

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING**

**AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**



**Qo‘shinlarning taktik qo‘mondonlik muhandisligi
(Axborot tizimlari va texnologiyalari) yo‘nalishi
bitiruvchilari uchun
MA’LUMOTNOMA DAFTARI**

Toshkent 2026-y.

Ushbu ma'lumotnoma daftari "Axborot tizimlari va texnologiyalari" ixtisosligi bo'yicha bitiruvchi ofitserlar uchun mo'ljallangan bo'lib, mutaxassislikka oid 10 ta asosiy fan doirasida tuzilgan. To'plamda har bir fan bo'yicha asosiy tushunchalar, nazariy asoslar, amaliy masalalar hamda real texnologik jarayonlarda uchraydigan holatlar bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Ma'lumotnoma daftari axborot texnologiyalari sohasining muhim yo'nalishlarini, jumladan hardware va software asoslari, dasturlash (Python), sun'iy intellekt, kompyuter tarmoqlari, axborot va kiberxavfsizlik, DevOps texnologiyalari, web texnologiyalar, videokonferensiya aloqa tizimlari, shuningdek kompyuter grafikasi va videomontaj kabi fanlarni qamrab oladi.

Axborot tizimlari va texnologiyalari ixtisosligi bitiruvchilari uchun ma'lumotnoma daftari O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va Mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti uslubiy kengashining 2026-yil 27-fevraldagi 5-sonli bayoni bilan muhokama qilingan va nashr qilishga ruxsat berilgan.

Axborot tizimlari va texnologiyalari ixtisosligi bitiruvchilari uchun ma'lumotnoma daftari O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va Mudofaa universiteti Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti "Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt" kafedrasining umumiy yig'ilishida muhokama qilingan va 2026-yil 27-fevraldagi 19-sonli bayoni bilan rasmiylashtirilgan.

Taqrizchilar:

- | | |
|--------------------------|--|
| Mulladjanov A.R.- | O'R QK BSH Aloqa, axborot texnologiyalari va axborotlarni himoyalash bosh boshqarmasi, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i |
| Dexkonov O.R. - | PhD, dotsent. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti. "Raqamli texnologiyalar" kafedrası "Infokommunikatsiya" sikli boshlig'i. |

MUNDARIJA

KIRISH.....	5
I- BOB. AXBOROT- KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI, OPERATSION TIZIM, MS OFFICE VA TAHRIRLOVCHI DASTUR BILAN ISHLASH.....	6
1.1.§. Axborot-kommunikasiya texnologiyalari asoslari.....	6
1.2.§. Axborot tizimlarning apparat va dasturiy ta’minoti.....	12
1.3.§. Operatsion tizim tushunchasi, interfeysi, ob’yektlari, fayl, papka va Windows operatsion tizimida amallar bajarish.....	26
1.4.§. MS Office paket dasturlari bilan ishlash.....	31
1.5.§. Tahrirlovchi dastur. Word dasturi.....	39
II-BOB. KOMPYUTER GRAFIKASI, KOMPYUTER TARMOQ, WINDOWS OPERATSION TIZIM VA ELEKTRON HUKUMAT BILAN ISHLASH.....	46
2.1.§. Kompyuter grafikasi «CorelDraw».....	46
2.2.§. Kompyuter tarmoqlari va tarmoq texnologiyalari.....	47
2.3.§. Windows operatsion tizimida tarmoq va uning xavfsizligini ta’minlash.....	49
2.4.§. Kompyuter tarmoqlarining asoslari. Tarmoq xavfsizligiga kirish.....	70
2.5.§. Elektron hukumat. Elektron davlat xizmatlari.....	73
III-BOB. AXBOROT XAVFSIZLIGI, AXBOROTLASHTIRISH VOSITALAR, LOKAL TARMOQ, SIMSIZ TARMOQLAR VA INTERNET BILAN ISHLASH.....	97
3.1.§. Axborot xavfsizligi va uni ta’minlash usullari.....	97
3.2.§. Axborotlashtirish vositalarida ma’lumotlarni uzatish usullari va vositalari.....	120
3.3.§. Lokal tarmoqlarni yaratish va sozlash simulyatsion dasturlarida ishlash.....	142
3.4.§. Lokal tarmoqlarni bir-biriga bo’lash. O’zaro ma’lumotlarni almashish.....	154
3.5.§. Simsiz tarmoqlarni qurish va ularda axborot xavfsizligi muammolari.....	166
3.6.§. Internet tushunchalari. Internetda xavfsizlik va himoyalanganlik.....	182
IV-BOB. O’RNATILGAN TIZIMLAR, PYTHON DASTURLASH TILI, PYQT5 VA VIDEOKONFERENSIYA ALOQALAR.....	185
4.1.§. O’rnatilgan tizimlarning apparat va dasturiy ta’minoti,	185

	klassifikatsiyasi va rivojlanish boshqichlari.....	
4.2.§.	Elektronikada diod, tranzistor, kondensator va qarshiliklar bilan ishlash.....	191
4.3.§.	Python dasturlash tili va uning rivojlanish tarixi.....	199
4.4.§.	Python va PyCharm dasturini Windowsga o‘rnatish va birinchi dastur.....	211
4.5.§.	Pythonda turli grafik modullar.....	220
4.6.§.	PyQt5 paketini o‘rnatish.....	228
4.7.§.	PyQt5 da dastur tuzilishi.....	233
4.8.§.	PyQt5 paketining asosiy vidjetlari.....	236
4.9.§.	Videokonferensiya aloqa tizimlari moduli.....	240
	IZOHLI LUG‘AT.....	278
	FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.....	279

KIRISH

Zamonaviy raqamli transformatsiya sharoitida jamiyatning barcha sohalarida axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi malakali, keng qamrovli bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislar tayyorlashga bo'lgan ehtiyojni keskin oshirmoqda. Xususan, "Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalishida faoliyat yurituvchi mutaxassislardan axborot tizimlarining apparat va dasturiy (hardware va software) ta'minoti, kompyuter tarmoqlari va axborot xavfsizligi, o'rnatilgan tizimlar, dasturlash tillari (jumladan Python va PyQt5), kompyuter grafikasi hamda videokonferensiya aloqa tizimlari bo'yicha puxta va amaliyotga yo'naltirilgan bilimlar talab etiladi. Ushbu yo'nalishlar bugungi kunda nafaqat axborot-kommunikatsiya sohasida, balki ta'lim, boshqaruv, harbiy va maxsus xizmatlar hamda sanoat tizimlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu bois, mazkur "Ma'lumotlar daftari" bitiruvchilar va soha mutaxassislarining nazariy bilimlarini amaliyot bilan uzviy bog'lash, kundalik kasbiy faoliyatda tez-tez kerak bo'ladigan asosiy tushunchalar, tarmoq sozlamalari, xavfsizlik qoidalari, dasturiy kodlar va elektronika asoslarini yagona tizimda jamlash hamda tezkor yordamchi manba sifatida xizmat qilish maqsadida ishlab chiqildi.

Ma'lumotlar daftari tarkibiy jihatdan mantiqiy ketma-ketlikka ega bo'lgan to'rtta bobni o'z ichiga oladi:

- I bobda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asoslari, operatsion tizimlar (Windows), ofis paketlari hamda tahrirlovchi dasturlar bilan ishlashning tayanch ma'lumotlari;
- II bobda kompyuter grafikasi («CorelDraw»), tarmoq texnologiyalari, tarmoq xavfsizligini ta'minlash asoslari va "Elektron hukumat" tizimi xizmatlari faoliyati;
- III bobda axborot xavfsizligini ta'minlash, axborot uzatish vositalari, lokal va simsiz tarmoqlarni qurish, ularni simulyatsion dasturlarda sozlash hamda Internet tarmog'ida xavfsizlik masalalari;
- IV bobda o'rnatilgan tizimlar, elektronika elementlari (diod, tranzistor, kondensator), Python dasturlash tili va PyQt5 paketida foydalanuvchi interfeysini yaratish, shuningdek, videokonferensiya aloqa tizimlari bo'yicha amaliy qo'llanmalar o'rin olgan.

Mazkur ma'lumotlar daftaridan samarali foydalanish uchun materiallar vizual qulay, qisqa va lo'nda ko'rinishda tasniflangan bo'lib, zarur hollarda chizmalar, sxemalar va dasturiy kodlardan namunalar keltirilgan. Kitob yakunida joylashgan izohli lug'at terminologiyani birxillashtirish va sohaga oid atamalarni tezkor tarjima qilish imkonini beradi.

Natijada foydalanuvchi o'z bilimlarini tizimlashtiradi hamda real amaliy vaziyatlarda — jumladan, tarmoq xavfsizligini ta'minlash, operatsion tizimlarni sozlash, lokal tarmoqlarni bir-biriga bog'lash, elektron platalar bilan ishlash va dasturiy yechimlar yaratish kabi ish jarayonlarida to'g'ri hamda asoslangan qarorlar qabul qilish uchun tayyor ko'rsatmalardan foydalana oladi. Ushbu ma'lumotlar daftari bitiruvchi ofitserlar uchun ishonchli yon daftar, mustaqil o'qish va amaliy vazifalarni bajarish jarayonida ajralmas yordamchi manba bo'lib xizmat qiladi.

I- BOB. AXBOROT-KOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI, OPERATSION TIZIM, MS OFFICE VA TAHRIRLOVCHI DASTUR BILAN ISHLASH

1.1.§. Axborot-kommunikasiya texnologiyalari asoslari.

1. Axborotlarni o'lchash birliklari, turlari va xususiyatlari.

Har qanday kattalikni o'lchash uchun mos etalon birliklar mavjud. Masalan, uzunlikni o'lchash uchun metr, massani o'lchash uchun - kilogramm, vaqtni hisoblash uchun soniya va boshqalar ishlatiladi. Axborotlar ham har xil ko'lamga ega bo'lib, ularning o'lchov birligi mavjud. Axborotlarning eng kichik o'lchov birligi 1 bit deb olingan. 1 bit 1 yoki 0 ga teng bo'ladi. Axborotni o'lchashda signalning mavjudligi "1" bilan yoki yo'qligi "0" bilan ifodalanadi. Kompyuterda har bir belgi 8 bit hajmdagi joyni egallaydi. Axborotlarni o'lchash uchun hosilaviy o'lchov birliklar ham mavjud:

1 Bit = Binary Digit (eng kichik)

8 Bit = 1 Bayt

1024 Bayt = 1 KB (kilo bayt)

1024 KB = 1 MB (mega bayt)

1024 MB = 1 GB (giga bayt)

1024 GB = 1 TB (terra bayt)

1024 TB = 1 PB (peta bayt)

1024 PB = 1 EB (ekza bayt)

1024 EB = 1 ZB (zetta bayt)

1024 ZB = 1 YB (yotta bayt)

1024 YB = 1 Bronto Bayt

1024 Bronto Bayt = 1 Geop Bayt

Geop Bayt - eng yuqori xotiradir

Axborotning turlari: matn, tasvir, animatsiya, audio va video. Ma'lumki, axborotlarni insonlar bir-biriga uzatish jarayonida matn ko'rinishdagi, jadval ko'rinishdagi, tovush ko'rinishdagi va tasvir ko'rinishdagi ma'lumotlardan foydalanadi.

Matn. Matn – bu ma'lumotlarni ifodalash shakli bo'lib, u mazmunan yagona, yaxlit va tanlangan tilning belgilari ketma-ketligidan iborat. Matn hujjat asosidir. Axborot tizimiga matn kiritish klaviatura, nurli pero, mikrofon, yoki skaner yordamida amalga oshiriladi. Matnlarga ishlov berish matn muharriri deb ataluvchi maxsus amaliy dasturlar majmuasi tomonidan amalga oshiriladi. Tarmoq orqali matnlar ma'lumotlar bo'laklari ko'rinishida uzatiladi.

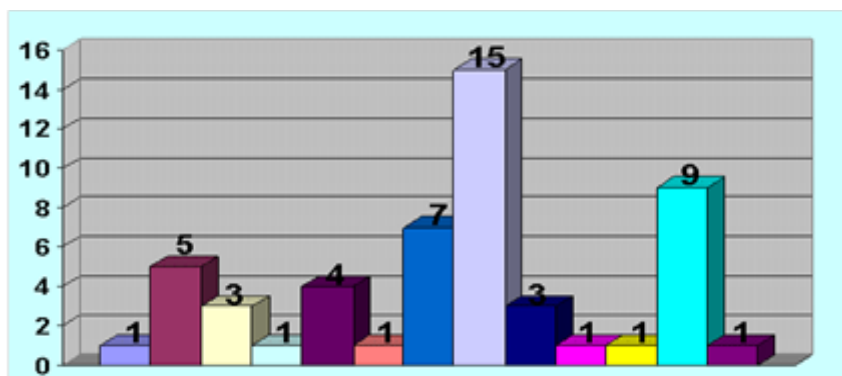
Tasvir. Tasvir – bu biror voqea, xodisa yoki jarayonlarni o'zida ifodalagan rasm bo'laklari va ranglardan iborat ma'lumotdir. Foto, manzara, matematik funksiyalar grafigi, statistik ma'lumotlar diagrammasi va shunga o'xshash ma'lumotlar tasvir hisoblanadi. Kompyuter yordamida tasvirlarga ishlov berishni to'rt guruhga ajratish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. Kulrang va rangli tasvirlar;

2. Ikki xil va bir necha "rangli" tasvirlar;

3. Uzluksiz egri va to'g'ri chiziqlar;
4. Nuqtalar yoki ko'pburchaklar iborat tasvirlar.

Bu turkumlash tasvirni ko'rib idrok qilish mexanizmi bilan emas, balki ularni taqdim etish va qayta ishlashga yondashish bilan bog'liq.



Animatsiya. Animatsiya ma'lum tezlikda tasvirlarni almashtirish mahsulidir. Bunda ma'lum vaqt oralig'ida, ma'lum sonidagi bir xil o'lchamga ega bo'lgan tasvirlar tezkor almashtiriladi. Natijada multiplikatsiyaga o'xshash harakatlanuvchi (animatsion) tasvir hosil bo'ladi. Filmlar va video ma'lumotlarning asosini animatsiyalar tashkil etadi, chunki filmlar namoyishida bir soniyada 25-30 ta tasvir tezkor almashtiriladi. Shundan qilib, videofilm tarkibidagi tasvirlarni hisoblab chiqish mumkin, ya'ni bir soatlik film 3600 soniyani, undagi tasvirlar esa 90 mingtani tashkil etadi.

Animatsiya orqali quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

- matn axborotini qismlashni;
- tasvir qismlarining so'zsiz harakati jarayonini;
- rasm harakatlarini;
- tarixiy janglarning so'zsiz harakatini;
- fizik va kimyoviy jarayonlarni;
- texnologik jarayonlarni;
- tabiiy hodisalar jarayonini;
- siyosiy hodisalar jarayonini;
- ijtimoiy hodisalar jarayonini;

2. Axborotlarni yig'ish, saqlash, uzatish va qayta ishlash.

Xar xil turdagi ma'lumotlar (tovush, matn, tasvir, video) kompyuterda raqamlar (kodlar) kurinishida saklanadi. Xar birini saklashda kompyuter maxsus koidani kullaydi. Masalan: musikasi saklash uchun u xar bir vakt intervalida bulgan tovush tebrlanish kodini xotiraga saklaydi; tasvirda esa tasvirni bir nechta satr va ustunlarga bulib, kesish nuktalarning xar birining rangini kodini xotiraga saylaydi; matnda esa xar bir belgi, raqam, xarf kodini xotiraga saklaydi.

Kompyuter asosan ma'lumotlarni saklash va ular bilan ishlash uchun kerak buladi. Shu amallarni bajarish uchun biz kutubxonalardan foydalanamiz. Kutubxonalarda xam ma'lumotlar saklanadi va ularni biz xoxlagan vaktda ishlatishimiz mumkin.

Kutubxonada ma'lumotlar kitoblarda saklansa, kompyuterda esa FAYLLARDA.

FAYL bu nomlangan, diskda joylashgan ma'lumotlar kismi (xarflar raqamlar va belgilar mantiqiy ketma ketligi).

Kitobning nomi ikkita kismdan iborat bulsa (kitob nomi va avtor nomi), fayl nomi xam ikkita kismdan iborat (fayl nomi va turi). Shu ikkita kismi faylning tulik nomi deb nomlanadi. Fayl nomi uzunligi - 8 belgigacha, kengaytmasi - 3 belgigacha bulishi mumkin. Fayl nomi va kengaytmasi urtasida nuxta belgisi kuyilishi shart. Fayl nomi kitob nomiga uxshab ichida saklanib turgan ma'lumotlar mavzusiga karab kuyiladi. Fayl turi (kengaytmasi) shu ma'lumotlar turiga karab kuyiladi. Fayl nomiga karab biz shu fayldagi ma'lumotlar nima xakidaligini yoki kimga tegishligini aniklashimiz mumkin. Fayl turi (kengaytmasiga) karab kompyuter ma'lumotlarni kanaka kurinishda bizga kursatishni aniklaydi. Shuning uchun asosiy, kup kullanadigan, kengaytmalar bilan tanishamiz.

Asosiy kengaytmalar:

yexe, com, bat - xar xil programmalarni ishga tushiradigan fayllar

bmp, jpg, gif - rasm va tasvir fayllari

txt, doc, wri - matn fayllari

wav, mid, mp3 - audio fayllari

mov, avi - video fayllari

sys - sistema fayllari

Masalan: referat.doc, photo.jpg, setora.mp3, taxi.mov, aziz.txt

Kitoblar kutubxonadi xonalarda joylanishsa, kompyuterda esa fayllar KATALOGLARDA (direktoriya yoki papkalarda) joylashadi. Bitta xonada bir nechta xona bulishi munkin bulsa, bitta katalogda bir nechta boshka katalog bulishi mumkin. Bitta xonada chikib ketsangiz, siz yukori joylashgan xonaga chikib ketasiz. Eng yukori xona esa karidor deb nomlanadi. Xuddi shu vaziyat kataloglar bilan. Agar siz katalogdan chikib ketsangiz, u xolda siz yukori joylashgan katalogga chikasiz. Eng yukori katalog asosiy deb nomlanadi. Kataloglar nomi uzinligi 8ta belgidan oshmasligi kerak. Xonaning nomi uning ichidagi kitoblarga karab kuyilsa, katalog nomi xam ichida saklanib turgan fayllarga karab kuyiladi.

Masalan: GAME, TXT, BUGALTER, PROGRAMM,

Xamma xonalar va kitoblar kutubxonada etajlarda joylashadi, kompyuterda esa kataloglar va fayllar DISKLARDA. Disklar 3 xil buladi: kattik, yumshok va kompakt. Etajlar nomi tartiblanib sonlar bilan berilsa, disklar nomi xam tartiblanib lotin xarflar bilan beriladi (A, V, S, D, e...). Bulardan A va V yumshok (floppi) disklarga beriladi. Kolgan xarflar S, D, e ... kattik disklarga beriladi. Agar sizda (kompakt disklar yurituvchisi) xam kompyuterda bulsa u xolda oxirgi xarf unga beriladi

Kuyidagi jadvalda biz kompyuter va kutubxona urtasidagi farkni kurishimiz mumkin. Kutubxona - Ma'lumotlar kitoblarda saklanadi. Kitobning tulik nomi ikta kismdan iborat: uzi nomi va avtor nomi.

Kompyuterda esa - Ma'lumotlar fayllarda saklanadi. Fayl tulik nomi ikta kismdan iborat: uzi nomi va kengaytmasi. Kutubxona - Kitoblar xonalarda mavzusi yoki avtor buyicha saralanib saklanadi.

Kompyuterda esa - Fayllar kataloglarda mavzusi yoki turi buyicha saralanib saklanadi

Kutubxona - Kitoblar va xonalar etajlarda joylashadi

Kompyuterda esa - Fayl va kataloglar disklarda joylashadi

Fayl tushunchasi va ularning turlari. Fayl yagona yaxlit deb qaraladigan ma'lumotlar yoki dastur kodlari majmuidir. Fayl o'z nomiga ega bo'lgan va tizimda saqlanadigan ma'lumotlarning asosiy elementi bo'lgan ob'ektdir. Foydalanuvchi faylni yaratishi, nusxalashi, jo'natishi va yo'q qilishi mumkin. Har bir fayl atributlar va undagi axborotdan iborat bo'ladi. Faylning atributlariga birinchi navbatda uning nomi, axborot turi, yaratilish sanasi va vaqti, undan foydalanish usuli hamda undan foydalanishga ruxsat berish shartlari kiradi. Fayllarning quyidagi turlari mavjud:

- matn ma'lumotlarni o'zida jamlagan fayllar;
- grafik ma'lumotlarni o'zida jamlagan fayllar;
- musiqa ma'lumotlarni o'zida jamlagan fayllar;
- video ma'lumotlarni o'zida jamlagan fayllar.

1.Ахборот технологиялари асослари.ppt	5 981 КБ	Презентация Micr...	25.04.2010 19:36
2.Интернет технологиялари асослари.ppt	4 321 КБ	Презентация Micr...	25.04.2010 20:04
3.Малака оширишни ташкил қилиш.ppt	1 644 КБ	Презентация Micr...	25.04.2010 20:11
4.Баркамол авлод ва ИКТ.ppt	2 799 КБ	Презентация Micr...	29.03.2010 19:46
Тренинг кулланмаси.doc	572 КБ	Документ Microso...	25.04.2010 1:02
Тренинг кулланмаси.pdf	660 КБ	PDF Document	25.04.2010 1:06

Fayllar ustida bajariladigan amallar. Yuqorida aytilganidek, fayllar o'z nomiga ega bo'lgan hamda o'zida axborotlarni jamlagan ob'ektdir. Shunday ekan, demak undan foydalanish jarayonida ular ustida bir qancha amallarni bajarish mumkin. Bular:

- fayllarni yaratish;
- fayllarni nusxalash;
- fayllarni o'zgartirish;
- fayllarni uzatish;
- fayllarni o'chirish.

Fayllarni konvertatsiya qilish. Odatda fayllar o'zida saqlagan ma'lumotlarning turlariga qarab har xil ko'rinishda mavjud bo'ladi. Ko'pincha ushbu fayllardagi ma'lumotlardan foydalanish uchun ularni bir turdan boshqasiga o'girishga to'g'ri keladi. Ushbu o'girish jarayoni konvertatsiya deb nomlanadi. Konvertatsiya jarayonlari ya'ni ma'lumotlarni bir turdan boshqasiga yoki bir formatdan boshqasiga o'girish maxsus dasturiy vositalar yordamida amalga oshiriladi.

Axborotning salbiy va ijobiy ta'siri. Axborotning ijobiy tomoni shundan iboratki, o'z vaqtida olingan to'g'ri va sifatli axborot turli sohalarda aniq qaror qabul qilish imkonini beradi. To'g'ri sifatli axborot insonlar, ayniqsa yoshlarning dunyoqarashini boyitishi, bilim olishi, zamonaviy bilimlar egasi bo'lishi imkonini beradi, zero Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek farzandlari sog'lom yurt qudratli bo'lur.

Axborotning salbiy tomoni shundan iboratki, hozirgi kunda ayrim g'arb davlatlaridan kirib kelayotgan bizning milliy qadriyatlarimizga yot bo'lgan axborotlar va qarashlar hamda insonlar ongini zaharlovchi ma'lumotlar ham mavjud. Ayniqsa bunday ma'lumotlar Internet tarmog'i orqali keng tarqalmoqda. Internet va SMS xabarlar orqali tarqalayotgan jamiyatimizga, qadriyatlarimiz va an'analарimizga, davlatchiligimizga zid bo'lgan nojo'ya axborotlar yoshlarning ongini zaharlashi va

ularni noto‘g‘ri yo‘llarga boshlashi mumkin. Bunday holatlarning oldini olish bizning vazifamizdir. Har doim axborotdan o‘rinli va to‘g‘ri foydalanish zarur.

3. Jamiyat taraqqiyotida axborotlashtirishning ahamiyati.

Axborot resurslari alohida hujjatlar, hujjatlarning alohida to‘plamlari, axborot tizimlaridagi (kutubxonalaridagi, arxivlardagi, fondlardagi, ma’lumotlar banklaridagi va boshqa axborot tizimlaridagi) hujjatlar va hujjatlarning to‘plamlari.

Ommaviy axborot – bunga cheklanmagan doiradagi shaxslar uchun mo‘ljallangan hujjatlashtirilgan axborot, bosma, audio, audiovizual hamda boshqa xabarlar va materiallar kiradi.

Axborot tizimi – axborotni to‘plash, saqlash, izlash, unga ishlov berish hamda undan foydalanish imkonini beradigan, tashkiliy jihatdan tartibga solingan jami axborot resurslari, axborot texnologiyalari va aloqa vositalari. Agar axborot resurslari oqilona tashkil etilsa va o‘rinli foydalanilsa, u mehnat, moddiy va energetik resurslar ekvivalenti sifatida ishtirok etishi mumkin.

Axborot zaxiralari – alohida hujjat, hujjatlar to‘plami hamda axborot tizimlari (kutubxona, arxiv, fond, ma’lumotlar banklari, turli axborot tizimlari)dagi hujjatlar to‘plamidir.

Jamiyatni axborotlashtirish – yuridik va jismoniy shaxslarning axborotga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish uchun axborot resurslari, axborot texnologiyalari hamda axborot tizimlaridan foydalangan holda sharoit yaratishning tashkiliy ijtimoiy iqtisodiy va ilmiy – texnikaviy jarayonidir.

Jamiyatni axborotlashtirish jarayoni quyidagi qator muammolarning hal etilishini talab etadi:

1. Hisoblash texnikasi vositalarini jamiyat faoliyatining barcha tarmoqlariga tadbiq qilish.

2. Jamiyat a’zolarini hisoblash texnikasi vositalaridan samarali foydalanishga o‘rgatish.

3. Jamiyat a’zolarining turli xil ehtiyojlarini qondirishda axborot resurslaridan to‘la va samarali foydalanishlarini ta’minlash.

Jamiyatni axborotlashtirishda axborot zaxiralari muhim rol o‘ynaydi. Uni talqin etish va muhokama qilish axborotlashgan jamiyatga o‘tish davri haqida gap borgan davrdan davom etib keladi. Bu masala bo‘yicha ko‘plab nashrlar e’lon qilingan, ularda turli fikrlar, tushunchalar o‘z aksini topgan. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoni ma’lumotlarning ulkan oqimida axborotlarni ko‘rib chiqish, tahlil etish va oqilona foydalanishni ko‘zda tutadi. Axborotlarni tanlash ancha mehnat talab qiladigan, ya’ni qimmat turadigan jarayondir.

Hozirgi kunda axborot resurslari murakkab va ko‘pqirrali obyekt sifatida namoyon bo‘lib, uni quyidagi parametrlar bilan izohlash mumkin:

axborotlarning mazmuni;

axborotga bo‘lgan mulkchilik shakli: jamoatchilik mulki, davlat mulki, jamoa tashkilotlari mulki, yuridik shaxs mulki, jismoniy shaxs mulki;

axborotlarga kirish imkoniyatlari: ochiq, yopiq, maxfiy, tijorat siri, xizmat siri, kasbiy sir;

axborotlarni taqdim etish shakllari: matn hujjatlari, obzorlar, tarkiblashtirilgan ma'lumotlar – ma'lumotlar ombori, ma'lumotlar banki.

Axborot bozori va jamiyatning axborot potentsiali. Bugungi rahbar va ijrochi o'zining ish o'rnida aniq ishlab chiqarish yoki bozor vaziyatini tahlil qilish uchun yetarli bo'lgan axborotlarni amalda bir zumda olishi mumkin. Axborot texnologiyalaridagi katta o'zgarishlar tufayli boshqaruv ishini tashkil qilishdagi bunday islohotlar amalga oshirilmoqda. Axborotlar oqimlarini rasmiylashtirish, ma'lumotlarni ishlab chiqish usullarini qo'llash, ma'lumotlar omborini taqdim etish – bularning barchasi hozirgi vaqtda amalga oshirishning butunlay yangi aniq usullarini o'zida jamlagan. Bozordagi vaziyat dasturiy – texnik mahsulotlarga to'lov talabining doimiy o'sishi uchun sharoitlar yaratdi. Har qanday firma, tashkilot hamda bankning birinchi ehtiyoji – ishlab chiqarish xo'jalik operatsiyalarini qayd etish, hisob ma'lumotlarini ishlab chiqish, hisobot, tizim va marketing axborotlarini rasmiylashtirish, tartibga solishdan iborat bo'lib qolmoqda, bu esa texnik va dasturiy vositalarga, murakkab avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va texnologiyalarga bo'lgan talabni kuchaytiradi.

Axborot – kommunikatsiya texnologiyalari axborot resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonlarini tubdan o'zgartirib yuborib, quyidagilarni ta'minlamoqda:

- katta hajmdagi axborotlarni ixcham holatda saqlash;
- axborotlarni tezkor izlab topish;
- uzoq masofada joylashgan resurslarga kirish imkoniyati;
- bitta axborot tashuvchisida turli axborotlarni saqlash;
- bibliografik va to'liq matnli ma'lumotlar bazalarini umumlashtirish;
- faktografik va bibliografik axborotlarni o'zida saqlovchi ma'lumotlar omborining paydo bo'lishi.

Axborotli jarayonlarning sanoat asosiga o'tishi axborot sohasining rivojlanishini jadallashtirmoqda, dasturiy texnologiyalarni ishlab chiqish va tatbiq etish esa uni biznesning istiqbolli turlaridan biriga aylantirmoqda. Bularga xorijiy mamlakatlardan kompyuter texnikasi va dasturiy vositalarining yetkazib berilishi, ichki kompyuter bozorining vujudga kelishiga ko'maklashmoqda.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimlar va texnologiyalar samaradorligining mezonlarini shakllantirishga e'tibor berishda ham sezilarli siljishlar ro'y bermoqda.

Agar ma'muriy – buyruqbozlik tizimlari sharoitlarida asosiy e'tibor axborotlarni mashinada ishlab chiqishning xarajatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lsa, hozirda eng avvalo qarorlarni tez qabul qilish, tahliliy ma'lumotlarning haqiqiy jarayonlarga o'xshashligi darajasi, iqtisodiy – matematik usullar va modellardan aniq moliyaviy ishlab chiqarish vositalar tahlili uchun foydalanish imkoniyati faollashdi.

Masalaning bunday qo'yilishi tadbirkorlik va xo'jalik yuritish amaliyotiga ilmiy tadqiqot nuqtai nazarlarini kiritadi, yangi ilmiy asoslangan qarorlar, yondashishlar va malakali xodimlarni talab qiladi. Bundan tashqari axborot – qolgan barcha resurslardan samarali foydalanish va ularning isrof qilmaslikka yordam beradigan yagona resurs sanaladi. Jamiyat rivojlanib borishi va texnologiyalarning murakkablashishi natijasida, axborot hajmi shunchalik ko'payib ketdiki, bu jarayon boshqaruv sohasida axborotni qayta ishlash zaruriyatini yuzaga keltirdi. Boshqaruv ierarxiyasining paydo bo'lishi,

tovar – pul munosabatlarining yuzaga kelishi hamda hisoblash mashinalarining yaratilishi boshqaruv uchun katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlashda yuzaga keluvchi qiyinchiliklarni yengish imkonini berdi. Bugungi kunga kelib boshqaruv ierarxiyasining, tovar – pul munosabatlarining, hisoblash mashinalarining rivojlanishi shu darajaga yetdiki, endilikda axborot hajmi va murakkabligi axborot sanoatini yaratishni talab qilmoqda. Axborotlar miqdori mamlakatda milliy, iqtisodiyot, tarmoq, tashkilotlar rivojlanishini belgilaydi.

1.2.8. Axborot tizimlarning apparat va dasturiy ta'minoti

1. Zamonaviy kompyuterlarning turlari. Kompyuterning asosiy va qo'shimcha qurilmalari va ularning vazifalari.

Kompyuter turlari:

Form faktor (inglizcha form faktor) - qurilmaning umumiy o'lchamlarini belgilaydigan standart, shuningdek, uning texnik parametrlarining qo'shimcha to'plamlarini tavsiflaydi, masalan, shakli, qurilmaga/uskuna joylashtirilgan qo'shimcha elementlarning turlari, ularning joylashishi va yo'nalishi; ventilyatsiya, kuchlanish va boshqalarga qo'yiladigan talablar. Ko'pincha IT uskunalari va kompyuter texnologiyalariga nisbatan qo'llaniladi:

uyali telefon qutilari;

kompyuter korpuslari va ularning komponentlari - ana platalar va protsessor platalari, qattiq disklar va boshqa periferik qurilmalar;

aloqa uskunalari va aloqa vositalari.

Form faktoriga ko'ra kompyuterlar turlari: ish stoli, noutbuk, netbuk, nettop, planshet kompyuter, palmtop, Rack Mount.

Statsionar kompyuter - bu asosan ofis yoki uyda foydalanish uchun mo'ljallangan statsionar shaxsiy kompyuter. Bu atama odatda kompyuter turini bildirish va uni boshqa kompyuter turlaridan farqlash uchun ishlatiladi.

Noutbuk (inglizcha: laptop - lap = o'tirgan odamning tizzalari) kengroq atama bo'lib, u noutbuk va planshet kompyuterlariga nisbatan qo'llaniladi. Noutbuklar odatda qopqoqli noutbuklar sifatida tasniflanadi. Noutbuk buklangan holda olib yuriladi, bu esa tashish paytida ekran, klaviatura va sensorli panelni himoya qilishga yordam beradi.

Noutbuk (inglizcha notebook - notepad, notepad PC) portativ shaxsiy kompyuter bo'lib, uning korpusida kompyuterning odatiy komponentlari, jumladan displey, klaviatura va ko'rsatuvchi qurilma (odatda sensorli panel yoki sensorli panel), cho'ntak kompyuteri va qayta zaryadlanuvchi o'rnatilgan batareyalar. Noutbuklar hajmi va og'irligi jihatidan kichik, batareya quvvati esa 1 soatdan 15 soatgacha.

Netbuk - bu internetga kirish va ofis ilovalari bilan ishlash uchun mo'ljallangan kichik ekranli va unumdorligi nisbatan past bo'lgan noutbuk. U ixcham o'lchami (ekran diagonali 7-12 dyuym, yoki 17,8-30,5 sm), engil vazni, kam energiya sarfi va nisbatan arzonligi bilan ajralib turadi.

Nettop - bu Internet ilovalari bilan ishlash uchun mo'ljallangan kichik, tejamkor, arzon shaxsiy kompyuter.

Planshet kompyuterlar - bu sensorli ekran bilan jihozlangan, lekin klaviaturasiz planshet shaxsiy kompyuterlar sinfidir. Planshet kompyuteri klaviatura yoki sichqonchadan foydalanmasdan stilus yoki barmoqlaringiz bilan ishlash imkonini beradi. Ushbu shaxsiy kompyuterlar oilasining asosiy ajralib turadigan xususiyati - bu statsionar kompyuterlarda va Planshet kompyuterida o'rnatilgan noutbuklarda qo'llaniladigan to'liq huquqli operatsion tizimlar.

Cho'ntak shaxsiy kompyuteri (PDA, inglizcha: Personal Digital Assistant, PDA - "personal digital secretary") keng funktsional imkoniyatlarga ega portativ hisoblash qurilmasi. PDA kichik o'lchamlari tufayli ko'pincha palmtop deb ataladi. Dastlab, PDA elektron tashkilotchilar sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan. Hozirgi vaqtda PDAlar deyarli butunlay kommunikatorlar va smartfonlar bilan almashtirildi.

Examples and types of computers



1-rasm. Yuqorida keltirganuskunalarni turlari

Kompyuterning asosiy va qo'shimcha qurilmalari va ularning vazifalari

Kompyuterning asosiy qismlari

Mana kompyuter: monitor, sichqoncha, klaviatura va tizim bloki:



Kompyuterning asosiy qismlari - protsessor va xotira tizim blokining ichida joylashgan. Monitor, klaviatura va sichqoncha esa kompyuterning kiritish va chiqarish qurilmalari hisoblanadi.

Kompyuter matn va buyruqlarni kiritish uchun klaviatura va sichqonchadan foydalanadi. Kompyuter monitorda matn va rasmlarni aks ettiradi. Shuning uchun bu qurilmalar kompyuterning kiritish va chiqarish qurilmalari deb ataladi.

Bu monitor.



Bu televizorga o'xshaydi. Kompyuter o'z ekranida matn va rasmlarni ko'rsatadi. Monitor chiqish qurilmasidir.

Rasmdagi "K" harfi kompyuterni anglatadi va o'q ma'lumot kompyuterdan monitorga chiqarilishini ko'rsatadi.



Bu klaviatura.

U matnni kiritish (kirish) uchun ishlatiladi:

Siz klaviaturadan buyruqlar kiritishingiz mumkin, masalan, ekrandagi qahramonni boshqarish uchun o'q tugmalaridan foydalaning:

Klaviatura - kiritish qurilmasi.

Chapdagi rasmdagi o'q klaviaturadan ma'lumotlar kompyuterga kiritilganligini ko'rsatadi.



Bu kompyuter sichqonchasi.

Sichqoncha harakati monitor ekranidagi strelka bilan takrorlanadi. Bu strelka kursordir. Sichqonchada buyruqlar berish (kirish) uchun bosish mumkin bo'lgan tugmalar mavjud. Sichqoncha - kiritish qurilmasi.



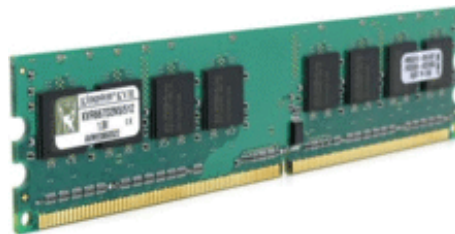
Bu tizim birligi.

Unda:

protssessor (kompyuterning "miyasi");

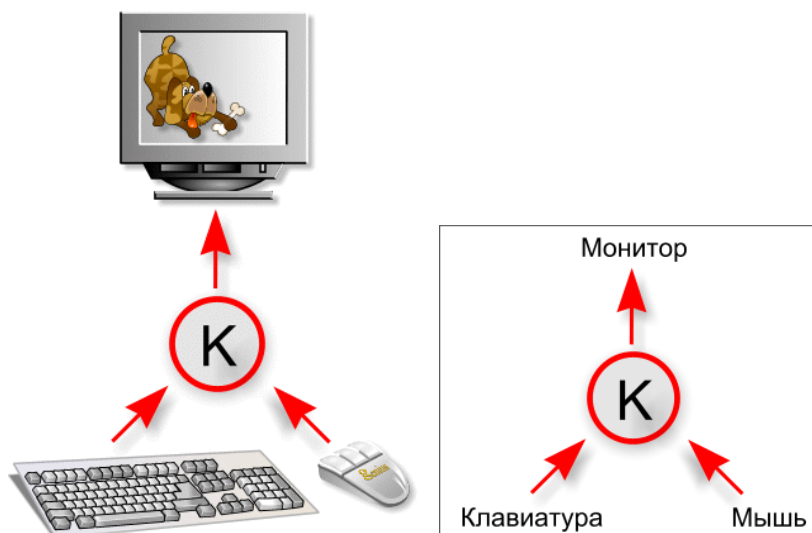
axborotni saqlash qurilmalari (kompyuter "xotirasi").

Tizim blokini ochsangiz, protsessorni ko'rishingiz mumkin va kompyuter xotirasi.



Rasmda ko'rinib turibdiki, klaviatura va sichqonchadan ma'lumotlar kompyuterga kiritiladi va kompyuterdan u monitorda ko'rsatiladi.

Klaviatura va sichqoncha kompyuterga kiritish qurilmalari hisoblanadi. Monitor chiqish qurilmasidir.



Gap kompyuterga axborot kiritish va uni kompyuterdan chiqarish haqida bormoqda. Savol tug'iladi: ma'lumot aynan qayerga kiritilgan va u qayerdan chiqariladi?

Kompyuterning qaysi qurilmasi axborotni saqlaydi?



Albatta, bu kompyuter xotirasi!

Ma'lumot kompyuter xotirasiga klaviatura va sichqonchadan kiradi. U yerdan monitorda ko'rsatiladi.

Protsessor nima qiladi?

Protsessor ma'lumotlarni qayta ishlaydi.



Agar siz kompyuter xotirasiga "2 + 2" ni kiritsangiz, protsessor ushbu ma'lumotni qayta ishlaydi va "4" javobini oladi.

Biz nimani o'rgandik:

Kompyuterning asosiy qismlari: tizim bloki, klaviatura, sichqoncha va monitor.

Tizim blokida protsessor va xotira mavjud.

Klaviatura va sichqoncha kiritish qurilmalari hisoblanadi.

Monitor chiqish qurilmasidir.

Kompyuter xotirasi ma'lumotlarni saqlaydi.

Protsessor ma'lumotlarni qayta ishlaydi.

2. Axborot tashuvchi va saqlash vositalari. Dasturiy ta'minot

Axborot tashuvchilar: tirik mavjudotlar, jonsiz narsalar va tuzilmalar, signal, belgi, belgi. Har qanday ob'ekt o'zi va uni o'rab turgan ob'ektlar haqida ba'zi ma'lumotlarni olib yuradi, ya'ni u axborot tashuvchisidir.

Axborot tashuvchilar moddiy, moddiy xususiyatlar va munosabatlar xususiyatlariga ega degan tushuncha mavjud. Birinchilari tashuvchilar ishlab chiqarilgan moddalarning xususiyatlarini nazarda tutadi; ikkinchisi - tashuvchilarning yordami bilan mavjud bo'lgan jarayonlar va maydonlarning xususiyatlari, uchinchisi - bir tashuvchini boshqasidan, masalan, shakli va o'lchamiga ko'ra farqlash imkonini beruvchi elementar (tur) xususiyatlar. Jismoniy axborot vositalari quyidagilarga bo'linadi: mahalliy (kompyuter), o'zgarib turadigan (portativ disklar va floppy disklar) va taqsimlangan (aloqa liniyalari). Ikkinchisi haqida aniq fikr yo'q, chunki aloqa kanallari ma'lumot tashuvchi sifatida taqdim etilishi mumkin, lekin ayni paytda ular ularni uzatish uchun vositadir.

Odatda, axborot tashuvchilar deganda o'z shakllarining umume'tirof etilgan nomi tushuniladi, ya'ni: qog'oz (kitob, risola va boshqalar), plastina (grammofon, fotografiya), plyonka (foto, plyonka, rentgen plyonkasi), audio kassetalar, disketalar, mikroformalar (fotografik plyonkalar, mikrofilmlar), mikrofichelar), videokassetalar, kompakt disklar (CD, DVD) va boshqalar.

Qadim zamonlardan beri quyidagi ommaviy axborot vositalari ma'lum: tosh (qoya rasmlari, tosh plitalar), gil lavhalar, pergament, papirus, qayin qobig'i va boshqalar. Keyin quyidagi ommaviy axborot vositalari paydo bo'ldi: qog'oz, plastmassa, fotomateriallar, magnit va optik materiallar va boshqalar.

Hozirgi vaqtda ular quyidagilarga bo'linadi: an'anaviy va mashinada o'qiladigan. An'anaviy deganda biz quyidagi axborot tashuvchilarni tushunamiz: qog'oz, kanvas, plastmassa (grammofon), magnit lenta (audio va video kasseta), fotomateriallar (fotoplyonka, fotoplastinka, fotografik bosma, mikrotashuvchi) va boshqalar. Mashinada o'qiladigan tashuvchilarga quyidagilar kiradi: floppy disklar (egiluvchan magnit disklar), qattiq magnit va ixcham (optik, magnit-optik va boshqa) disklar, flesh-kartalar va kompyuter qurilmalari, komplekslari, tizimlari va tarmoqlarida foydalanish uchun mo'ljallangan boshqa axborot tashuvchilar. Axborot saqlash muhitining fizik, kimyoviy yoki mexanik xususiyatlarini o'zgartirish orqali saqlash muhitida qayd etiladi.

Kompyuter texnologiyalarida qo'llaniladigan axborot tashuvchilarni tasniflashning bir varianti rasmda keltirilgan.

Amaldagi axborot tashuvchilarning tasnifi kompyuter texnologiyasida

Shuni ta'kidlash kerakki, bu bo'linish shartli. Masalan, kompyuterlardagi maxsus qurilmalar yordamida siz oddiy audio va video kassetalar bilan ishlashingiz mumkin va ma'lumotlarni yozib olish va uzoq muddatli saqlash uchun qurilmalar (streamerlar) taniqli magnit tashuvchilardan (magnit lentalar) va boshqalardan foydalanadi. Shuning uchun biz analog ma'lumotlarni an'anaviy ommaviy axborot vositalariga, raqamli ma'lumotlar yoki elektron axborot resurslarini (EIR) esa mashina o'qiy oladigan, ya'ni kompyuterlarda ishlatiladigan ma'lumotlarni tasniflaymiz.

Keling, ularga qisqacha tavsif beraylik.

Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun lenta vositalari zaxiralash uchun ishlatiladi. Bunday qurilma sifatida strimer, axborot tashuvchisi sifatida kassetalardagi magnit lentalar (sig'imi 60 Gb gacha) va lenta kartridjlari (sig'imi 160 Gb gacha) ishlatiladi.

Disk tashuvchilarga egiluvchan va qattiq, olinadigan va olinmaydigan, magnit, magnit-optik va optik disklar va floppi disklar kiradi.

Magnit disk - bu magnit qatlam bilan qoplangan alyuminiy yoki plastmassa disk shaklidagi axborot tashuvchisi. Ma'lumotlar magnit yozuv yordamida qayd etiladi. Magnit disklar egiluvchan va qattiq, olinadigan (portativ) va olinmaydiganlarga bo'linadi.

Moslashuvchan plastik magnit disklar (floppi disklar) maxsus plastik kassetalarga joylashtiriladi va disketalar deb ataladi. Disketning diametri 3,5", sig'imi 1,44 MB. U axborotni vaqtincha saqlash va boshqa shaxsiy kompyuterlarga uzatish uchun mo'ljallangan.

Qattiq magnit disklar ishda tez-tez ishlatiladigan ma'lumotlarni doimiy saqlash uchun mo'ljallangan va germetik yopiq qutiga joylashtirilgan, bir-biriga mahkam bog'langan 4-16 diskdan iborat paketdir. Birinchi qattiq disklar diametri 3,5 dyuym bo'lgan ikkita diskdan iborat bo'lib, o'z nomlarini Vinchesterdan mashhur ikki barrelli miltiq bilan bog'lashdan oldi. Ularning hajmi 5-10 MB edi. Keyinchalik, zamonaviy qurilmalarning sig'imi 40 dan 200 Gb gacha yoki undan ko'p bo'lgan disklar soni va qattiq disklarning sig'imi oshdi.

Olinadigan magnit disklar - ZIP va JAZ moslashuvchan diskleri, diametri 3,5 dyuym, sig'imi 25–270 MB yoki undan ko'p, floppi disklar bilan mos kelmaydi. Aylanish tezligi 2941 rpm, o'rtacha qidirish vaqti 29 ms. Ma'lumotni uzoq muddatli saqlash va boshqa shaxsiy kompyuterlarga o'tkazish uchun mo'ljallangan.

Magneto-optik disk (MO) disk plastik konvertga (kartrijga) o'ralgan. MO-disk axborotni uzatish va saqlash uchun universal, operativ, yuqori ishonchli qurilma. Ular axborotni qayd etishning yuqori zichligi bilan ajralib turadi. 3,5 dyuymli diametrli disklarning sig'imi 128 MB - 1,3 GB, diametrli 5,25 dyuymli disklarning sig'imi 2,3 dan 9,1 GB gacha. Diskning aylanish tezligi 2000 rpm.

Dasturiy ta'minot (SW) - kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlarini yaratish va ishlatish uchun dasturiy ta'minot va hujjatlash vositalari to'plami. Dasturiy ta'minot tomonidan bajariladigan funktsiyalarga qarab, uni quyidagilarga bo'lish mumkin:

1. tizimli dasturiy ta'minot (asosiy dasturiy ta'minot);
2. amaliy dasturiy ta'minot;
3. asbob dasturiy ta'minoti.

Tizimli dasturiy ta'minot - kompyuterning ishlashini boshqaradigan va turli xil yordamchi funktsiyalarni bajaradigan dasturlar, masalan, kompyuter resurslarini boshqarish, ma'lumotlarning nusxalarini yaratish, kompyuter qurilmalarining ishlashini tekshirish, kompyuter haqida ma'lumotnoma ma'lumotlarini taqdim etish va boshqalar. Ular barcha toifalar uchun mo'ljallangan. foydalanuvchilar soni kompyuter

va foydalanuvchining samarali ishlashi hamda amaliy dasturlarning samarali bajarilishi uchun ishlatiladi.

Amaliy dasturiy ta'minotga inson faoliyatining turli sohalaridagi muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan dasturlar (buxgalteriya dasturlari, matn va grafik muharrirlar, ma'lumotlar bazalari, ekspert tizimlari, tarjimonlar, ensiklopediyalar, o'quv, test va o'yin dasturlari va boshqalar) kiradi.

Asbob dasturi yangi dasturlar yaratish uchun dasturlash muhitlarini o'z ichiga oladi (LOGO, QuickBASIC, Paskal, Delphi va boshqalar).



Tizim dasturiy ta'minoti.

Tizim dasturiy ta'minoti (SSS) quyidagilarga qaratilgan:

1. boshqa dasturlarning ishlashi uchun operatsion muhit yaratish;
2. kompyuterning o'zi va kompyuter tarmog'ining ishonchli va samarali ishlashini ta'minlash;
3. kompyuter texnikasi va kompyuter tarmoqlariga diagnostika va profilaktika ishlarini olib borish;
4. yordamchi texnologik jarayonlarni amalga oshirish (nusxa olish, arxivlash, fayllarni, dasturlarni va ma'lumotlar bazalarini tiklash va boshqalar).

Operatsion tizim (OT) – foydalanuvchi va kompyuter o'rtasidagi muloqotni tashkil etishda vositachi bo'lib xizmat qiluvchi, kompyuter resurslarining taqsimlanishi va ishlatilishini nazorat qiluvchi hamda kompyuterning barcha texnik vositalarining ishlashini boshqaradigan o'zaro bog'langan dasturlarning tizimli majmuasi.

Dialog qobiqlari - bu foydalanuvchi uchun qulay interfeys yaratuvchi, foydalanuvchi va kompyuter o'rtasidagi dialogni amalga oshirishni soddalashtiradigan, operatsion tizim ob'ektlari (fayllar va kataloglar) ustidagi asosiy amallarning bajarilishini tushunarli va sodda qiladigan dasturiy paketlar.

Drayvlar - amaliy dasturlar va operatsion tizimning tashqi qurilmalar bilan o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan dasturlar. Bu sichqoncha, klaviatura, printer va skaner kabi qurilmalardan keladigan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mas'ul bo'lgan drayverlardir.

Utilitlar - qo'shimcha xizmatlarni taqdim etadigan yordamchi dasturlar (disketlarni formatlash, noto'g'ri o'chirilgan fayllarni tiklash, diskdagi fayllarni defragmentatsiya qilish va boshqalar). Ba'zi yordamchi dasturlar operatsion tizimning bir qismidir, boshqalari esa undan mustaqil ravishda ishlaydi, ya'ni. avtonom). Utilitalar alohida-alohida yoki Norton Utilities kabi yirik va kuchli yordamchi dasturlar to'plamining bir qismi sifatida taqsimlanishi mumkin.

Arxivatorlar (qadoqlash dasturlari) maxsus siqish usullarini qo'llash orqali axborotni ixchamlashtirish, axborot tashuvchilarda joy bo'shatish imkonini beradi. Arxivlash dasturlari, shuningdek, ulardagi fayllarni chiqarib olish uchun hech qanday

dasturlarni talab qilmaydigan arxivlarni yaratishga imkon beradi, chunki arxiv fayllarining o'zi o'z-o'zidan chiqariladi.

Antivirus dasturlari kompyuter viruslarini kompyuteringizga yuqtirishning oldini olish va u sodir bo'lganda infektsiya oqibatlarini bartaraf etish uchun mo'ljallangan. Misollar: Norton, Dr.Web, Mc Afee, Eset, Kaspersky va boshqalar.



Disk va operatsion tizimga texnik xizmat ko'rsatish dasturlari disk ma'lumotlarini tizimga qayta ishlash uchun javobgardir. Bu dasturlarga quyidagilar kiradi: disk maydoni sifatini optimallashtirish va monitoring qilish dasturlari; ma'lumotlarni qayta tiklash, formatlash va ma'lumotlarni himoya qilish dasturlari; kompyuterlar o'rtasida axborot almashinuvini tashkil etuvchi CD-ROM, CD-RW, DVD-RW va boshqalarni yozish uchun operativ xotira dasturlarini yanada moslashuvchan foydalanishni ta'minlaydigan xotirani boshqarish dasturlari; kompyuter qurilmalarining to'g'ri ishlashini tekshirish, nosozliklar va boshqa dasturlarni aniqlash uchun foydalaniladigan nazorat, sinov va diagnostika dasturlari.

Kiritish dasturlash tili, tarjimon, mashina tili, standart dasturlar kutubxonalari, tarjima qilingan dasturlarni disk raskadrovka qilish va ularni bir butunga yig'ish vositalarini o'z ichiga olgan vositalar to'plami dasturlash tizimi deb ataladi. Dasturlash tizimida tarjimon kirish dasturlash tilida yozilgan dasturni ma'lum bir kompyuterning mashina buyruqlar tiliga tarjima qiladi. Kiritilgan tildan (dasturlash tili) tarjima qilish usuliga ko'ra tarjimonlar kompilyator va tarjimonlarga bo'linadi. Kompilyatsiya qilishda dasturni tarjima qilish va bajarish jarayonlari vaqt bo'yicha ajratiladi. Birinchidan, kompilyatsiya qilinayotgan dastur mashina tili ob'ekt modullari to'plamiga aylantiriladi, so'ngra ular bajarishga tayyor yagona mashina dasturiga yig'iladi (bog'lanadi) va magnit diskda fayl sifatida saqlanadi. Ushbu dastur qayta eshittirilmasdan bir necha marta bajarilishi mumkin.

Interpretator bosqichma-bosqich tarjima qilishni va dastlabki dasturning bayonotlarini darhol bajarishni amalga oshiradi: kirish dasturlash tilining har bir bayonoti bir yoki bir nechta mashina tili buyruqlariga tarjima qilinadi, ular diskda saqlanmasdan darhol bajariladi. Shunday qilib, talqin qilinganda, mashina tilidagi dastur saqlanmaydi va shuning uchun har safar original dastur bajarish uchun ishga

tushirilganda, uni qayta tarjima qilish kerak (bosqichma-bosqich). Tarjimonning kompilyatordan asosiy ustunligi uning soddaligidir.

Kirish dasturlash tili mashina tiliga nisbatan yuqori darajali til, past darajali til deb ataladi.

Dasturlash tizimida kirish dasturlash tili assembler va assembler kompilyatoridan tashkil topgan majmua bo'lgan assemblerlar alohida o'rin egallaydi. Assembler - bu mashina buyruqlarini mnemonik (shartli) yozib olish va mashina tilida yuqori samarali dasturlarni olish imkonini beradi. Biroq, undan foydalanish yuqori malakali dasturchi va dasturlarni kompilyatsiya qilish va tuzatishga ko'p vaqt sarflashni talab qiladi.

Eng keng tarqalgan dasturlash tillari: Paskal, Basic, C++, Fortran va boshqalar.

Amaliy dasturlar amaliy masalalarni yechish uchun dasturiy vositalar bo'lib xizmat qiladi va dasturiy mahsulotlarning eng ko'p sinfidir. Bu sinfga turli fan sohalarida axborotni qayta ishlovchi dasturiy mahsulotlar kiradi. Bunday dasturlarning oxirgi foydalanuvchilari ko'p hollarda faoliyati kompyuter sohasidan uzoqda bo'lgan axborot iste'molchilari hisoblanadi. Amaliy dasturiy ta'minot umumiy maqsadli dasturlar va amaliy dasturlar paketlariga bo'linadi.

Umumiy maqsadli dasturlarga ko'pchilik foydalanuvchilar tomonidan qo'llaniladigan va o'zlashtirish uchun informatika bilan bog'liq bo'lmagan boshqa fanlardan maxsus bilimlarni talab qilmaydigan dasturlar kiradi.

Amaliy dasturiy ta'minot paketlari - qo'llanilish sohasiga ko'ra muammoli, umumiy maqsadli paketlar va integratsiyalashgan paketlarga bo'lingan dasturiy tizimlar. Zamonaviy integratsiyalashgan paketlar beshtagacha funktsional komponentlarni o'z ichiga oladi: test va jadval protsessori, DBMS, grafik muharrir va telekommunikatsiya vositalari.

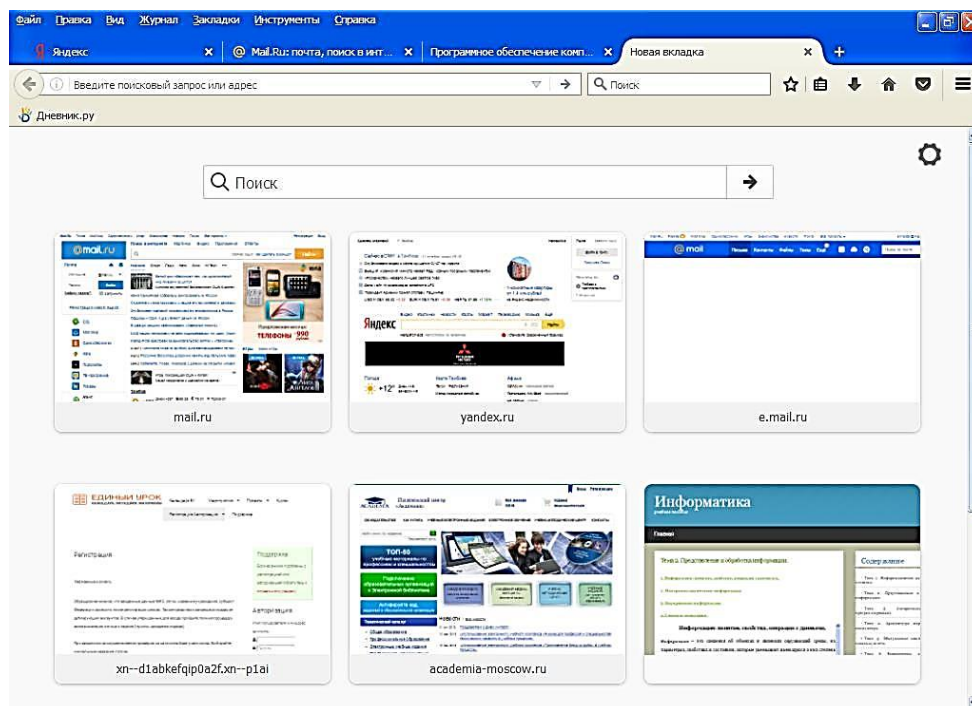
Yuzlab matn muharrirlari mavjud bo'lib, ular funktsionalligi va ular bilan ishlashni o'rganish qiyinligi jihatidan farq qiladi. Maqsadiga ko'ra ular quyidagilarga bo'linadi:

Hujjat muharrirlari hujjat tuzilishiga ega bo'lgan, ya'ni bo'limlar, sahifalar, maydonlar, paragraflar va boshqalardan iborat (MS Word) matnlar bilan ishlashga qaratilgan.

Nashriyot tizimlari yuqori sifatli murakkab hujjatlarni (reklama broshyuralari, gazetalar, jurnallar, kitoblar) yaratishga imkon beradi. Ularda joylashtirish jarayoni avtomatlashtirilgan, ya'ni chizmalar va fotosuratlar (PageMaker, QuarkXPress) qo'shilgan sahifalarga matn joylashtirish uchun maxsus vositalar o'rnatilgan.

Ixtisoslashgan muharrirlar uzun formulalar (masalan, matematik yoki kimyoviy) va maxsus belgilar (masalan, nota yozuvlari (ChiWriter)) o'z ichiga olgan hujjatlar bilan ishlaydigan foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan.

Elektron jadval dasturi tomonidan qayta ishlanadigan jadvallar elektron jadvallar deb ataladi. Vizual ravishda elektron jadvallar qatorlar va ustunlardan tashkil topgan to'rtburchaklar jadvallar sifatida ko'rsatiladi, ularning kesishishi hujayralarni tashkil qiladi. Har bir katakning o'z manzili bor, u ikkita koordinatadan iborat - ustun nomi va satr raqami, u kesishgan joyda joylashgan.



Ekspert tizimlari ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni tahlil qilish va foydalanuvchi talabiga binoan tavsiyalar berish uchun mo'ljallangan. Ekspert tizimlarining xarakterli xususiyati ularning o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatidir.

Buxgalteriya tizimlari matn va elektron jadval muharrirlari, elektron jadvallar va ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari funktsiyalarini birlashtirgan maxsus tizimlardir. Ular korxonaning birlamchi buxgalteriya hujjatlarini tayyorlash va ularning hisobini avtomatlashtirish, buxgalteriya hisobini yuritish, shuningdek ishlab chiqarish, xo'jalik va moliyaviy faoliyat natijalari to'g'risida muntazam hisobotlarni avtomatik ravishda tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Skanerlash dasturlari hujjatlarning bosma nusxalarini avtomatik ravishda elektron shaklga aylantirish uchun mo'ljallangan.

Tarjima dasturlari ma'lumotni bir tabiiy tildan ikkinchisiga tarjima qilish imkonini beradi.

Lug'at dasturlari oddiy lug'atlarning juda qulay qo'shimcha funktsiyalariga ega elektron versiyalari.

4. Tizimli, amaliy va instrumental dasturiy ta'minot;

Unix-IT yuqori texnologiyalar olamidagi ishonchli hamkoringizdir.

Dasturiy ta'minot (SW) - har xil turdagi ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan hisoblash uskunalari tomonidan qo'llaniladigan protseduralar to'plami. Dasturiy ta'minot kompyuter xotirasida ma'lum virtual muhitni yaratish uchun ishlatiladi, uning yordamida foydalanuvchi tashqi qurilmalar orqali o'z buyruqlarini kiritish orqali ma'lumotlar oqimini boshqarishi mumkin.

Maqsad va harakat doirasiga qarab, dasturiy ta'minotning uchta asosiy sinfini ajratish odatiy holdir:

tizimli;
qo'llaniladi;
dasturlash vositalari.
Tizim dasturiy ta'minot

Ushbu turdagi dasturiy ta'minot eng muhim hisoblanadi, chunki u boshqa protseduralarni ishga tushirish va bajarish uchun javobgardir. Qurilmadagi asosiy tizim dasturiy ta'minoti uning operatsion tizimi bo'lib, u global muhitni o'z qoidalari bilan belgilaydi, uning asosida kompyuterning keyingi barcha ishlari amalga oshiriladi.

Operatsion tizim (OT) - bu kompyuterning apparat komponentini boshqarishni amalga oshiradigan murakkab dasturiy ta'minot majmuasi bo'lib, uning yordamida qurilma foydalanuvchi va tashqi dunyo bilan o'zaro aloqada bo'ladi, shuningdek amaliy dasturlarni bajaradi. Bundan tashqari, OTning juda muhim qismi uning fayl tizimi bo'lib, u qurilma xotirasini muntazam ravishda kuzatib boradi, bu ma'lumot bilan kerakli fayllarni yaratish, nusxalash, ko'chirish va o'chirishda o'zini namoyon qiladi.

Eng mashhur operatsion tizimlar:

Windows;
MS-DOS;
Unix;
MacOS;
OS/2.

Amaliy dasturiy ta'minot

Ushbu turdagi dasturiy ta'minot o'rnatilgan OS ostida boshqariladigan foydalanuvchining muayyan vazifalarini bajarish uchun mavjud. Ko'pincha bu sinf dasturlari ilovalar deb ataladi. Odatda, ular uy, ofis, korporativ yoki ilmiy ehtiyojlarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lum virtual ob'ektlar va modellarni yaratish, tahrirlash va qayta ishlash uchun ishlatiladi. Zamonaviy dasturlar ilg'or grafik interfeysga ega bo'lib, foydalanuvchining ilovadagi ishini imkon qadar qulay va samarali qiladi.

Bugungi kunda amaliy dasturlarning ko'plab turlari mavjud:

matn muharrirlari;
grafik paketlar;
ma'lumotlar bazasi tizimlari;
elektron jadval protsessorlari;
kompyuter o'yinlari;
veb-brauzerlar;
o'quv dasturlari;
media pleerlar.
Dasturlash vositalari

Dasturiy ta'minotning oxirgi sinfi yangi dasturlarni loyihalash, yozish va sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladi. Zamonaviy ishlab chiqish asboblari to'plami dastur ishlab chiqaruvchisiga kod yozish uchun juda ko'p funksiyalarni taqdim etadi. Ko'pgina hollarda, ushbu dasturiy echimlar odamdan dasturiy ta'minotni yozish uchun ishlatiladigan maxsus tilni bilishni talab qiladi. Biroq, zamonaviy integratsiyalashgan ishlab chiqish muhitlari kodning alohida qismlarini avtomatik ravishda yaratish orqali

dasturlarni yozish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradigan ko‘plab qo‘shimcha moslashtirilgan parametrlarga ega.

Eng mashhur dasturlash tillari orasida quyidagilarni ta’kidlash kerak:

C++;

Java;

PHP;

C#;

JavaScript;

Python;

Delphi;

Paskal.

Xulosadan ko‘rib turganingizdek, kompyuter dasturiy ta’minoti foydalanuvchi hisoblash qurilmasi bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan ko‘p darajali ko‘prikn tashkil qiladi. Bunday ko‘prikn har bir darajasi o‘z harakat doirasi va maqsadiga ega. Foydalanuvchi va mashinani bog‘laydigan zanjirning eng muhim bo‘g‘ini OT hisoblanadi, chunki usiz boshqa dasturiy ta’minot sinfini ishga tushirish mumkin emas.

Litsenziyalangan dasturiy ta’minotni xarid qiling, videokuzatuv tizimlarini o‘rnatishga buyurtma bering, kompaniyangizning axborot xavfsizligini faqat ishonchli hamkor - Unix-IT ga ishonib.

5. Axborotni himoyalashning dasturiy ta’minoti.

Axborot xavfsizligini ta’minlash zamonaviy hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda, bu yerda texnologiya asosiy o‘rinni egallaydi. Ma’lumotlar va axborot resurslari himoyasini ta’minlash tashkilotlar va jismoniy shaxslar uchun ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, turli xil xavfsizlik vositalari va usullari potentsial tahdidlarning oldini olish va xavflarni minimallashtirishda asosiy rol o‘ynaydi. Keling, ma’lumotlarni ishonchli himoya qilishni ta’minlaydigan turli xil axborot xavfsizligi vositalarini batafsil ko‘rib chiqaylik.



1. Antivirus dasturlari va zararli dasturlarga qarshi vositalar:

Zararli dasturlarga qarshi kurashning asoslaridan biri bu ilg'or antivirus dasturidir. Ushbu innovatsion vositalar nafaqat fayllar va tizimlarni viruslar, troyanlar va josuslarga qarshi dasturlarni sinchiklab tekshiradi, balki zararli hujumlardan haqiqiy himoyani ham ta'minlaydi.

2. Faervollar:

Xavfsizlik strategiyasining ikkinchi muhim elementi tarmoq trafigini kuzatuvchi va filtrlaydigan xavfsizlik devorlari. Ular qaysi ilovalar va xizmatlarning tarmoqqa kirishiga ruxsat berilganligini aniqlash, tashqi ruxsatsiz ulanishlarni bloklash va ruxsatsiz kirishdan ishonchli himoyani ta'minlash uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

3. Ma'lumotlarni shifrlash:

Xavfsizlik strategiyasining navbatdagi muhim nuqtasi ma'lumotlarni shifrlashdan foydalanish hisoblanadi. Ushbu texnologik yondashuv ma'lumotni begonalar uchun o'qib bo'lmaydigan shaklga aylantiradi va uni faqat maxsus kalit bilan tiklash mumkin. Samarali shifrlash ham individual fayl darajasida, ham tarmoq trafigi kontekstida qo'llanilishi mumkin, bu esa qo'shimcha himoya qatlamini yaratadi.

4. Autentifikatsiya degani:

Xavfsizlik vositalari palitrasining keyingi muhim elementi autentifikatsiya tizimlaridir. Tizimga kirish huquqini berishdan oldin foydalanuvchi yoki qurilmaning qonuniyligini tekshirish muhim. Parollar, biometrik identifikatsiya va smart-kartalarning barchasi shaxsni tasdiqlash va xavfsiz kirishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

5. Monitoring va hodisalarni aniqlash tizimlari:

Zamonaviy monitoring va hodisalarni aniqlash tizimlari tarmoqdagi va dastur darajasida noodatiy faoliyatni kuzatish uchun ajralmas vositaga aylanmoqda. Ular real vaqtda potentsial tahdidlarning oldini olib, shubhali hodisalarga avtomatik javob beradi.

6. Zaxiralash vositalari:

Ma'lumotlar xavfsizligi strategiyasining asosiy nuqtalaridan biri bu zaxira nusxalarini tizimli ravishda yaratishdir. Ushbu yondashuv virus hujumlari, foydalanuvchi xatolari yoki apparatdagi nosozliklar tufayli ma'lumotlar yo'qotilishining oldini olishga yordam beradi. Zaxiralash tizimlari kutilmagan hodisalardan keyin ma'lumotlarni qayta tiklash imkoniyatini beradi.

7. Kirishni boshqarish tizimlari:

Samarali xavfsizlik strategiyasining navbatdagi asosiy elementi kirishni boshqarish tizimlaridir. Ular foydalanuvchi huquqlarini belgilaydi va o'rnatilgan rollar va ruxsatlarga muvofiq o'z imkoniyatlarini tartibga soladi, moslashuvchan kirish nazoratini ta'minlaydi.

8. Yangilanishlar va yamalar:

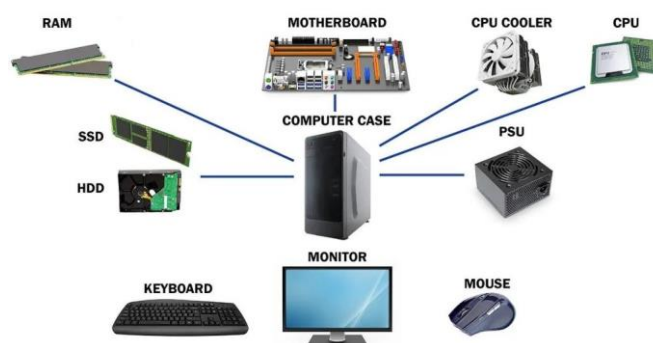
Xavfsizlikni ta'minlashda muhim qadam dasturiy ta'minot va operatsion tizimlaringizni muntazam yangilab turishdir. Ushbu chora-tadbirlar zaifliklarni bartaraf etish va ma'lum zaif tomonlarga asoslangan hujumlarning oldini olish uchun zarur. Yamoqlarni joriy qilish tizimingizni yangilangan va ishonchli saqlashga yordam beradi.

1.3.8. Operatsion tizim tushunchasi, interfeysi, ob'yektlari, fayl, papka va Windows operatsion tizimida amallar bajarish.

1. Operatsion tizim tushunchasi va tuzilishi. Operatsion tizim interfeysi asosiy elementlari. Operatsion tizim asosiy ob'yektlari;

Operatsion tizim nima?

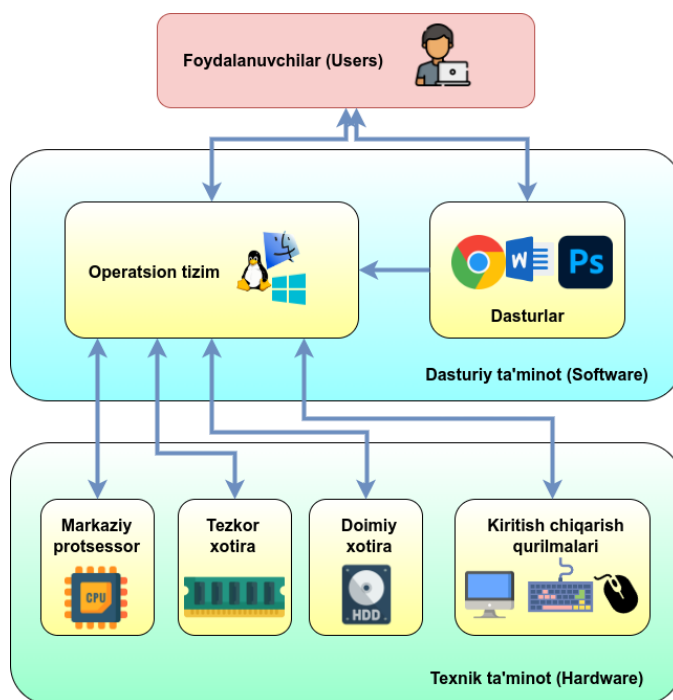
Bilamizki har qanday kompyuter texnik qurilmalar yig'indisidan tashkil topadi. Bular, Blok (Case), Onaplata (Motherboard), Markaziy protsessor (CPU), Tezkor xotira (RAM), Doimiy xotira (HDD yoki SSD), Markaziy protsessorni sovutish qurilmasi (CPU cooler), Elektr bloki (PSU) va Kiritish-chiqarish qurilmalari (Input-output devices) monitor, klaviatura, sichqoncha va hokazolar.



Kompyuter qismlari

Agarda kompyuterda qandaydir dastur ishlatmoqchi bo'lsak, albatta bizga qurilma resurslari zarur bo'ladi. Misol uchun Google Chrome brouzerini ishga tushirish uchun, protsessor, tezkor xotira, dastur qurilma bilan interaktiv ishlashi uchun klaviatura va sichqoncha va foydalanuvchiga beriladigan ma'lumotlarni monitorga chiqarishi kerak bo'ladi.

Operatsion tizim – bu kompyuter texnikasi va foydalanuvchi o'rtasidagi interfeys bo'lib, uning asosiy vazifasi texnik ta'minot (hardware) va dasturiy ta'minot (software) o'rtasidagi aloqani ta'minlash hisoblanadi.



Interfeys — texnik va programmalash vositalari majmui; hisoblash, boshqarish yoki o'lchash tizimlari (EHM ning operativ va tashqi xotira qurilmasi)dagi turli funksional qurilmalarning o'zaro ta'sirini ta'minlaydi. U uzatilayotgan axborotlarni kodlash va sinxronligiga nisbatan belgilangan qoida hamda kelishuvga muvofiq tayyor modullardan sistemani, qurilmalarning mexanik va elektr birikmalarini signal ko'rinishida (axborotlar va boshqa shaklida) to'plashga imkon beradi.

Kompyuter ishlashi uchun apparatli ta'minotdan tashqari dasturiy ta'minot ham muhim ahamiyatga egadir. Kompyuter tizimini tashkil etuvchi bu ikki vositaning o'zaro aloqasi interfeys deyiladi. Interfeys bir necha turga bo'linadi, ya'ni: apparatli interfeys; dasturiy interfeys; apparatli-dasturiy interfeys. Aparatli interfeysni kompyuter qurilmalarini ishlab chiqaruvchilar ta'minlaydi. Dasturiy ta'minot bilan apparatli ta'minot o'rtasidagi mutanosiblikni operatsion sistema boshqaradi. Kompyuterli tizim samarali ishlashi uchun apparatli va dasturiy ta'minotdan tashqari foydalanuvchi qatnashadi. kompyuterda ishlashi jarayonida uning apparatli ta'minoti bilan ham, dasturiy ta'minoti bilan ham aloqada bo'ladi. Insonning dastur bilan va dasturning inson bilan muloqatga kirishish usuli foydalanuvchi interfeysi deyiladi. Dasturlar xilma-xil bo'lgani uchun ularning interfeysi ham turlicha bo'ladi. Foydalanuvchi interfeysini xususiyatlariga ko'ra bir nechta turga ajratish mumkin. Dasturning ishlash muhitiga qarab, dastur nografik yoki grafik interfeysga ega bo'ladi.

Operatsion tizim (OT) — bu kompyuter resurslarini boshqarish va foydalanuvchi bilan o'zaro aloqani ta'minlash uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minotdir. Operatsion tizimning asosiy ob'ektlari quyidagilar:

1. **Fayllar:** Fayl — bu ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan o'zaro bog'langan ma'lumotlar to'plami. Fayllar turli formatlarda bo'lishi mumkin, masalan, matn, rasm, video yoki boshqa turdagi ma'lumotlar.

2. **Jarayonlar (Process):** Jarayon — bu ishlayotgan dastur yoki dastur qismini ifodalaydi. Har bir jarayon operatsion tizim tomonidan boshqariladi va unga resurslar

ajratiladi. Jarayonlar ko‘p hollarda bir vaqtning o‘zida ko‘plab operatsiyalarni bajarishi mumkin (multitasking).

3. **Xotira (Memory):** Operatsion tizim xotirani boshqaradi. Bu xotira tizimdagi ma’lumotlarni saqlash va ularga tezkor kirishni ta’minlaydi. Xotira turli xil bo‘lishi mumkin, masalan, operativ xotira (RAM) va doimiy xotira (masalan, qattiq disk).

4. **Resurslar:** Tizim resurslari — bu kompyuterning ishlashiga yordam beradigan qurilmalar yoki dasturiy ta’minot resurslaridir. Bunga protsessor (CPU), xotira, disk, tarmoq qurilmalari va boshqa apparat vositalari kiradi. Operatsion tizim bu resurslarni boshqaradi va dasturlarga taqdim etadi.

5. **Foydalanuvchi interfeysi:** Foydalanuvchi interfeysi — bu foydalanuvchi va operatsion tizim o‘rtasida aloqani ta’minlovchi vositadir. Bu grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) yoki buyruq satri (CLI) orqali amalga oshirilishi mumkin.

6. **Fayl tizimi:** Fayl tizimi — bu ma’lumotlarni saqlash, tashkil qilish va ularni kerakli tartibda saqlash tizimidir. Fayl tizimi orqali foydalanuvchilar fayllarni yaratish, o‘qish, yozish va o‘chirish kabi operatsiyalarni bajarishadi.

7. **Tarmoq:** Tarmoq ob’yekti — bu kompyuterlar va boshqa qurilmalar o‘rtasidagi aloqani boshqarish uchun zarur bo‘lgan resurslar va protokollarni ta’minlaydi. Tarmoq orqali operatsion tizim boshqa qurilmalarga ma’lumot yuborish yoki ulardan ma’lumot olish imkonini beradi.

8. **Kirish-chiqish qurilmalari:** Bu qurilmalar, masalan, klaviatura, sichqoncha, monitor, printer va boshqalar, foydalanuvchi va tizim o‘rtasidagi interaktiv aloqani ta’minlaydi. Operatsion tizim bu qurilmalarga kirishni boshqaradi.

9. **Xatoliklarni boshqarish:** Operatsion tizim xatoliklar va nosozliklarni aniqlash va tuzatish uchun tizim xatoliklarini boshqarish funksiyasiga ham ega. Bu tizimning samarali ishlashini ta’minlashga yordam beradi.

10. **Zaxira nusxalari:** Operatsion tizim ma’lumotlarni zaxiralash va tiklash imkoniyatini ham ta’minlaydi. Bu tizimning uzilishlari yoki nosozliklaridan keyin ma’lumotlarni tiklashda foydalidir.

Bu ob’yektlar birgalikda operatsion tizimning to‘liq va samarali ishlashini ta’minlaydi.

2. Fayl va papkalar tushunchasi. Fayl va papkalar ustida amallar

Fayl va papkalar — kompyuterda ma’lumotlarni tashkil etish va saqlashda ishlatiladigan asosiy tushunchalardir. Quyida ularning har biri haqida tushuncha berilgan:

Fayl — bu ma’lumotlarning saqlanishi uchun ajratilgan joy bo‘lib, kompyuterda ma’lum bir turdagi ma’lumotlarni (matn, tasvir, ovoz, video va boshqalar) saqlash uchun ishlatiladi. Fayllar turli formatlarda bo‘lishi mumkin, masalan:

- .txt (matnli fayl)
- .jpg (rasm fayli)
- .mp3 (audio fayl)
- .exe (dastur yoki ishga tushiriladigan fayl)
- .pdf (hujjat fayli)

Faylni ochish uchun uning turiga mos dastur ishlatiladi. Misol uchun, .txt faylini matn muharriri (Notepad) bilan ochish mumkin.

Papka

Papkalar (yoki kataloglar) — bu fayllarni va boshqa papkalarni saqlash uchun mo'ljallangan strukturalar bo'lib, fayllarni tartibga solishga yordam beradi. Papkalar orqali foydalanuvchi fayllarni guruhlash va boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kompyuterda fayllarni joylashtirishda ko'plab papkalardan foydalaniladi. Papkalar o'z navbatida boshqa papkalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Masalan:

Dokumentlar — bu yerda ish hujjatlari saqlanishi mumkin.

Rasmlar — bu yerda rasm fayllari joylashishi mumkin.

Musiqqa — audio fayllar uchun papka.

Papkalar tizimi kompyuterda fayllarni tizimli ravishda saqlash va izlashni osonlashtiradi.

Fayl va papkalar o'rtasidagi farq

Fayl — o'ziga xos ma'lumotni saqlovchi bir qism.

Papkalar — fayllarni va boshqa papkalarni tartibga solish uchun xizmat qiladi.

Fayllarni papkalarga joylashtirish orqali tizimli va oson izlanadigan saqlash muhitini yaratish mumkin.

Fayl va papkalar ustida turli amallarni bajarish orqali ma'lumotlarni samarali boshqarish mumkin. Quyida kompyuterdagi fayl va papkalar bilan bajariladigan asosiy amallarni ko'rib chiqamiz:

1. Fayl yaratish:

Windows: Faylni yaratish uchun papkada bo'lib, "Yangi" (Yangi)

MacOS :Karton qutini toping vaFayl > Yangi Hujjat

Papkalar yaratish:

Windows: Foydalanuvchi yangi papka yaratish uchun o'sha papkada bo'lib, "New" > "Folder" tugmalarini tanlashi kerak.

MacOS : FinderhaCommand + Shift + N tugmalarini bosish yoki menyuda Fayl > Yangi jild n

2. Fayl yoki papkani boshqa joyga ko'chirish uchun, uni tanlab, kerakli joyga sudrab olib borish yoki Cut(Thejoylashtirish (Joylashtirish) amallaridan foydalanish mumkin.

Windows: Ctrl + X (Kesish) va Ctrl + V (Quvonch

MacOS: Buyruq + X vBuyruq + V tortish

3. Fayl va papkalarni nomlash

Fayl yoki papkaning nomini o'zgartirish uchun:

Windows: F2 tugmasini bosib, yangi nom kiriting.

MacOS: Qaytish t

4. Fayl yoki papkani o'chirish uchun:

Windows: faylO'chirishuchun

MacOS: Fayl yoki papkani tanlab, Buyruq + O'chirishuchun

O'chirilgan fayl yoki papka Recycle Bin (Qayta tiklash qutisi)ga ko'chiriladi. U erdan uni tiklash yoki butunlay o'chirish mumkin.

5. Fayl yoki papkalarni ochish uchun:

Windows: fayl

MacOS: Fayl

6. Fayl va papkalarni ko'paytirish (nusxa ko'chirish)

Faylni yoki papkani nusxasini olish uchun:

Windows: Ctrl + C (mualliflik huquqi) Ctrl + V (Joylashtirish) tugmalaridan foydalaning.

MacOS: **Buyruq + C va **BuyruqBuyruq + V o

7. Lekin

Fayl yoki papkalarni siqish (arxivlash) orqali ular joyni tejaydi. Siqilgan faylga zip yoki rar uchun

Windows :Siqilgan faylning o'ng tugmachasini bosib (o'yinda)Yuborish > Siqilgan (ziplangan) jild ni

MacOS: FO'ng tugmasini bosib > Siqishichida

8. Fayllarni tekshirish

Faylni tekshirish uchun, uning mazmunini ochish va ko'rish mumkin:

Windows: F

MacOS: Faylni ikki marta bosib, kerakli dasturda ochiladi.

9. Fayl va pap

Fayllarni va papkalarni himoya qilish uchun:

Windows: faylXususiyatlari (Xususiyatlar) bo'limidan Read-Only (Faqat o'qish) rejimini yoqish mumkin.

MacOS: Fayl yoki papkaga Ma'lumot olish (Locked (Yopilgan) rejimini yoqish mumkin.

10. Fayl va papkalarni tekshiruv

Fayl yoki papkaning ma'lumotlarini ko'rish uchun:

Windows: FaylniProperties (Xususiyatlar)ni tanlab, uning o'lchami, yaratish sanasi va boshqa ma'lumotlarini bilish mumkin.

MacOS: FaylniBuyruq + I

Shunday qilib, fayl va papkalar ustida bajariladigan amallar kompyuterni samarali boshqarish va tizimli saqlashda juda muhim rol o'ynaydi.

3. Windows operatsion tizimning standart amaliy dasturlari.

Windows operatsion tizimi standart amaliy dasturlar bilan birga keladi. Ular foydalanuvchilarga kundalik ishlarini bajarishda yordam beradi. Quyida Windows'ning standart amaliy dasturlari ro'yxati keltirilgan:

1. Notepad (Matn muharriri) - oddiy matnli fayllarni yaratish va tahrirlash uchun ishlatiladi.

2. WordPad - Notepad'ga qaraganda ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lgan matn muharriri.

3. Paint (Rasm chizish dasturi) - oddiy rasmlar yaratish va tahrirlash uchun dastur.

4. Snipping Tool/Snip & Sketch - Ekrandan skrinshot olish va tahrirlash uchun dastur.

5. Calculator (Kalkulyator) - oddiy va ilmiy hisob-kitoblar uchun kalkulyator dasturi.

6. File Explorer (Fayllar menejeri) - fayllarni boshqarish, nusxalash, o‘chirish va ularni saralash imkonini beradi.

7. Windows Media Player / Groove Music / Films & TV - Musiqa va videolarni ijro etish uchun dasturlar.

8. Microsoft Edge (Veb brauzer) - Internetda sayohat qilish uchun standart brauzer.

9. Control Panel (Boshqaruv paneli) & Settings (Sozlamalar) - Tizimni boshqarish va sozlash uchun ishlatiladi.

10. Command Prompt (CMD) & Windows PowerShell - Buyruqlar yozish orqali tizimni boshqarish vositalari.

11. Task Manager (Vazifalar menejeri) - Jarayonlarni nazorat qilish va ishlayotgan dasturlarni boshqarish uchun dastur.

12. Sticky Notes - Qisqa eslatmalar yozish uchun dastur.

13. Xbox Game Bar - O‘yinlarni yozib olish va monitoring qilish uchun vosita.

14. Windows Defender & Security - Kompyuterni zararli dasturlardan himoya qilish uchun xavfsizlik dasturi.

Bu dasturlar Windows tizimining ajralmas qismi hisoblanadi va foydalanuvchilarga turli sohalarda yordam beradi.

1.4.§. MS Office paket dasturlari bilan ishlash.

1. MS Office paket dasturlari bilan tanishtirish



«Mening kunim» nomli yangi word hujjati yaratish

Maqsad: Bu vazifa sizga Microsoft Word dasturida yangi hujjat yaratish va uni formatlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

1. Word dasturini oching:

- Kompyuteringizda Microsoft Word dasturini ishga tushiring.

2. Yangi Hujjat Yarating:

- «File» (Fayl) menyusiga o‘ting va «New» (Yangi) tugmasini bosing.
- «Blank document» (Bo‘sh hujjat) variantini tanlang.

3. Hujjatga sarlavha qo‘shing:

- Hujjatning yuqori qismiga «Mening Kunim» deb nomlangan sarlavha yozing.
- Sarlavhani katta harflar bilan yozing va uni markazga joylashtiring.
- Sarlavha uchun shrift o‘lchamini 18 ga va shrift turini «Times New Roman»

ga o‘zgartiring.

4. Kun davomida bajarilgan asosiy faoliyatlar ro‘yxatini yozing:

- Sarlavhadan keyin bir nechta bo‘sh qator qoldiring va kun davomida bajarilgan 5 ta asosiy faoliyatni punktli ro‘yxat shaklida kiritish.

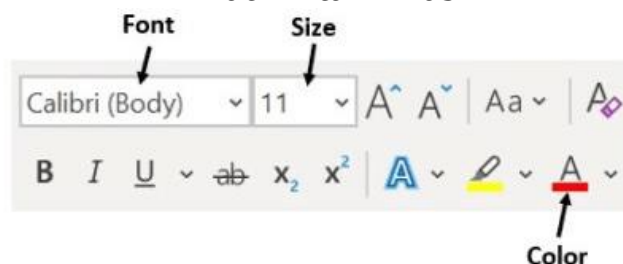
- Har bir faoliyatni alohida punkt sifatida yozing va ularni qisqacha tavsiflang

5. Hujjatni chop etish:

- Agar chop etish imkoniyatingiz bo'lsa, «File» menyusidan «Print» (Chop etish) bo'limiga o'ting va hujjatni chop eting

MS Word, MS Excel, PowerPoint dasturlari haqida umumiy tushuncha

Matnni tahrirlash



Matnni tahrirlash jarayoni matn hujjatlari ustida ishlashda juda muhimdir. Bu jarayon sizga matnning aniq va tushunarli bo'lishini, shuningdek professional ko'rinishga ega bo'lishini ta'minlaydi. Microsoft Word kabi matn muharrirlarida matnni tahrirlash uchun bir qator asboblar va xususiyatlar mavjud.

Quyidagi qadamlar orqali matnni tahrirlashni ko'rib chiqamiz:

1. Matnni tanlash. Matnni tahrirlashdan oldin, uni tanlashingiz kerak.

2. Shrift va formatlash. Matn tanlanganidan so'ng, «Home» (Bosh sahifa) lentasidagi formatlash vositalaridan foydalaning. Bu yerda siz: Shrift turi va o'lchamini o'zgartirish, matnni qalin, kursiv yoki tagiga chizish, rangini o'zgartirish va fonga fon qo'yish imkoniyati mavjud.

3. Abzas formatlash. «Paragraph» guruhidan foydalanib, matnning chegarasini sozlashingiz mumkin. Masalan: Chapga, o'ngga, markazga yoki ikki tomonlama chegarasini sozlash.

4. Imlo tekshiruv. «Review» (Ko'rib chiqish) lentasida joylashgan «Spelling & Grammar» (Imlo va Grammatika) vositasidan foydalanib, matn imlosini va grammatikasini tekshirish. Bu xatolarni aniqlash va tuzatishda yordam beradi.

5. Matn qidirish va almashtirish. «Home» lentasida joylashgan «Find» (Topish) yoki «Replace» (Almashtirish) funksiyalaridan foydalanib, matnda qidiruv o'tkazishingiz yoki matn qismlarini tez almashtirishingiz mumkin.

6. Sharhlar qo'shish. Agar matn ustida boshqalar bilan hamkorlik qilayotgan bo'lsangiz, «Review» lentasida «New Comment» (Yangi Sharh) tugmasidan foydalanib, matnga izohlar qo'shishingiz mumkin. Bu tahrirlar va takliflarni aniqroq muhokama qilish imkonini beradi.

Bu qadamlar matnni tahrirlashning asosiy jihatlari hisoblanadi va Word dasturida samarali ishlashni ta'minlaydi.



1-amaliy ish

Word 2016 da sarlavha yoki pastki kolontitul qo'shish

1. Hujjatni oching:
2. Sarlavha yoki pastki kolontitulga kirish:
 - Ribbon menyusidagi **Insert** tabiga o'ting.

- **Header & Footer** bo'limida **Header** va **Footer** tugmalari mavjud. Ulardan keraklisini tanlang.

3. Dizayn tanlang:

- **Header** yoki **Footer** tugmasini bosganingizda, turli dizaynlar ro'yxati paydo bo'ladi. Bu dizaynlar oddiy matn formatlaridan tortib, sana, hujjat nomi yoki sahifa raqamlarini o'z ichiga olishi mumkin.

- Ehtiyojlaringizga mos dizaynni tanlang. Dizaynni tanlash sarlavha yoki pastki kolontitulni avtomatik ravishda hujjatga kiritadi.

4. Sarlavha yoki pastki kolontitulni tahrirlash:

- Sarlavha yoki pastki kolontitul kiritilgandan so'ng, dastur avtomatik ravishda sarlavha yoki pastki kolontitul tahrirlash rejimiga o'tadi. Siz matn yozishingiz, rasm kiritishingiz yoki sahifa raqamlarini qo'shishingiz mumkin.

Shuningdek, **Design** tabidan foydalanib (bu tab sarlavha yoki pastki kolontitul tahrirlanganda **Header & Footer Tools** ostida paydo bo'ladi), sarlavha yoki pastki kolontitulingizni yanada sozlash mumkin, masalan, sahifa raqamlari, sana yoki hujjat ma'lumotlarini kiritish.

1. Elektron jadval bilan ishlash. MS Excel dasturi. Elektron jadvallarda boshqarishni tashkillashtirish, hisoblash va chop qilish

Elektron jadval protsessorlari - bu ma'lumotlarni tahlil qilish, hisoblash va taqdim etish imkonini beruvchi dasturiy ta'minotlardir. Ular har xil sohalarda, jumladan biznes, ta'lim, moliya va ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llaniladi.

Vazifalari

1. **Ma'lumotlarni kiritish va saqlash:** Foydalanuvchilar turli xil ma'lumotlarni jadval ko'rinishida kiritishlari va saqlashlari mumkin.

2. **Hisob-kitoblar va tahlillar:** Ma'lumotlar ustida murakkab hisob-kitoblarni bajarish uchun keng ko'lamli matematik va moliyaviy funksiyalardan foydalanish.

3. **Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish:** Ma'lumotlarni turli xil grafikalar yordamida vizual ko'rinishda taqdim etish.

4. **Ma'lumotlar bazasi funktsiyalari:** Ma'lumotlarni saralash, filtrlash va qidirish kabi ma'lumotlar bazasi funktsiyalarini bajarish.

Imkoniyatlari

1. **Formulalar va funktsiyalar:** Elektron jadval protsessorlari keng turdagi o'zgaruvchilarni hisoblash imkoniyatiga ega.

2. **Makroslar va skriptlar:** Takroriy vazifalarni avtomatlashtirish uchun makroslar va skriptlar yaratish.

3. **Pivot jadvallar:** Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish uchun pivot jadvallardan foydalanish.

4. **Hamkorlik vositalari:** Ko'p foydalanuvchilar bir vaqtning o'zida hujjatlarni ko'rib chiqish va tahrirlash imkoniyatiga ega.

Xavfsizlik va himoya: Ma'lumotlarni himoya qilish uchun parol qo'yish, hujjatlarni cheklash va ularga kirishni nazorat qilish kabi xususiyatlar mavjud.

Mashhur Elektron Jadval Protsessorlari

- **Microsoft Excel:** Eng keng tarqalgan va funktsional elektron jadval dasturi hisoblanadi. U turli xil iqtisodiy, moliyaviy va ilmiy hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi.



- **Google Sheets:** Bulutga asoslangan va real vaqt rejimida hamkorlik qilish imkoniyatini ta'minlaydi.



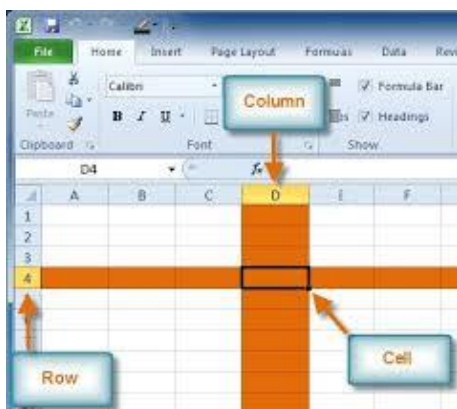
Google Sheets

- **Apple Numbers:** MacOS va iOS foydalanuvchilari uchun mo'ljallangan, grafik va dizayn imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

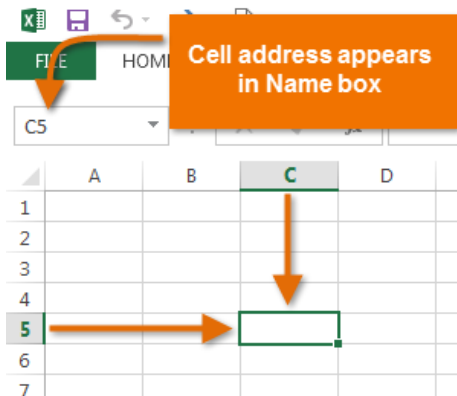


Katak, Satr, Ustun

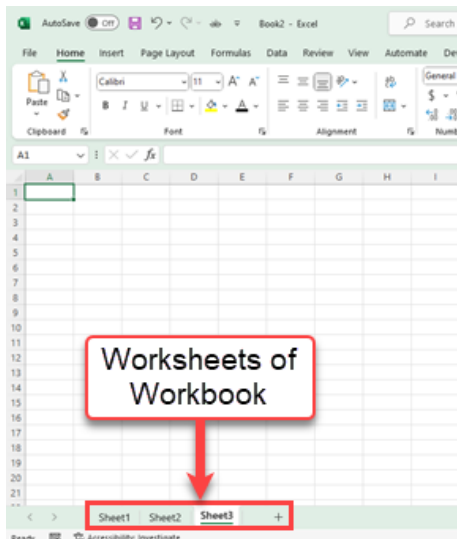
Elektron jadval protsessorlarining asosiy tushunchalari turli xil ma'lumotlarni saqlash, tahlil qilish va taqdim etish uchun ishlatiladigan dasturiy vositalar tizimini o'z ichiga oladi. Ushbu tushunchalar foydalanuvchilarga ma'lumotlarni samarali tarzda boshqarish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Quyidagi asosiy tushunchalar elektron jadval protsessorlarining muhim qismlaridir:



Manzil



Sahifa



Ma'lumot Turlari

Excel'da turli xil ma'lumot turlari mavjud bo'lib, ularni to'g'ri ishlatish ma'lumotlarni tahlil qilishda va ko'rsatishda juda muhimdir:

1. Raqamli (Numeric): Butun sonlar va o'nlik sonlar.

- Misol: Agar 123 yoki 45.67 raqamlari katakka kiritilsa, bu raqamli ma'lumot sifatida formatlanadi.

2. Matn (Text): Harflar, raqamlar va boshqa belgilardan iborat **matnlar**. Excel matn sifatida qabul qilgan ma'lumotlar ustida matematik amallar bajarilmaydi.

- Misol: Agar Data2023 matni katakka kiritilsa, bu matn sifatida qabul qilinadi.

1. **Katak (Cell):** Elektron jadvalda eng asosiy birlik bo'lib, ma'lumotlar shu yerda kiritiladi. Har bir katak o'zining satr raqami va ustun harfi bilan aniqlanadi.

2. **Satr (Row):** Katakchalarning gorizontol qatorini bildiradi. Har bir satr raqam bilan belgilanadi.

3. **Ustun (Column):** Katakchalarning vertikal qatorini bildiradi. Ustunlar harflar yoki harflar kombinatsiyasi bilan belgilanadi.

4. **Manzil (Address):** Har bir katakning aniq joylashuvini ifodalovchi tushuncha. Manzil ustun harfi va satr raqamining kombinatsiyasi orqali ko'rsatiladi (masalan, A1, B25).

5. **Sahifa (Sheet):** Elektron jadval faylida mavjud bo'lgan sahifalardan biri. Har bir sahifa katakchalarning satrlar va ustunlar bo'ylab tartiblanishini o'z ichiga oladi. Bir elektron jadval faylida bir nechta sahifalar bo'lishi mumkin.

6. **Kitob (Workbook):** Bitta yoki bir nechta sahifalarni o'z ichiga olgan fayl. Kitoblar ma'lumotlarni tashkil etish va bir nechta sahifalar bo'ylab ma'lumotlarni boshqarish imkoniyatini beradi.

3. Sana va Vaqt (Date and Time): Kunlarni va vaqtni ifodalashda ishlatiladi. Excel sana va vaqtni ichki tarzda raqamlar sifatida saqlaydi, shuning uchun ularga matematik amallar qo'llash mumkin.

- Misol: Agar 9/29/2024 yoki 12:00 PM katakka kiritilsa, bu katak sana yoki vaqt sifatida formatlanadi.

4. Mantiqiy (Boolean): Faqat ikki qiymat qabul qiladi: True (Ha) yoki False (Yo'q).

- Misol: $=1>0$ formulasi ishlatilganda, natija TRUE (Ha) bo'ladi.

5. Formula: Ma'lumotlar ustida hisob-kitoblar va mantiqiy amallarni bajarish uchun ishlatiladi. Formulalar odatda = belgisi bilan boshlanadi.

- Misol: $=SUM(A1:A10)$ formulasi A1 dan A10 gacha bo'lgan kataklardagi raqamlar yig'indisini hisoblaydi.

6. Error: Ma'lumotlarni noto'g'ri ishlatish natijasida paydo bo'lgan xatolar (masalan, #DIV/0!, #VALUE!).

Misol: Nolga bo'linish amali $=1/0$ ishlatilganda, natija #DIV/0! xato kodini chiqaradi

1. Taqdimotlar (prezentatsiyalar) yaratish va namoyishga tayyorlash. Slaydlar bilan ishlash

Taqdimotlar bilan ishlash texnologiyasi, foydalanuvchilarga ma'lumotlarni vizual, tushunarli va jozibali tarzda taqdim etish imkoniyatini beruvchi dasturiy vositalarni o'z ichiga oladi. Bu borada eng ko'p foydalaniladigan dasturlar **Microsoft PowerPoint, Google Slides va Apple Keynote** kabi taqdimot dasturlaridir. Bu dasturlar yordamida turli biznes, ta'lim va shaxsiy taqdimotlar tayyorlanadi.

Taqdimot turlari

1. Ma'lumotnoma taqdimoti:

- Maqsad: Tinglovchilarga yangi ma'lumot yoki bilim berish. Masalan, yangi mahsulot haqida kompaniya xodimlarini xabardor qilish yoki ilmiy tadqiqot natijalarini taqdim etish.

2. Ko'rsatma taqdimoti:

- Maqsad: Tinglovchilarga qandaydir mahorat yoki uslubni o'rgatish. Masalan, dasturiy ta'minotdan foydalanish bo'yicha trening yoki yangi ish jarayonini tushuntirish.

3. Ishonchli taqdimot:

- Maqsad: Tinglovchilarni biror fikr yoki reja bilan rozi qilish yoki ularni biror harakatga undash. Masalan, investitsiya jalb etish uchun startup pitch yoki mahsulotni sotib olishga ko'ndirish.

4. Dastlabki taklif taqdimoti:

- Maqsad: G'oyani yoki loyihani qisqa va aniq tarzda taqdim etish, odatda potentsial investorlar yoki hamkorlar oldida. Masalan, yangi biznes g'oyasini investorlarga taqdim etish.

5. Motivatsion taqdimot:

- Maqsad: Tinglovchilarni ilhomlantirish va ularning motivatsiyasini oshirish. Masalan, korporativ anjumanlarda ishtirokchilarni rag‘batlantirish uchun so‘zlar yoki sport jamoasini muhim o‘yin oldidan ruhlantirish.

6. Interaktiv taqdimot:

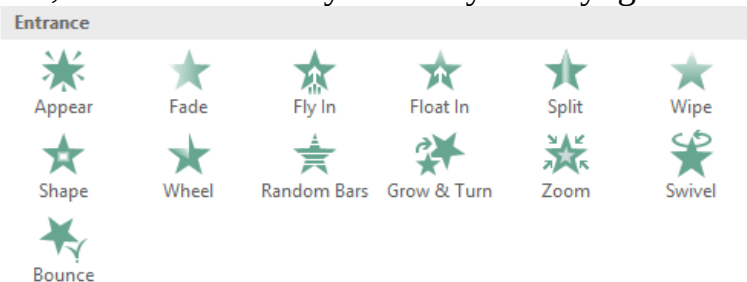
Maqsad: Tinglovchilarni taqdimot jarayoniga faol jalb qilish orqali o‘zaro ta’sir va muloqotni rivojlantirish. Masalan, seminarlar

Microsoft PowerPoint, taqdimotlar tayyorlashda eng ko‘p ishlatiladigan dasturlardan biri bo‘lib, standart shablonlardan foydalanish orqali samarali va jozibali taqdimotlar yaratish imkonini beradi.

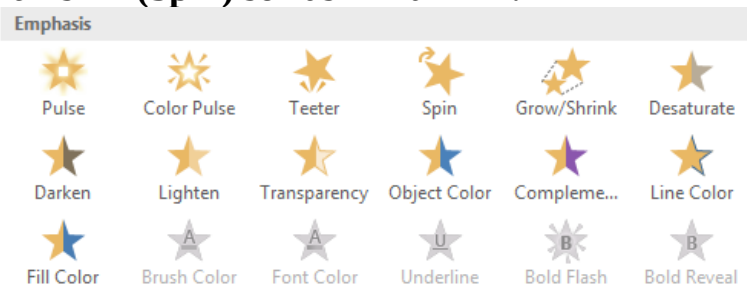
PowerPoint fayllari taqdimotlar deb ataladi. PowerPoint-da har doim yangi loyihani boshlaganingizda, bo‘sh yoki shablondan bo‘lishi mumkin bo‘lgan yangi taqdimot yaratishingiz kerak bo‘ladi. Bundan tashqari, mavjud taqdimotni qanday ochishni bilishingiz kerak bo‘ladi. PowerPoint fayllari kengaytmasi **.pptx** (2007dan past versiyalarida **.ppt**).

Animatsiyalarning to‘rt turi

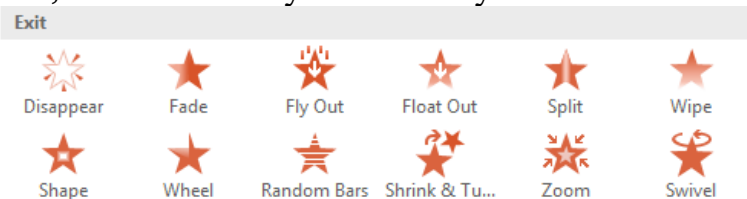
1. **Kirish:** Bular obyektning slaydga qanday kirishini nazorat qiladi. Masalan, **Bounce** animatsiyasida obyekt slaydga bir necha marta sakrab tushadi.



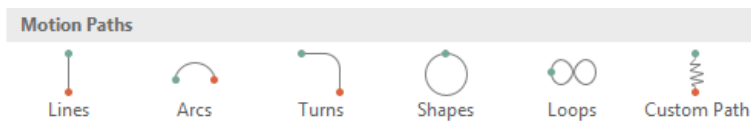
2. **Ta’kidlash:** Ushbu animatsiyalar obyekt slaydda bo‘lganda paydo bo‘ladi, ko‘pincha **sichqonchani bosish** orqali ishga tushiriladi. Masalan, obyektning aylantirishini (Spin) sozlashi mumkin.



3. **Chiqish:** Bular obyektning slayddan qanday chiqishini nazorat qiladi. Masalan, **Fade** animatsiyasi bilan obyekt shunchaki o‘chib ketadi.



4. **Harakat yo‘llari:** Bular urg‘u effektlariga o‘xshaydi, faqat ob’jekt slayd ichida **aylana (Circle)** kabi oldindan belgilangan yo‘l bo‘ylab harakatlanadi.

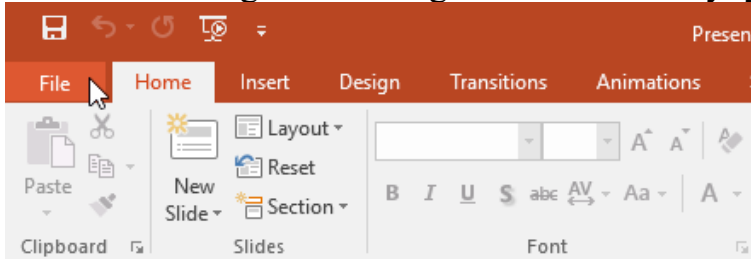


2. Slaydlarga rasm, audio, video ma'lumotlarni qo'yish. Diagrammalar bilan ishlash

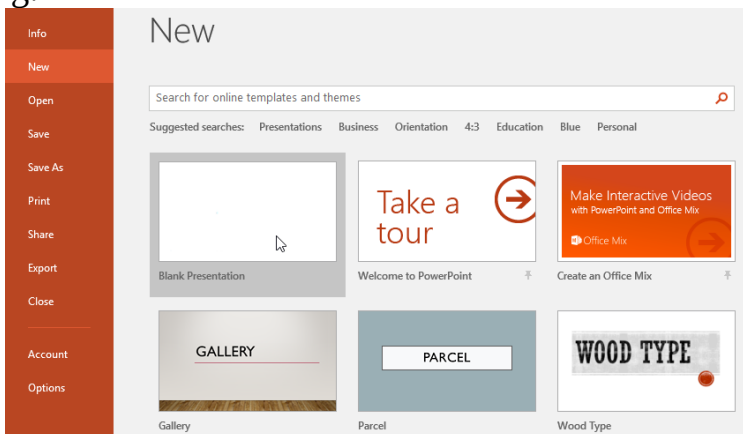


Yangi taqdimot yaratish

1. Backstage ko'rinishiga o'tish uchun Fayl yorlig'ini tanlang.



2. Oynaning chap tomonida **Yangi-ni** tanlang, so'ng **bo'sh taqdimotni** bosing.

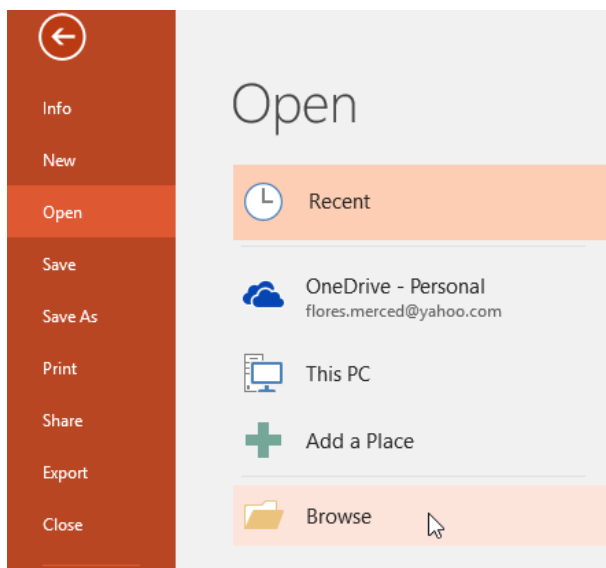


Yangi taqdimot paydo bo'ladi.

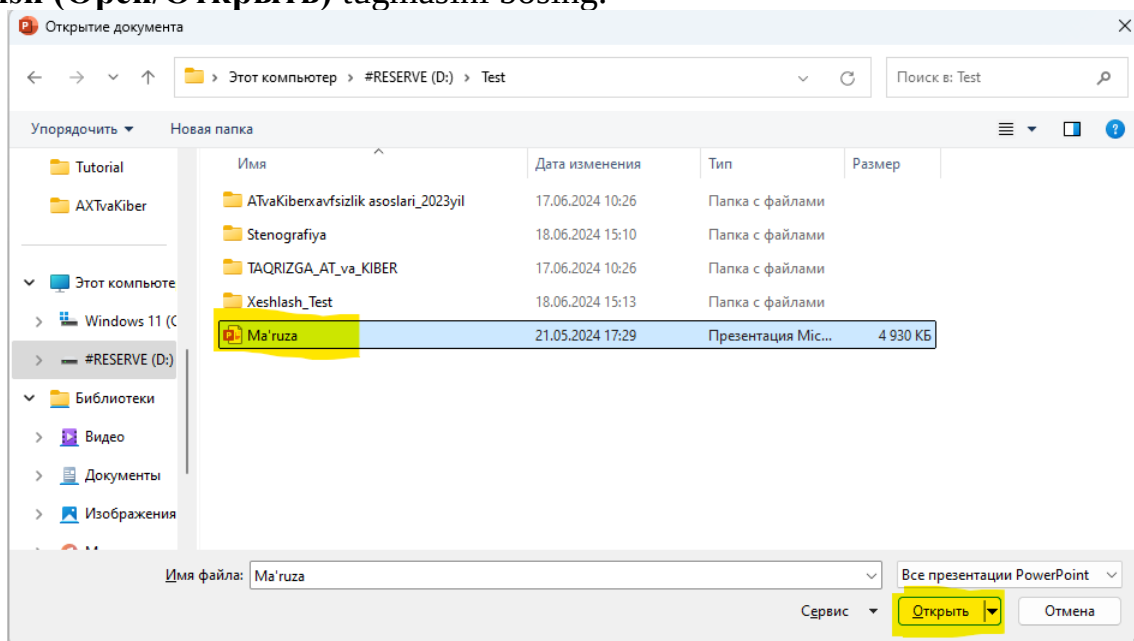
Mavjud taqdimotni ochish uchun:

1. **Backstage** ko'rinishiga o'tish uchun **Fayl** yorlig'ini tanlang, so'ngra **Ochish** (Open) tugmasini bosing.

2. **Browse (Oʻzroq)**ni bosing.



Ochish dialog oynasi paydo bo‘ladi. **Taqdimotingizni** toping va tanlang, so‘ng **Ochish (Open/Открыть)** tugmasini bosing.



1.5.§. Tahrirlovchi dastur. Word dasturi.

1. Matnli fayllar. Matnli hujjatlarning asosiy elementlari

Kompyuter foydalanuvchisi ko‘pincha ma’lum hujjatlarni - xatlar, maqolalar, eslatmalar, hisobotlar, reklama materiallari va boshqalarni tayyorlash zarurligiga duch keladi. Tayyorlangan hujjat matnli ma’lumotlar, jadvallar, matematik formulalar, grafik obyektlar va boshqalarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Matn tayyorlashda kompyuterlardan foydalanishning qulayligi va samaradorligi hujjatlarni qayta ishlash uchun ko‘plab dasturlarni yaratishga olib keldi. Bunday dasturlar matn muharrirlari yoki protsessorlari deb ataladi.

Zamonaviy matn muharriri dasturiy mahsulot bo‘lib, kompyuter foydalanuvchisiga turli tabiatdagi va murakkablik darajasidagi hujjatlarni yaratish,

qayta ishlash va saqlash vositalarini ta'minlaydi. Oxirgi paytlarda matn muharrirlari matn protsessorlari tomonidan siqib chiqarilmoqda, ular nafaqat «toza» axborot matnini terishga, balki uni bezashga, sahifada ixtiyoriy joylashtirishga, shriftlar, ranglar bilan ajratishga imkon beradi. Biroq, tushunishga zarar bermasdan, har ikkala atamani bir xil darajada ishlatish mumkin.

Qayta ishlanayotgan obyekt turiga qarab quyidagilar farqlanadi:

matn muharrirlari – matnlarni yaratish va tahrirlash uchun mo'ljallangan, masalan dastur matnlari (Microsoft Edit, Brief, Quick);

hujjat muharrirlari – tuzilishi bo'yicha qo'shilgan hujjatlar, sahifalar, abzaslar va boshqalardan iborat hujjatlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan.



Microsoft Word (qisqacha MS Word, WinWord yoki Word) – matnli ma'lumotlarni yaratish, ko'rish va tahrir qilish uchun mo'ljallangan matn muharriridir yoki matn protsessori. Microsoft korporatsiyasi tomonidan Microsoft Office paketi tarkibida chiqariladi. Ilk versiyasi Richard Brodi tomonidan 1983-yil IBM PC uchun yozilgan. Keyinroq Apple Macintosh (1984), SCO UNIX va Microsoft Windows (1989) uchun

ishlab chiqilgan.

Ilg'or zamonaviy matn protsessorlariga xos bo'lgan funktsiyalarga quyidagilar kiradi:

- uslublar asosida avtomatlashtirilgan hujjatlarni yaratish;

- tuzatish rejimida hujjatlar bilan ishlash;

- imlo tekshiruvi va so'zlarni avtomatik ajratish,

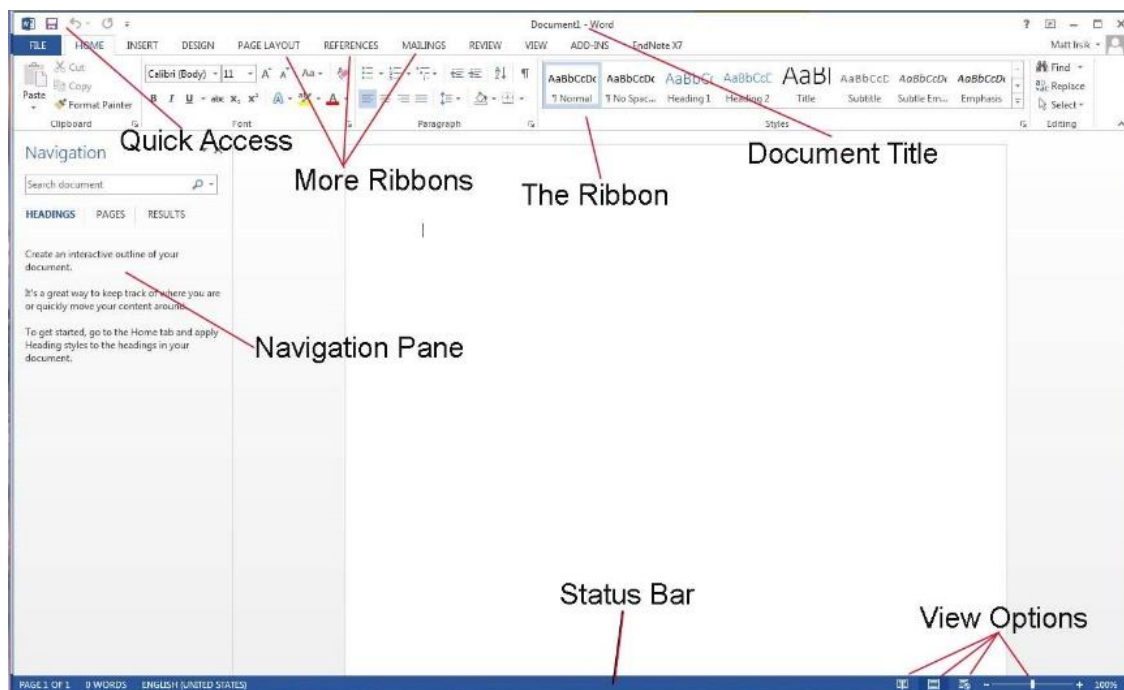
- hujjatning strukturaviy dizayni;

- formulali ifodalar va jadvallar yaratish;

- grafik tasvirlarni joylashtirish va tahrirlash;

- DOS va Windows uchun umumiy amaliy dasturlar bilan moslikni qo'llab-quvvatlash;

- elektron pochta bilan ishlash va boshqalar.



Microsoft Word 2016 dasturining asosiy ekrani quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi:

- Tezkor kirish asboblari paneli (The Quick Access Toolbar)
- Lentalar (The Ribbons)
- Hujjatning mazmunini ko‘rsatish maydoni (Document Display Area)
- Holat satr (Status Bar)
- Aylantirish tugmasi (Scroll Bar)
- O‘lchov paneli (The Ruler)
- Navigatsiya paneli (Navigation Pane)

2. Tarjimai hol, xizmat tavsifnomasini, biografik ma’lumotlarni yaratish va qayta ishlash. Mantli hujjatlarni tahrirlash. Matn muharriri – MS Word

MS Word dasturi yordamida tarjimai hol, xizmat tavsifnomasini, biografik ma’lumotlarni yaratish va qayta ishlash:

MS Word dasturi matnli hujjatlarni yaratish va tahrirlashda eng qulay vosita hisoblanadi. Tarjimai hol, xizmat tavsifnomasi va biografik ma’lumotlarni yaratish va qayta ishlash uchun quyidagi amallarni bajarish mumkin:

1. Tarjimai hol yaratish (Rezume):

Boshlang‘ich shaklni tanlash: MS Wordda tarjimai holni yaratish uchun oldindan tayyorlangan rezume shablonlari mavjud. "File" → "New" → "Resume" yoki "CV" shablonini tanlash mumkin.

Ma’lumotlarni to‘ldirish: Shablon yordamida shaxsiy ma’lumotlar, ta’lim, ish tajribasi, ko‘nikmalar va yutuqlarni kiritish mumkin.

Matnni tahrirlash: MS Wordda matnni tahrirlash uchun formatlash (shrift, o‘lcham, rang) va spisoklar (nummalash, punktlar) kabi vositalardan foydalanish mumkin. Bu tarjimai holni aniq va o‘qilishi oson qiladi.

Saqlash va eksport qilish: Hujjatni yaratganingizdan so‘ng, uni Word (.docx) yoki PDF formatida saqlashingiz mumkin.

2. Xizmat tavsifnomasini yaratish:

Shablonlar yordamida yaratish: MS Wordda xizmat tavsifnomasini yaratish uchun "Job Description" shablonlarini tanlash mumkin.

Vazifalarni kiritish: Xizmat tavsifnomasida xodimning vazifalari, javobgarliklari va talablar kiritiladi. MS Wordda bu ma’lumotlarni bo‘limlarga ajratish va kengaytirilgan ro‘yxatlar yordamida tartibga solish mumkin.

Matnni tahrirlash: Tavsifnoma yozishda matnni bold, italik, underline kabi uslublar yordamida ajratib ko‘rsatish mumkin.

Saqlash va tahrirlash: Xizmat tavsifnomasini saqlash va qayta ishlash oson, chunki MS Wordda har doim yangi o‘zgartirishlarni kiritish mumkin.

3. Biografik ma’lumotlarni yaratish:

Biografiya yaratish: MS Wordda biografiya yozish uchun shablonlar yoki bo‘sh hujjatni tanlab, shaxsiy hayot va ish faoliyati haqida batafsil ma’lumot berish mumkin.

Vaqt tartibida joylashtirish: Biografik ma’lumotlarni tartibga solish uchun vaqt tartibi bo‘yicha (chronological order) ma’lumotlar joylashtiriladi. MS Wordda bu jarayonni osonlashtirish uchun tablitsa (jadval) yoki bo‘limlar yordamida ma’lumotlarni strukturalashtirish mumkin.

Tahrirlash va yangilash: Biografik ma’lumotlarni yangilash va tahrir qilishda "Track Changes" funksiyasidan foydalanish mumkin, bu barcha o‘zgarishlarni kuzatish imkonini beradi.

MS Word dasturida umumiy tahrirlar:

Formatlash: Hujjatdagi matnni sarlavhalar, paragraflar va bo‘limlarga ajratish uchun Heading uslublaridan foydalanish. Bu hujjatni tartibga keltiradi va uni yanada o‘qilishi oson qiladi.

Tasvirlar va grafiklar: Agar hujjatda rasm, diagramma yoki jadvallar kerak bo‘lsa, Insert menyusidan foydalanib, tasvir yoki jadval qo‘shishingiz mumkin.

Spelling va grammar tekshiruvi: Hujjatni yozib bo‘lganingizdan so‘ng, Spelling & Grammar funktsiyasidan foydalanib, grammatik xatolarni tekshiring.

Saqlash va eksport qilish: Hujjatni .docx yoki .pdf formatlarida saqlash yoki chop etish mumkin.

MS Word dasturi yordamida tarjimai hol, xizmat tavsifnomasini va biografik ma’lumotlarni yaratish va tahrirlash juda qulay va samarali jarayon hisoblanadi. Bu vosita hujjatlarni tez va professional tarzda tayyorlash imkonini beradi.

Microsoft Word 2016-da boshlang‘ich amallarni bajarish quyidagi asosiy ketma-ketlikni o‘z ichiga oladi:



Bu boshlang'ich qadamlar Word 2016 dasturida samarali ish boshlash uchun zarur bo'lgan asosiy amallarni o'z ichiga oladi. Ushbu qadamlarni bajargan holda, siz Word dasturidan ko'proq foydalanish uchun ko'nikmalarni rivojlantirishingiz mumkin.



Microsoft Word-da yangi hujjatni yaratish uchun:

1. Word dasturini ochish. Bu Word ikonkasini topib, unga ikki marta bosish orqali yoki «Start» menyusidan «Microsoft Word» ni topib ishga tushirish orqali amalga oshirilishi mumkin.
2. Yangi hujjatni yaratish. Word dasturida, «File» (Fayl) menyusiga o'ting. Menyuning yuqori qismida joylashgan «New» (Yangi) tugmasini bosing. «Blank document» (Bo'sh hujjat) tugmasini bosing. Bu sizga to'liq bo'sh hujjatni ochib beradi.
3. Hujjatga matn kiritish. Bo'sh hujjat ochilgach, siz darhol matn kiritishni boshlashingiz mumkin. Matn kiritish uchun kerakli joyga kursor qo'yib, klaviaturadan foydalaning.
4. Hujjatni saqlash. Hujjatga birinchi marta matn kiritgandan so'ng, uni yo'qotib qo'ymaslik uchun darhol saqlash tavsiya etiladi. Buning uchun: «File» (Fayl) menyusiga qayting va «Save» yoki «Save As» (Saqlash yoki Boshqa nom bilan saqlash) tanlang. Agar hujjatni birinchi marta saqlayotgan bo'lsangiz, «Save As» dialog oynasi ochiladi. Hujjatning nomini kiriting va saqlash uchun joy tanlang. Odatda, hujjatlarni «Documents» (Hujjatlar) papkasida saqlash tavsiya etiladi. «Save» tugmasini bosing.

5. Hujjatni keyinchalik tahrirlash. Hujjatni istalgan vaqt keyinroq ochib, qo'shimcha matn kiritish, formatlash, jadvallar yoki rasmlar qo'shish mumkin.

Bu qadamlar orqali Microsoft Word dasturida yangi hujjatni osongina yaratishingiz mumkin.

Quyidagi qadamlar orqali matnni tahrirlashni ko'rib chiqamiz:

1. Matnni tanlash. Matnni tahrirlashdan oldin, uni tanlashingiz kerak.

2. Shrift va formatlash. Matn tanlanganidan so'ng, «Home» (Bosh sahifa) lentasidagi formatlash vositalaridan foydalaning. Bu yerda siz: Shrift turi va o'lchamini o'zgartirish, matnni qalin, kursiv yoki tagiga chizish, rangini o'zgartirish va fonga fon qo'yish imkoniyati mavjud.

3. Abzas formatlash. «Paragraph» guruhidan foydalanib, matnning chegarasini sozlashingiz mumkin. Masalan: Chapga, o'ngga, markazga yoki ikki tomonlama chegarasini sozlash.

4. Imlo tekshiruvi. «Review» (Ko'rib chiqish) lentasida joylashgan «Spelling & Grammar» (Imlo va Grammatika) vositasidan foydalanib, matn imlosini va grammatikasini tekshirish. Bu xatolarni aniqlash va tuzatishda yordam beradi.

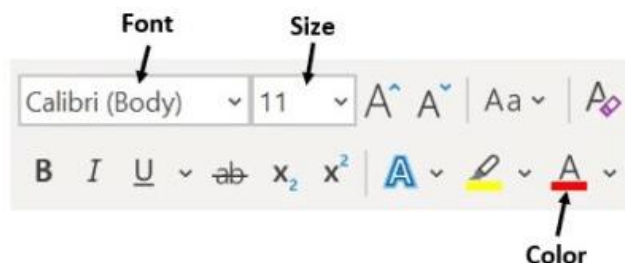
5. Matn qidirish va almashtirish. «Home» lentasida joylashgan «Find» (Topish) yoki «Replace» (Almashtirish) funksiyalaridan foydalanib, matnda qidiruv o'tkazishingiz yoki matn qismlarini tez almashtirishingiz mumkin.

6. Sharhlar qo'shish. Agar matn ustida boshqalar bilan hamkorlik qilayotgan bo'lsangiz, «Review» lentasida «New Comment» (Yangi Sharh) tugmasidan foydalanib, matnga izohlar qo'shishingiz mumkin. Bu tahrirlar va takliflarni aniqroq muhokama qilish imkonini beradi.

Bu qadamlar matnni tahrirlashning asosiy jihatlari hisoblanadi va Word dasturida samarali ishlashni ta'minlaydi.

2. Tarjimai hol, xizmat tavsifnomasini, biografik ma'lumotlarni yaratish va qayta ishlash. Mantli hujjatlarni tahrirlash

Matnni tahrirlash



Matnni tahrirlash jarayoni matn hujjatlari ustida ishlashda juda muhimdir. Bu jarayon sizga matnning aniq va tushunarli bo'lishini, shuningdek professional ko'rinishga ega bo'lishini ta'minlaydi. Microsoft Word kabi matn muharrirlarida matnni tahrirlash uchun bir qator asboblari va xususiyatlar mavjud.

Quyidagi qadamlar orqali matnni tahrirlashni ko'rib chiqamiz:

1. Matnni tanlash. Matnni tahrirlashdan oldin, uni tanlashingiz kerak.
2. Shrift va formatlash. Matn tanlanganidan so‘ng, «Home» (Bosh sahifa) lentasidagi formatlash vositalaridan foydalaning. Bu yerda siz: Shrift turi va o‘lchamini o‘zgartirish, matnni qalin, kursiv yoki tagiga chizish, rangini o‘zgartirish va fonga fon qo‘yish imkoniyati mavjud.
3. Abzas formatlash. «Paragraph» guruhidan foydalanib, matnning chegarasini sozlashingiz mumkin. Masalan: Chapga, o‘ngga, markazga yoki ikki tomonlama chegarasini sozlash.
4. Imlo tekshiruvi. «Review» (Ko‘rib chiqish) lentasida joylashgan «Spelling & Grammar» (Imlo va Grammatika) vositasidan foydalanib, matn imlosini va grammatikasini tekshirish. Bu xatolarni aniqlash va tuzatishda yordam beradi.
5. Matn qidirish va almashtirish. «Home» lentasida joylashgan «Find» (Topish) yoki «Replace» (Almashtirish) funksiyalaridan foydalanib, matnda qidiruv o‘tkazishingiz yoki matn qismlarini tez almashtirishingiz mumkin.
6. Sharhlar qo‘shish. Agar matn ustida boshqalar bilan hamkorlik qilayotgan bo‘lsangiz, «Review» lentasida «New Comment» (Yangi Sharh) tugmasidan foydalanib, matnga izohlar qo‘shishingiz mumkin. Bu tahrirlar va takliflarni aniqroq muhokama qilish imkonini beradi.

Bu qadamlar matnni tahrirlashning asosiy jihatlari hisoblanadi va Word dasturida samarali ishlashni ta‘minlaydi.



1-amaliy ish

Word 2016 da sarlavha yoki pastki kolontitul qo‘shish

Hujjatni oching:

Sarlavha yoki pastki kolontitulga kirish:

Ribbon menyusidagi Insert tabiga o‘ting.

Header & Footer bo‘limida Header va Footer tugmalari mavjud. Ulardan keraklisini tanlang.

Dizayn tanlang:

Header yoki Footer tugmasini bosganingizda, turli dizaynlar ro‘yxati paydo bo‘ladi. Bu dizaynlar oddiy matn formatlaridan tortib, sana, hujjat nomi yoki sahifa raqamlarini o‘z ichiga olishi mumkin.

Ehtiyojlaringizga mos dizaynni tanlang. Dizaynni tanlash sarlavha yoki pastki kolontitulni avtomatik ravishda hujjatga kiritadi.

Sarlavha yoki pastki kolontitulni tahrirlash:

Sarlavha yoki pastki kolontitul kiritilgandan so‘ng, dastur avtomatik ravishda sarlavha yoki pastki kolontitul tahrirlash rejimiga o‘tadi. Siz matn yozishingiz, rasm kiritishingiz yoki sahifa raqamlarini qo‘shishingiz mumkin.

Shuningdek, Design tabidan foydalanib (bu tab sarlavha yoki pastki kolontitul tahrirlanganda Header & Footer Tools ostida paydo bo‘ladi), sarlavha yoki pastki kolontitulingizni yanada sozlash mumkin, masalan, sahifa raqamlari, sana yoki hujjat ma’lumotlarini kiritish.

II-BOB. KOMPYUTER GRAFIKASI, KOMPYUTER TARMOQ, WINDOWS OPERATSION TIZIM VA ELEKTRON HUKUMAT BILAN ISHLASH

2.1.§. Kompyuter grafikasi «CorelDraw».

1. CorelDraw» rasm tahrirlagichi.

CorelDraw – bu vektorli grafika bilan ishlashga mo‘ljallangan dasturiy ta’minot bo‘lib, Corel Corporation kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. U logotiplar, bannerlar, bukletlar, reklamalar, texnik chizmalar va boshqa dizayn ishlari yaratishda keng qo‘llaniladi. Dastur vektorli grafika asosida ishlagani sababli, unda yaratilgan rasmlar sifati yo‘qolmagan holda kattalashtirish yoki kichiklashtirish mumkin.

CorelDraw’da ishlash qulayligi uchun foydalanuvchi interfeysi intuitiv va oson tushunarli qilib yaratilgan. Unda quyidagi asosiy elementlar mavjud:

Asosiy menyu – turli buyruqlar va funksiyalarni chaqirish uchun ishlatiladi.

Asboblari paneli (Toolbox) – chizish, shakllar yaratish, rang berish kabi funksiyalarni bajaradi.

Ishchi maydon (Workspace) – foydalanuvchi o‘z grafik elementlarini yaratadigan asosiy maydon.

O‘lchov panellari – ob’ektlar o‘lchamini o‘zgartirish va aniq joylashuvini belgilash uchun xizmat qiladi.

Axborot tashuvchi va saqlash vositalari. Dasturiy ta’minot;

Tizimli, amaliy va instrumental dasturiy ta’minot;

Axborotni himoyalashning dasturiy ta’minoti.

2. «CorelDraw» dasturini ish jarayoniga tayyorlash

CorelDraw dasturini ishlatishdan oldin, uni ishga tushirish va moslash kerak:

Dastur ishga tushirilishi: CorelDraw’ni ochish uchun ish stolidagi yoki “Start” menyusidagi CorelDraw ikonkasini bosish kerak.

Yangi hujjat yaratish: Dastur ochilgandan keyin File → New (Ctrl + N) buyruqlari yordamida yangi hujjat ochiladi.

Hujjat sozlamalarini o‘rnatish: Ishchi maydonning o‘lchami, rang palitrasi, chizish vositalari va boshqa elementlar sozlanadi.

Asboblari panelini moslashtirish: Ish qulayligini ta’minlash uchun kerakli asboblarni faollashtirish yoki o‘z dizayniga mos o‘zgartirish mumkin.

3. Dasturdan chiqish

CorelDraw'dan chiqish uchun quyidagi usullardan biri ishlatiladi:

File → Exit (Yoki Alt + F4) buyrug'ini bajarish.

Dastur oynasining yuqori o'ng burchagidagi × (Close) tugmasini bosish.

Agar ishchi fayl saqlanmagan bo'lsa, dastur chiqishdan oldin saqlashni taklif qiladi. Bu vaqtda "Save", "Don't Save" yoki "Cancel" tugmalari orqali kerakli amallar bajariladi.

4. Asboblarning paneli (Toolbox)

CorelDraw'ning asboblarning paneli grafik dizaynda ishlash uchun zarur bo'lgan asosiy vositalarni o'z ichiga oladi. Quyida eng muhim asboblarning keltirilgan:

Pick Tool (Tanlash) – ob'ektlarni tanlash, ko'chirish va o'lchamini o'zgartirish uchun ishlatiladi.

Shape Tool (Shakl) – chiziqlar va shakllarni tahrirlash imkonini beradi.

Crop Tool (Kesish) – rasmning kerakli qismini ajratib olish yoki kesish uchun ishlatiladi.

Zoom Tool (Masshtab) – ishchi maydonni kattalashtirish yoki kichiklashtirish uchun ishlatiladi.

Rectangle Tool (To'rtburchak) – to'rtburchak shakl yaratish uchun ishlatiladi.

Ellipse Tool (Aylana) – doira yoki oval shakllar yaratish uchun mo'ljallangan.

Text Tool (Matn) – rasmga matn qo'shish imkonini beradi.

Fill Tool (Bo'yash) – ob'ektlarni rang bilan to'ldirish uchun ishlatiladi.

Outline Tool (Kontur) – chiziqlar qalinligini o'zgartirish va konturlarni chizish imkonini beradi.

CorelDraw grafik dizaynerlar, rassomlar va muhandislar uchun qulay va kuchli vosita bo'lib, uni o'rganish orqali yuqori sifatli grafik loyihalarni yaratish mumkin.

2.2.8. Kompyuter tarmoqlari va tarmoq texnologiyalari.

1. Kompyuter tarmoqlarini asoslari. Kompyuter tarmoqlari topologiyalari. Tarmoq xavfsizligi ta'minlash asoslari.

Kichik lokal tarmoq (LAN) yaratish — bu ofis, uy yoki kichik tashkilotda qurilmalarning bir-biri bilan ma'lumot almashishini va resurslarni birgalikda ishlatishni ta'minlash uchun tarmoq tashkil etish jarayonidir. Kichik LAN yaratish uchun bir nechta asosiy bosqichlarni bajarish kerak.

Kichik lokal tarmoq yaratishning asosiy bosqichlari:

1. Tarmoqni rejalashtirish:

Tarmoqning maqsadi: Tarmoqdan qanday maqsadlar uchun foydalanishni aniqlang (internetga ulanish, ma'lumot almashish, printer yoki fayl serveridan foydalanish).

Tarmoq qurilmalari: Tarmoqda qanday qurilmalar bo'lishini rejalashtiring (kompyuterlar, printerlar, serverlar, Wi-Fi nuqtalari).

IP manzillarni belgilash: Tarmoqdagi qurilmalarga IP manzillarini tayinlashni rejalashtiring. Bu statik (qo'lda o'rnatiladigan) yoki dinamik (DHCP server tomonidan avtomatik ravishda beriladigan) bo'lishi mumkin.

2. Tarmoq apparatini tanlash:

Router (yo'naltiruvchi): Tarmoqni boshqarish va internetga ulanishni ta'minlash uchun router zarur. Agar Wi-Fi ulanishi kerak bo'lsa, Wi-Fi routerni tanlash kerak.

Switch (kompyuterlar o'rtasida ma'lumot almashish uchun): Kompyuterlar va boshqa qurilmalarni tarmoqqa ulash uchun switch ishlatiladi. Switch ma'lumotlarni faqat kerakli qurilmaga yuboradi, bu tarmoqni samarali ishlashiga yordam beradi.

Hub: Tarmoq qurilmalarini bog'lash uchun ishlatiladigan boshqa bir qurilma, lekin hubni switchdan kam samarali deb hisoblash mumkin, chunki u ma'lumotlarni barcha qurilmalarga yuboradi.

Network cables (Tarmoq kabellari): UTP (Unshielded Twisted Pair) kabel yoki fiber optik kabeldan foydalanish mumkin. UTP kabel odatda kichik LANlar uchun qulay.

Wi-Fi Access Point (Simsiz tarmoq nuqtasi): Agar simsiz tarmoq kerak bo'lsa, Wi-Fi access pointni (WAP) o'rnatish kerak.

3. Tarmoqni qurish:

Router va switch ulanishi: Routerni tarmoqning markaziy qurilmasi sifatida o'rnatish kerak. Router orqali internetga ulanishni ta'minlang. Switchni routerga ulab, kompyuterlar va boshqa qurilmalarni unga ulang.

Kabel ulash: Switch va routerga simli ulanishlarni amalga oshiring. Har bir kompyuter yoki qurilma uchun kabelni ulab, ularni tarmoqqa ulang.

Wi-Fi nuqtasi: Agar simsiz tarmoqni yaratish kerak bo'lsa, Wi-Fi access pointni routerga ulab, simsiz tarmoqni ishga tushiring.

4. IP manzillarni sozlash:

DHCP server: Agar DHCP server mavjud bo'lsa, router avtomatik tarzda har bir qurilmaga IP manzilini taqdim etadi. Agar statik IP manzillar kerak bo'lsa, har bir qurilmaga qo'lda IP manzillari berilishi kerak.

Subnetting: Agar ko'p qurilmalar bo'lsa, subnetting yordamida tarmoqni segmentlarga ajratish mumkin. Bu tarmoqni samarali boshqarishga yordam beradi.

5. Tarmoq xavfsizligini sozlash:

Firewall: Tarmoq xavfsizligini ta'minlash uchun routerda yoki alohida qurilmada firewall sozlash kerak. Bu tarmoqqa kirishni nazorat qiladi va zararli trafikni bloklaydi.

Wi-Fi xavfsizligi: Agar simsiz tarmoqdan foydalanilsa, Wi-Fi tarmog'ini himoya qilish uchun WPA2 yoki WPA3 kabi kuchli shifrlash metodlarini tanlang. Parolni kuchli va murakkab qilib o'rnatish.

Foydalanuvchi xavfsizligi: Tarmoqdagi qurilmalarga kirishni cheklash va foydalanuvchilarning ruxsatlarini sozlash uchun foydalanuvchi hisoblarini o'rnatish.

6. Tarmoqni testlash:

Internetga ulanishni testlash: Tarmoq qurilmalarini internetga ulab, ularning to'g'ri ishlashini va internetga ulanishini tekshiring.

Qurilmalar o'rtasida ma'lumot almashish: Tarmoqdagi qurilmalarning o'rtasida fayllarni uzatish va printerlarni ishlatish kabi amallarni tekshiring.

Simsiz tarmoqni testlash: Agar Wi-Fi mavjud bo'lsa, Wi-Fi signalining qamrovini va tezligini tekshirib ko'ring.

7. Qo'shimcha resurslarni sozlash:

Printerlarni tarmoqqa ulash: Agar printerni umumiy foydalanish uchun tarmoqqa ulash kerak bo'lsa, printerni router yoki kompyuterga ulab, barcha foydalanuvchilarga ulanish imkonini bering.

Fayl serverini tashkil etish: Agar tarmoqda fayllarni umumiy foydalanish uchun saqlash zarur bo'lsa, alohida server yoki bir kompyuterni fayl serveriga aylantirib, fayllarni umumiy ishlatish imkonini yaratish mumkin.

Xulosa:

Kichik lokal tarmoq yaratish uchun sizga router, switch, kabel, Wi-Fi nuqtasi va xavfsizlik choralari kerak bo'ladi. Tarmoq qurilishi jarayonida tarmoqning samarali ishlashini va xavfsizligini ta'minlash uchun IP manzillarni to'g'ri belgilash, xavfsizlikni sozlash, va qurilmalarni o'rnatish muhim. Bu asosiy bosqichlarni to'g'ri amalga oshirgan holda, siz samarali va xavfsiz tarmoq yaratishingiz mumkin.

2.3.§. Windows operatsion tizimida tarmoq va uning xavfsizligini ta'minlash.

1. Shaxsiy kompyuterning tuzilishi. Shaxsiy kompyuterni yoqish va o'chirish tartibi

Shaxsiy kompyuter (PC) tuzilishi bir nechta asosiy komponentlardan iborat. Har bir komponent o'z vazifasini bajarib, kompyuterning samarali ishlashini ta'minlaydi.



Quyidagi asosiy qismlar shaxsiy kompyuterning tarkibiga kiradi:

1. Markaziy protsessor (CPU)

Vazifasi: Kompyuterning "miya"si hisoblanadi. U barcha hisoblash jarayonlarini bajaradi va kompyuterning boshqa qismlari bilan ma'lumotlar almashish uchun boshqaruvni amalga oshiradi.

Joylashuvi: Asosiy platada (motherboard) joylashgan.



2. Asosiy plataning (Motherboard)

Vazifasi: Boshqaruv va aloqa markazi bo'lib, barcha komponentlarni bir-biriga ulashadi.

Joylashuvi: Kompyuterning ichki qismlarida, barcha boshqa qismlar shu plataga ulanishi kerak.



3. Operativ xotira (RAM)

Vazifasi: Ishlash jarayonida kompyuterga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni vaqtincha saqlaydi. RAM tezkor va vaqtinchalik xotira sifatida ishlaydi, lekin kompyuter o'chirilganda udagi ma'lumotlar yo'qoladi.

Joylashuvi: Asosiy platada joylashgan, ko'pincha modullar shaklida.



4. Qattiq disk (HDD) yoki SSD (Solid State Drive)

Vazifasi: Kompyuterning doimiy saqlash qurilmasi bo'lib, barcha fayllar, dasturlar, operatsion tizim va boshqa ma'lumotlar saqlanadi.

HDD: Mexanik disk, tezligi SSD ga qaraganda sekinroq.

SSD: Elektron xotira, tezroq ishlaydi, lekin qimmatroq bo'ladi.

Joylashuvi: Asosiy platada joylashgan, ko'pincha alohida joyda.



5. Video karta (GPU)

Vazifasi: Grafikalarni ishlab chiqarish, video tahrirlash va o'yinlarni yuqori sifatda ko'rsatish uchun javobgar.

Joylashuvi: Asosiy platada yoki alohida karta shaklida joylashgan.



6. Kuchlanish ta'minoti (PSU)

Vazifasi: Kompyuterning barcha qismlarini elektr bilan ta'minlaydi.

Joylashuvi: Kompyuterning orqa qismida, korpusda joylashgan.

7. Korpus (Case)

Vazifasi: Barcha komponentlarni himoya qiladi va ularga to'g'ri havoni ta'minlaydi (ventilyatsiya). Shuningdek, barcha qismlar uchun joy yaratadi.

Joylashuvi: Kompyuterni tashqi tomondan o'rab turgan metal yoki plastmassa korpus.



8. Periferik qurilmalar

Monitor: Kompyuter ekranini taqdim etadi, foydalanuvchi bilan aloqani ta'minlaydi.

Klaviatura: Kompyuterni boshqarish uchun yozuv va boshqaruv funksiyalarini bajaradi.



Sichqoncha: Grafik interfeys orqali kompyuterni boshqarish uchun ishlatiladi.



Printer, skaner, va boshqa qurilmalar: Tashqi qurilmalar sifatida kompyuterdan ma'lumotlarni chiqarish yoki kirish uchun ishlatiladi.

9. Optik qurilmalar (CD/DVD/Blu-ray)

Vazifasi: Ma'lumotlarni optik disklar orqali o'qish va yozish.

Joylashuvi: Asosiy platada yoki alohida qurilma sifatida joylashadi.



10. Tarmoq adapteri (NIC)

Vazifasi: Kompyuterni boshqa tarmoqlar bilan bog'laydi (masalan, internet, lokal tarmoq).

Joylashuvi: Asosiy platada yoki alohida kartada bo'lishi mumkin.



Kompyuterning har bir qismining o'ziga xos vazifasi bor, va ular birgalikda ishlash orqali foydalanuvchiga samarali tajriba yaratadi.

Shaxsiy kompyuterni yoqish va o'chirish tartibi juda muhim, chunki noto'g'ri yoqish yoki o'chirish kompyuterning ishlashiga ta'sir ko'rsatishi yoki zarar yetkazishi mumkin. Quyida shaxsiy kompyuterni yoqish va o'chirishning to'g'ri tartibi keltirilgan.

Shaxsiy kompyuterni yoqish tartibi:

Kompyuterning barcha qismlarini tekshirib chiqing:

Kompyuterning barcha periferik qurilmalari (monitor, klaviatura, sichqoncha, printer va boshqalar) to'g'ri ulanganligini tekshirib chiqing.

Kuchlanish ta'minoti (PSU) kompyuterni elektr manbaiga ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Korpusni yopish:

Agar kompyuterning qopqog'ini ochgan bo'lsangiz, uni yopib qo'ying. Bu, ayniqsa, ventilyatsiya va tizimning himoyasini saqlash uchun muhimdir.

Kompyuterni yoqish:

Power tugmasi: Kompyuterni yoqish uchun, odatda kompyuterning old yoki orqa panelida joylashgan power (yoqish) tugmasini bosing. Bu tugma kuchlanish ta'minotini ishga tushiradi va markaziy protsessor (CPU) va boshqa komponentlarni ishga tushiradi.

Monitorni yoqish: Kompyuterning ekranini ko'rish uchun, agar kerak bo'lsa, monitorni alohida yoqish tugmasini bosish kerak bo'lishi mumkin.

Operatsion tizim yuklanishini kuting:

Kompyuter yoqilgandan so'ng, operatsion tizim (Windows, macOS, Linux va h.k.) avtomatik ravishda yuklanadi. Bu jarayonni kuting.

Kompyuterni ishlatish:

Kompyuter to'liq yuklangandan so'ng, uni ishlatishingiz mumkin. Foydalanuvchi interfeysi (masalan, Windows desktop) ekranda paydo bo'ladi.

Shaxsiy kompyuterni o'chirish tartibi:

Kompyuterni noto'g'ri o'chirish (masalan, elektrni to'satdan uzish orqali) xatoliklarga yoki ma'lumotlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri o'chirish tartibini amal qilish muhim.

Dasturlarni yoping:

Barcha ochiq dasturlarni yoki fayllarni yoping. Yopishdan oldin, ma'lumotlarni saqlab qo'yganingizga ishonch hosil qiling.

Operatsion tizim orqali o'chirish:

Windows:

Ekranning pastki chap burchagidagi Start tugmasini bosing.

"Power" tugmasini tanlang, so'ng Shut down (o'chirish) yoki Restart (qayta ishga tushirish) variantini tanlang.

MacOS:

Ekranning yuqori chap burchagidagi Apple menyusiga o'ting.

"Shut Down" ni tanlang va kompyuterni o'chirishni tasdiqlang.

Kompyuterni o'chirishni tasdiqlang:

Kompyuter o'chirishni boshlaydi. Ekranida "O'chirilmoqda" yoki "Shutting Down" degan xabarni ko'rasiz.

Kompyuterning barcha qismlari o'chirilishi kerak, shuning uchun bu jarayonni tugatish uchun bir necha soniya kuting.

Kompyuterni o'chirishdan so'ng:

Kompyuter to'liq o'chgandan so'ng, agar kerak bo'lsa, monitorni va boshqa periferik qurilmalarni o'chirib qo'yishingiz mumkin.

Kompyuterni o'chirgandan so'ng, u hali ham bir oz vaqt davomida ishlashni davom ettirishi mumkin, chunki ba'zi tizim jarayonlari yoki qurilmalar to'liq o'chishi uchun vaqt talab etadi.

Eslatma: Kompyuterni "yaponi" yoki elektrni uzish orqali o'chirishdan saqlaning, chunki bu operatsion tizim va fayllarga zarar yetkazishi mumkin. Kompyuterni doimo to'g'ri o'chirish orqali tizimni himoya qilish va ma'lumotlarni xavfsiz saqlash mumkin.

2. Periferiyadagi qurilmalar (mexanizmlar) Shaxsiy kompyuterga tashqi moslamalarni ulash

Shaxsiy kompyuterga tashqi moslamalarni (periferiyal qurilmalarni) ulash, kompyuterni kengaytirish va unga qo'shimcha funktsiyalarni taqdim etish uchun juda muhimdir. Periferiyal qurilmalar kompyuterni ishlatishda foydalanuvchiga qulaylik yaratadi va ma'lumotlar almashish, boshqaruv yoki tasvirni chiqarish kabi vazifalarni bajarishga yordam beradi. Quyida periferiyal qurilmalar va ularni kompyuterga ulash tartibi haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Periferiyal qurilmalar (mexanizmlar)

Periferiyal qurilmalar kompyuterning asosiy tizimiga tashqi qurilma sifatida ulanadi. Ular quyidagi guruhlariga bo'linadi:

Input (kiritish) qurilmalari

Klaviatura: Foydalanuvchidan kompyuterga ma'lumotlarni kiritish uchun ishlatiladi.

Sichqoncha (Mouse): Kompyuterni grafik interfeys orqali boshqarish uchun ishlatiladi. Xususan, ob'ektlarni tanlash, sudrab olib borish va boshqa amallarni bajarish uchun.

Skanner: Hujjatlarni yoki rasmlarni kompyuterga raqamli formatda kiritish uchun ishlatiladi.

Mikrofon: Ovozni kiritish uchun ishlatiladi, masalan, video yoki ovozli qo'ng'iroqlar uchun.

Raqamli kamera yoki veb-kamera: Suratlar va videolarni kiritish uchun ishlatiladi.

Output (chiqarish) qurilmalari

Monitor: Kompyuterdan tasvirlarni chiqarish uchun ishlatiladi. Ekran orqali foydalanuvchi kompyuterdan qanday ma'lumotlarni ko'rishini ta'minlaydi.

Printer: Matnli hujjatlarni yoki rasmlarni qog'ozga chiqarish uchun ishlatiladi.

Kolauditoriya qurilmalari (Dynamiques Speakers): Kompyuterning ovoz chiqishi uchun ishlatiladi.

Saqlash qurilmalari

USB flesh-disk: Ma'lumotlarni tashqi saqlash uchun ishlatiladi. U tez-tez ma'lumotlarni ko'chirishda yoki saqlashda ishlatiladi.

Tashqi qattiq disk (HDD yoki SSD): Katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi, va kompyuterga katta ma'lumotlarni o'qish va yozish imkoniyatini taqdim etadi.

Optik disklar (CD, DVD, Blu-ray): Ma'lumotlarni o'qish va yozish uchun ishlatiladi.

Tarmoq qurilmalari

Tarmoq adapteri (NIC): Kompyuterni internet yoki lokal tarmoq bilan ulash uchun ishlatiladi.

Wi-Fi adapteri: Kompyuterni simsiz internetga ulash imkonini beradi.

Periferiyal qurilmalarni kompyuterga ulash tartibi

1. Klaviatura va sichqoncha ulash:

USB port orqali ulash:

Klaviatura va sichqoncha odatda USB porti orqali kompyuterga ulanadi. Buni amalga oshirish uchun qurilmalarni kompyuterning USB portlariga joylashtiring.

Agar klaviatura yoki sichqoncha eski PS/2 portiga ulangan bo'lsa, PS/2 portiga moslashtirishingiz kerak.

USB qurilmalari avtomatik tarzda aniqlanadi va drayverlarni o'rnatish kerak bo'lsa, operatsion tizim avtomatik ravishda buning uchun kerakli dasturlarni taqdim etadi.

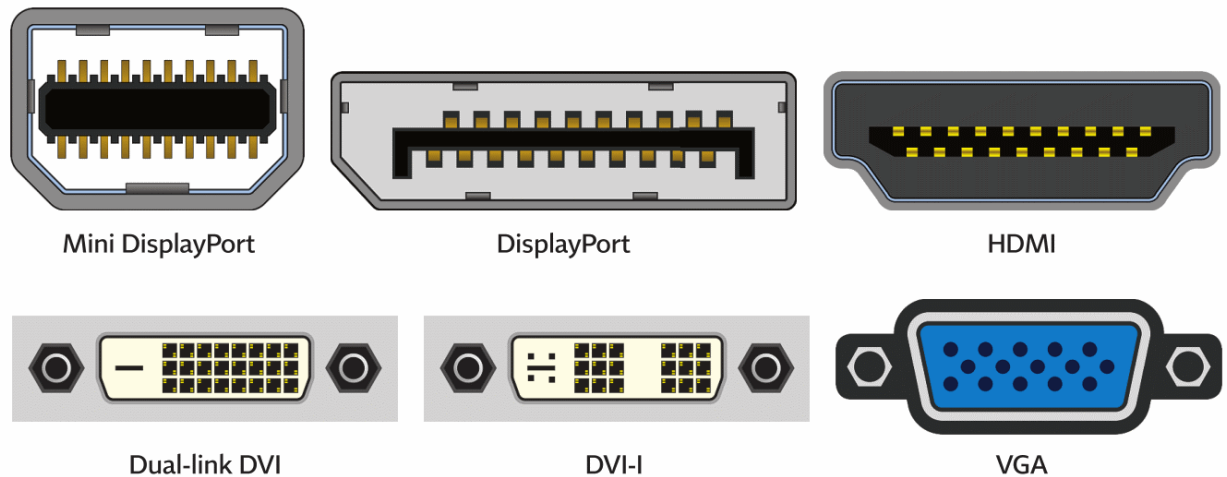


2. Monitor ulash:

VGA/HDMI/DisplayPort orqali ulash:

Monitorni kompyuteringizning grafik kartasi yoki asosiy platasiga ulash kerak. Hozirgi kunda, eng keng tarqalgan ulanish turlari HDMI, DisplayPort va eski VGA portlaridir.

Kompyuterni yoqgandan so'ng, operatsion tizim monitorda tasvirni chiqarishga kirishadi.



3. Printer ulash:

USB yoki simsiz ulanish orqali:

Printerni USB port orqali to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulash mumkin.

Agar printer simsiz (Wi-Fi) ishlasa, uni kompyuter bilan tarmoq orqali ulash kerak bo'ladi. Buning uchun tarmoq sozlamalarini amalga oshirish va printerni tarmoqda topish kerak.

4. Tashqi xotira qurilmalarini ulash (USB flesh-disk, tashqi HDD/SSD):

USB port orqali ulash:

Tashqi qurilmalarni USB portlariga joylashtiring. Kompyuter avtomatik tarzda yangi qurilmani tanib oladi va uning fayl tizimiga kirish imkonini beradi.

Ba'zi holatlarda, tizim tashqi qurilma uchun kerakli drayverlarni o'rnatishi mumkin.

5. Skanner va kamera ulash:

USB yoki Wi-Fi orqali ulash:

Skanner va raqamli kameralar ko'pincha USB porti orqali ulanadi. Qurilmalar avtomatik ravishda tizim tomonidan aniqlanadi va kerakli drayverlarni o'rnatish talab qilinishi mumkin.

Wi-Fi orqali ulanadigan qurilmalar uchun tarmoq sozlamalarini bajarish kerak bo'ladi.

6. Audio qurilmalar (mikrofon, kolauditoriya qurilmalari):

3.5 mm audio port yoki USB orqali ulash:

Mikrofonni va kolauditoriya qurilmalari (karnaylar)ni odatda 3.5 mm audio portlar orqali yoki USB orqali kompyuterga ulash mumkin.

Agar simsiz audio qurilmalar ishlatilsa, ular Bluetooth orqali ulanishi mumkin.

7. Tarmoq qurilmalari ulash:

Ethernet yoki Wi-Fi adapteri orqali ulash:

Ethernet kabeli orqali lokal tarmoqqa ulanish uchun tarmoq adapterini kompyuteringizga ulash kerak. Tarmoq sozlamalarini avtomatik ravishda o'rnatish uchun kompyuterni qayta ishga tushirish talab qilinishi mumkin.

Simsiz internetga ulanish uchun Wi-Fi adapteri yoki qurilmani Wi-Fi tarmog'iga ulash zarur.



Eslatmalar: Har bir periferiyal qurilmaning ulanishi va ishlashiga yordam beradigan drayverlar kerak bo'lishi mumkin. Bu drayverlar odatda qurilma bilan birga keladi yoki ishlab chiqaruvchi veb-saytidan yuklab olish mumkin.

Operatsion tizim tushunchasi, uning turlari. Ish stolining asboblari. "Windows"ning qisqacha ko'rinishi

Operatsion tizim (OT) — bu kompyuterning barcha apparat va dasturiy ta'minotini boshqaradigan, foydalanuvchi va kompyuter o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlovchi dasturiy ta'minotdir. Operatsion tizim kompyuterning resurslarini (masalan, protsessor, xotira, disk va boshqa qurilmalar) boshqaradi, foydalanuvchi dasturlarini ishga tushiradi, ma'lumotlar oqimini tashkil etadi va tizimning ishlashini optimallashtiradi.

Operatsion tizimning asosiy vazifalari:

Resurslarni boshqarish:

Protsessor (CPU): OT protsessorni vaqtni taqsimlaydi va turli dasturlarni bajarilishini boshqaradi. Multi-tasking (bir nechta vazifalarni bir vaqtda bajarish) imkoniyatini taqdim etadi.

Xotira (RAM): Operatsion tizim ishlayotgan dasturlar va ma'lumotlarni operativ xotirada joylashtiradi. Bu jarayonni xotira boshqaruvi deb ataladi.

Saqlash qurilmalari: Disk yoki SSD kabi saqlash qurilmalarida ma'lumotlarni o'qish va yozish jarayonlarini boshqaradi.

Tarmoq resurslari: Tarmoq qurilmalariga (Wi-Fi, Ethernet) ulanishni boshqaradi va ma'lumotlarni uzatadi.

Mashhur operatsion tizimlar:

Windows:

Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan, desktop va noutbuklar uchun keng tarqalgan operatsion tizim.

Foydalanuvchi uchun qulay grafik interfeys va keng dasturiy ta'minot bilan mashhur.



macOS:

Apple tomonidan ishlab chiqilgan, asosan Mac kompyuterlari uchun mo'ljallangan operatsion tizim.

Grafika va video tahrirlash kabi sohalarda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

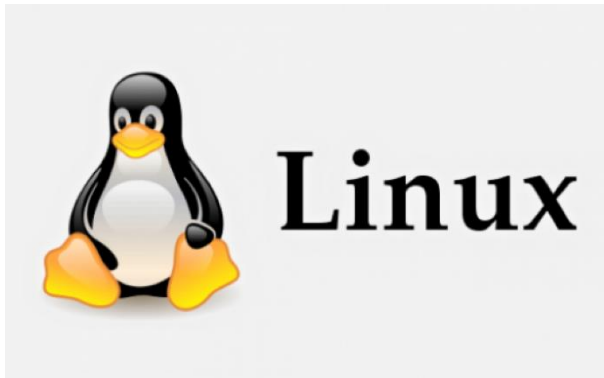


MacTM OS

Linux:

Erkin va ochiq manba kodli operatsion tizim. Ko'plab tarqatmalari (Ubuntu, Fedora, Debian va boshqalar) mavjud.

Dasturchilar va serverlar uchun keng tarqalgan.



Android:

Google tomonidan ishlab chiqilgan, mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan operatsion tizim.

Smartfonlar, planshetlar va boshqa mobil qurilmalarda keng qo'llaniladi.



iOS:

Apple tomonidan ishlab chiqilgan, faqat iPhone, iPad va iPod uchun ishlatiladigan mobil operatsion tizim.



Windows ish stoli — bu operatsion tizim Windowsda foydalanuvchi uchun asosiy ish maydoni bo'lib, u kompyuterning asosiy interfeysi sifatida ishlaydi. Ish stoli foydalanuvchiga dasturlarni ochish, fayllarni tashkil etish va kompyuterni boshqarish uchun qulay muhit yaratadi. Windows ish stoli turli elementlar bilan jihozlangan, bu esa foydalanuvchiga tizimni oson va samarali ishlatishga yordam beradi.

Windows ish stolining asosiy qismlari:

Ish stoli (Desktop):

Bu ekraning markaziy qismi bo'lib, foydalanuvchi turli fayllar, papkalar va qisqa yo'llarni joylashtirishi mumkin. Ish stoliga turli qisqa yo'llar, fayllar, dasturlar va boshqa elementlarni joylashtirish mumkin.

Start menyusi (Start Menu):

Start tugmasi ekranning pastki chap burchagida joylashgan. Bu menyu tizimda mavjud bo'lgan barcha dasturlarni, papkalarni, sozlamalarni va boshqa xizmatlarni tezda topishga yordam beradi. Start menyusiga kirish uchun Start tugmasini bosish kifoya.

Start menyusida odatda ikki bo'lim mavjud:

Ilovalar ro'yxati: Ochiq va o'rnatilgan dasturlar ro'yxati.

Jadval (Tiles): Dasturlarni tezkor kirish uchun "kengaytirilgan" ko'rishda ko'rsatish.

Tezkor yo'llar (Shortcuts):

Bu ish stolida yoki boshqa joylarda joylashgan belgilardir. Tezkor yo'l — bu dastur yoki faylga kirishni osonlashtiradigan havola.

Masalan, Mening kompyuterim (My Computer), Qog'ozlar (Documents), Internet yoki boshqa fayllar uchun tezkor yo'llar bo'lishi mumkin.

Vazifa paneli (Taskbar):

Vazifa paneli ekraning pastki qismida joylashgan va foydalanuvchiga kompyuterni boshqarish uchun turli funksiyalarni taqdim etadi.

Vazifa paneli quyidagi qismlardan iborat:

Start tugmasi: Ekraning chap burchagida joylashgan.

Ochiq dasturlar: Vazifa panelida hozirda ochiq bo'lgan dasturlar va oynalar ko'rsatiladi. Ular orasida tezda o'tish mumkin.

Tezkor ishlarni bajarish: Dasturlarni va papkalarni tezkor ishga tushirish uchun pin qilish (pinned programs) imkoniyatini taqdim etadi.

Havo holati va tizim indikatorlari: Ekraning o'ng tomonida tizimning xabarlariga (internet aloqasi, ovoz, vaqt, havo holati) oid belgilarga ega bo'ladi.

Bildirishnomalar maydoni (Notification Area):

Vazifa panelining o'ng tomonida joylashgan bo'lib, tizim holati, yangilanishlar, xatoliklar yoki boshqa bildirishnomalar ko'rsatiladi.

Bu joyda tizim trayi ham joylashgan, masalan, tarmoq holati, ovoz, vaqt va boshqa muhim ko'rsatkichlar mavjud.

Ish stoli orqa fon (Wallpaper):

Windows ish stolining orqa foni, ya'ni "wallpaper" foydalanuvchi tomonidan o'zgartirilishi mumkin. Bu tasvir foydalanuvchining shaxsiylashtirilgan ish joyini yaratishda yordam beradi.

Orqa fonni rasm, rang yoki animatsiya sifatida o'rnatish mumkin.

Ishonchli oynalar (Windows):

Dasturlar yoki papkalar ishga tushirilganda, ular ishonchli oynalarda (windows) ochiladi. Oynalar foydalanuvchiga bir vaqtning o'zida bir nechta dastur bilan ishlash imkoniyatini beradi.

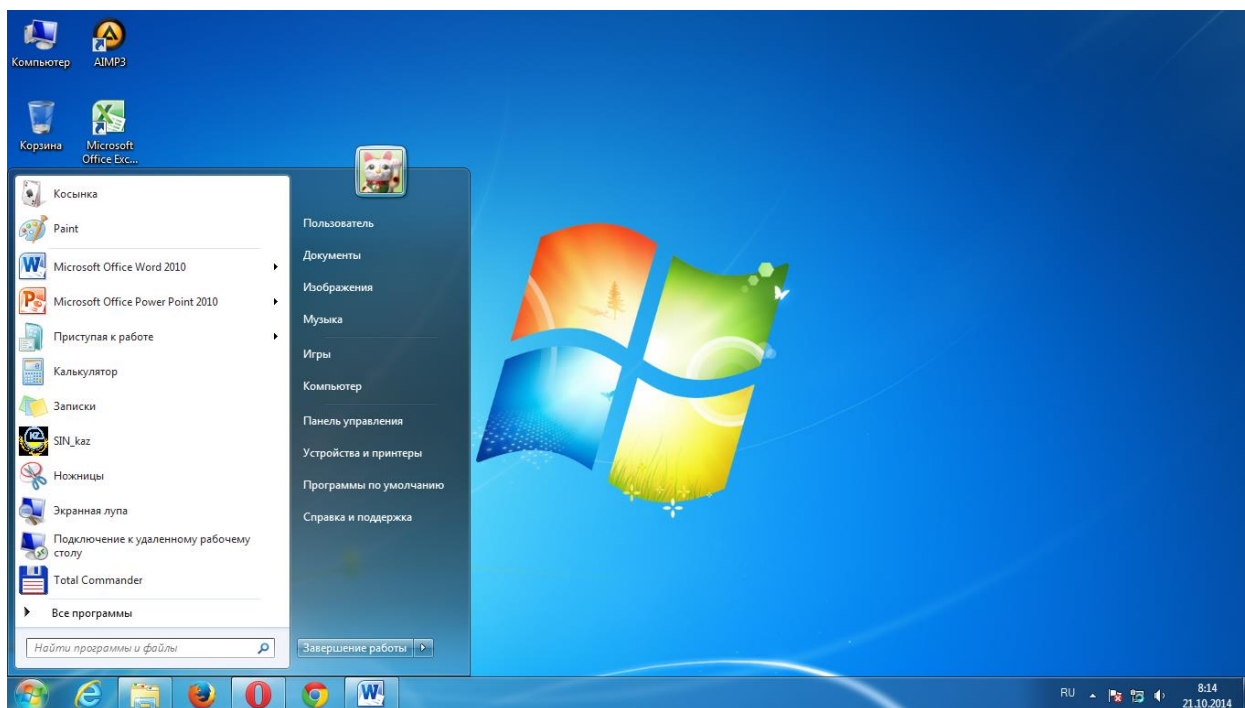
Har bir oynada ko'rsatmalarni boshqarish uchun oynaning yuqori qismidagi xavfsizlik tugmalari (maksimal, minimal, yopish) mavjud.

Fayllar va papkalar:

Ish stolidagi fayllar va papkalar turli ma'lumotlarni saqlash va ularga tezkor kirish uchun xizmat qiladi. Foydalanuvchilar o'z ish stollarini shaxsiylashtirishi, turli papkalarni yaratishi va ularga kerakli fayllarni joylashtirishi mumkin.

Kengaytirilgan oynalar va kichik belgilarga (Icons):

Ekkranda dasturlar, fayllar yoki boshqa qisqa yo‘llarni oson topish uchun belgilalar joylashadi. Har bir belgi foydalanuvchiga uning dasturi yoki fayli haqida ma'lumot beradi.



Operatsion tizimlarni komyuterga o‘rnatishda multiyuklanuvchi fleshka yaratuvchi Ventoy dasturidan foydalanish usuli

Ushbu qo‘llanmada Ventoy dasturidan foydalanish va dasturning qo‘shimcha imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Utilita Windows va Linux uchun mavjud.

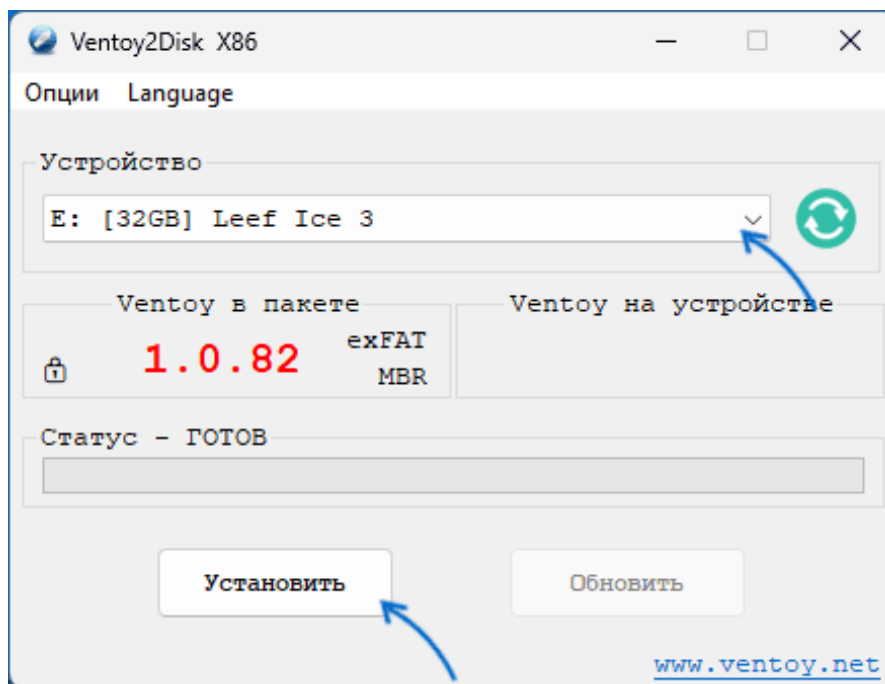
Ventoy'da USB xotira qurilmasida UEFI va Legacy rejimlarida yuklash imkoniyatiga ega bo‘lgan multiyuklanuvchi fleshkani standart sozlamalar bilan yaratish bosqichlari:

1. Ishlab chiquvchining rasmiy sahifasidan (<https://github.com/ventoy/Ventoy/releases>) Ventoy arxivining eng so‘nggi versiyasini yuklab oling va uni qulay joyga chiqaring.

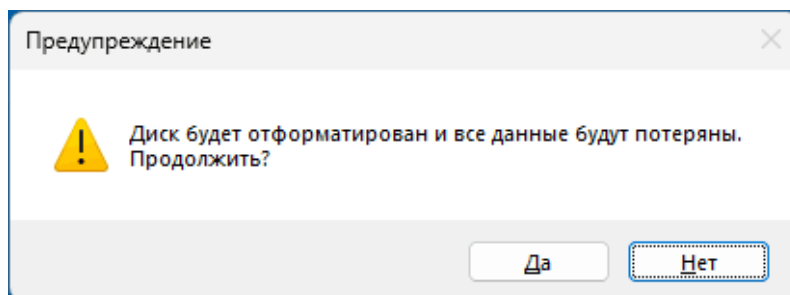
2. Papkadan Ventoy2Disk.exe faylini ishga tushiring.

3. Zarur bo‘lsa, dasturda rus tilidagi interfeysni yoqing: uni asosiy menyuning "Til" bo‘limida tanlang.

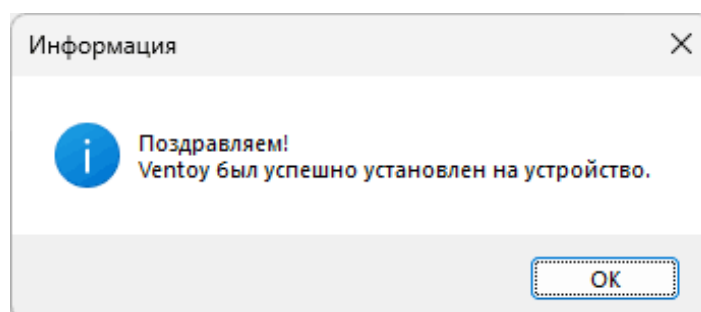
4. Dastur oynasida kerakli fleshkani tanlang va USB xotira qurilmasini tayyorlash uchun "O‘rnatish" yoki "Install" tugmasini bosing.



5. Fleshkadagi barcha ma'lumotlar o'chirilishini ikki marta tasdiqlang.



6. Qisqa vaqt o'tgach, Ventoy qurilmangizga muvaffaqiyatli o'rnatilganligi haqida xabar olasiz. "OK" tugmasini bosib va dastur oynasini yoping.



7. Natijada, xotira qurilmasi ikkita qismga bo'linadi: biri katta ExFAT fayl tizimida, ikkinchisi esa yuklash uchun fayllar joylashgan FAT tizimida (fayl boshqaruvchisida faqat birinchisi ko'rinishi mumkin).

8. Kerakli ISO yuklash fayllarini istalgan usulda ExFAT qismiga nusxalang (WIM, VHD va IMG fayllari ham qo'llab-quvvatlanadi). Xohlasangiz, ularni o'zingizga qulay tarzda papkalarga joylashtirishingiz mumkin, bu yuklash jarayoniga

ta'sir qilmaydi (papka nomlarida bo'sh joy va kirill harflarini ishlatmang). Ventoy menyusida F3 tugmasi yordamida papkalar ko'rinishi (Tree View) va "barcha tasvirlar ro'yxati" (List View) orasida almashish mumkin.

9. Tayyor, endi fleshkadan yuklashni BIOS-da sozlashingiz yoki undan Legacy va UEFI rejimlarida yuklash uchun Boot menyusidan foydalanishingiz mumkin. Standart yuklash menyusi taxminan quyidagi tasvirda ko'rsatilgandek ko'rinadi:



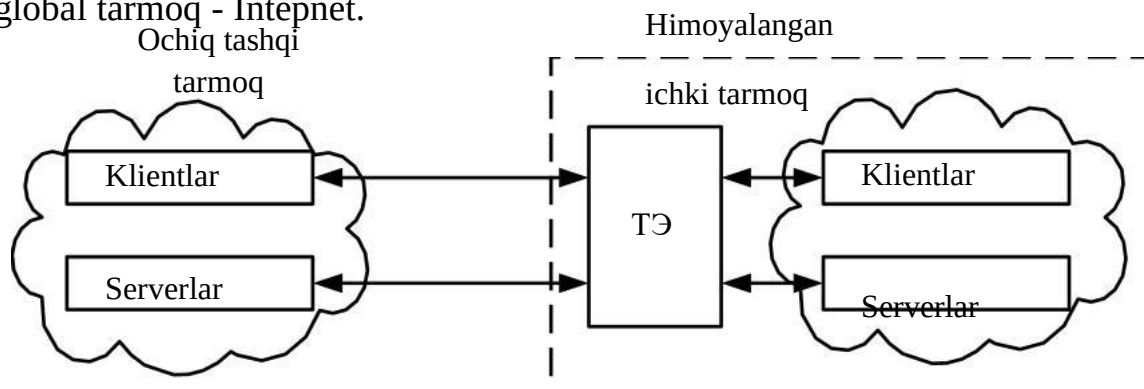
Yuklash uchun BIOS tizimidagi Secure Boot funksiyasini o'chirish tavsiya etiladi.

Brandmauerlar va tarmoq xavfsizligi

Tarmoklararo ekran (TE) - maxsus kompleks tarmoqlararo himoya bo'lib, brandmauer yoki firewall deb ham yuritiladi.

TE umumiy tarmokni ikki qismga: ichki va tashqi tarmokga ajaratadi.

Ichki tarmoq tashkilotning ichki tarmog'i - himoyalalanuvchi tarmoq va tashqi tarmoq global tarmoq - Internet.



TE asosiy vazifasi:

Tashqi tarmoqdagi foydalanuvchilardan ichki tarmoq resurslarini himoyalash. Bu foydalanuvchilar sifatida xakerlar, masofadan foydalanuvchilar, sheriklar va h. lar bo'lishi mumkin.

Ichki tarmok foydalanuvchilarini tashqi tarmokqa bo'lgan murojaatlarini chegaralash. Masalan, ishchilarga faqat ruxsat berilgan saytlardan foydalanishga ruxsat berish.

Tarmoqlararo ekranning turkumlanishi.

OSI modelining funksional sathlari bo'yicha:

- paket filterlari tarmoq sathida ishlaydi;
- ekspert paketi filterlari – transport sathida ishlaydi;
- ilova proksilari ilova sathida.

Foydalanilgan texnologiyasi bo'yicha:

pratakol holatini nazoratlash;

vositachi moduli yordamida (proksi).

Bajarilishiga ko'ra:

- Apparat-dasturiy;
- Dasturiy.

Ulanish sxemasiga ko'ra:

yagona tarmok himoyasi sxemasi;

himoyalangan yopiq va himoyalanganmagan ochiq tarmoq segmentli sxema;

bo'lingan himoyalangan yopiq va ochiq segmentli tarmoq hamda sxema.

Paket filteri turidagi TE:

xabar paketlarining xizmat maydonlari: tarmoq manzili, identifikatorlar, interfeys manzili, port nomeri va boshqa parametrlar;

bevosita xabar paketi kontentini tekshirish orqali, masalan, virusga qarshi;

axborot oqimining tashqi xarakteristikasi bo'yicha, masalan, vaqt va chastota xarakteristikolari, malumot hajmi va hokozolar.

Vositachi moduliga asoslangan TE:

uzatilayotgan axborotni to'g'riligini tekshirish;

xabarlar oqimini filterlash va o'zgartirish, masalan, virusga qarshi tekshirish;

ichki tarmoq resursidan foydalanishni cheklash;

tashqi tarmoq resursidan foydalanishni cheklash;

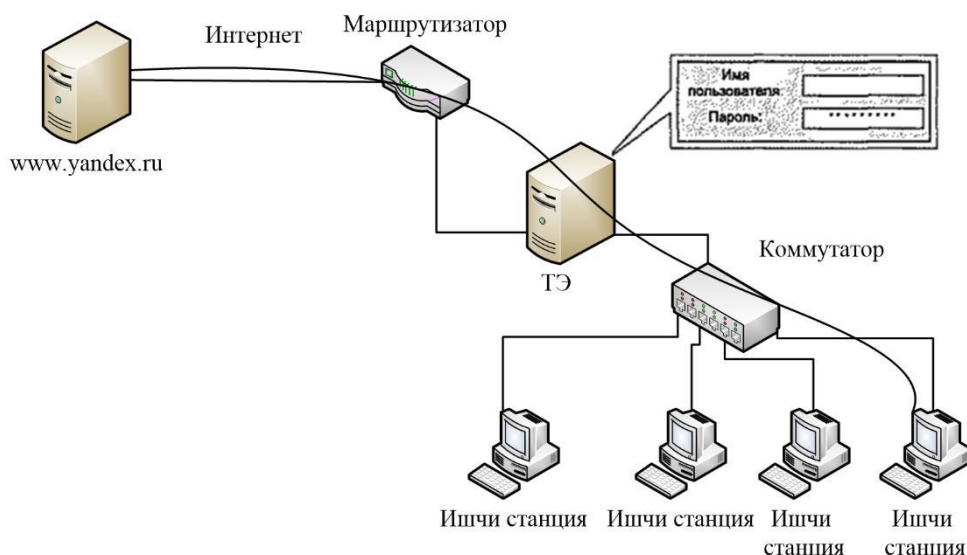
tashqi tarmokdan so'palgan malumotlarni cheklash;

foydalanuvchini identifikasiyalash va autentifikasiyalash;

chiquvchi xabar paketlari uchun ichki tarmoq manzilini o'zgartirish;

hodisalarni ro'yxatga olish, nazoratlash va analiz qilish.

Parol yordamida foydalanuvchilarni autentifikasiyalash.



TE kamchiliklari:

O'tkazish qobiliyatini cheklashi mumkin. Barcha xabarlar oqimi TE dan o'tganligi sababli, tarmokning o'tkazish qobiliyati kamayadi;

Viruslarga qarshi ximoyani qo'lab quvatlamaydi. TE vositasi yuklanuvchi turidagi viruslarni himoyalay olmaydi;

Internetdagi zararli kontentlardan himoyalay olmaydi;

Foydalanuvchi yoki tizim administratorini xatosidan yoki bilimini yetishmasligidan ximoyalay olmaydi;

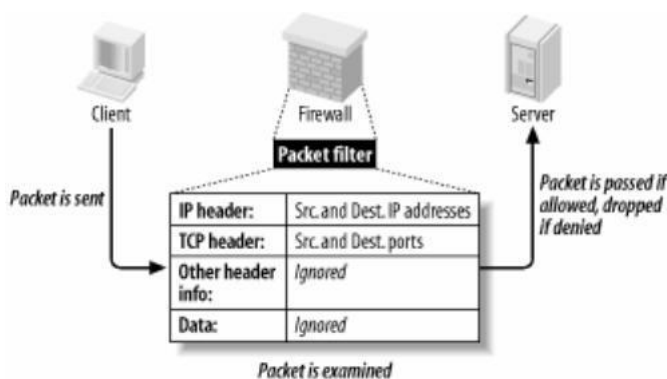
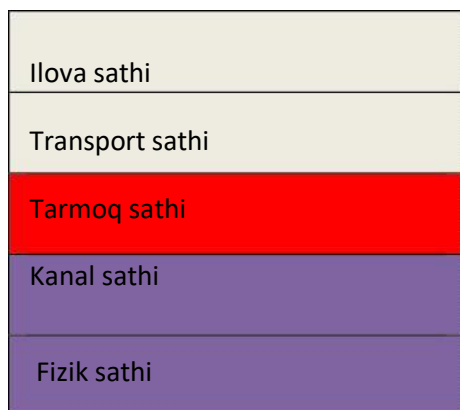
TE faqat bo'ladigan mavjud bo'lgan xujumlarni bloklaydi. Yangi turdagi xujumni qaytara olmaydi.

Paket filterlari:

Tarmoq sathida paketlarni tahlillashga asoslan;

Kalit ma'lumotlar sifatida: manba IP manzili, masofadagi IP manzil, manba porti, masofadagi port, TCP bayroq bitlari (SYN, ACK, RST va hak.) parametrlar olinadi;

Faqat tarmoq sathida ishlaydi va sarlavha ma'lumotlarni tahlillashda katta tezlik beradi.



Paket filterlari. Bu turdagi tarmoqlararo ekran “Ruxsatlarni nazoratlash ro‘yxati (ACL)” yordamida sozlanadi.

Paket filterlari – kamchiliklar:

Holatning turg‘unligi mavjud emas, ya’ni har bir paket turlicha ko‘rinishlarda bo‘lishi mumkin;

Bu turdagi tarmoqlararo ekran TCP aloqani tekshirmaydi;

Ilova sathi ma’lumotlarni, zararli dasturlarni va hak. tekshirmaydi.

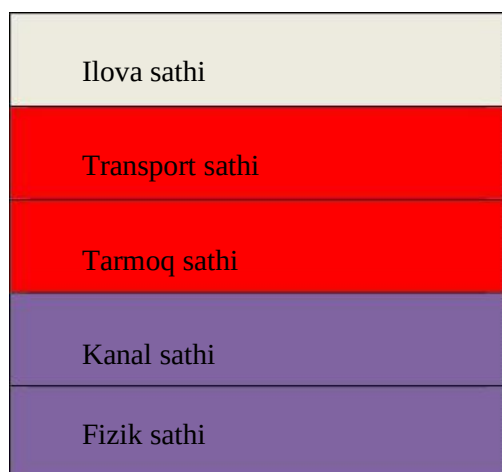
Ekspert paketi filtrlari:

• Paketni filterlash vazifasini bajaruvchi tarmoqlararo ekranga mavjud kamchiliklarni bartaraf etadi;

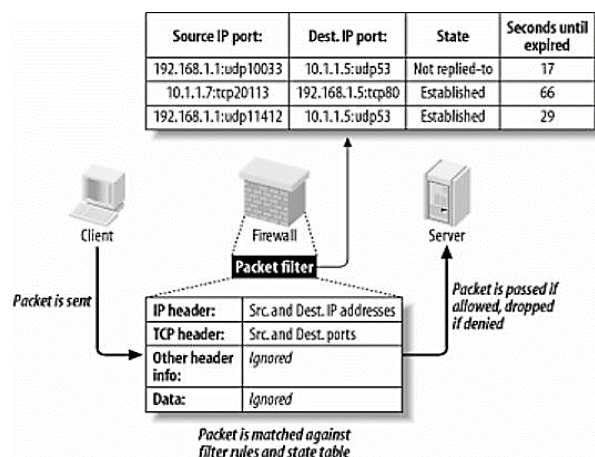
• Tekshiruv tarmoq va transport sathida amalga oshiriladi;

• Tekshirish aloqa o‘rnatilganlik holatiga ko‘ra amalga oshiriladi;

• Kamchiligi tekshirish vaqtining ko‘pligi va ilova sathi ma’lumotlarini tekshirish imkoni yo‘qligidir.



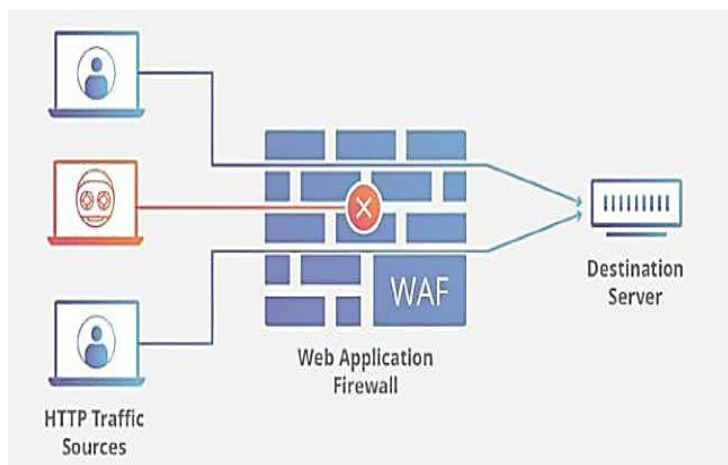
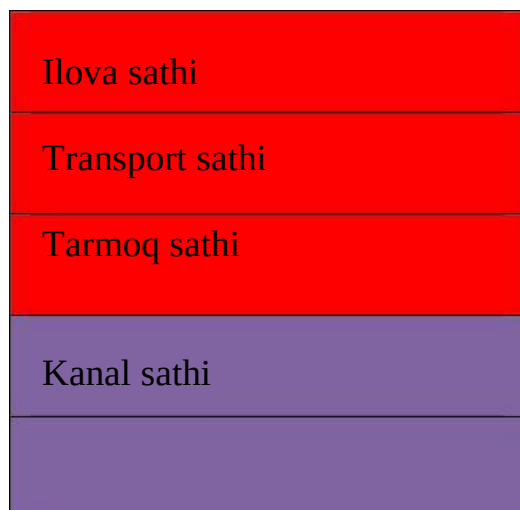
Ilova proksilari:



• Bu turdagi tarmoqlararo ekran oldingi ikki turga mavjud kamchiliklarni o‘zida bartaraf etadi va ilova sathida ishlaydi;

• Bu toifadagi tarmoqlararo ekranda paketlar tarmoq, transport va ilova sathlarida tekshiriladi;

• Ilova sathi uchun paket “buzulib” qaytadan “quriladi”.



Fizik sathi

Himoyalangan virtual tarmoq (Virtual Private Network, VPN):

- Geografik jihatdan biri - biridan uzoqda joylashgan tashkilot ofislari orasida yagona korporativ tarmoqni hosil qilish murakkab vazifa;

- Ochiq tarmoq orqali himoyalangan tarmoqni qurish konsepsiyasi himoyalangan virtual tarmoq - VPN (Virtual Private Network) deb atala boshlandi.

- VPNni qurishdagi asosiy g'oya:

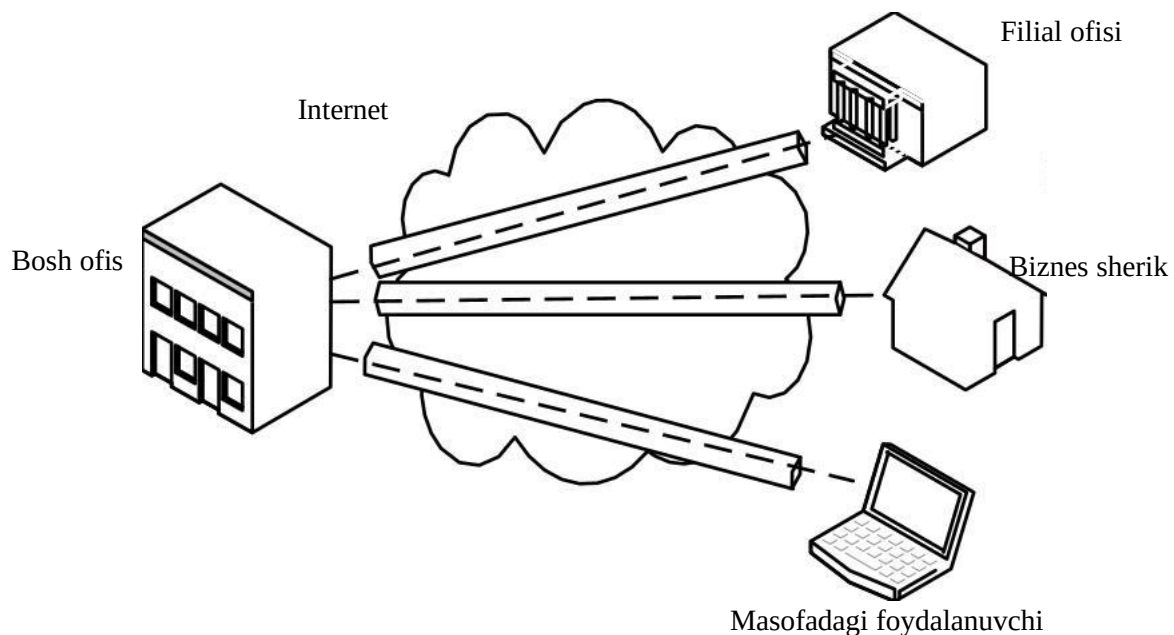
- Internet tarmog'ida malumot almashinish uchun ikkita uzal mavjud bo'lgan ekan, bu ikki uzal orasida axborotni konfidensiyalligini va butunligini ta'minovchi virtual tarmoq qurish kerak;

- Bu himoyalangan tarmoqdan ixtiyoriy passiv va aktiv hujum hamda malumotni olish imkoniyati bo'lmasin.

Virtual himoyalangan tarmoq :

- Bu qurilgan ximoyalangan kanalni tunel ham deb atash mumkin;

- VPN tarmoq orqali bosh ofis va uning masofadagi filiallari orasida ishonchli ravishda axborotni uzatadi.



VPNning asosiy vazifasi.

VPN tunel orqali uzatilgan axborot ximoyasi quyidagilarga asoslanadi:

- tomonlarni autentifikasiyalashga;
- yuboriladigan axborotlarni kriptografik yashirish (shifrlash);
- etkazilgan axborotni butunligini va to'g'riligini tekshirish.

VPNni qurish:

- Virtual tunelni yaratishda mavjud bo'lgan paket shifrlangan xolda yangi hosil qilingan mantiqiy paket ichiga kiritiladi;

- Odatda mavjud bo'lgan IP - paket to'liq shifrlanib, unga yangi IP sarlavha beriladi.

VPNni qurish:

- VPN apparat-dasturiy qurilmasi VPN - mijoz, VPN - server va VPN – shlyuz sifatida faoliyat yuritishi mumkin;
- Bunda lokal tarmokdan chiquvchi paketga yangi sarlavha beriladi;
- Eski sarlavha esa shifrlangan holda bo‘ladi;
- Ochiq tarmoq orqali uzatilganda, qabul qiluvchi shlyuz qabul qilingan paketdan yangi sarlavhani olib tashlaydi va lokal tarmok ichida eski sarlavha hamda paketlarni uzatadi.

VPNning klassifikatsiyasi.

OSI modelining “ishchi sathlari”ga ko‘ra:

- Kanal sathidagi VPN (L2F, L2TP va PPTP protakoli yordamida);
- Tarmoq sathidagi VPN (IPSec protakoli);
- Seans sathidagi VPN (TLS protakoli).

VPNning texnik echim arxitekturasiga ko‘ra:

- Korporativ tarmoq ichidagi VPN;
- Masofadan foydalaniluvchi VPN;
- Korporativ tarmoqlararo VPN.

VPN ning texnik amalga oshirilishiga ko‘ra:

- Marshrutizator ko‘rinishida;
- Tarmoqlararo ekran ko‘rinishida;
- Dasturiy ko‘rinishda;
- Maxsus shifrlash prosessoriga ega apparat vosita.

VPN tarmoq afzalliklari:

- barcha korporativ tarmoq ni himoyalash imkoniyati – yipik lokal tarmoq ofislaridan tortib alohida ishchi joylarigacha;
- masshtablashgan himoya tizimi, ya’ni, alohida foydalanuvchi uchun dasturiy ko‘rinishda, lokal tarmoq uchun server ko‘rinishda va korporativ tarmoq uchun shlyuz ko‘rinishda amalga oshirish imkoniyati;
- ochiq tarmoq yordamida himoyalangan tarmoqni qurish imkoniyati;
- tarmoq ishini nazorat ostida olish va barcha axborot manbalarini identifikatsiyalash.

Nazorat savollari:

Tarmoq ekranni qanday vazifaga ega?

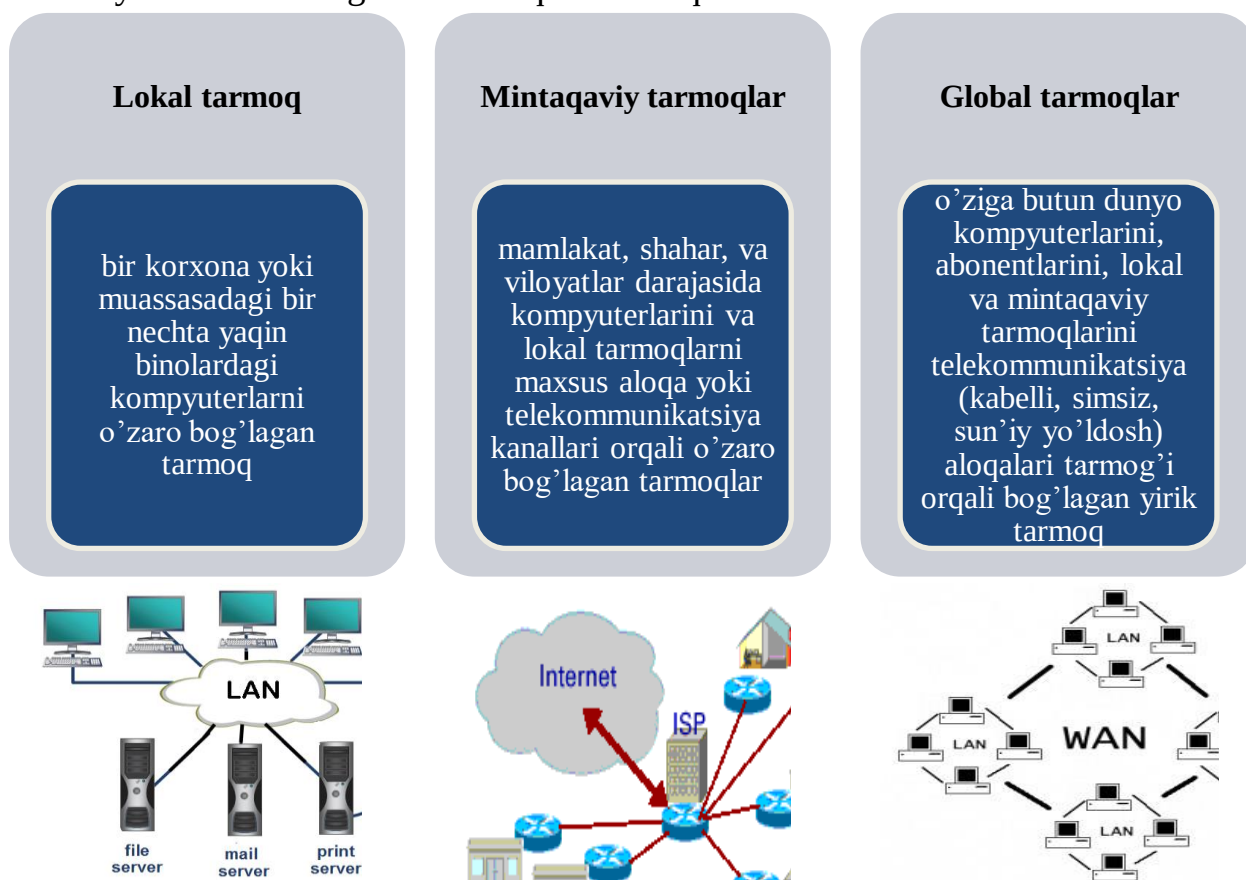
Tarmoqlararo ekranning turkumlanishi?

Paket filteri turidagi TE nima?

Virtual himoyalangan tarmoq nima degani va qanday ishlaydi?

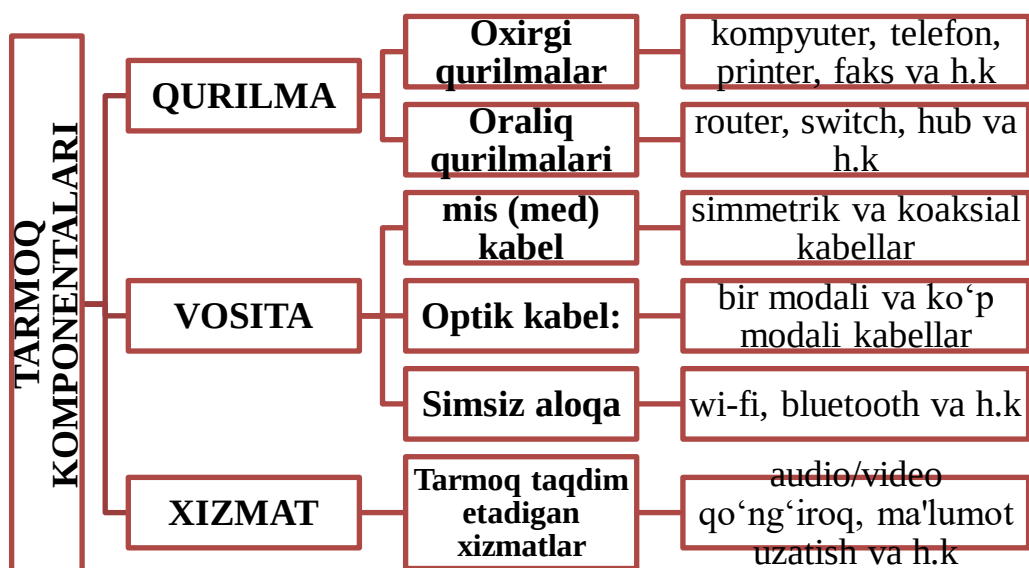
2.4.§. Kompyuter tarmoqlarining asoslari. Tarmoq xavfsizligiga kirish

Kompyuter tarmog'i - bu ikki yoki undan ortiq kompyuterlarning ulanishi. Umuman olganda, kompyuter tarmog'ini yaratish uchun maxsus apparat vositalari (tarmoq uskunalari) va dasturiy ta'minot (tarmoq dasturi) kerak. Ma'lumotlar almashish uchun ikkita kompyuter o'rtasidagi eng oddiy ulanish to'g'ridan-to'g'ri aloqa deb nomlanadi. Bunday holda, qo'shimcha apparat va dasturiy ta'minot talab qilinmaydi. Uskuna ulanishining o'rni standart parallel port tomonidan amalga oshiriladi va barcha dasturlar allaqachon operatsion tizimda. To'g'ridan-to'g'ri ulanishning afzalligi uning soddaligi, ahvolga tushib qolish uning past tezlikda ishlashidir. Kompyuter tarmog'ining asosiy elementlariga apparat, dasturiy ta'minot va protokollar kiradi. Ushbu asosiy elementlarning o'zaro aloqasi tarmoq infratuzilmasini tashkil etadi.



Tarmoq komponentalari

Tarmoq komponentalari — bu tarmoqni tashkil etuvchi va uning samarali ishlashini ta'minlaydigan asboblardan va qurilmalardir. Tarmoq komponentalari birgalikda axborot va resurslarni uzatish va boshqarishni ta'minlash uchun ishlaydi.



Internet global tarmog'i – bu yagona standart asosida faoliyat ko'rsatuvchi jahon global kompyuter tarmog'idir.



2. Tarmoq xavfsizligi ta'minlash asoslari

Tarmoq xavfsizligini ta'minlash — bu tarmoqdagi ma'lumotlar, qurilmalar va tizimlarni xavf-xatarlardan himoya qilishni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. Tarmoq xavfsizligi ma'lumotlarni o'g'irlash, zararli dasturlar (malware), tarmoq hujumlari (masalan, DDoS), va boshqa turli xavflardan himoya qilishni o'z ichiga oladi.

Tarmoq xavfsizligini ta'minlash asoslari:

Tarmoqda kirishni boshqarish:

Foydalanuvchi identifikatsiyasi va autentifikatsiya: Tarmoqda faqat ruxsat etilgan foydalanuvchilar kirishini ta'minlash. Buning uchun foydalanuvchilarning parollari, biometrik ma'lumotlar yoki ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA) kabi usullarni ishlatish mumkin.

Ruxsatlar va rollar: Foydalanuvchilarga faqat zarur bo'lgan resurslarga kirish huquqi berilishi kerak. Bu orqali tarmoqdagi ma'lumotlarga kirish cheklanishi va xavfsizligi ta'minlanadi.

Shifrlash:

Ma'lumotlar shifrlash: Tarmoq orqali o'tayotgan ma'lumotlarni shifrlash zarur, chunki bu ma'lumotlarning ruxsatsiz shaxslar tomonidan o'g'irlanishining oldini oladi. SSL/TLS protokollari va VPN (Virtual Private Network) shifrlash usullari keng qo'llaniladi.

End-to-end shifrlash: Foydalanuvchi va server o'rtasida ma'lumotlarning xavfsiz uzatilishini ta'minlash uchun shifrlashni ishlatish.

Tarmoq infratuzilmasini himoya qilish:

Firewall (Olov devori): Tarmoqda kiruvchi va chiquvchi trafikni nazorat qiluvchi qurilma. Firewall zararlangan trafikni bloklash orqali tarmoqni himoya qiladi.

Intrusion Detection and Prevention System (IDS/IPS): Tarmoqda ruxsatsiz kirishlarni aniqlash va oldini olish tizimlari. IDS tizimi hujumlarni aniqlashga yordam beradi, IPS esa hujumlarni bloklaydi.

Segmentatsiya: Tarmoqni kichik segmentlarga bo'lish, bu orqali bir segmentdagi hujum boshqa segmentlarga tarqalishining oldini oladi.

Tarmoq monitoringi va audit:

Loglarni saqlash va tahlil qilish: Tarmoqdagi barcha jarayonlar, ma'lumotlar uzatishlar va foydalanuvchi harakatlarini loglarni tahlil qilish va monitoring qilish orqali xavfsizlikni ta'minlash. Bu, shuningdek, hujumlarni tezda aniqlashga yordam beradi.

Tarmoq faoliyatini monitoring qilish: Tarmoqning faoliyatini doimiy ravishda kuzatib borish, nojo'ya faoliyatlarni aniqlash va bartaraf etish.

Zararlangan dasturlar (malware) va viruslardan himoya qilish:

Antivirus va anti-malware dasturlari: Tarmoqdagi qurilmalarni zararlangan dasturlar va viruslardan himoya qilish. Ushbu dasturlar zararli kodlarni aniqlash, bloklash va olib tashlashda yordam beradi.

Tarmoq tarmog'i orqali zararli dasturlarni aniqlash: Tarmoqdagi kiruvchi va chiquvchi fayllarni tekshirish va zararlangan fayllarni bloklash.

Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda foydalanuvchi xabardorligi:

Foydalanuvchilarni o'qitish: Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda foydalanuvchilarning xabardorligi juda muhimdir. Foydalanuvchilarni phishing, ijtimoiy muhandislik va boshqa xavf-xatarlardan ogoh qilish kerak.

Ijtimoiy muhandislikni oldini olish: Tarmoq foydalanuvchilarini soxta xatolar yoki zararli havolalardan ehtiyot bo'lishga o'rgatish.

Kengaytirilgan xavfsizlik choralari:

Virtual Private Network (VPN): Internet orqali xavfsiz aloqani ta'minlash uchun ishlatiladi. VPN internet trafikni shifrlaydi va foydalanuvchining IP-manzilini yashiradi, shu bilan tarmoqni xavfsiz qiladi.

Tarmoqdagi qurilmalar va dasturlarga doimiy yangilanishlar o'rnatish: Tarmoq xavfsizligini ta'minlash uchun barcha qurilmalar va dasturlarning yangilanishi va xavfsizlik teshiklarining yopilishi zarur.

Zaruriyatni davom ettirish va tiklash (Disaster Recovery):

Zaxira nusxalarini yaratish: Tarmoqda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlar uchun ma'lumotlarni zaxiralash va tiklash rejasini yaratish.

Favqulodda holatlarda javob choralari: Tarmoqdagi xavfsizlik buzilishlaridan so'ng tezda javob berish va tizimni tiklash uchun reja tuzish.

Xulosa:

Tarmoq xavfsizligini ta'minlash uchun yuqoridagi chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak. Har bir chora-tadbir tarmoqning o'ziga xos xususiyatlariga qarab turli usullar bilan qo'llaniladi. Tarmoq xavfsizligi ta'minlanishida zaruriy vositalar, tizimlar va foydalanuvchilarni himoya qilishda kompleks yondashuv zarur.

2.5.§. Elektron hukumat. Elektron davlat xizmatlari

Elektron hukumat - davlat organlarining jismoniy va yuridik shaxslarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash yo'li bilan davlat xizmatlari ko'rsatishga doir faoliyatini, shuningdek idoralararo elektron hamkorlik qilishni ta'minlashga qaratilgan tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar va texnik vositalar tizimi.

Elektron hukumatning asosiy vazifalari.

Elektron hukumatning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- davlat organlari faoliyatining samaradorligini, tezkorligini va shaffofligini ta'minlash, ularning mas'uliyatini va ijro intizomini kuchaytirish, aholi va tadbirkorlik sub'ektlari bilan axborot almashishni ta'minlashning qo'shimcha mexanizmlarini yaratish;

- ariza beruvchilar uchun mamlakatning butun hududida davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarni elektron hukumat doirasida amalga oshirish bo'yicha imkoniyatlar yaratish;

- o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalar doirasida davlat organlarining ma'lumotlar bazalarini, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini va Elektron davlat xizmatlarining yagona reestrini shakllantirish;

- aholi va tadbirkorlik sub'ektlari bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirishda elektron hujjat aylanishi, davlat organlarining o'zaro hamkorligi va ularning ma'lumotlar bazalari o'rtasida axborot almashinuvi mexanizmlarini shakllantirish hisobiga davlat boshqaruvi tizimida «bir darcha» prinsipini joriy etish;

- tadbirkorlik sub'ektlarini elektron hujjat aylanishidan foydalanishga, shu jumladan statistika hisobotini taqdim etish, bojxona rasmiylashtiruvi, litsenziyalar, ruxsatnomalar, sertifikatlar berish jarayonlarida, shuningdek davlat organlaridan axborot olish jarayonlarida elektron hujjat aylanishidan foydalanishga o'tkazish;

- tadbirkorlik sub'ektlarining elektron tijorat, Internet jahon axborot tarmog'i orqali mahsulotni sotish va xaridlarni amalga oshirish tizimlaridan foydalanishini, shuningdek kommunal xizmatlarni hisobga olishning, nazorat qilishning va ular uchun haq to'lashning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etishni kengaytirish;

- naqd bo'lmagan elektron to'lovlar, davlat xaridlarini amalga oshirish, masofadan foydalanish tizimlarini va bank-moliya sohasidagi faoliyatning boshqa elektron shakllarini rivojlantirish.

Elektron hukumatning asosiy prinsiplari.

Elektron hukumatning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- davlat organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligi;
- elektron davlat xizmatlaridan ariza beruvchilarning teng ravishda foydalanishi;
- «bir darcha» prinsipi bo'yicha elektron davlat xizmatlari ko'rsatish;
- davlat organlarining hujjatlarini birlashtirish;
- elektron hukumatning yagona identifikatorlaridan foydalanish;
- elektron davlat xizmatlari ko'rsatish tartibini muntazam takomillashtirib borish;
- axborot xavfsizligini ta'minlash.

Davlat organlarining elektron hukumat sohasidagi faoliyati qonun hujjatlariga muvofiq ochiq va shaffof tarzda amalga oshiriladi.

Ariza beruvchilarga elektron davlat xizmatlari ko'rsatish tartibi to'g'risidagi axborot ommabop va ochiqdir hamda u elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlarining rasmiy veb-saytlarida e'lon qilinadi.

Elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlari ariza beruvchi so'rovining ko'rib chiqilishi holati va xizmatlar ko'rsatilishi natijalari to'g'risidagi axborotni tegishli xabarlarini elektron shaklda yuborish yo'li bilan uning talabiga ko'ra taqdim etadi. (<https://www.agroxizmat.uz/oz-OZ/aboutegov>)

Elektron hukumat to'g'risida

Qonunchilik palatasi tomonidan 2015 yil 18 noyabrda qabul qilingan cenat
tomonidan 2015 yil 3 dekabrda ma'qullangan

1-bob. Umumiy qoidalar

1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi

Ushbu Qonunning maqsadi elektron hukumat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Oldingi tahrirga qarang.

2-modda. Elektron hukumat to'g'risidagi qonunchilik

Elektron hukumat to'g'risidagi qonunchilik ushbu Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir.

Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining elektron hukumat to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi.

(2-modda O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 21 apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son)

3-modda. Asosiy tushunchalar

Ushbu Qonunda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

elektron hukumat – davlat organlarining jismoniy va yuridik shaxslarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash yo'li bilan davlat xizmatlari ko'rsatishga doir faoliyatini, shuningdek idoralararo elektron hamkorlik qilishni ta'minlashga qaratilgan tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar va texnik vositalar tizimi;

Oldingi tahrirga qarang.

davlat xizmati – ariza beruvchilarning so'rovlariga ko'ra amalga oshiriladigan, davlat organlarining vazifalarini bajarish bo'yicha ular tomonidan ko'rsatiladigan xizmat. Agar qonunchilikka muvofiq davlat xizmatlari ko'rsatish funksiyalari boshqa tashkilotlar zimmasiga yuklatilgan bo'lsa, ular ham davlat xizmatini ko'rsatishlari mumkin;

(3-moddaning uchinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 21 apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son)

so'rov — ariza beruvchining davlat xizmati ko'rsatilishi to'g'risida davlat organlariga yuboriladigan talabi;

ariza beruvchi — davlat organiga so'rov bilan murojaat etgan jismoniy yoki yuridik shaxs;

idoralararo elektron hamkorlik qilish — davlat organlari o'rtasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida ma'lumotlar almashish;

elektron hukumatning yagona identifikatorlari — har bir jismoniy va yuridik shaxsga, kadastr va ko'chmas mulk ob'ektlariga, geografik va boshqa ob'ektlarga beriladigan, ularni elektron hukumatda identifikatsiyalash imkonini beruvchi noyob kodlar;

elektron davlat xizmatining reglamenti — elektron davlat xizmati ko'rsatishga doir tartibni va talablarni belgilovchi normativ-huquqiy hujjat;

elektron davlat xizmati — axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilgan holda ko'rsatiladigan davlat xizmati.

4-modda. Elektron hukumatning asosiy vazifalari

Elektron hukumatning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

davlat organlari faoliyatining samaradorligini, tezkorligini va shaffofligini ta'minlash, ularning mas'uliyatini va ijro intizomini kuchaytirish, aholi va tadbirkorlik sub'ektlari bilan axborot almashishni ta'minlashning qo'shimcha mexanizmlarini yaratish;

ariza beruvchilar uchun mamlakatning butun hududida davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarni elektron hukumat doirasida amalga oshirish bo'yicha imkoniyatlar yaratish;

o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalar doirasida davlat organlarining ma'lumotlar bazalarini, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini va Elektron davlat xizmatlarining yagona reestrini shakllantirish;

aholi va tadbirkorlik sub'ektlari bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirishda elektron hujjat aylanishi, davlat organlarining o'zaro hamkorligi va ularning ma'lumotlar bazalari o'rtasida axborot almashinuvi mexanizmlarini shakllantirish hisobiga davlat boshqaruvi tizimida «bir darcha» prinsipini joriy etish;

tadbirkorlik sub'ektlarini elektron hujjat aylanishidan foydalanishga, shu jumladan statistika hisobotini taqdim etish, bojxona rasmiylashtiruvi, litsenziyalar, ruxsatnomalar, sertifikatlar berish jarayonlarida, shuningdek davlat organlaridan axborot olish jarayonlarida elektron hujjat aylanishidan foydalanishga o'tkazish;

tadbirkorlik sub'ektlarining elektron tijorat, Internet jahon axborot tarmog'i orqali mahsulotni sotish va xaridlarni amalga oshirish tizimlaridan foydalanishini, shuningdek kommunal xizmatlarni hisobga olishning, nazorat qilishning va ular uchun haq to'lashning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etishni kengaytirish;

naqd bo'lmagan elektron to'lovlar, davlat xaridlarini amalga oshirish, masofadan foydalanish tizimlarini va bank-moliya sohasidagi faoliyatning boshqa elektron shakllarini rivojlantirish.

5-modda. Elektron hukumatning asosiy prinsiplari

Elektron hukumatning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

davlat organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligi;

elektron davlat xizmatlaridan ariza beruvchilarning teng ravishda foydalanishi; «bir darcha» prinsipi bo'yicha elektron davlat xizmatlari ko'rsatish;

davlat organlarining hujjatlarini birxillashtirish;

elektron hukumatning yagona identifikatorlaridan foydalanish;

elektron davlat xizmatlari ko'rsatish tartibini muntazam takomillashtirib borish;

Oldingi tahrirga qarang.

elektron hukumat axborot tizimlarining va axborot resurslarining axborot xavfsizligini hamda kiberxavfsizligini ta'minlash.

(5-moddaning sakkizinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasining 2024 yil 20 sentabrdagi O'RQ-964-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.09.2024 y., 03/24/964/0736-son — 2024 yil 22 dekabrda kuchga kiradi)

6-modda. Davlat organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligi prinsipi

Oldingi tahrirga qarang.

Davlat organlarining elektron hukumat sohasidagi faoliyati qonunchilikka muvofiq ochiq va shaffof tarzda amalga oshiriladi.

(6-moddaning birinchi qismi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 21 apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son)

Ariza beruvchilarga elektron davlat xizmatlari ko'rsatish tartibi to'g'risidagi axborot ommabop va ochiqdir hamda u elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlarining rasmiy veb-saytlarida e'lon qilinadi.

Elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlari ariza beruvchi so'rovining ko'rib chiqilishi holati va xizmatlar ko'rsatilishi natijalari to'g'risidagi axborotni tegishli xabarlarni elektron shaklda yuborish yo'li bilan uning talabiga ko'ra taqdim etadi.

7-modda. Elektron davlat xizmatlaridan ariza beruvchilarning teng ravishda foydalanishi prinsipi

Elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlari barcha ariza beruvchilarning elektron davlat xizmatlaridan teng ravishda foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratishi shart.

8-modda. »Bir darcha« orqali elektron davlat xizmatlari ko'rsatish prinsipi

Elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organi bunday xizmat ko'rsatish uchun boshqa davlat organlarida mavjud bo'lgan hujjatlar va ma'lumotlarni olishi talab etiladigan hollarda elektron davlat xizmati ko'rsatish »bir darcha« prinsipi bo'yicha amalga oshiriladi, bunda elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organi mazkur hujjatlar va ma'lumotlarni mustaqil ravishda, ariza beruvchining ishtirokisiz idoralararo elektron hamkorlik qilish vositasida oladi.

9-modda. Davlat organlarining hujjatlarini bixillashtirish prinsipi

Elektron davlat xizmatlari ko'rsatish chog'ida, shuningdek idoralararo elektron hamkorlik qilish jarayonida foydalaniladigan davlat organlari hujjatlari elektron davlat xizmati ko'rsatish doirasida boshqa davlat organlari tomonidan so'ralayotgan axborotning ushbu hujjatlardan chiqarib tashlanishi hisobga olingan holda o'zaro bixillashtirilishi kerak.

Hujjatlarni birxillashtirish bevosita davlat organlari tomonidan elektron hukumat sohasidagi vakolatli organ bilan birgalikda amalga oshiriladi.

10-modda. Elektron hukumatning yagona identifikatorlaridan foydalanish prinsipi

Elektron davlat xizmatlari ko'rsatish chog'ida, shuningdek idoralararo elektron hamkorlik qilish jarayonida elektron hukumatning yagona identifikatorlaridan foydalaniladi.

Axborotni elektron hukumatning markaziy ma'lumotlar bazalarida, shuningdek elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlarining axborot tizimlarida va axborot resurslarida saqlash hamda unga ishlov berish elektron hukumatning yagona identifikatorlaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Elektron hukumatning yagona identifikatorlari ro'yxati, uni shakllantirish, yuritish va undan foydalanish tartibi, shuningdek ariza beruvchining o'zi taqdim etgan identifikatorga muvofiqligini aniqlash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

11-modda. Elektron davlat xizmatlari ko'rsatish tartibini muntazam takomillashtirib borish prinsipi

Elektron davlat xizmatlari ko'rsatish, shuningdek elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlarining o'zaro hamkorlik qilish tartibi takomillashtirib borilishi, shu jumladan quyidagi yo'llar bilan takomillashtirib borilishi shart:

davlat organlarining ortiqcha ma'muriy tartib-taomillarini bartaraf etish va (yoki) birlashtirish hamda kelishib olinadigan vazifalari sonini kamaytirish;

ariza beruvchilar tomonidan taqdim etiladigan hujjatlar sonini qisqartirish;

idoralararo elektron hamkorlik qilishni maqbullashtirish;

elektron davlat xizmatlari ko'rsatish muddatlarini qisqartirish.

Elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlari elektron davlat xizmatlari ko'rsatish tartibini muntazam takomillashtirib borishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishi va amalga oshirishi shart.

Oldingi tahrirga qarang.

12-modda. Elektron hukumat axborot tizimlarining va axborot resurslarining axborot xavfsizligini hamda kiberxavfsizligini ta'minlash prinsipi

(12-moddaning nomi O'zbekiston Respublikasining 2024 yil 20 sentabrdagi O'RQ-964-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.09.2024 y., 03/24/964/0736-son — 2024 yil 22 dekabrda kuchga kiradi)

Oldingi tahrirga qarang.

Elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlari elektron davlat xizmatlari ko'rsatishda foydalaniladigan axborot tizimlari va axborot resurslarining axborot xavfsizligini hamda kiberxavfsizligini ta'minlashi shart.

(12-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2024 yil 20 sentabrdagi O‘RQ-964-sonli Qonuni tahririda – Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.09.2024 y., 03/24/964/0736-son - 2024 yil 22 dekabrda kuchga kiradi)

Elektron davlat xizmatlari ko‘rsatuvchi davlat organlari shaxsga doir ma’lumotlar, shuningdek davlat sirlarini yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sirni tashkil etuvchi ma’lumotlar muhofaza qilinishini va ulardan ruxsatsiz foydalanishning oldi olinishini ta’minlash yuzasidan zarur tashkiliy-texnik choralar ko‘radi.

Oldingi tahrirga qarang.

Elektron davlat xizmatlari ko‘rsatuvchi davlat organlarining axborot tizimlarida va axborot resurslarida saqlanadigan shaxsga doir ma’lumotlardan ular qaysi ariza beruvchiga taalluqli bo‘lsa, o‘sha ariza beruvchining roziligi bilan ularga ishlov berish, ularni uzatish va olish uchun foydalaniladi, bundan qonunchilikda belgilangan hollar mustasno.

(12-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 21 apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son)

1. O‘zbekistonda elektron hukumat tizimining rivojlanishi

Bugungi kunda «elektron hukumat» tushunchasiga turli ta’rif va tavsiflar berilgan. Ba’zi manbalarda, elektron hukumatga davlat xizmatlarini taqdim etish jarayonini avtomatlashtirish deb qaralsa, boshqalarida elektron hukumat, bu - fuqaro, biznes vakillari, davlat organlari va tashkilotlarga davlat xizmatlarini taqdim etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, deb ta’rif berilgan.

Umuman olganda, elektron hukumat, bu - raqamli texnologiyalar, Internet va zamonaviy ommaviy axborot vositalari asosida davlat xizmatlarini taqdim qilish jarayonini, fuqarolarni va boshqaruvni ichki va tashqi o‘zaro munosabatlarda o‘zgartirishlar vositasida ishtirokinidomiy optimallashtirishdir. Elektron hukumat aholiga, tadbirkorlarga va davlat organlariga ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlarini taqdim qilishni osonlashtiradi, fuqarolarning o‘z-o‘zini boshqarishlari uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratadi, ularning texnologik yangiliklardan xabardorligini oshiradi va davlat boshqaruvidagi ishtirokini osonlashtiradi.

Elektron hukumat quyidagi asosiy modullardan (tizimlardan) iborat:

G2C (Government to Citizens) — Hukumat-fuqarolarga

G2B (Government to Business) — Hukumat - biznesga

G2G (Government to Government) — Hukumat – hukumatga

«Elektron hukumat» ning yakuniy maqsadi interaktiv xizmatlarini taqdim etishning imkoniyatlarini yanada yaxshilashga qodir bo‘lgan mukammal elektron davlat boshqaruv apparatini yaratishdan iborat.

«Elektron hukumat» joriy etilgach, davlatorganlari faoliyatining shaffofligi va ochiqqligi ancha ortadi, davlat organlarixizmatlaridan foydalanish kengayadi va osonlashadi, ularni alohida fuqarolargataqdim etish imkoniyati vujudga keladi, fuqarolarni siyosiy jarayonlarga vadavlat boshqaruviga jalb etish imkoniyati yuzaga keladi, axborotlardanfoydalanish va ularni almashish tezlashadi, davlat xizmatlarini aholi va biznesvakillariga taqdim etish optimallashtiradi, fuqarolarni o‘z-o‘ziga xizmat qilishimkoniyati paydo bo‘ladi, shu bilan birga, barcha foydalanuvchilarga davlatxizmatlarini taqdim etish bilan bog‘liq boshqa afzalliklar va qulayliklartaqdim etiladi.

O‘zbekistonda ham dunyoning boshqa mamlakatlari kabielektron hukumatni shakllantirish va joriy etishga katta e’tibor qaratilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Zamonaviyaxborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada kengroq joriy qilishva rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2012 yil 21 martdagi PQ-1730-son qarori hamdaushbu qaror bilan tasdiqlangan «2012-2014 yillarda zamonaviyaxborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada keng joriy etish varivojlantirish dasturi»ni amalga oshirish bugungi kundagi eng dolzarbmasalalardan biri sanaladi.

Ushbu qarorda 2012-2014 yillar mobaynida O‘zbekistonda AKT sohasini, shu jumladan «elektron hukumat»nirivojlantirishning asosiy vazifalari belgilab berilgan. O‘zbekistonRespublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasining milliyaxborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»2013 yil 27 iyundagi PQ-1989-son qarori respublikamizda elektron hukumatnijoriy etish va yanada rivojlantirish yo‘lida muhim turtki bo‘ldi. Mazkur qarorbilan mamlakatimizda «elektron hukumat» tizimini joriy etish varivojlantirish bo‘yicha bir qator loyihalar va chora-tadbirlar belgilandi,ularni amalga oshirish mexanizmlari va muddatlari aniqlandi. Shu bilan birga,Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirishning Kompleksdasturini amalga oshirishni muvofiqlashtiruvchi Respublika komissiyasi tashkil qilindi. Bundan tashqari, davlat organlarining oldiga ularning funktsiya va vazifalarinioperativ va sifatli bajarilishini ta’minlash maqsadida axborot tizimlariniyaratish va o‘zaro integratsiya qilish, davlat organlari faoliyatiniavtomatlashtirish kabi bir qator muhim masalalar qo‘yildi.

Shuningdek, yuqoridagi hujjatga asosan O‘zbekistonRespublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalaridavlat qo‘mitasiqoshida 2 ta yangi markaz - «Elektron hukumat» tizimini rivojlantirish markazi va Axborot xavfsizligini ta’minlashmarkazlarini tashkil etildi. Ushbu markazlar oldiga mamlakatimiz axborotresurslari, tizim va tarmoqlarini jadal rivojlantirish, axborot xavfsizliginita’minlashdek muhim maqsad va vazifalarqo‘yildi.

«Elektron hukumat» tizimini rivojlantirish markazifaoliyati mamlakatimizda davlatning aholi va tadbirkorlik subektlari bilan elektron hamkorlik tizimini takomillashtirish va yanada rivojlantirishning strategik yo‘nalishlarini ishlab chiqishga qaratilgan. Davlat organlarida foydalaniladigan ma’lumotlar bazasi va axborot resurslarini loyihalashtirish, ishlab chiqish va birlashtirish mexanizmini nazarda tutadigan ushbu tizimni shakllantirishga yagona texnologik yondashuvni ta’minlaydigan mazkur markaz bu boradagi jahon tendensiyalarida xorijiy mamlakatlarda tajribasini tahlil va tadqiq etadi, elektron hukumat» tizimini rivojlantirish jarayonida tadbirkorlik subektlari va aholiga vaqt va mablag‘ni tejagan holda sifatli davlat xizmatlari ko‘rsatish, yangi-yangi xizmatlarni elektron ravishda o‘tkazish kabi vazifalarni hal etadi.

Axborot xavfsizligini ta’minlash markazining asosiy maqsadi esa «elektron hukumat» tizimi ma’lumotlar bazasi, resurslari va axborot tizimlari kompleksining axborot xavfsizligini ta’minlash, davlat organlarining tegishli resurs va tizimlarining axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishga ko‘maklashish, «elektron hukumat» tizimining axborot xavfsizligini ta’minlash sohasidagi me’yoriy-huquqiy bazani rivojlantirish, shuningdek, milliy internet segmentini takomillashtirish borasida ishlarni amalga oshirishdan iborat.

2013 yilning 1 iyulida respublikamizda «elektron hukumat» tizimining eng muhim vositalaridan biri bo‘lgan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini ishga tushirildi (www.my.gov.uz). Yagona portalning shiori «Xizmatlar yangi qiyofada» deb nomlanib, uning ma’nosi real vaqt rejimida foydalanuvchilar uchun interaktiv davlat xizmatlarini yagona nuqta orqaliga taqdim etishni anglatadi.

Bugungi kunda Yagona portal orqali foydalanuvchilarga 220 dan ortiq xizmatlar taqdim etilmoqda.

Yagona portal O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 14 fevraldagi PF-1920-son Farmoni bilan tasdiqlangan «Obod turmushyili» Davlat dasturiga hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Interaktiv davlat xizmatlari ko‘rsatishni hisobga olgan holda Internet tarmog‘ida O‘zbekiston Respublikasining Hukumat portal faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2012 yil 30 dekabrda 378-son qaroriga asosan yaratilgan.

Yagona portalda tadbirkorlik sub'ektlari va aholi uchun yilboshidan 30 ta yangi xizmat va servislar ishga tushirildi.

Hozirda foydalanuvchilar, asosan tadbirkorlik sub'ektlari Yagona portal orqali quyidagi xizmatlardan foydalanishlari mumkin:

tekshirishlar reja-jadvalidan elektron ko‘chirma olish;

tashqi savdo operatsiyalari yagona elektron axborot tizimida tashqi savdo shartnomalarini bo‘yicha ma’lumotlarni ro‘yxatdan o‘tkazish;

tadbirkorliksub'ektlari uchun ularni gaz ta'minlash tarmoqlariga ulanishlari uchun texnikshartlarni taqdim etish uchun arizalarni elektron ravishda taqdim etish

«SMS-To'lov»to'lov tizimi orqali ba'zi turdagi xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish;

tadbirkorliksub'ektlari uchun to'lov terminallari bilan ta'minlash, mahalliy avtotransportvositalarini xarid etish uchun arizalarni elektron ravishda taqdim etish;

faoliyatningba'zi turlari uchun litsenziyalar va ruxsatnomalarni olish uchun arizalarni taqdim etish va h.k.

2014 yilning 1 oktyabrida Yagona portalda tadbirkorliksub'ektlarning kabineti ishga tushirildi. Ushbu kabinet orqali tadbirkorliksub'ektlari turli soliq, statistikava boshqa turdagi hisobotlarnishakllantirishlari va yuborishlari, turli to'lovlarni amalga oshirishlari,turli ma'lumotlarni olishlari va boshqa turdagi interaktiv davlat xizmatlaridanfoydalanishlari mumkin. Respublikamizda «elektronhukumat»ni yanadarivojlantirish va takomillashtirish, interaktiv davlat xizmatlarini takomillashtirish maqsadida vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda tadbirkorlik sub'ektlari uchun quyidagi xizmatlarni joriy etish uchunchora-tadbirlarni ishlab chiqish topshirilgan:

mutassaditashkilotlar bilan birgalikda yer uchastkalarini tanlash bo'yicha materiallarnikelishish uchun elektron arizani taqdim etish, shuningdekqurilish sohasidaruxsat beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirish uchun ariza taqdim etish;

ishlabchiqariluvchi va olib kirilayotgan mahsulotni Milliy sertifikatatsiya tizimidansertifikatsiyadan o'tkazish uchun elektron arizani taqdim etish;

tovarva mahsulotlarni vaqtinchalik olib kirish (olib chiqish) uchun ruxsatnoma olishuchun elektron ariza taqdim etish;

reeksport bo'jxona rejimida tovarlarni joylashtirish uchun ruxsatnomani olish uchunelektron ariza taqdim etish va h.k.

2. Elektron davlat xizmatlari

Bugun elektron davlat xizmatlari portalini qanchalik o'zgartirdi? Sohadagi asl muammo nima: professional mutaxassislar yetishmasligimi, aholining onlayn xizmatlardan foydalanish malakasi sustligimi yoki tizim bilan bog'liq boshqa davlat idoralarining o'z vazifalariga mas'uliyat bilan qaramayotganimi?

Shu kabi savollar bilan Elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazining Operatsion va funksional jarayonlarni muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i Nig'matilla Sharafutdinovga yuzlanamiz.

– Siz faoliyat yuritayotgan bo'lim nima ishlar bilan shug'ullanadi? Elektron hukumatda uning o'rnini qanchalik muhim?

– Operatsion va funksional jarayonlarni muvofiqlashtirish bo'limi davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonidagi barcha vaziyat va holatlarni optimallashtirish,

ortiqcha qadamlar, fuqarolardan talab etilayotgan ma'lumotnomalar, turli qog'oz ko'rinishidagi hujjatlarni aholi yoki tadbirkorlardan emas, balki davlat tashkilotlarining axborot tizimlaridan olib, elektron hamkorlik orqali to'g'ridan-to'g'ri taqdim etilishini yo'lga qo'yadi. Ya'ni maqsadimiz – fuqarolarga qulayliklar yaratib, ortiqcha sarsongarchilik, ovoragarchiliklarning oldini olishdir. Ushbu jarayonda ko'zga ko'rinmagan holda axborot tizimlarining o'zaro hamkorligi bo'yicha texnik va texnologik yo'riqnomalar ham tasdiqlanadi. Shuningdek, axborot tizimlari kerakli ma'lumotlarni tegishli so'rovlarga muvofiq elektron ko'rinishda taqdim etadi.

Bo'limning asosiy vazifalariga Markazga kelib tushgan boshqa vazirlik idoralari tomonidan ishlab chiqilayotgan axborot tizimlari, ma'lumotlar bazasining texnik topshiriqlarini o'rganish ham kiradi. Biz ushbu jarayonda yaratilayotgan axborot tizimlari hamda ma'lumotlar bazalarining kelgusida qaysi sohalarda qo'llash mumkinligini ham inobatga olib qo'yamiz. Keyinchalik ishga tushirilganda esa davlat xizmatlarini ko'rsatish, umuman fuqarolarga qanday qulayliklar yaratilishini e'tiborga olamiz. Shu tariqa davlat xizmatlari ko'rsatilishida qaysidir qadamlar osonlashtiriladi yoki olib tashlanishi mumkin.

Bundan tashqari, davlat organlari va tashkilotlaridan kelib tushgan so'rovlarni yoki Davlat xizmatlari agentligi bilan o'zaro hamkorlikda tashkilotlarni o'rganamiz. Hozir biznes jarayonlarini optimallashtirishda Davlat xizmatlari agentligi vakolatli organdir. Elektron davlat xizmatlarini yo'lga qo'yishda esa bizning Markaz hamda bo'limimiz xodimlari ishtirok etishadi.

– Tushunarliroq bo'lishi uchun misol keltirsangiz...

– Masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat etilganda yoki biror xizmatdan foydalanish uchun ariza to'ldiriladi. Bunda fuqaroga tegishli asosiy ma'lumotlar JShShIR kiritilgach avtomat tarzda chiqib keladi. Ya'ni yashash manzili, familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan vaqti va joyi kabi ma'lumotlar. Aslida bu tizim ishlashi uchun juda ko'p bosqichlardan o'tilgan bo'ladi. Misol uchun, fuqaroning yashash manzili Ichki ishlar vazirligining, shaxsning o'ziga tegishli ma'lumotlar Davlat personallashtirish markazining, STIRi – Davlat soliq qo'mitasi axborot tizimlaridan olinadi. Xullas, barcha davlat tashkilotlariga tegishli axborot tizimlari integratsiya qilinganligi uchun ushbu ma'lumotlar Yagona portaldan foydalanganda fuqarolardan qayta-qayta so'ralmaydi.

– Davlat tashkilotlari bilan ishlaganda muammolar ham yuzaga kelishi aniq. Bunday vaqtda qanday yechim topiladi?

– Davlat tashkilotlari bilan ishlaganda, avvalo, O'zbekiston Respublikasi Qonunlariga tayanamiz. Va ushbu hujjat doirasida o'z taklif hamda talablarimizni beramiz. Agar masala yechimi juda murakkablashib, har xil yondashuvlar bo'lsa, tegishli bildirgi yoki ma'lumotnomalar tayyorlab, vakolatli organlar – AKT vazirligi,

shuningdek, Vazirlar Mahkamasiga kiritamiz. Muammo yechimi yuzasidan, lozim topilsa, tegishli normativ hujjatlar ishlab chiqilib, jarayonga tatbiq etiladi.

– Sizning bo‘limingizda ham mutaxassislar yetishmasligi muammosi bormi?

– Aynan bizning yo‘nalishda kadrlar kamligi juda og‘irli nuqtamiz. Chunki bunday mutaxassislarni tayyorlovchi alohida o‘quv kurslari, ta‘lim muassasalarida esa yo‘nalishlar yo‘q. Dunyo tajribasi o‘rganilganida ham biznes jarayonlarini optimallashtirish bo‘yicha kadrlarga ehtiyoj yuqori ekani ma‘lum bo‘ldi.

– Elektron davlat xizmatlarining yo‘lga qo‘yilishidan kim ko‘proq manfaatdor: davlatmi yoki xalq?..

– 2020 yilda butun dunyo qiyin ahvolda qoldi. Uning oqibatlarini esa haligacha ko‘rib turibmiz. Pandemiya davrida masofadan ishlash bilan birga davlat xizmatlariga bo‘lgan talab ham oshdi. Ko‘p davlat tashkilotlari tomonidan talay xizmatlar shoshilinch ravishda, sinov tarzida tezkorlik bilan joriy qilindi. Ya‘ni davlat xizmatlarini masofadan turib olish imkoniyati yaratildi. Bundan nimani ko‘rish mumkin? Demakki, elektron xizmatlarni yo‘lga qo‘yish, raqamlashtirish siyosatini har bir jabhaga yo‘naltirishning iloji bor. Bundan xalq ham, hamkorlar ham, davlat tashkilotlari ham foydalanadi. Ortiqcha vaqt, mablag‘ sarfi kamayadi, qog‘ozbozlik, byurokratiya yo‘qoladi. Fuqarolar yoki tadbirkorlik sub‘yektlar sutkaning istalgan vaqtida, o‘ziga qulay paytda ariza jo‘natishlari mumkin.

Lekin bu o‘rinda davlat tashkilotlariga qo‘yiladigan talab, har bitta xizmatni o‘z ma‘muriy reglamentiga muvofiq, belgilangan muddatlarda ko‘rib chiqishidir (ish kunida). Bu ham qulaylik bo‘lib, ilgari ushbu arizani jo‘natish uchun fuqaro davlat tashkilotiga borishi, mas‘ul shaxsni kutishi, hujjatlarda kamchilik topilsa, yana qaytib ketishiga to‘g‘ri kelardi. Keyin javobini olish uchun yana kelib-ketardi.

Elektron ko‘rinishida esa bunday ovoragarchiliklar yo‘q. Masofadan ariza to‘ldirish jarayonida asosiy hujjatlar biriktiriladi. Ortiqcha hujjatlarni talab qilish yoki mas‘ul shaxslar tomonidan shartlar kiritish imkoniyati mavjud emas. Shuningdek, fuqaro davlat xizmatlarini olishda arizasining ko‘rib chiqilishini har bir bosqichda kuzatib turishi mumkin. Bunda ariza ko‘p hollarda bir nechta vazirliklar tomonidan ko‘rib chiqiladi.

– Bugungi kungacha nechta elektron ko‘rinishdagi davlat xizmatlari amaliyotga joriy etilgan?

– Shu kungacha Yagona interaktiv davlat xizmatlari (my.gov.uz) portalida 210 dan ortiq elektron davlat xizmatlari yo‘lga qo‘yilgan. Hozirda fuqarolarimiz elektron hukumat identifikatsiya tizimidan o‘tib, portalda mavjud barcha davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanishlari mumkin. Ushbu jarayonda biz foydalanuvchilar duch kelayotgan qiyinchiliklarni o‘rganib, eng murakkabidan boshlab, har bitta xizmatga tegishli video yo‘riqnomalar ishlab chiqib, keng ommaga imkon qadar yetkazypmiz.

Ya'ni xizmatdan foydalanish qulay bo'lishi uchun har bitta bosqich bo'yicha o'quv qo'llanmalar joylashtirib boryapmiz.

– 2021 yil rejalari xususida ham to'xtalsangiz...

– Prezidentimizning Oliy Majlisga murojaatnomasida aytib o'tilgan, shu bilan birga «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasiga muvofiq 2021 yilda elektron ko'rinishga o'tkaziladigan davlat xizmatlari ro'yxati ishlab chiqildi. Unga 60dan ortiq davlat xizmatlari kiritildi. Hozircha bu o'sha davlat xizmatlarining elektron ko'rinishga o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi. U tasdiqlanganidan so'ng bizning asosiy ishimiz boshlanadi. Ya'ni mavjud holatni o'rganib chiqish, keyin uni elektron ko'rinishga o'tkazish hamda ko'plab jarayonlar va bosqichlarni avtomatlashtirish bo'yicha harakatlar...

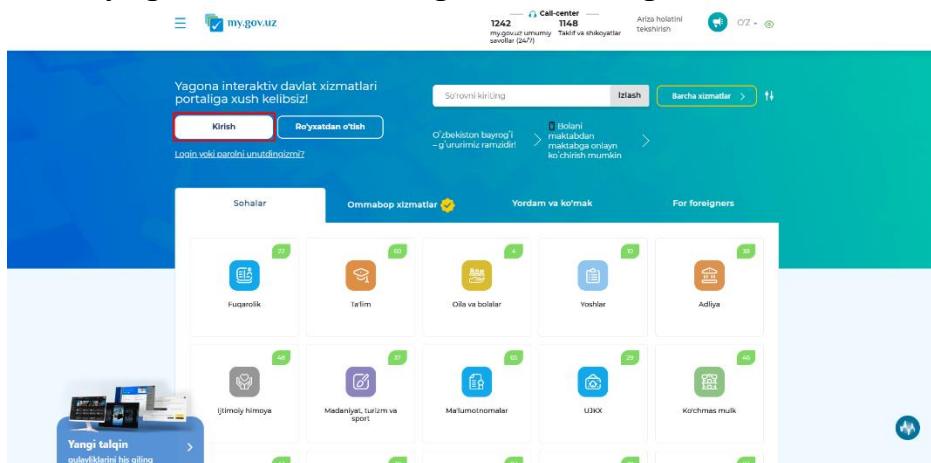
Shuningdek, bu yilgi asosiy maqsadimiz – aholining axborot texnologiyalari, umuman, raqamli texnologiyalar sohasidagi bilimlarini oshirish orqali Yagona portal foydalanuvchilarini ko'paytirish hamda davlat xizmatlari sonini 300taga yetkazish. Xo'sh, Yagona portal foydalanuvchilari qachon ko'payadi, qachonki, biz joriy etayotgan xizmatlar talabgir bo'lsa. Bunga faqat fuqarolar, tadbirkorlik sub'yektlari tomonidan talab yuqori bo'lgan xizmatlarni joriy etib, ularning qulay, tushunarli va soddalashtirilishi orqali erishishimiz mumkin.

1. Elektron davlat xizmatlari. ID.uz yagona identifikatsiya tizimi yordamida foydalanuvchilarning yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida ro'yxatdan o'tish tartibi

Yagona identifikatsiya (id.egov.uz) tizimi OneID da jismoniy shaxsni ro'yxatdan o'tkazish

«Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida» shaxsiy kabinetga kirish uchun quyidagilarni amalga oshirishingiz kerak:

my.gov.uz saytiga kirib “Kirish” tugmasini bosing.



Siz avvaldan “Raqamli hukumat” tizimi foydalanuvchilarini Yagona identifikatsiya tizimi OneID tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz shaxsiy login va parolingizni kiritib Yagona portalda avtorizatsiyadan o'tishingiz mumkin.

Agarda Siz OneID tizimida avval ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz:

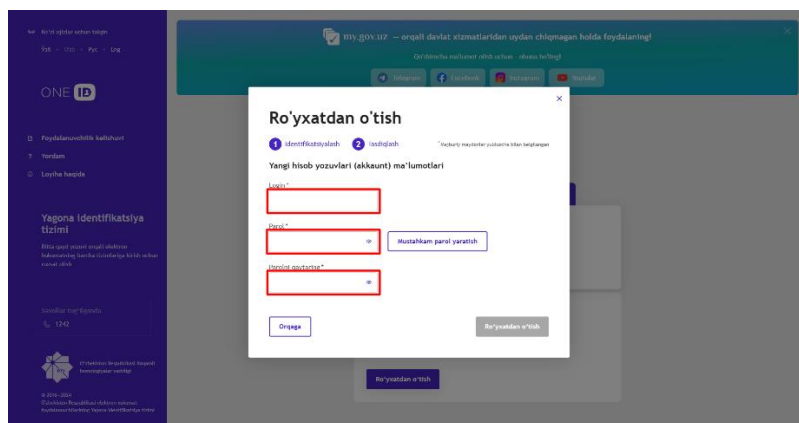
Foydalanuvchilar kelishuvi bilan tanishib chiqing va "Ro'yxatdan o'tish" tugmasini bosib quyidagilarni amalga oshirishingiz kerak:

Ro'yxatdan o'tish oynasida tegishli maydonchalarga:

Pasportingizga ro'yxatdan o'tgan telefon raqamingizni kiriting va kodli SMS olish tugmasini bosning.

Telefon raqamingizga SMS orqali kelgan kodni SMS orqali kelgan kod maydoniga kiriting, so'ngra "Keyingi" tugmasini bosning.

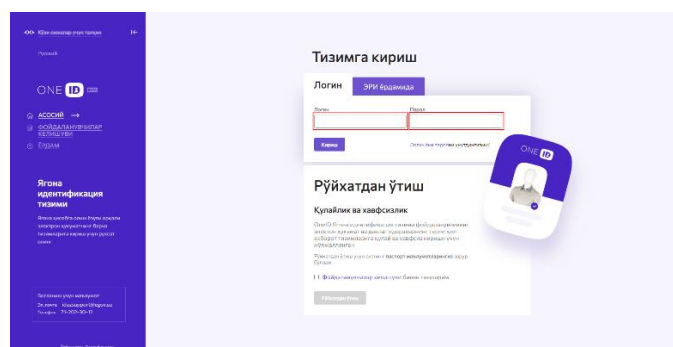
Ushbu oynada OneID tizimi uchun login va parol kiriting, so'ngra "Ro'yxatdan o'tish" tugmasini bosning.



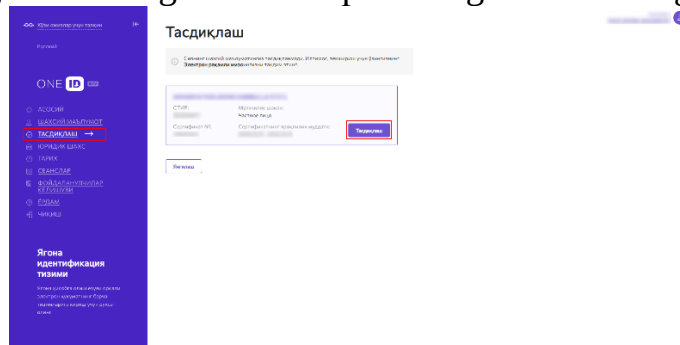
OneID tizimida ro'yxatdan o'tganligingiz to'g'risida xabarnoma oynasi chiqadi va Siz tizimda ro'yxatdan o'tganingiz tasdiqlanadi.

OneID tizimida akkauntni Elektron raqamli imzo (ERI) bilan tasdiqlash bo'yicha Yo'riqnomaga.

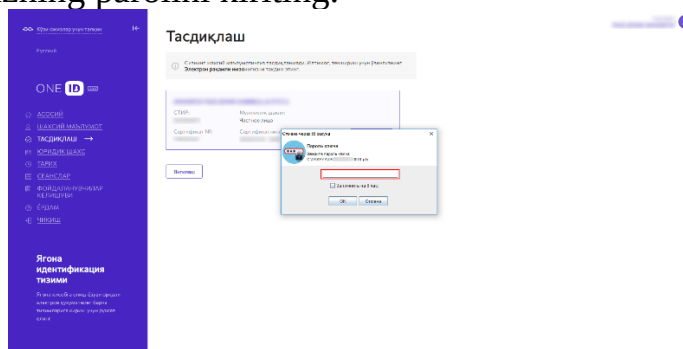
OneID tizimida akkauntingizni tasdiqlash uchun login va parolingiz bilan tizimga kiring.



OneID tizimida akkauntingizni tasdiqlash uchun "Tasdiqlash" bo'linmasiga o'ting, ERI kalitingizni tanlang va "Tasdiqlash" tugmasini bosing.



ERI kalitingizning parolini kiriting.



Tizimda akkauntingiz tasdiqlangani to'g'risida xabarnoma oynasi chiqadi va Sizning profilingiz tasdiqlanadi.

2. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida raqamli imzo yordamida ro'yxatdan o'tish

ERI - bu imzo qo'yish va elektron hujjatlarnin asilligini tekshirishda zarur bo'ladigan an'anaviy qo'l imzosining muqobilidir. ERIdan foydalanish kontragentlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni minimumlashtirgan holda yuridik muhim hujjatlar almashinuvini tezlashtirish imloniyatini beradi.

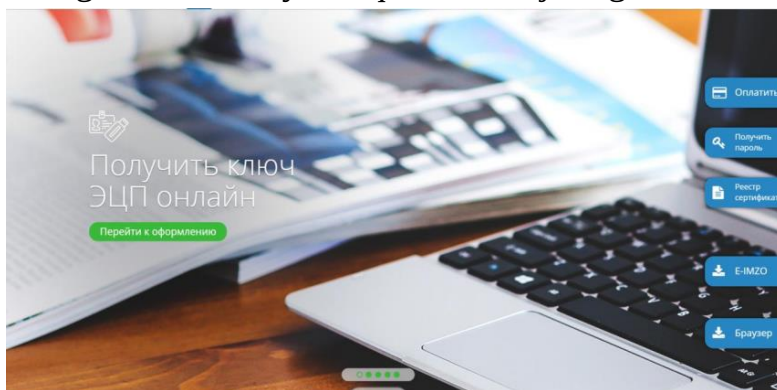
ERI IMM «Asl Belgisi»dagi keyingi ishlarni ro'yxatga olish uchun zarur hisoblanadi.

ERIni qanday olish mumkin

IMM «Asl Belgisi»da ishlash uchun yuridik shaxs Bosh direktorga rasmiylashtirilgan elektron raqamli imzoga ega bo'lish kerak. Ilk marotama aynan undan IMM «Asl Belgisi» ro'yxatdan o'tish mumkin. Adar sizda allaqachon korsi tilgan ERI bo'lsa, siz undan foydalanishingiz mumkin. EPI aynan yuridik shaxsga rasmiylashtirilganligini qanday tekshirish to'g'risida “ERI yuridik shaxs Bosh direktorga berilganligini qanday tekshirish mumkin?” maqolasida o'qing.

Agarda sizda ERI bo'lmasa yoki u jismoniy shaxsga rasmiylashtirilgan bo'lsa, unda siz yangi ERI olishning mumkin bo'lgan usullari orqali onlayn yoki guvohlik beradigan markazlardan biridan shaxsan olishingiz mumkin.

Onlayn ERI kalitlarini ro'xatga olish markazi NITS NT saytiga kiring va “ERI olish” bo'limiga o'ting, shundan keyin 3 qadamni bajaring.



1-qadam. Buyurtmani to'ldiring

Yuridik shaxs uchun ERI sertifikatini olish uchu buyurtmani to'ldiring. Siz quyidagi ma'lumotlarni to'ldirishingiz lozim bo'ladi:

imzo.uz Главная Получить ЭЦП Документы Все об ЭЦП Инструкции Работать

ОНЛАЙН ЗАЯВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЦП

КТО ВЫ, ВЫБЕРИТЕ

Индивидуальный физический

Бизнес

Номер паспорта (ФН, серия, номер) 303123263

Номер серии паспорта (ФН, серия, номер) 1810881240138

Номер мобильного телефона +998 971490069

Введите код с картинки 5374

Создающий сайт

- korxona STIR;
- STIR yoki korxona direktorining PINFL
- Byurtmachining mobil telefoni raqami

2-qadam. Buyurtmani tasdiqlash

Formani to'ldirgandan keyin, ko'rsatilgan telefon raqamiga buyurtmani tasdiqlash uchun kiritish kerak bo'ladigan kod tasdig'i SMS shaklida yuboriladi.

3-qadam. Yopiq elektron kaliti va parolni yaratish

Ushbu bosqichda buyurtmachi pasportining nusxasi va fayl - pasport varag'i ochilgan holatdago o'z selfisini yuklashi kerak.

Buyurtmachining ilova qilingan rasmdagi aksi tiniq, yoruk fonda, yuzi anfas, pasportning asosiy varag'idagi matn esa tushunarli bo'lishi shart. Rasm hajmi 5MBdan oshmasligi kerak.

imzo.uz Главная Получить ЭЦП Документы Все об ЭЦП Инструкции Работать

Фото паспорта (ФН, серия, номер, максимум 5 МБ)

Серия с паспортом (ФН, серия, номер, максимум 5 МБ)

Выберите файл для загрузки сканера pdf

Пароль:

Повторите пароль:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

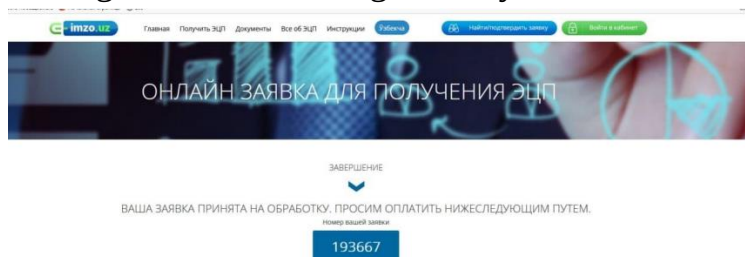
Если Вы получаете ключ ЭЦП в удаленном режиме, то Вам необходимо отправить свой фото с Вашим паспортом на руки. Фотография должна быть не искаженной, в стиле selfie с открытым паспортом на руках. Размер файла фото не должен превышать 5 МБ. В этом случае с помощью нашей системы Вы самостоятельно создадите закрытый ключ ЭЦП и зарегистрируете сертификат ЭЦП удаленно. Для этого заполните вышеуказанные поля и нажмите кнопку Создать и продолжить. После завершения не забудьте пароль, который Вы указали. Этот пароль не возможно восстановить и Вы не сможете использовать ключ ЭЦП.

Создать файл pdf и продолжить

Natijada tizim elektron siz kiritgan ma'lumotlar asosida anketani generatsiya qiladi. Anketa bilan batafsil tanishning va rozi bo'lsangiz "So'rovni yuboring" tugmasini bosing. Shu bilan omlayn-buyurtmani to'ldirish bosqichi yakunlandi

4-qadam. Buyurtmani tekshirish

Yuborilgan anketa, kelib tushganidan 1 ish kuni ichida Davlat xizmatlari markazi operatori tomonidan ko‘rib chiqiladi. Anketaning holatini ko‘rish uchun kalitni ro‘yxatga olish saytining “Buyurtmani topish” ilovasi kirish va buyurtma raqamini kiritish kerak. ERI sertifikatini olish haqidagi Ijobiy javob olingan holatda, buyurtmachiga ko‘rsatilgan mobil telefoniga SMS yuboriladi.



Guvohlik beruvchi markaz yordamida

ERIni O‘zbekiston aholisiga xizmat ko‘rsatish markazlarida olish mumkin.

Buning uchun o‘zingizga yaqin bo‘lgan davlat xizmatlari markaziga, “Davlat xizmatlari masrkazlari” bo‘limida Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligining saytiga kirish kerak.

ERI olish xizmati mablag‘ini oldindan to‘lab, pasport, bo‘sh fleshka va ERI olish uchun rasmiylashtirilgan buyurtma bilan guvohlik beruvchi markazga keling. U erda siz kalit va ERI sertifikatini olganligingizni tasdiqlashingiz mumkin, shuningdek, uni o‘z fleshkangizga yuklab olishingiz mumkin.

Qancha turadi

Onlayn tarzda ERI olish haqidagi buyurtmani yuborgandan keyingi sakkiz soat ichida xizmatni to‘lash kerak bo‘ladi, aks holda u bekor qilinadi.

ERI kalitini olganlik uchun to‘lovni bank g‘aznasi yoki quyidagi to‘lov tizimlardan biri orqali amalga oshirish mumkin: payme, click, upay, paynet. Jismoniy shaxslar uchun xizmat haqi bazaviy hisolash miqloridan (BHM) 7% - 15610 so‘m, yuridik shaxslar uchun - BHMdan 10% yoki 22300 so‘mni tashkil etadi.

DSQ ro‘yvatga olish bank hisob raqami: ATB “INVEST FINANSE BANK”dagi h/r 2021 0000 7004 3120 0005, MFO 01041, STIR 201589463, OKONX 82000. To‘lov, 2012 yilning 1 avgustidan amaliyotga kiritiladigan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.07.2012 yildagi 4455-sonli “Ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng erkinlik berish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni bilan tasdiqlangan tadbirkorlik faoliyati uchun sharoitlarni yanada yaxshilashga yo‘naltirilgan normalar va choralar ro‘yxatiga muvofiq o‘rnatilgan.

Foydalanish tartibi

ERI yopiq kalitini sir saqlash - bu ERIni qo‘llash xavfsizlik texnologiyasining asosidir. ERI egasi, ERIning yopiq kalitini saqlashning asosiy qoidalariga rioya etishi va uning xavfsizligini ta‘minlashi kerak.

hech qanday holatda ERIning yopiq kaliti tashuvchini boshqa shaxslarga bermaslik kerak.

ERIning yopiq kaliti paroli haqidagi ma'lumotning sirliyini ta'minlashga qaratilgan barcha mumkin bo'lgan choralarni ko'rish (parolni uchinchi shaxslarga ma'lum qilmaslik, shuningdek, muayyan davrlarda MIM saytida parolni yangilash):

Yopiq kalitni yo'qotib qo'yish, ochish, yangilash va noqonuniy foydalanishni oldini olish uchun mumkin bo'lgan barcha choralarni belgilash.

Agar sizning ERIngizga uchinchi shaxslarning kirishda muvaffaq bo'lsa yoki ERI kaliti tashuvchisi yo'qotib yoki unutib qolingan bo'lsa, unda kalit sertifikatini bekor qilish kerak bo'ladi.

Qo'shimcha savollar paydo bo'lganda quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling: 71 202 32 82 yoki 1198.

3. Elektron raqamli imzodan (ERI)dan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma

Ko'rsatmalar: ERIni qanday onlayn olish mumkin e-imzo.uz

Davlat xizmatlaridan masofadan foydalanish uchun elektron raqamli imzo talab qilinadi.

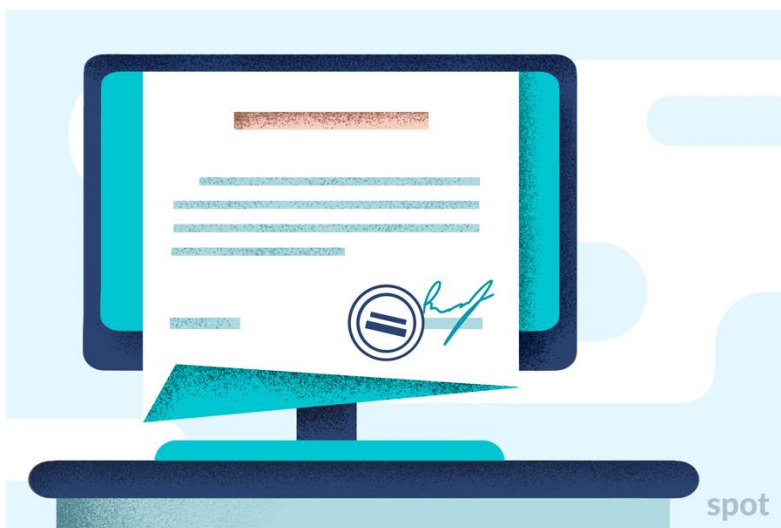


Foto: Eldos Fazilbekov / Spot

EDS nima?

Elektron raqamli imzo an'anaviy qo'lda yozilgan imzoga zamonaviy muqobildir. Elektron hujjatlarni imzolash va haqiqiylikini tekshirishda shaxsni tasdiqlash uchun kerak. Bu davlat organi va murojaat etuvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni minimallashtiradi, qog'ozbozlikni qisqartiradi, vaqt va mablag'ni tejaydi.

Elektron raqamli imzo ikki yil muddatga beriladi va uni uchta usulda olish mumkin:

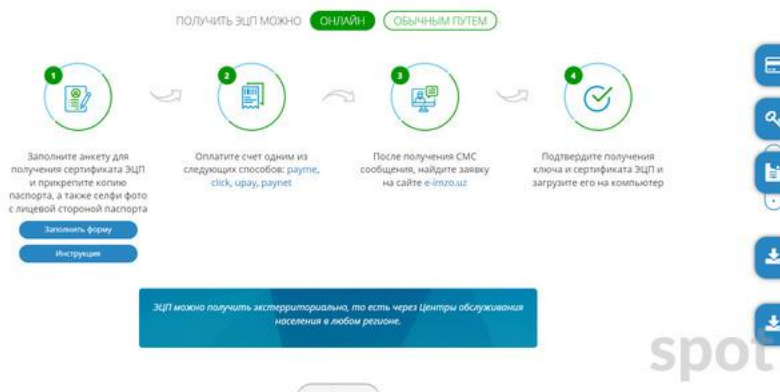
pasport va flesh-disk bilan eng yaqin davlat xizmatlari markaziga keling;

Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida onlayn (video ko‘rsatmalar [bu yerda](#) mavjud);

elektron raqamli imzoni ro‘yxatga olish markazining rasmiy veb-sayti — e-imzo.uz.

E-imzo.uz orqali ERIni qanday olish mumkin

Buning uchun e-imzo.uz saytiga kirib , anketani to‘ldirishingiz kerak.



Foydalanuvchi jismoniy yoki yuridik shaxs sifatida ro‘yxatdan o‘tishini tanlang.

Jismoniy shaxs tegishli oynada 14 xonali PINFL kodini kiritadi va kerakli ma'lumotlar va fayllarni (foydalanuvchi nomiga ro‘yxatdan o‘tgan aloqa raqami, maxsus kod) kiritadi.

Jismoniy shaxslarga TIN berish bekor qilinganligi sababli PINFL yagona identifikatorga [aylandi](#) .

PINFL 14 ta raqamdan iborat noyob raqam bo‘lib, uni o‘zgartirib bo‘lmaydi. U pasportda ko‘rsatilgan va jins indeksi, tug‘ilgan sanasi, shahar kodi, fuqaroning seriya raqami, shuningdek, tekshirish raqamini o‘z ichiga oladi. O‘zbekistonda PINFL haqida batafsil ma’lumotni [bu yerda](#) o‘qishingiz mumkin.

e-imzo.uz | Главная | Получить ЭЦП | Документы | Все об ЭЦП | Инструкция | Работа | Настройка электронной подписи | Войти и кабинет

ОНЛАЙН ЗАЯВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЦП

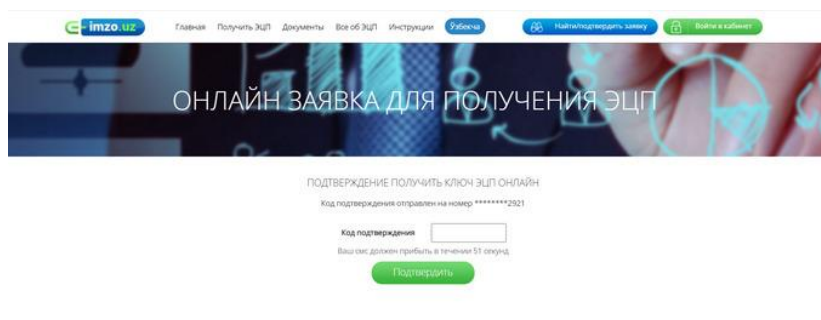
КТО ВЫ, ВЫБЕРИТЕ

☐ Юридическое лицо ☒ Физическое лицо

Ваш TIN или TINFL: Номер мобильного телефона: +998 Введите код с картинки:

Следующий шаг

Kod ko‘rsatilgan telefon raqamiga SMS orqali yuboriladi. Uni maxsus maydonga kiritishingiz va arizani tasdiqlashingiz kerak.

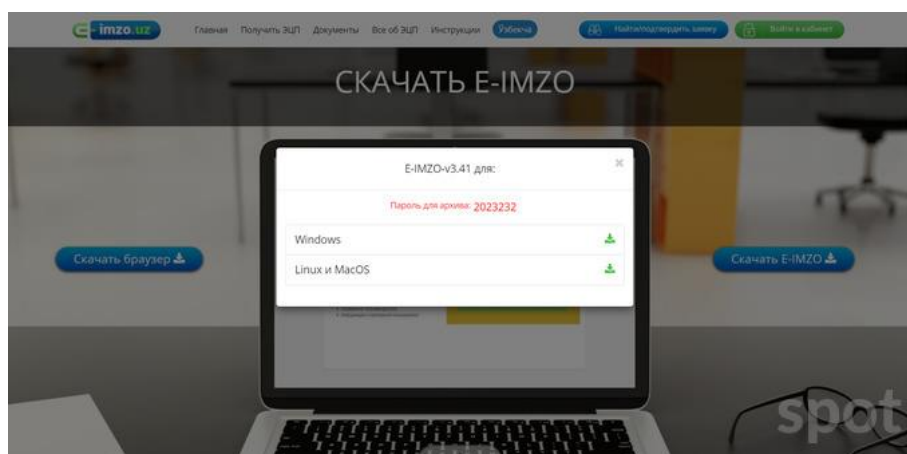


Quyidagi shakl shaxsiy kalit va parolni yaratadi.

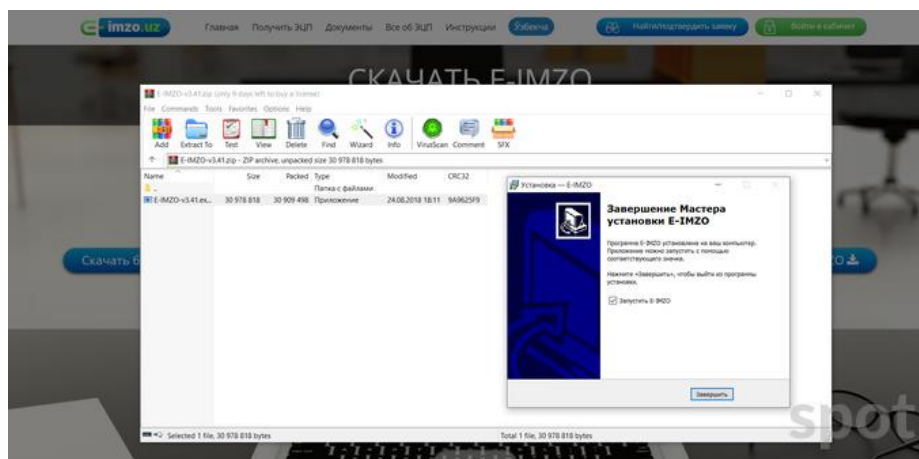


To'g'ri ishlashi uchun tizim sizdan E-IMZO.UZ modulini yoki e-imzo.uz brauzerini o'rnatishingizni so'raydi. O'rnatish ko'rsatmalarini bu erda o'qishingiz mumkin .

Agar modul kompyuterda o'rnatilmagan bo'lsa, dasturning holatini tekshirish va raqamli imzoning o'zidan foydalanish mumkin emas. Bu kelajakda uni kompyuterdan o'chirib bo'lmaydi degan ma'noni anglatadi. Biroq, modulni telefonga yuklab olish va u bilan kalitni ishlatish mumkin emas.



O'rnatish jarayonida ekranda quyidagi oyna paydo bo'ladi. Finish tugmasini bosgandan so'ng modul o'rnatiladi.



Agar ariza onlayn tarzda topshirilgan bo'lsa, siz pasportingizning skanerini va pasportingizning ochiq sahifasi bilan selfini yuborishingiz kerak. Fayl hajmi 5 MB dan oshmasligi kerak. Suratdagi abituriyentning surati aniq, yorug' fonda bo'lishi, pasportning bosh sahifasidagi matn o'qilishi mumkin bo'lishi kerak. Bu erda siz raqamli imzoni saqlash uchun diskni tanlashingiz va parolni kiritishingiz kerak.

Barcha maydonlarni to'ldirgandan so'ng, tugmani bosishingiz kerak »Pfx faylini yarating va davom eting» .

Shundan so'ng tizim kiritilgan ma'lumotlar asosida elektron so'rovnomanini yaratadi. Anketani diqqat bilan o'qib chiqishingiz kerak va agar rozi bo'lsangiz, »So'rov yuborish» tugmasini bosing.

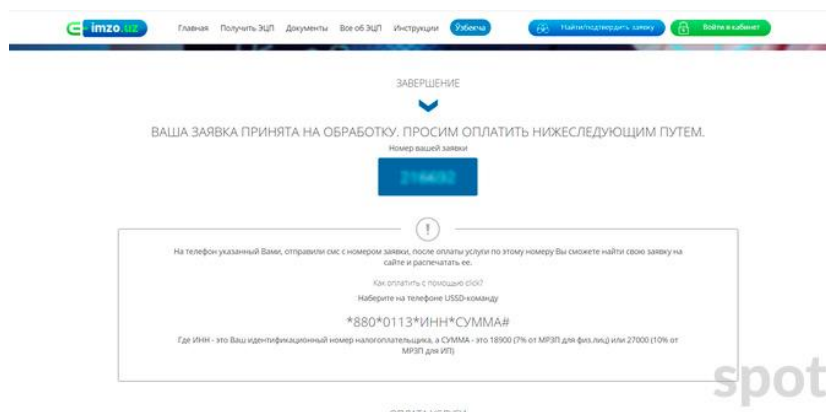
spot

spot

:33

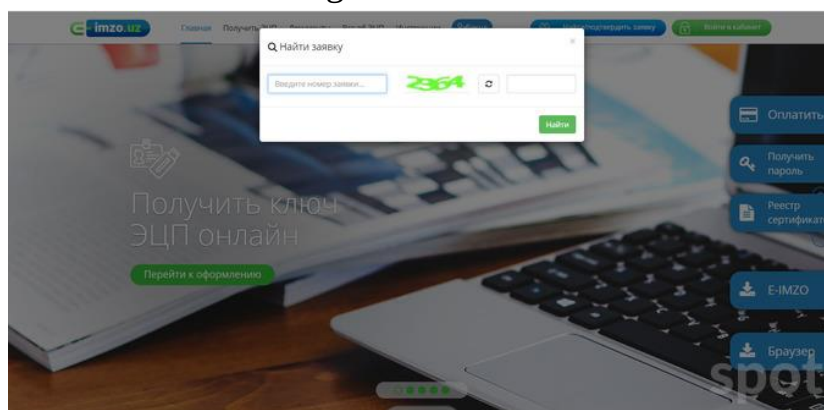
15:33

Ariza bir kun ichida ko‘rib chiqiladi. Darhaqiqat, to‘lovdan so‘ng, hatto 15-20 daqiqadan so‘ng ham, arizangiz va sertifikatning o‘zi ko‘rib chiqilishi haqida xabar olishingiz mumkin.

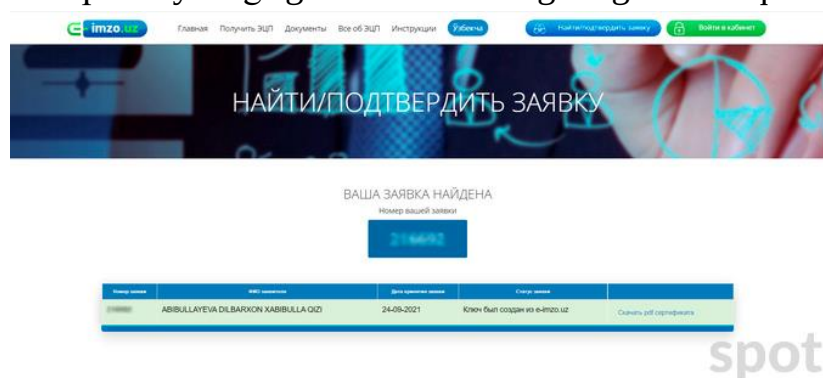


Аynи paytda onlayn ariza topshirish jarayoni tugallandi.

Vaziyatni tekshirish uchun ariza raqamini eslab qolish muhimdir. Buning uchun e-imzo.uz saytining yuqori o'ng burchagida "Ilovani topish/tasdiqlash" bandini tanlab, ariza raqami va maxsus kodni kiriting.



Agar qaror ijobiy bo'lsa, ko'rib chiqish haqida SMS-xabar yuboriladi. Ariza beruvchi »Ilovani topish» yorlig'iga o'tishi va olinganligini tasdiqlashi kerak.



Ektranda sertifikat paydo bo'ladi.



Raqamli imzo yaratildi va kalit avval belgilangan kompyuter diskida DSKEYS sifatida saqlangan. Endilikda ERI kalitidan barcha davlat va interaktiv xizmatlarda foydalanish mumkin.

EDS dan qanday foydalanish kerak

Elektron raqamli imzoning mavjudligi davlat xizmatlarini onlayn tarzda olish imkonini beradi. Jumladan, jismoniy shaxslar ish haqini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, bola tug'ilishi uchun bir martalik nafaqa, pensiya va nafaqalar miqdori to'g'risidagi ma'lumotnomalar olishi, bolalarni davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga qabul qilish uchun elektron ariza berish, bojxona to'lovlari bo'yicha solishtirma dalolatnoma tuzish va h.k.

Biznesda elektron raqamli imzodan kompaniya mansabdor shaxslari, yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar foydalanishi mumkin.

Shunday qilib, sertifikatni yuklab olib, kalitni saqlaganingizdan so'ng, my.gov.uz veb-saytidagi shaxsiy kabinetigizga elektron raqamli imzo yordamida kirishingiz va kalit uchun parolni kiritishingiz kerak.

my.gov.uz veb-saytidan tashqari quyidagi veb-saytlarda ham elektron raqamli imzodan foydalanishingiz mumkin: my.soliq.uz, stat.uz, faktura.soliq.uz, fo.birdarcha.uz, shop.uzex.uz va boshqalar.

E-imzo.uz saytida kalit parolini vaqti-vaqti bilan o'zgartirish tavsiya etiladi.

III-BOB. AXBOROT XAVFSIZLIGI, AXBOROTLASHTIRISH VOSITALAR, LOKAL TARMOQ, SIMSIZ TARMOQLAR VA INTERNET TUSHUNCHALARI BILAN ISHLASH

3.1.§. Axborot xavfsizligi va uni ta'minlash usullari.

1. Axborot xavfsizligi. Axborot xavfsizligining asosy tushunchalari va uning tasnifi

“Axborotni himoyalash usullari va vositalari” fani - O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti, “Axborot tizimlari va texnologiyalari taktik qo‘mondonlik-muhandisligi” yo‘nalishi o‘quv dasturiga ixtisoslik fani sifatida kiritilgan.

Ushbu fan 1 ta semestrda mo‘ljallangan bo‘lib, 5-kurs 9 semestr uchun jami 56 soatni tashkil etadi. Shundan 34 soati auditoriya o‘quv soati, 22 soati esa mustaqil tayyorgarlik uchun ajratilgan.

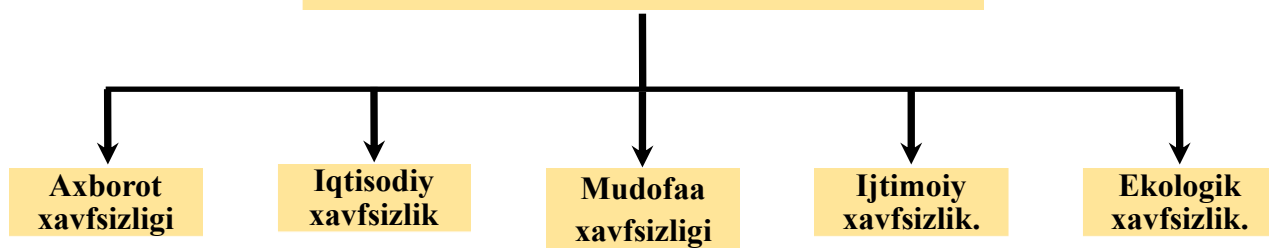
Ushbu fan bo‘yicha 9-semestrda mustaqil ishi rejalashtirilgan.

Axborot xavfsizligi deb, ma‘lumotlarni yo‘qotish va o‘zgartirishga yo‘naltirilgan tabiiy yoki sun‘iy xossali tasodifiy va qasddan ta’sirlardan har qanday tashuvchilarda axborotning himoyalanganligiga aytiladi.

Axborotning himoyasi deb, boshqarish va ishlab chiqarish faoliyatining axborot xavfsizligini ta‘minlovchi va tashkilot axborot zaxiralarining yaxlitligi, ishonchliligi, foydalanish osonligi va maxfiyligini ta‘minlovchi qat’iy reglamentlangan dinamik texnologik jarayonga aytiladi.



Xavfsizlikning asosiy yo‘nalishlari



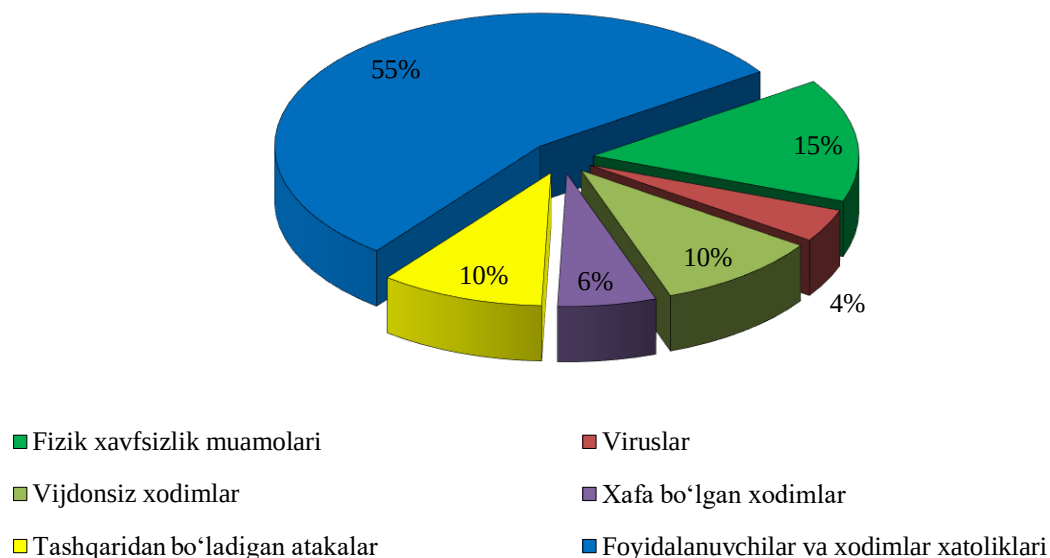
Axborot xavfsizligida muammolar turi ko‘p bo‘lib, ular asosan quyidagi sabablarga ko‘ra kelib chiqadi:

- Ko‘p zararli, xatoli dasturlarni mavjudligi;
- Niyati buzuvchi foydalanuvchilarni mavjudligi;
- Sotsial injinering;
- Fizik himoya zaifliklari va hakoza.



Xavf (risk) tushunchasi. Kompyuter va axborot texnologiyalarning rivojlanishi katta portlash bo‘ldi. Shu vaqtgacha biror bir yangi texnologiya bunday tezlik bilan insoniyat hayotiga kirib bormagan. Kompyuter texnologiyalari gen injeneriya, koinot, sun‘iy intellekt kabi sohalarda yuqori imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Lekin kompyuter texnologiyalarining boshqa zararli tomonlari ham mavjud: ular ommaviy qirg‘in qurollarini, biologik va kimyoviy qurollarni ishlab chiqishda va boshqarishda foydalanilmoqda.

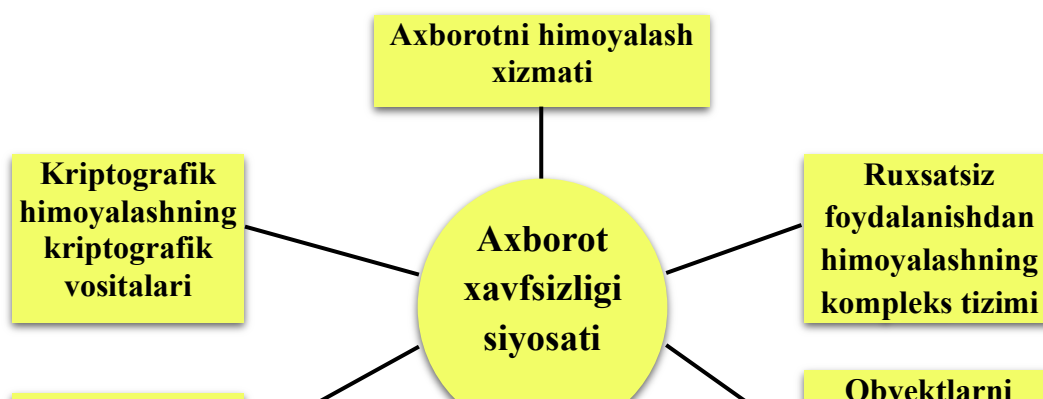
Bundan tashqari kompyuter texnologiyalari moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ham qo'llanilmoqda. Kompyuter tizimlari va tarmoqlari odatda buzg'unchi, yomon maqsadli shaxslar qurboni bo'lmoqda. Bunday qastdan qilingan tahdidlardan tashqari, bilmasdan qilingan (yo'l qo'yilgan) hatti – harakatlar (xatoliklar) ham kerakli ma'lumotning yo'qolishi, buzilishiga olib kelishi mumkin 1-rasmda keltirilgan.



1. rasm. Xavfsizlikning buzilish manbalari

Axborot xavfsizligi siyosati – tashkilot o'z faoliyatida rioya qiladigan axborot xavfsizligi sohasidagi hujjatlangan qoidalar, muolajalar, amaliy usullar yoki amal qilinadigan prinsiplar majmui sanalib, u asosida tashkilotda axborot xavfsizligi ta'minlanadi.

Axborot xavfsizligining siyosatini ishlab chiqishda, avvalo himoya qilinuvchi ob'ekt va uning vazifalari aniqlanadi. So'ngra dushmanning bu ob'ektga qiziqishi darajasi, hujumning ehtimolli turlari va ko'riladigan zarar baholanadi. Nihoyat, mavjud qarshi ta'sir vositalari yetarli himoyani ta'minlamaydigan ob'ektning zaif joylari aniqlanadi.



1 - zona. Kompyuter tarmog'i (KT) xavfsizligining tashqi zonasi.

Ta'minlanishi:

fizik to'siqlar;

perimetr bo'ylab o'tish joylari;

hududga kirish nazoratining tizimi.

2 - zona. KT xavfsizligining o'rtadagi zonasi.

Ta'minlanishi:

eshiklari elektron himoyalangan nazorat punktlari – videokuzatish;

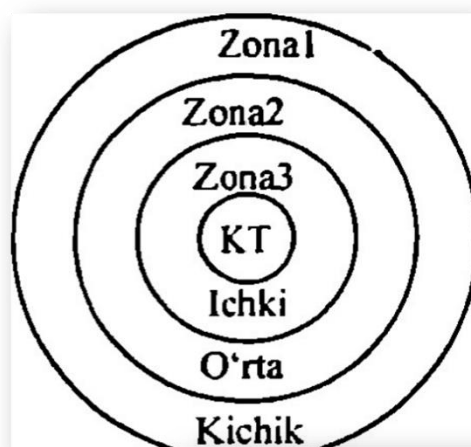
bo'm-bo'sh zonalarini chiqarib tashlash.

3 - zona. KT xavfsizligining ichki zonasi

Ta'minlash:

shaxsiy kompyuterga foydalanish faqat nazorat tizimi orqali;

identifikatsiyalashning biometrik tizimi (2-rasm).



2-rasm. Binodagi kompyuter tarmog'ining xavfsizlik

tizimi.

2. Axborot himoyasi va uning turkumlari. Avtomatlashtirilgan axborot tizimlarida himoyalalanish

Biz xavfsizlik choralarini texnologiyaga emas, balki odamlarga qaratishni boshlaymiz. Axborot xavfsizligi rejimini aynan odamlar tashkil qiladi va ular ham asosiy tahdidga aylanadi, shuning uchun “inson omili” alohida e'tiborga loyiqdir.

Tartib darajada quyidagi choralar sinflarga ajratish mumkin:

xodimlarni boshqarish;

jismoniy himoya;

ish faoliyatini ta'minlash;

xavfsizlik qoidalarining buzilish choralar;

tiklash ishlarini rejalashtirish.

Xodimlarni boshqarish - inson resurslarini boshqarish yangi xodimni yollash bilan boshlanadi va undan ham oldin - ish tavsifini tayyorlash bilan boshlanadi. Hozirgi bosqichda, lavozim bilan bog‘liq kompyuter imtiyozlarini aniqlash ishiga axborot xavfsizligi bo‘yicha mutaxassisni jalb qilish maqsadga muvofiqdir.

Jismoniy himoya - axborot tizimining xavfsizligi u ishlayotgan muhitga bog‘liq. Infratuzilmani, kompyuterlarni, ma‘lumot tashuvchilarni qo‘llab - quvvatlaydigan binolar va uning atrofini himoya qilish choralarini ko‘rish kerak.

Biz quyidagi jismoniy himoya sohalarini qisqacha muhokama qilamiz: kirishni jismoniy nazorat qilish; yong‘inga qarshi choralar; qo‘llab -quvvatlanadigan infratuzilmani himoya qilish; ma‘lumotlarni to‘sib qo‘yishdan himoya qilish; mobil tizimlarni himoya qilish.

Ish faoliyatini ta‘minlash - axborot tizimlarining ishlashini saqlashga qaratilgan bir qator muntazam ishlarni ko‘rib chiqamiz. Bu erda eng katta xavf yashiringan. Tizim ma‘murlari va foydalanuvchilar tomonidan kutilmagan xatolar, uskunalarga zarar etkazish, dasturlar va ma‘lumotlarni yo‘q qilish bilan tahdid qiladi; eng yaxshi holatda, ular tahdidlarni amalga oshiradigan xavfsizlik teshiklarini yaratadilar.

Kundalik faoliyatning quyidagi turlarga ajratish mumkin:

foydalanuvchilarni qo‘llab - quvvatlash;

dasturiy ta‘minotni qo‘llab - quvvatlash;

konfiguratsiyani boshqarish;

zaxira;

ommaviy axborot vositalarini boshqarish;

hujjatlar;

muntazam texnik xizmat ko‘rsatish.

Xavfsizlik qoidalarining buzilish choralar - tashkilot tomonidan qabul qilingan xavfsizlik dasturida axborot xavfsizligi rejimining buzilishini aniqlash va zararsizlantirishga qaratilgan operativ chora - tadbirlar majmuini nazarda tutish kerak. Bunday hollarda harakatlar ketma - ketligini oldindan rejalashtirish muhim, chunki choralar shoshilinch va muvofiqlashtirilgan tarzda amalga oshirilishi kerak.

Xavfsizlik qoidalarining buzilish choralar uchta asosiy maqsadga ega:

hodisaning lokalizatsiyasi va etkazilgan zararni kamaytirish;

huquqbuzarni aniqlash;

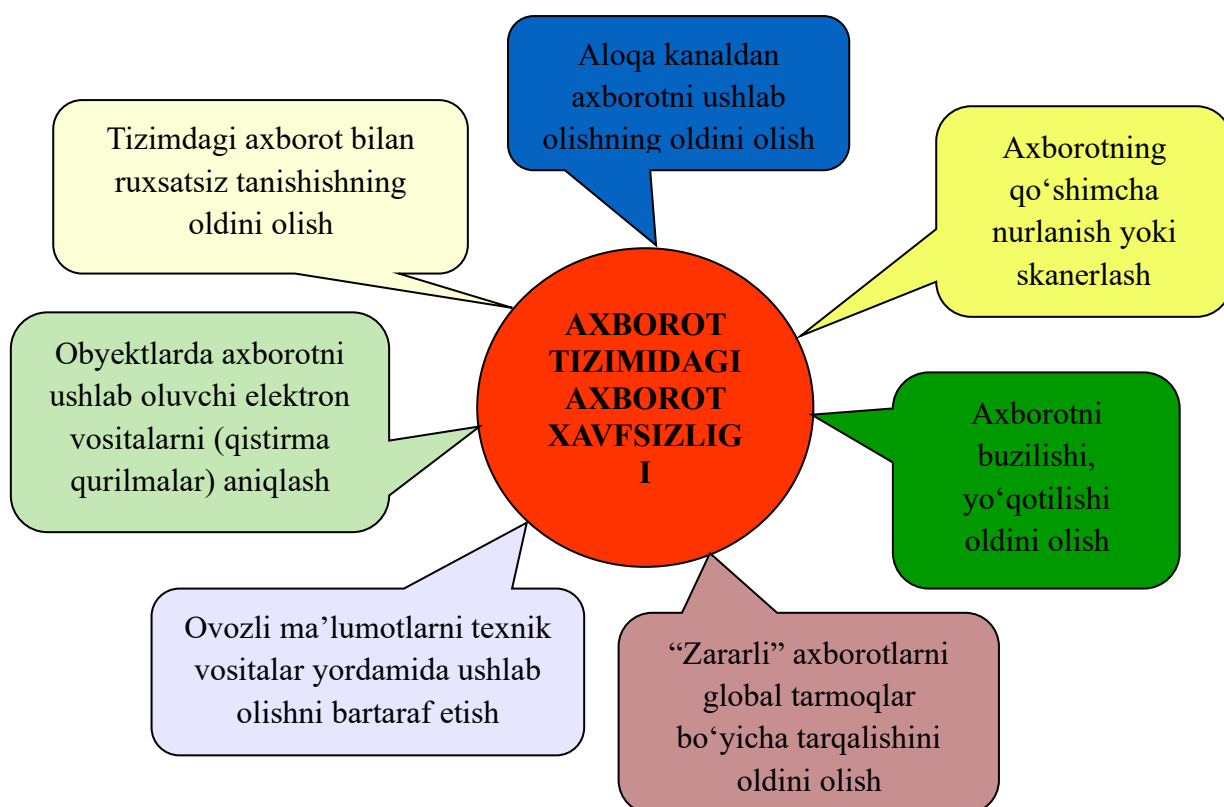
takroriy qoidabuzarliklarning oldini olish.

Tiklash ishlarini rejalashtirish - hech bir tashkilot tabiiy sabablar, tajovuzkorlar, beparvolik yoki malakasizlik oqibatida yuzaga keladigan jiddiy baxtsiz hodisalardan himoyalangan. Shu bilan birga, har bir tashkilotda menejment muhim deb hisoblaydigan vazifalar mavjud, ular nima bo‘lishidan qat’iy nazar bajarilishi kerak. Qayta tiklanishni rejalashtirish baxtsiz hodisalarga tayyorgarlik ko‘rish, ulardan zararni kamaytirish va hech bo‘lmaganda minimal ishlash qobiliyatini saqlab qolish imkonini beradi.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimlarida himoyalalanish

Zamonaviy dunyoda axborot asosan qimmatli manba bo‘lib, axborotni himoya qilish masalasi hayotiy ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ushbu muammoning

kon'yunkturasi (iqtisodiy vaziyat) IT-texnologiyalarini ishlab chiqish qiyinlashmoqda, shuning uchun uni hal qilish uchun kompleks yondashuv zarur. Shunday qilib, bu ishning asosiy maqsadi axborot xavfsizligini ta'minlashga kompleks yondashuvni tahlil qilishdan iborat.



Axborot – bu resurs. Konfidensial axborotni yo'qolishi moddiy yoki ma'naviy zarar keltiradi.

Konfidensial axborotga noqonuniy ega bo'lishga imkon beruvchi sharoitlar, oshkor bo'lish, chiqish ketish va manbalariga ruxsatsiz kirish.

Axborot xavfsizligi axborotni kompleks himoya tizimi (AKHT) yordamida ta'minlanishi mumkin.

AKHT uzluksiz, rejali, aniq, faol, ishonchli va maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi

kerak.

Axborotni himoyalash tizimi kritik xolatlarda ham faoliyatini amalga oshiruvchi turli ta'minot tizimlariga tayanishi zarur.

Nazorat savollari:

1. "Axborotni himoyalash usullari va vositalari" fanini o'rganishdan asosiy maqsad nima?
2. Axborot xavfsizligi bo'yicha majburiyatlarni va nima taqiqlanishini mukammal bilish (65, 66 modda)?
3. Axborot xavfsizligi bo'yicha o'zbekiston Respublikasini oliy bosh Qomondoninig buyruq, farmonlari va Vazirlar maxkamasining buyuruqlarni topib, ma'nosini o'rganib chiqish?
4. Halqaro xavfsizligini jahon sivilizatsiyasida tutgan o'zni?
5. Axborot xavfsizligining mohiyati nima?
6. Zamonaviy AKT vositalarining bugungi armiyadagi o'zni haqida so'zlab bering.

3. Virus va ularning turlari. Zamonaviy kompyuter stenografiya, kriptografiya tushunchasi

Axborot xavfsizligi deb, ma'lumotlarni yo'qotish va o'zgartirishga yo'naltirilgan tabiiy yoki sun'iy xossalari tasodifiy va qasddan ta'sirlardan xar qanday tashuvchilarda axborotning himoyalanganligiga aytiladi.

Axborotning himoyasi deb, boshqarish va ishlab chiqarish faoliyatining axborot xavfsizligini ta'minlovchi va tashkilot axborot zaxiralarining yaxlitligi, ishonchliligi, foydalanish osonligi va maxfiyligini ta'minlovchi qat'iy reglamentlangan dinamik texnologik jarayonga aytiladi.

Kompyuter virusining ko'p ta'riflari mavjud. Birinchi ta'rifni **1984 yili Fred Koen bergan: «Kompyuter virusi – boshqa dasturlarni, ularga o'zini yoki o'zgartirilgan nusxasini kiritish orqali, ularni modifikatsiyalash bilan zaharlovchi dastur. Bunda kiritilgan dastur keyingi ko'payish qobiliyatini saqlaydi»**. Virusning o'z-o'zidan ko'payishi va hisoblash jarayonini modifikatsiyalash qobiliyati bu ta'rifdagi tayanch tushunchalar hisoblanadi. Kompyuter virusining ushbu xususiyatlari tirik tabiat organizmlarida biologik viruslarning parazitlanishiga o'xshash.

Viruslar haqida dastlabki ma'lumotlar amerikalik T. J. Raynning 1977-yilgi fantastik asarida uchraydi. Bu asarda 7000 kompyuter virusdan zararlanganligi haqida so'z boradi. Virus ham tuzilishiga ko'ra dastur, lekin zararli! Hozirda viruslar juda keng klassifikatsiya ega. Ular keng qamrovda faoliyat olib bormoqda. Masalan: Kasperskiy antivirusi 1,5 million virusni aniqlay oladi (2009-yil ma'lumoti). Dunyodagi birinchi virus dasturi 1988-yili Karnell Universiteti aspiranti Robert Moris(kichik) tomonidan Internet tarmog'iga joylashtirilgan. Bu virus o'z faoliyatini "Unix" operatsion tizimi xato-kamchiliklaridan g'arazli maqsadlarda foydalanish bilan

amalgaga oshirgan. Robert Moris tuzgan virus juda katta ko'lamli zarar keltirdi. Robert Moris esa uzoq muddatli qamoq jazosiga mahkum etildi, lekin uning nomi bir umrga tarixda qoldi.

Hozirda kompyuter virusi deganda quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan dasturiy kod tushuniladi:

- asliga mos kelishi shart bo'lmagan, ammo aslining xususiyatlariga (o'z-o'zini tiklash) ega bo'lgan nusxalarni yaratish qobiliyati;

- hisoblash tizimining bajariluvchi ob'ektlariga yaratiluvchi nusxalarning kiritilishini ta'minlovchi mexanizmlarning mavjudligi.

Ta'kidlash lozimki, bu xususiyatlar zaruriy, ammo yetarli emas. Ko'rsatilgan xususiyatlarni hisoblash muhitidagi zarar keltiruvchi dastur ta'sirining destruktivlik va sir boy bermaslik xususiyatlari bilan to'ldirish lozim.

Kompyuter viruslari va ularning klassifikatsiyasi.

Kompyuter viruslari bu kompyuter tizimlarida tarqalish va o'z-o'zidan qaytadan tiklanish (replikatsiya) xususiyatlariga ega bo'lgan bajariluvchi yoki sharxlanuvchi kichik dasturlardir. Viruslar kompyuter tizimlarida saqlanuvchi dasturiy ta'minotni o'zgartirishi yoki yo'qotishi mumkin.

Barcha kompyuter viruslari quyidagi alomatlariga bo'yicha klassifikatsiyalanishi mumkin:

- yashash muhiti bo'yicha;

- yashash muhitining zaxarlanishi bo'yicha;

- zararkunandalik ta'sirning xavfi darajasi bo'yicha;

- ishlash algoritmi bo'yicha.

Yashash muhiti bo'yicha kompyuter viruslari quyidagilarga bo'linadi:

- tarmoq viruslari;

- fayl viruslari;

- yuklama viruslar;

- kombinatsiyalangan viruslar.

Fayl viruslari bajariluvchi fayllarga turli usullar bilan kiritiladi (eng ko'p tarqalgan viruslar xili), yoki fayl yo'ldoshlarni (kompan'on viruslar) yaratadi yoki faylli tizimlarni (linkviruslar) tashkil etish xususiyatidan foydalanadi.

Yuklama viruslar o'zini diskning yuklama sektoriga (boot sektoriga) yoki vintchesterning tizimli yuklovchisi (Master Boot Record) bo'lgan sek torga yozadi. Yuklama viruslar tizim yuklanishida boshqarishni oluvchi dastur kodi vazifasini bajaradi.

Makroviruslar axborotni ishlovchi zamonaviy tizimlarning makro dasturlarini va fayllarini, xususan MicroSoftWord, MicroSoftExcel va h. kabi ommaviy muharrirlarning fayl xujjatlarini va elektron jadvallarini zaharlaydi.

Tarmoq viruslari o'zini tarqatishda komp'yuter tarmoqlari va elektron pochta protokollari va komandalaridan foydalanadi. Ba'zida tarmoq viruslarini «qurt» xilidagi dasturlar deb yuritishadi. Tarmoq viruslari Internet qurtlarga (Internet bo'yicha tarqaladi), IRCqurtlarga (chatlar, InternetRelayChat) bo'linadi.

Kompyuter viruslarning yashash makoni

Fayl viruslari:

Bajarila-digan fayllar;
Egizak fayllar;
Fayllar o'rtasidagi aloqa(link viruslar).

Yuklanuvchi viruslar:

Diskning yuklanuvchi (Boot) sektori;
Tizim yuklovchi sektori;
Aktiv voot- sektorga ko'rsatkich.

Makro viruslar:

Xujjatlar Word (doc.);
Xujjatlar Excel (.xls);
Office Xujjatlari.

Tarmoq viruslar:

Tarmoq protokollari;
Tarmoq komandalari;
Elektron pochta.

Yashash muhitining zaxarlanishi usuli bo'yicha kompyuter viruslari quyidagilarga bo'linadi:

- rezident;
- rezident bo'lmagan.

Rezident viruslar faollashganlaridan so'ng to'liqligicha yoki qisman yashash muhitidan (tarmoq, yuklama sektori, fayl) hisoblash mashinasining asosiy xotirasiga ko'chadi. Bu viruslar, odatda, faqat operatsion tizimga ruxsat etilgan imtiyozli rejimlardan foydalanib yashash muhitini zaxarlaydi va ma'lum sharoitlarda zararkunandalik vazifasini bajaradi.

Faylli **norezident viruslar** to'liqligicha bajarilayotgan faylda joylashadi, shuning uchun ham u faqat virus tashuvchi dastur faollashgandan so'ng ishga tushadi va bajarilgandan so'ng tezkor xotirada saqlanmaydi.

Rezident virus norezident virusdan farqliroq tezkor xotirada saqlanadi.

Rezident viruslarning yana bir ko'rinishi **“Boot” viruslar** bo'lib, bu virusning vazifasi vinchester va egiluvchan magnitli disklarning yuklovchi sektorini ishdan chiqarishdan iborat. **“Boot”** viruslarning boshi diskning yuklovchi **“Boot”** sektorida va dumi disklarning ixtiyoriy boshqa sektorlarida joylashgan bo'ladi.

Foydalanuvchining informatsion resurslari uchun xavf darajasi bo'yicha kompyuter viruslarini quyidagilarga ajratish mumkin:

- beziyon viruslar;
- xavfli viruslar;
- juda xavfli viruslar.

Yashash makonini o'zgartirmaydigan viruslar o'z navbatida ikkita guruhga ajratilishi mumkin.

• viruslar-»yo'ldoshlar» (companion). Viruslar-»yo'ldoshlar» fayllarni o'zgartirmaydi. Uning ta'sir mexanizmi bajariluvchi fayllarning nus'halarini yaratishdan iboratdir.

• viruslar-»qurtlar» (worm). Viruslar-»qurtlar» tarmoq orqali ishchi stansiyaga tushadi, tarmoqning boshqa abonentlari bo'yicha virusni jo'natish adreslarini hisoblaydi va virusni uzatishni bajaradi.

Algoritmarning murakkabligi, mukammallik darajasi va yashirinish xususiyatlari bo'yicha yashash makonini o'zgartiradigan viruslar quyidagilarga bo'linadi:

- talaba viruslar;
- »stels» viruslar (ko'rinmaydigan viruslar);
- polimorf viruslar.

Zamonaviy kompyuter stenografiya, kriptografiya tushunchasi

Steganografiyaning (stegano-mahfiyi, grafiya-yozuv) kriptografiyadan boshqa o'zgacha farqi ham bor. Ya'ni uning maqsadi - mahfiy xabarning mavjudligini yashirishdir. Bu ikkala usul birlashtirilishi mumkin va natijada axborotni himoyalash samaradorligini oshirish uchun ishlatilish imkoni paydo bo'ladi (masalan, kriptografik kalitlarni uzatish uchun). Kompyuter texnologiyalari stenografiyaning rivojlanishi va mukammallashuviga yangi turtki berdi. Natijada axborotni himoyalash sohasida yangi yo'nalish - **kompyuter steganografiyasi** paydo bo'ldi.



Kriptografiya nuqtai – nazaridan, **shifr** - bu kalit demakdir va ochiq ma'lumotlar to'plamini yopiq (shifrlangan) ma'lumotlarga o'zgartirish kriptografiya o'zgartirishlar algoritmlari majmuasi hisoblanadi.

Kalit - kriptografiya o'zgartirishlar algoritmining ba'zi bir parametrlarining mahfiy holati bo'lib, barcha algoritmlardan yagona variantini tanlaydi. Kalitlarga nisbatan ishlatiladigan asosiy ko'rsatkich bo'lib **kriptobardoshlilik** hisoblanadi.

Kriptografiya himoyasida shifrlarga nisbatan quyidagi talablar qo'yiladi:

- yeterli darajada kriptobardoshlilik;
- shifrlash va qaytarish jarayonining oddiyligi;
- axborotlarni shifrlash oqibatida ular hajmining ortib ketmasligi;

shifrlashdagi kichik xatolarga tasirchan bo'lmashligi.
Ushbu talablarga quyidagi tizimlar javob beradi:
o'rinlarini almashtirish;
almashtirish;
gammalashtirish;
taxliliy o'zgartirish.



O'rinlarini almashtirish shifrlash usuli bo'yicha boshlang'ich matn belgilarining matnning ma'lum bir qismi doirasida maxsus qoidalar yordamida o'rinlari almashtiriladi. Ushbu usul eng oddiy va eng qadimiy usuldir.

Almashtirish shifrlash usuli bo'yicha boshlang'ich matn belgilari foydalanilayotgan yoki boshqa bir alifbo belgilariga almashtiriladi.

Gammalashtirish usuli bo'yicha boshlang'ich matn belgilari shifrlash gammasi belgilari, ya'ni tasodifiy belgilar ketma-ketligi bilan birlashtiriladi.

Taxliliy o'zgartirish usuli bo'yicha boshlang'ich matn belgilari analitik formulalar yordamida o'zgartiriladi, masalan, vektorni matritsaga ko'paytirish yordamida. Bu yerda vektor matndagi belgilar ketma-ketligi bo'lsa, matritsa esa kalit sifatida xizmat qiladi.

Hozirgi zamon kriptografiyasi quyidagi to'rtta bo'limni o'z ichiga oladi:

- 1) Simmetrik kriptotizimlar.
- 2) Ochiq kalit algoritmiga asoslangan kriptotizimlar.
- 3) Elektron raqamli imzo kriptotizimlari.
- 4) Kriptotizimlar uchun kriptobardoshli kalitlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishni boshqarish.

Kriptografiyaning rivojlanish davrlari va bosqichlari.

Birinchi davr (miloddan avvalgi 3-ming yillikdan) mono-alifbo shifrlarining ustunligi bilan tavsiflanadi (asosiy tamoyil-harflarni boshqa harflar yoki belgilar bilan almashtirib, boshqa alifbo bilan almashtirish).

Ikkinchi davr (xronologik asos - 9 - asrdan Yaqin Sharqda (Al - Kindi) va 15 - asrdan Evropada (Leon Battista Alberti) - 20 -asrning boshigacha) polialfabetik shifrlar joriy etilgan.

Uchinchi davr (20 - asr boshidan o'rtalariga qadar) shifrlash ishiga elektromexanik qurilmalarning kiritilishi bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, polialfabetik shifrlardan foydalanish davom etdi.

To'rtinchi davr - XX asr o'rtalaridan 70 - yillariga qadar - matematik kriptografiyaga o'tish davri. Klod Shennon ishida axborot miqdori, ma'lumotlarni uzatish, entropiya, shifrlash funktsiyalarining qat'iy matematik ta'riflari paydo bo'ladi. Shifrni yaratishning majburiy bosqichi uning ma'lum bo'lgan har xil hujumlarga -

chiziqli va differentsial kriptozanalizga zaifligini o'rganish hisoblanadi. Biroq, 1975 yilgacha kriptografiya "klassik", to'g'rirog'i, maxfiy kalitli kriptografiya bo'lib qoldi.

Axborotni himoyalash uchun kodlashtirish va kriptografiya usullari qo'llaniladi.

Kodlashtirish deb, axborotni bir tizimdan boshqa tizimga ma'lum bir belgilar yordamida almashtiriladi.

Kriptografiya deb (kryptos- mahfiy, logos- ilm) belgilangan tartib bo'yicha o'tkazish jarayoniga aytiladi.

Mahfiy xabar mazmunini shifrlash, ya'ni ma'lumotlarni maxsus algoritm bo'yicha o'zgartirib, shifrlangan matnni yaratish yo'li bilan axborotga ruxsat etilmagan kirishga to'siq qo'yish usuliga aytiladi.

Shifrlash - bu ma'lumotni ruxsatsiz shaxslardan yashirish uchun, bir vaqtning o'zida unga ruxsat berilgan foydalanuvchilar uchun kirishni ta'minlash maqsadida, teskari o'zgartirish. Asosan, shifrlash uzatilayotgan ma'lumotlarning maxfiyligini saqlashga xizmat qiladi. Har qanday shifrlash algoritmining muhim xususiyati bu algoritm uchun mumkin bo'lganlar to'plamidan ma'lum bir transformatsiyani tanlashni tasdiqlaydigan kalitdan foydalanishdir.

Umuman olganda, shifrlash ikki qismdan iborat - shifrlash va shifrni ochish.

Shifrlash yordamida axborot xavfsizligining uchta holati ta'minlanadi:

Maxfiylik (Konfidensialnost). Shifrlash ma'lumotlarni uzatish yoki saqlash vaqtida ruxsatsiz foydalanuvchilardan yashirish uchun ishlatiladi;

Butunlik. Shifrlash ma'lumotni uzatish yoki saqlash vaqtida o'zgarishini oldini olish uchun ishlatiladi.

Aniqlik. Shifrlash axborot manbasini **tasdiqlash** (autentifikasiya) va ma'lumot yuboruvchining ularga ma'lumot yuborilganligini inkor etishining oldini olish uchun ishlatiladi.

Shifrlangan ma'lumotni o'qish uchun qabul qiluvchi tomonga kalit va shifrni ochuvchi (shifrni ochish algoritmini amalga oshiruvchi qurilma) kerak bo'ladi. Shifrlash g'oyasi shundan iboratki, shifrlangan ma'lumotni ushlaydigan va uning kalitiga ega bo'lmagan tajovuzkor, uzatilgan ma'lumotni o'qiy olmaydi va o'zgartira olmaydi.

Bundan tashqari, zamonaviy kriptosistemalarda (ochiq kalit bilan) ma'lumotlarni shifrlash va shifrini ochish uchun turli kalitlardan foydalanish mumkin. Biroq, kriptotahlilning rivojlanishi bilan shaxsiy matnni kalitsiz shifrini ochishga imkon beradigan texnikalar paydo bo'ldi. Ular uzatilgan ma'lumotlarning matematik tahliliga asoslangan.

Shifrlash muhim ma'lumotni ishonchsiz manbalarda saqlash va uni xavfli aloqa kanallari orqali uzatish uchun ishlatiladi. Ma'lumot uzatish o'zaro teskari ikkita jarayondir:

Ma'lumotlar aloqa liniyasi orqali yuborilishidan oldin yoki saqlanishidan oldin shifrlangan bo'ladi;

Shifrlangan ma'lumotlardan asl ma'lumotlarni qayta tiklash uchun unga parolni hal qilish tartibi qo'llaniladi.

Sodda ko'rinishda olingan o'rniga qo'yish akslantirish amali asosida shifrlash uchun olingan matn quyida keltirilgan. Ushbu sodda shifrlash usuli **Sezar** nomi bilan mashhur. Masalan, agar ochiq matn "HELLO"ga teng bo'lsa, unga mos holda shifrmtn "KHOOR"ga teng bo'ladi. Mazkur holda shifrmtn alfaviti ochiq matn alfavitidan 3 ta pozitsiyaga surish natijasida hosil qilingan va shuning uchun shifrlash kalitini 3 ga teng deb hisoblash mumkin (1-jadval). deshifrlash jarayonida esa shifrmtn simvollari shifrmtn alfavitidan olinib, unga mos ochiq matn alfavitidagi simvollarga almashtiriladi. Masalan, shifrmtn "ILUVW"ga teng bo'lsa, unga mos ochiq matn "FIRST"ga teng bo'ladi.

O'rniga qo'yish akslantirishiga misol 1-jadval

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

4. Axborot himoyalash tamoyillari. Internet tarmog'ida mavjud aloqaning himoyasini ta'minlash asoslari

Kompyuter tizimida ro'yxatga olingan har bir sub'ekt (foydalanuvchi yoki foydalanuvchi nomidan harakatlanuvchi jarayon) bilan uni bir ma'noda indentifikasiyalovchi axborot bog'liq. Bu ushbu sub'ektga nom beruvchi son yoki simvollar satri bo'lishi mumkin. Bu axborot sub'ekt indentifikatori deb yuritiladi. Agar foydalanuvchi tarmoqda ro'yxatga olingan indentifikatorga ega bo'lsa u legal (qonuniy), aks holda legal bo'lmagan (noqonuniy) foydalanuvchi hisoblanadi. Kompyuter resurslaridan foydalanishdan avval foydalanuvchi kompyuter tizimining identifikasiya va autentifikatsiya jarayonidan o'tishi lozim.

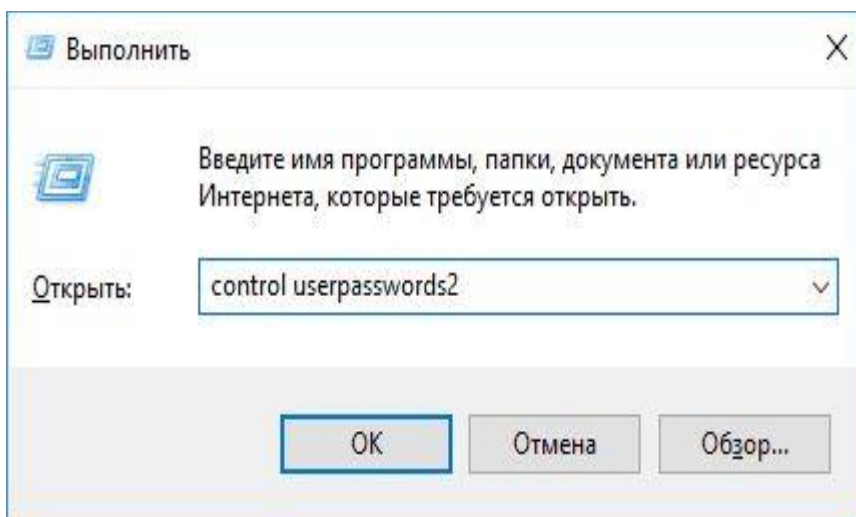
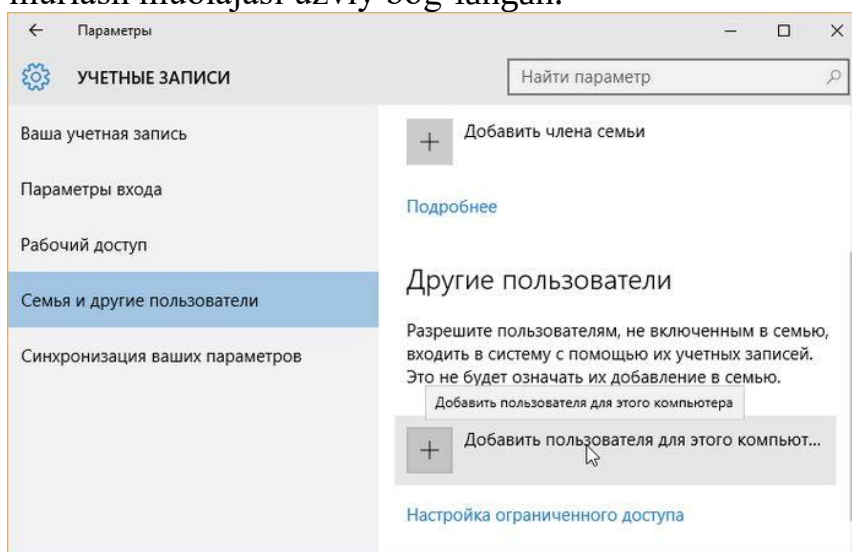
Identifikasiya (Identification) - foydalanuvchini uning identifikatori (nomi) bo'yicha aniqlash jarayoni. Bu foydalanuvchi tarmoqdan foydalanishga uringanida birinchi galda bajariladigan funksiyadir. Foydalanuvchi tizimga uning so'rovi bo'yicha o'zining identifikatorini bildiradi, tizim esa o'zining ma'lumotlar bazasida uning borligini tekshiradi.

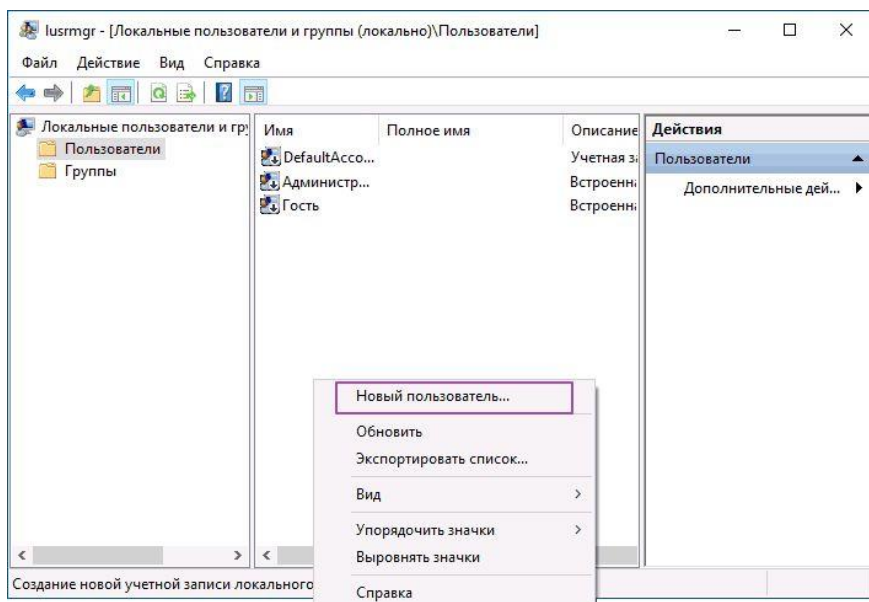
Autentifikatsiya (Authentication) – ma'lum qilingan foydalanuvchi, jarayon yoki qurilmaning haqiqiy ekanligini tekshirish muolajasi. Bu tekshirish foydalanuvchi (jarayon yoki qurilma) haqiqatan aynan o'zi ekanligiga ishonch xosil qilishiga imkon beradi. Autentifikatsiya o'tqazishda tekshiruvchi taraf tekshiriluvchi tarafning xaqiqiy ekanligiga ishonch hosil qilishi bilan bir qatorda tekshiriluvchi taraf ham axborot almashinuv jarayonida faol qatnashadi. Odatda foydalanuvchi tizimga o'z xususidagi

noyob, boshqalarga ma'lum bo'lmagan axborotni (masalan, parol yoki sertifikat) kiritishi orqali identifikatsiyani tasdiqlaydi.

Identifikatsiya va autentifikatsiya sub'ektlarning (foydalanuvchilarning) haqiqiy ekanligini aniqlash va tekshirishning o'zaro bog'langan jarayonidir. Muayyan foydalanuvchi yoki jarayonning tizim resurslaridan foydalanishiga tizimning ruxsati aynan shularga bog'liq. Sub'ektni identifikatsiyalash va autentifikatsiyalashdan so'ng uni avtorizatsiyalash boshlanadi.

Avtorizatsiya (Authorization) – subektga tizimda ma'lum vakolat va resurslarni berish muolajasi, ya'ni avtorizatsiya sub'ekt harakati doirasini va u foydalanadigan resurslarni belgilaydi. Agar tizim avtorizatsiyalangan shaxsni avtorizatsiyalanmagan shaxsdan ishonchli ajrata olmasa bu tizimda axborotning konfidentsialligi va yaxlitligi buzilishi mumkin. Autentifikatsiya va avtorizatsiya muolajalari bilan foydalanuvchi harakatini ma'murlash muolajasi uzviy bog'langan.





Internet tarmog'ida mavjud aloqaning himoyasini ta'minlash asoslari

IT-texnologiyalarning rivojlanishi va Internetning hayotimizning muhim tarkibiy qismiga aylanishi bir vaqtning o'zida ulardan foydalanish xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Internetda xavfsiz ishlash uchun asosiy xavf va tahdidlar:

- a) ma'lumotlarning, shu jumladan maxfiy ma'lumotlarning tarqalishi;
- b) har yili odamlar, korporatsiyalar va butun mamlakatlar zarar ko'rishiga, milliardlab odamlarning yo'qolishiga va ba'zan hayotga olib keladigan xakerlik hujumlari;
- c) qonunchilik, xavfsizlik va inson huquqlari nuqtai nazaridan qabul qilinishi mumkin bo'lmagan tarkibni o'z ichiga olgan resurslarga ma'lum tarmoqlardan foydalangan holda kirish (masalan, «darknet» - «chuqur Internet» ning bir qismi);
- d) yoshlarni o'z joniga qasd qilish, diniy, terroristik va boshqa onlayn hamjamiyatlarga jalb qilishga urinishlar va boshqalar.

Bularning barchasiga qanday qarshi turish va tahdidlarning kiberkosmosga kirib kelishining oldini olish mumkin?

Bugungi kunda ma'lumotlaringizni himoya qilish, ijtimoiy tarmoqlarda xavfsiz muloqotni ta'minlash va kiberfazoda ishlash usullarini taklif qiluvchi ko'plab Internet saytlari mavjud. Mana bu xavf va tahdidlarni sezilarli darajada kamaytiradigan asosiy, muhim qoidalaridan ba'zilari. Ularni eslab qolish va kuzatish kerak.

1. Ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlaringiz va har qanday veb-saytlardagi shaxsiy akkauntlaringiz uchun murakkab va noyob parollardan foydalaning.

Ularni yaratishda o'zingiz yoki yaqinlaringizning ismlari yoki tug'ilgan sanalarini ishlatmaslikka harakat qiling. Murakkab parollarni eslab qolish qiyin bo'lgani uchun siz maxsus ilovalarga - parol menejerlariga murojaat qilishingiz mumkin. Hisob qaydnomangiz yoki shaxsiy hisobingiz paroli kamida 10 ta belgidan iborat bo'lishi va katta va kichik harflar, raqamlar va maxsus belgilardan iborat bo'lishi tavsiya etiladi.

2. Ijtimoiy tarmoqlarda o'ta ehtiyotkor bo'ling. Hech qanday holatda maxfiy va shaxsiy ma'lumotlarni siz tanimagan odamlar bilan baham ko'rmang. Ijtimoiy tarmoqlarda kimni do'st sifatida taklif qilayotganingizdan ehtiyot bo'ling, kim sizning

shaxsiy ma'lumotlaringizga kirish huquqiga ega: yashash joyi, telefon raqami va boshqa shaxsiy ma'lumotlar.

3. Maxfiylik sozlamalarini o'zgartirishga vaqt ajrating, operatsion tizim va antivirus dasturini yangilang va muntazam ravishda foydalanadigan brauzer va ilovalarning maxfiylik sozlamalarini tekshirib ko'ring.

4. Xavfsiz Wi-Fi ulanishini tanlang. Umumiy tarmoqlarda hech kim sizning ma'lumotlaringiz xavfsizligini kafolatlay olmaydi. Umumiy Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanganda siz ulanish xavfsizligini nazorat qila olmaysiz, shuning uchun biz faqat parol bilan himoyalangan tarmoqlardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Va agar bunday muqobil bo'lmasa, har doim kutish va uyga barqaror, xavfsiz Internetga qaytish yaxshiroqdir.

5. Onlayn to'lovlar xavfsizligini ta'minlash. Agar siz tez-tez onlayn-do'konlarda xarid qilsangiz, buning uchun alohida yoki virtual bank kartasiga ega bo'lish yaxshidir. Va agar siz hali ham asosiy kartangizdan onlayn xaridlar uchun to'lovdan foydalansangiz, unda katta miqdorda pul saqlamaslikka harakat qiling va barcha karta va hisob operatsiyalari uchun SMS yoki push-xabar berish xizmatini faollashtirganingizga ishonch hosil qiling.

6. Esda tutingki, Internet ham har qanday shahar maydoni kabi jamoat maydonidir: siz nashr qilayotgan narsalarni sizning xohishingizdan qat'i nazar, bu ma'lumotni boshqalar bilan baham ko'rishi mumkin bo'lgan yuzlab odamlar ko'rishi mumkin. Internetda biror narsa joylashtirishdan oldin, o'ylab ko'ring, bu ma'lumot sizni boshqalar oldida xavf ostiga qo'yadimi, kelajakdagi ish beruvchingiz, potentsial mijozlaringiz yoki hatto qarindoshlaringiz bu haqda bilishini xohlaysizmi? Axir, sizning uy manzilingiz yoki geolokatsiya ma'lumotlari kabi narsalar ham yomon niyatli odamlarning qo'lga tushib qolsa, zarar etkazish uchun ishlatilishi mumkin.

7. Sizga notanish jamoalarga qo'shilmang. Do'stlaringiz yoki yaxshi tanishlaringiz buni so'rasa ham, birovning iltimosiga binoan axborot, provokatsion yoki tajovuzkor fikrdagi materiallar va xabarlarni tarqatmang. Esingizda bo'lsin, hamma narsa emas va har doim ham Internetda o'qishingiz yoki ko'rishingiz mumkin bo'lgan narsalar haqiqat emas. Iloji bo'lsa, boshqa qidiruv tizimlaridagi ma'lumotlarni qayta tekshirib ko'ring. Bu juda muhim.

Biroq, Internetda to'g'ri, xavfsiz muloqot qilish uchun bilim va hatto ushbu qoidalarga rioya qilish ham etarli emas. Tez rivojlanayotgan asrimizda axborot jamiyati talablariga javob beradigan internet savodxonligi va kiberetika, ya'ni kibermakonda to'g'ri xulq-atvorning yangi, yanada yuqori darajasi zarur. Axborot makonida, ijtimoiy tarmoqlarda muloqot jarayonida o'zini qanday tutishni o'rganish juda muhimdir - to'g'ri, tajovuzkor bo'lmaslik, o'zingizning va boshqalarning ma'lumotlarining maxfiyligini hurmat qilish.

Agar siz ma'lumotlarning kirib borishi yoki sizib chiqishi xavfini aniqlasangiz, ichki axborot xavfsizligi islohotini amalga oshirishingiz kerak. Avvalo, qanday ma'lumotlar va qancha miqdorda maxfiy bo'lishni to'xtatganini aniqlash kerak; qochqin aniqlanganda; qanday va qanday maqsadlarda tashkil etilganligi; maxfiy ma'lumotlardan qanday aniq va kim foydalangan.

Rasm aniq bo'lgach, vaziyatni to'g'rilash uchun shoshilinch choralar ko'rish kerak. Nafaqat ma'lumotlar sizib chiqishi oqibatlarini bartaraf etish, balki kelgusida

ham shunga o'xshash holatlarning oldini olish va yuqorida aytib o'tganimiz axborot xavfsizligi choralarini kuchaytirish choralarini ko'rish zarur.

Ma'lumotni o'g'irlash noqonuniy ekanligini va bunday harakatlar uchun juda haqiqiy qamoq jazosiga olib kelishi mumkinligini yodda tutish juda muhimdir.

5. Kiberfaoliyat, kiborxavfsizlik to'g'risida ma'lumotlar berish

Bugungi kunda axborot texnologiyalari hayotimizning barcha jabhalarida muhim rol o'ynaydi. Biz kompyuterlar, smartfonlar va boshqa raqamli qurilmalardan kundalik hayotimizda, ishdan va o'qishda keng foydalanamiz. Shu bilan birga, bu texnologiyalar bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz va moliyaviy resurslarimizni himoya qilishda katta mas'uliyat yuklaydi. Kiberxavfsizlik bu borada juda muhim ahamiyatga ega.

Kiberxavfsizlik – bu kompyuter tizimlari, tarmoqlar va ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan, foydalanishdan, oshkor qilishdan, buzilishdan, o'zgartirishdan yoki yo'q qilishdan himoya qilish amaliyoti. U nafaqat biznes va davlat tashkilotlari uchun, balki har bir inson uchun ham dolzarb masaladir.

Kundalik hayotimizda biz ko'pincha shaxsiy ma'lumotlarimizni onlayn platformalarda, ijtimoiy tarmoqlarda va boshqa veb-saytlarda bo'lishamiz. Bu ma'lumotlar orasida bizning ism-sharifimiz, tug'ilgan sanamiz, manzilimiz, telefon raqamimiz, elektron pochta manzilimiz va hatto kredit karta ma'lumotlarimiz ham bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumotlar noto'g'ri qo'llarga tushsa, ular firibgarlik, o'g'irlik yoki shaxsiy hayotimizga tajovuz qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Shuningdek, biz onlayn xaridlarni amalga oshirganimizda, internet-banking xizmatlaridan foydalan ganimizda yoki soliq deklaratsiyalarini to'ldirganimizda ham shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarimizni himoya qilishimiz kerak. Bu ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun biz ishonchli veb-saytlardan foydalanishimiz, kuchli parollarni tanlashimiz va ularni muntazam ravishda yangilashimiz, hamda shubhali havolalarga kirishdan saqlanishimiz lozim.

Korxonalar va tashkilotlar ham kiberxavfsizlikka jiddiy e'tibor qaratishlari kerak. Axborot tizimlaridagi zaifliklar yoki xavfsizlik kamchiliklari sezilarli moliyaviy yo'qotishlarga, obro'ga putur yetkazishga va mijozlar ishonchini yo'qotishga olib kelishi mumkin. Kompaniyalar o'z tizimlarini himoya qilish uchun firewalls, antivirus dasturlarini o'rnatishlari, xodimlarni kiberxavfsizlik bo'yicha o'qitishlari va doimiy ravishda tizimlarini tekshirib turishlari zarur.

Davlat organlari ham kiberxavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular kiberxavfsizlik sohasidagi qonunlarni ishlab chiqish, kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish va aholini kiberxavfsizlik bo'yicha xabardor qilish orqali fuqarolarning onlayn xavfsizligini himoya qilishadi. O'zbekistonda ham bu borada bir qator chora-tadbirlar ko'rilmogda. Xususan, 2022 – yilda «Kiberxavfsizlik to'g'risida»gi qonun qabul qilindi. Ushbu qonun axborot texnologiyalari sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi, davlat organlari, yuridik va jismoniy shaxslarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi.

Qonunga ko'ra, davlat organlari va boshqa tashkilotlar o'z axborot tizimlarining xavfsizligini ta'minlashi, kibertahdidlarni aniqlash va ularga qarshi kurashish

choralarini ko'rish shart. Shuningdek, ular o'z xodimlarini kiberxavfsizlik sohasida o'qitishlari va bu boradagi xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yishlari kerak.

Jismoniy shaxslar ham o'z shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishda mas'uldirlar. Ular shaxsiy ma'lumotlarini ehtiyotkorlik bilan boshqalarga berishlari, ishonchli parollardan foydalanishlari va ularni muntazam ravishda yangilashlari tavsiya etiladi. Shuningdek, ular o'z kompyuterlari va mobil qurilmalarida antivirus dasturlarini o'rnatishlari va doimiy ravishda yangilab turishlari lozim.

Kiberxavfsizlik sohasidagi huquqbuzarliklar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlik belgilangan. Kiberjinoyatlar orasida kompyuter tizimlariga ruxsatsiz kirish, ma'lumotlarni o'g'irlash yoki yo'q qilish, kompyuter viruslari tarqatish, firibgarlik va boshqalar bor.

Xulosa qilib aytganda, kiberxavfsizlik bugungi axborot asrida juda dolzarb masala hisoblanadi. Har birimiz o'z shaxsiy ma'lumotlarimiz va moliyaviy resurslarimizni himoya qilishda mas'uliyatli bo'lishimiz, shuningdek, davlat organlari va tashkilotlar ham bu borada zarur choralarini ko'rishlari lozim. Faqatgina birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan biz kibertahdidlarga qarshi samarali kurasha olamiz va xavfsiz onlayn muhitni yarata olamiz.

Kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish va aholining onlayn xavfsizlik bo'yicha savodxonligini oshirish ham muhim vazifalardan biridir. Buning uchun ta'lim muassasalarida kiberxavfsizlik bo'yicha darslar va treninglar o'tkazish, ommaviy axborot vositalarida mavzuga oid ko'rsatuvlar va maqolalar berib borish, ijtimoiy reklamalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shu yo'l bilan biz yoshlarimizga kiberxavfsizlik ko'nikmalarini singdirishimiz va ularni onlayn tahdidlardan himoya qilishimiz mumkin.

Xalqaro miqyosda ham kiberxavfsizlik masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, NATO kabi tashkilotlar kiberxavfsizlik sohasida hamkorlikni mustahkamlash, tajriba almashish va standartlarni ishlab chiqish borasida faoliyat olib bormoqda. O'zbekiston ham bu jarayonlarda faol ishtirok etishi va ilg'or tajribalarni o'rganishi muhimdir.

Shuni unutmash kerakki, texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kiberxavfsizlikka e'tiborni susaytirmaslik lozim. Yangi tahdidlar va xavflar paydo bo'lishi bilan biz ularga qarshi kurashishning yangi usullarini ishlab chiqishimiz va doimiy ravishda ogoh bo'lib turishimiz zarur. Zero, kiberxavfsizlik barchamizning umumiy masalamiz va mas'uliyatimizdir.

Umid qilamizki, ushbu maqola sizga kiberxavfsizlikning ahamiyati va huquqiy jihatlarini tushunishingizda yordam berdi. Keling, hammamiz onlayn xavfsizlik madaniyatini shakllantirishga o'z hissamizni qo'shaylik va zamonaviy texnologiyalardan xavfsiz va samarali foydalanishni o'rganaylik. Axborot texnologiyalari hayotimizni yaxshilash va farovonligimizni oshirish uchun xizmat qilsin!

Kiberhujumlar sizning ma'lumotlaringiz va jihozlaringizga zarar etkazishi va moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, tajovuzkorlar korporativ tarmoqqa kirib, quyidagi ma'lumotlardan jinoiy maqsadlarda foydalanishlari mumkin:

mijozlar ro'yxati;
mijozning bank kartasi rekvizitlari;
kompaniyaning bank rekvizitlari;
narxlash tuzilmalari;
mahsulotni ishlab chiqish hujjatlari;
biznesni rivojlantirish rejalari;
ishlab chiqarish jarayonlarining tavsifi;
intellektual mulkning boshqa turlari.

Bunday hujum nafaqat kompaniyaning xavf ostiga qo'yadi. Buzg'unchilar buzilgan tarmoqdan siz ta'minot zanjirlarida ishtirok etadigan boshqa kompaniyalarning tarmoqlariga kirish eshigi sifatida foydalanishlari mumkin.

Masofaviy ishlashga keng o'tish sharoitida kiberxavfsizlik yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ko'pgina kichik korxonalar onlayn uchrashuvlar o'tkazish, reklama yuborish, mahsulot sotib olish va sotish, mijozlar va yetkazib beruvchilar bilan muloqot qilish, bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun bulutli texnologiyalar va vositalardan muntazam foydalanadilar. Moliyaviy va obro'ga zarar yetkazmaslik uchun ma'lumotlar va bulut tizimlari ruxsatsiz kirish va sizib chiqishdan himoyalangan bo'lishi kerak.



Qanday qilib kiberxavfsizlik mashqlari yadroviy xavfsizlikning kiberhujumga javob berishga tayyorligini oshirishga yordam beradi

Kiberhujum sizning biznesingizni yo'q qilishi mumkin: bunday hujum qurboni bo'lgan kichik kompaniyalarning 60 foizi voqea sodir bo'lganidan keyin olti oy ichida yopildi. Bu eng yomon stsenariy, ammo boshqa oqibatlar ham yoqimsiz bo'lishi mumkin:

bank ma'lumotlarini o'g'irlash tufayli moliyaviy yo'qotishlar;
biznes jarayonlarining buzilishi tufayli moliyaviy yo'qotishlar;
tarmog'ingizdagi tahdidlarni bartaraf etish uchun yuqori xarajatlar;
mijozlarga ularning ma'lumotlari buzilganligi to'g'risida xabar bergandan so'ng, obro'siga putur yetkazish.

Kichik biznes egalari kiber tahdidlar oldida o'zlarini nochor his qilishlari mumkin. Yaxshiyamki, kiberxavfsizlik bo'yicha so'nggi maslahatlar kompaniyaning himoya qilishga yordam beradi. Bu erda bir nechta asosiy ko'rsatmalar mavjud.

1. Xodimlaringizni o'rgating

Xodimlar sizning biznesingizni zaiflashtirishi mumkin. Aniq statistik ma'lumotlar mamlakat va sohaga qarab farq qilsa-da, ma'lumotlarning ko'plab buzilishlari qasddan yoki oddiygina beparvolik tufayli kiberjinoyatchilarga korporativ tarmoqlarga kirishni ta'minlaydigan kompaniyalar xodimlari tufayli sodir bo'lishi aniq.

Turli harakatlar bunga olib kelishi mumkin. Misol uchun, xodim ish bilan bog'liq planshetni yo'qotishi yoki hisob ma'lumotlarini oshkor qilishi mumkin. Xodim noto'g'ri firibgarlarning xatini ochib, kompaniya tarmog'iga virus kiritishi mumkin.

Ichkaridan keladigan tahdidlardan himoya qilish uchun xodimlar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha treninglar o'tkazing. Misol uchun, ularga kuchli parollardan foydalanishni va fishing elektron pochta xabarlarini tan olishni o'rgating. Mijoz ma'lumotlari va boshqa maxfiy ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha aniq siyosatlarni, shuningdek, ushbu ma'lumotlarni himoya qilish siyosatini belgilang.

2. Xatarlarni baholashni o'tkazish

Kompaniyangiz tarmoqlari, tizimlari va ma'lumotlari xavfsizligiga potentsial xavflarni baholang. Potentsial tahdidlarni aniqlash va tahlil qilish orqali siz xavfsizlik zaifliklarini bartaraf etish rejasini ishlab chiqishingiz mumkin.

Xavfni baholashning bir qismi sifatida ma'lumotlaringiz qayerda va qanday saqlanishini hamda ularga kim kirishi mumkinligini aniqlang. Ma'lumotlarga kim kirishni xohlashini va buning uchun qanday harakatlar qilishini ko'rib chiqing. Agar kompaniyangiz ma'lumotlari bulutli xotirada saqlansa, siz xizmat ko'rsatuvchi provayderingizdan xavfni baholashda yordam berishini so'rashingiz mumkin. Potentsial hodisalar uchun xavf darajasini belgilang va xavfsizlik buzilishining kompaniyangizga ta'sirini aniqlang.

Potentsial tahdidlarni tahlil qilib, aniqlaganingizdan so'ng, xavfsizlik strategiyangizni ishlab chiqish yoki takomillashtirish uchun to'plangan ma'lumotlardan foydalaning. Strategiyangizni muntazam ravishda ko'rib chiqing va yangilang. Ma'lumotlarni saqlash joyi o'zgarsa yoki ma'lumotlardan foydalanish siyosati o'zgarsa, uni ham yangilang. Shunday qilib, siz ma'lumotlaringiz har doim eng yuqori darajada himoyalanganligini ta'minlaysiz.

3. Antivirus dasturidan foydalaning

Kompaniyangizning barcha qurilmalarini viruslar, josuslik dasturlari, to'lov dasturlari va fishingdan himoya qiladigan antivirusni tanlang. Dasturning xususiyatlari nafaqat himoya qilish, balki qurilmalarni tozalash va infeksiyadan oldingi holatga qaytishiga ishonch hosil qiling. Eng so'nggi kiber tahdidlardan himoyalalanish va barcha zaifliklarni bartaraf etish uchun antivirus dasturini yangilab turing.

4. Dasturiy ta'minotningizni yangilab turing

Antivirus dasturlari kabi barcha ishchi dasturlar ham yangilanib turishi kerak. Dasturiy ta'minot sotuvchilari uning ish faoliyatini yaxshilash uchun uni muntazam yangilaydi yoki zaifliklarni bartaraf etish uchun yamoqlarni qo'shadi. Esda tutingki, ba'zi dasturlar, masalan, Wi-Fi router proshivkalari qo'lda yangilanishi kerak. Xavfsizlik yamoqlari bo'lmasa, marshrutizator va unga ulangan qurilmalar zaif bo'lib qoladi.

5. Fayllaringizning muntazam zaxira nusxalarini yarating

Sizning kompaniyangiz fayllarni zaxiralaydimi? Kiberhujum sodir bo'lgan taqdirda, ma'lumotlar buzilgan yoki o'chirilishi mumkin. Agar bu sodir bo'lsa, ishlashni davom ettira olasizmi? Xodimlarning noutbuklari va mobil telefonlarida saqlanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlardan xabardor bo'ling. Ularsiz ko'plab kompaniyalar ishlay olmaydi.

Fayllaringizning zaxira nusxalarini avtomatik ravishda yaratadigan va ularni saqlashga yuboradigan dasturdan foydalaning. Hujum sodir bo'lgan taqdirda, siz ushbu zaxiradagi barcha fayllarni tiklashingiz mumkin bo'ladi. Avtomatik zaxiralash jadvalini o'rnatish va sizni ushbu muntazam vazifadan ozod qilish imkonini beruvchi dasturni tanlang. Ransomware hujumi sodir bo'lganda ularni shifrlash yoki blokirovka qilishning oldini olish uchun zaxira nusxalarini oflayn xotirada saqlang.

6. Muhim ma'lumotlarni shifrlash

Agar kompaniyangiz muntazam ravishda bank kartasi va hisob ma'lumotlari yoki boshqa maxfiy ma'lumotlar bilan ishlayotgan bo'lsa, ma'lumotlarni shifrlashni ta'minlaydigan dasturdan foydalanish tavsiya etiladi. Shifrlash qurilmada saqlangan ma'lumotlarni o'qib bo'lmaydigan kod bilan almashtiradi va shu bilan uni himoya qiladi.

Ma'lumotlar o'g'irlanishining eng yomon stsenariysida ham tajovuzkorlar shifrni hal qilish kalitlarisiz undan foydalana olmaydi. Bu har yili milliardlab ma'lumotlar yozuvlari sizib chiqayotgan bugungi dunyoda oqilona ehtiyot chorasi.

7. Maxfiy ma'lumotlarga kirishni cheklash

Muhim ma'lumotlarga ega bo'lgan kompaniya xodimlarining minimal sonini cheklang. Bu xavfsizlik buzilgan taqdirda zararni kamaytirishga yordam beradi va zararli foydalanuvchilarning ma'lumotlaringizga ruxsatsiz kirish ehtimolini kamaytiradi. Ma'lumotlar darajasi va unga kirish huquqiga ega bo'lgan odamlarni tavsiflovchi rejani ishlab chiqing, bunda barcha ishtirokchilarning roli va mas'uliyati aniq ta'riflari mavjud.

8. Wi-Fi tarmog'ingizni himoyalang

Agar kompaniyangiz Wired Equivalent Privacy (WEP) simsiz xavfsizlik standartidan foydalansa, siz WPA2 yoki undan keyingi versiyaga yangilashingiz kerak, bu esa ko'proq xavfsizlikni ta'minlaydi. Ehtimol, siz allaqachon WPA2 standartidan foydalanyapsiz, lekin ba'zi kompaniyalar o'z infratuzilmasini yangilashni unutishadi - shuning uchun tekshirib ko'ring. Qo'llanmamizda WEP va WPA standartlarini taqqoslash haqida ko'proq bilib olishingiz mumkin.

Simsiz ulanish nuqtasi yoki router (SSID) nomini o'zgartirish orqali Wi-Fi tarmog'ingizni buzib kirishdan himoya qilishingiz mumkin. Xavfsizlikni oshirish uchun autentifikatsiya uchun oldindan umumiy kalit (PSK) ishlatilishi mumkin.



Eronning yadroviy dasturiga Stuxnet hujumlari, Saudi Aramco kompaniyasining Shamoon o'chirgichining uzilishi, Germaniyaning yuqori o'chog'ining yopilishi va Norsk Hydro va Colonial Pipeline'ga to'lov dasturi hujumlari

9. Kuchli parol siyosatini amalga oshiring

Barcha xodimlar maxfiy ma'lumotlarni saqlaydigan barcha qurilmalarda kuchli parollardan foydalanishiga ishonch hosil qiling. Kuchli parol kamida 15 belgidan iborat bo'lishi kerak, ideal holatda ko'proq bo'lishi va katta va kichik harflar, raqamlar va maxsus belgilarni o'z ichiga olishi kerak. Parol qanchalik murakkab bo'lsa, uni qo'pol kuch bilan buzish ehtimoli shunchalik past bo'ladi.

Bundan tashqari, parollarni muntazam ravishda o'zgartirish amaliyotini amalga oshirishingiz kerak (kamida chorakda bir marta). Qo'shimcha chora sifatida kichik korxonalar xodimlarning qurilmalari va ilovalariga kirish uchun ko'p faktorli autentifikatsiyani (MFA) amalga oshirishlari kerak.

10. Parol boshqaruvchisidan foydalaning

Har bir qurilma yoki hisob uchun o'ziga xos kuchli parollarni eslab qolish qiyin. Har safar tizimga kirganingizda uzoq parolni eslab qolishingiz va kiritishingiz sekinlashishi mumkin. Shuning uchun ko'plab kompaniyalar parollarni boshqarish vositalaridan foydalanadilar.

Parol menejeri parollaringizni saqlaydi, avtomatik ravishda foydalanuvchi nomlari, parollar yoki hatto veb-saytlar yoki ilovalarga kirish uchun zarur bo'lgan xavfsizlik savollariga javoblarni yaratadi. Hisob ma'lumotlari omboriga kirish uchun foydalanuvchilar faqat bitta PIN yoki asosiy parolni eslab qolishlari kerak. Ko'pgina parol menejerlari foydalanuvchilarni zaif yoki takroriy parollardan foydalanmaslik haqida ogohlantiradi va ularni o'zgartirishni muntazam ravishda eslatib turadi.

11. Xavfsizlik devoridan foydalaning

Xavfsizlik devori qurilmalar va dasturlarni himoya qiladi. Bu o'zining jismoniy serverlaridan foydalanadigan har qanday kompaniya uchun talab qilinadi. Xavfsizlik devori, shuningdek, viruslarni bloklaydi va ularning korporativ tarmoqqa kirishini oldini oladi. Tarmoqqa allaqachon kirib bo'lgan viruslardan dasturiy ta'minotni himoya qiladigan antivirusdan shunday farq qiladi.

Xavfsizlik devori kompaniya tarmog'idagi kiruvchi va chiquvchi trafikni himoya qiladi. U ba'zi veb-saytlarni blokirovka qilishi va shu tariqa tarmoqqa hujum qilishning oldini olishi mumkin. Shuningdek, siz maxfiy ma'lumotlarni uzatish va kompaniya tarmog'idan maxfiy elektron pochta xabarlarini yuborish bo'yicha cheklovlarni o'rnatishingiz mumkin.

Xavfsizlik devorini o'rnatganingizdan so'ng, uni yangilab turing. So'nggi dasturiy ta'minot va proshivka yangilanishlarini muntazam ravishda tekshiring va o'rnatib.

12. Virtual shaxsiy tarmoqdan (VPN) foydalaning

Virtual xususiy tarmoq sizning biznesingiz uchun qo'shimcha xavfsizlik darajasini ta'minlaydi. VPN kompaniya xodimlariga masofadan turib yoki ish safari paytida korporativ tarmoqdan xavfsiz foydalanish imkonini beradi. U joriy ulanishingiz bilan ma'lumotlaringiz va IP manzilingizni himoya qilish uchun foydalanmoqchi bo'lgan veb-sayt yoki onlayn xizmat o'rtasida oraliq xavfsiz ulanishni yaratadi. Ushbu echimlar, ayniqsa, kiberjinoyatchilar tomonidan osonlikcha buzib kirishi mumkin bo'lgan jamoat tarmoqlarida bo'lsangiz foydali bo'ladi: qahvaxonalar, aeroportlar, ijaraga olingan kvartiralarda. Xavfsiz ulanish ularning o'g'irlamoqchi bo'lgan ma'lumotlariga kirishiga yo'l qo'ymaydi.

13. Jismoniy o'g'irlikdan himoya qilish

Esda tutingki, nafaqat buzilgan tarmoq ma'lumotlari, balki uskunaning o'zi ham o'g'irlanishi mumkin. Ruxsatsiz shaxslarning korporativ qurilmalarga kirishini cheklang: noutbuklar, kompyuterlar, skanerlar va h.k. Chora-tadbirlar qurilmani jismonan himoyalash yoki qurilma yo'qolgan yoki o'g'irlangan holda topish imkonini beruvchi apparat kuzatuvchisini o'rnatishni o'z ichiga olishi mumkin. Barcha xodimlaringiz o'zlarining mobil telefonlari va noutbuklarida saqlangan har qanday ma'lumotlarning muhimligini tushunishlariga ishonch hosil qiling va ularni ofisdan uzoqda saqlang.

Agar qurilma bir nechta xodimlar tomonidan foydalanilsa, qo'shimcha xavfsizlik uchun ular uchun turli xil hisoblar va profillar yaratishingiz kerak. Shuningdek, yo'qolgan yoki o'g'irlangan qurilmadagi ma'lumotlarni tezda o'chirib tashlashingiz uchun masofaviy ma'lumotlarni o'chirishni sozlash tavsiya etiladi.

14. Mobil qurilmalar haqida unutmang

Mobil qurilmalar, ayniqsa, agar ular maxfiy ma'lumotlarni saqlasa yoki korporativ tarmoqqa kirish uchun foydalanilsa, qo'shimcha xavfsizlik muammolarini keltirib chiqaradi. Kibermudofaani rejalashtirishda ular unutilishi mumkin. Buzg'unchilarning umumiy tarmoq orqali ma'lumotlarni o'g'irlashiga yo'l qo'ymaslik uchun xodimlaringizdan mobil qurilmalariga parollar, xavfsizlik ilovalari va ma'lumotlarni shifrlash ilovalarini o'rnatishlarini so'rang. Yo'qolgan yoki o'g'irlangan telefonlar va planshetlar haqida xabar berish tartiblarini o'rnatib.

15. Ishlayotgan uchinchi tomon kompaniyalarining xavfsizligini tekshiring

Tizimlaringizga kirishi mumkin bo'lgan boshqa kompaniyalardan (hamkorlar yoki etkazib beruvchilardan) ehtiyot bo'ling. Ular siznikiga o'xshash xavfsizlik amaliyotlaridan foydalanishlariga ishonch hosil qiling. Uchinchi shaxslarga ruxsat berishdan oldin tekshirishdan qo'rqmang.

3.2.8. Axborotlashtirish vositalarida ma'lumotlarni uzatish usullari va vositalari.

Axborotni uzatish - bu jismoniy jarayon bo'lib, uning yordamida belgilar (axborot berishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar) makonda ko'chiriladi yoki sub'ektlarning belgilarga jismoniy kirishi amalga oshiriladi.

Axborotni uzatish - bu oldindan tashkil etilgan texnik hodisa bo'lib, uning natijasi bir joyda (axborot manbai deb ataladigan) yoki boshqa joyda (axborot qabul qiluvchi) mavjud bo'lgan axborotlarni takrorlashdir. Ushbu hodisa belgilangan natijani olish uchun taxmin qilinadigan vaqt oralig'ini nazarda tutadi; bu yerda "axborot" texnik jihatdan, mavhum yoki jismoniy ob'ektlarning simvollari, raqamlari, parametrlarining mazmunli to'plami sifatida tushuniladi, ularning yetarli darajadagi „hajmisiz“ boshqarish, omon qolish, ko'ngil ochish, moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish, har qanday boshqa harakatlar, shu jumladan jinoiy va boshqa vazifalarni hal qilishi mumkin emas.

Axborot uzatishni amalga oshirish uchun, bir tomondan, „manba“ va „qabul qiluvchi“ o'rtasida makon va vaqt ichida harakat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan „xotira qurilmasi“ yoki „tashuvchi“ bo'lishi kerak. Boshqa tomondan, ma'lumotni „tashuvchi“ga ko'chirish va undan ko'chirib olish qoidalari va usullari „manba“ va „qabul qiluvchi“ ga oldindan ma'lum bo'lishi kerak. Uchinchi tomondan, „tashuvchi“ belgilangan manzilga yetib borgunga qadar („qabul qiluvchi“ undan ma'lumotni ko'chirib olishni tugatgunga qadar) mavjud bo'lib turishi kerak.

Texnologiya rivojlanishining hozirgi bosqichida „tashuvchilar“ sifatida jismoniy tabiatning ham moddiy-ob'ekti, ham to'liq — maydonli ob'ektlari qo'llanadi. Muayyan sharoitlarda uzatiladigan „axborot ob'ektlari“ ning o'zi (virtual tashuvchilar) ham tashuvchi bo'lishi mumkin.

Kundalik amaliyotda ma'lumotni uzatish tavsiflangan sxema bo'yicha ham, „qo'lda“ ham, turli xil mashinalar yordamida, ko'plab texnik ilovalar bilan amalga oshiriladi.

Axborot uzatish tizimlarini qurishda nafaqat jismoniy ob'ektlar to'g'risidagi ma'lumotlar, balki uzatish uchun tayyorlangan tashuvchilar haqidagi ma'lumotlar ham „o'tkazilishi“ mumkin. Shunday qilib, ierarxik „uzatish muhiti“ har qanday chuqurlikda (to'liq tashuvchilarning tarqalish muhiti bilan adashtirmaslik kerak) tashkil etiladi.

Turlari:

1. Feldyeger - pochta;
2. Akustik (akustika, karnay);
3. Elektr Aloqa: optik, simli, radio, radiorele, optik tolali, sun'iy yo'ldosh;
4. va boshqa turlari.

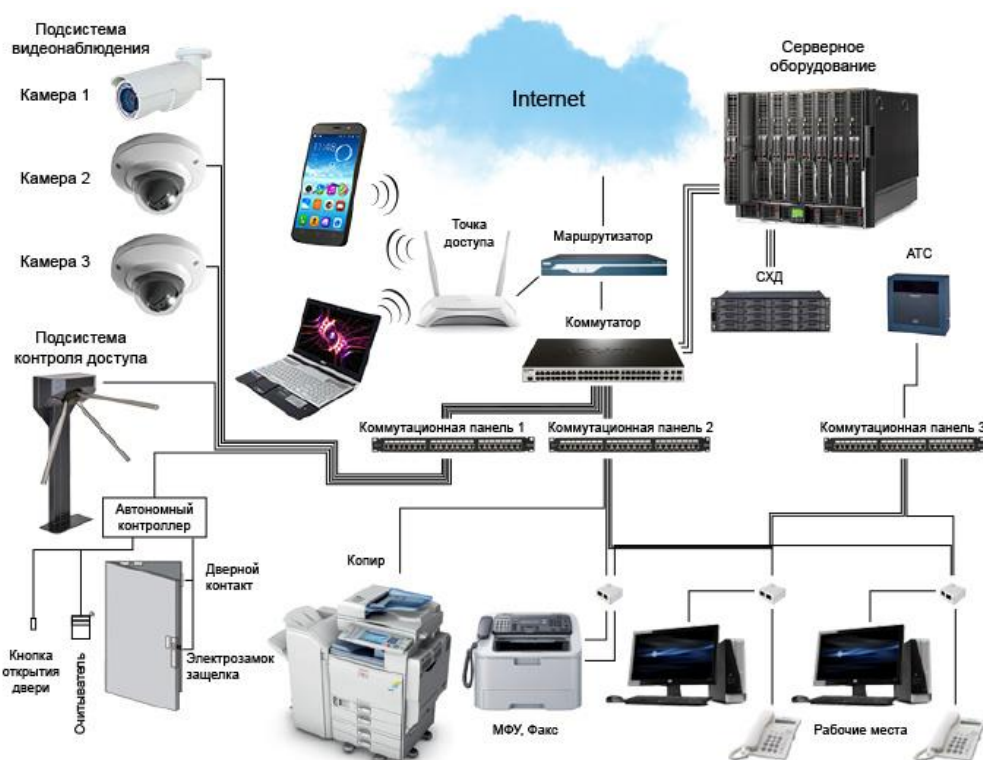
Bir-biri bilan ma'lumot almashish imkoniyatiga ega bo'lgan va umumiy aloqa muhitiga ulangan texnik vositalar to'plami telekommunikatsiya tizimini tashkil etadi. Telekommunikatsiya tizimi deb tarmoq abonentlari o'rtasida o'zaro aloqani ta'minlab beradigan axborot uzatuvchi apparat va dasturiy vositalarning fizik to'plamiga aytiladi.

Axborot uzatilish tarmog‘ining ishonchliligini ta’minlash sanoat korxonalari va tashkilotlarining barqaror ishlashi uchun zarur bo‘lib xizmat qiladi. Jamiyatning axborotlashishi qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma’lumot almashish uchun turli telekommunikatsiya tizimlaridan faol foydalanishni taqozo etmoqda.

Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari

Telekommunikatsiya tizimlari - bu simli, optik tolali aloqa kanallari va simsiz tarmoqlar orqali katta hajmdagi ma’lumotlarni uzatish uchun mo‘ljallangan texnik va dasturiy vositalar to‘plami hisoblanadi. Telekommunikatsiya tizimlarining asosiy vazifasi ko‘p sonli foydalanuvchilarga turli xil tarmoq xizmatlarini ko‘rsatishga qaratilgan bo‘lib, bu jarayonda tizim foydalanuvchilari soni bir necha o‘n mingdan bir necha milliontagacha bo‘lgan mijozlarni o‘z ichiga olishi mumkin. Bunday tizimdan foydalanish telekommunikatsiya tarmog‘ining barcha ishtirokchilari o‘rtasida doimiy ravishda raqamli ma’lumotlar almashishni ta’minlash imkonini beradi. Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarining tashkil etuvchilari 1-rasmda keltirilgan.

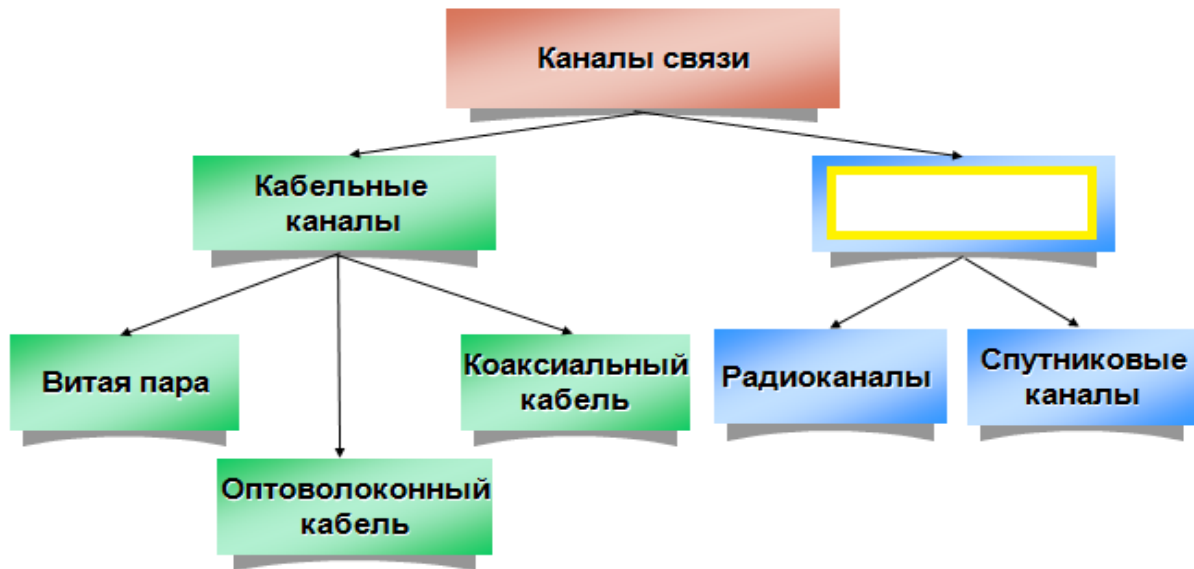
Telekommunikatsiya tarmoqlarida foydalanilayotgan zamonaviy uskunalarning asosiy xususiyatlaridan biri tarmoq qurilmalarini barqaror ishlashini ta’minlash hisoblanib, bu orqali tarmoqda ma’lumotlarni uzluksiz uzatilishi amalga oshiriladi. Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlaridagi odatiy texnik muammolar tufayli aloqa sifatining doimiy yomonlashishi yuzaga keladi. Bunga tizimdagi turli tashqi va ichki omillar sabab bo‘ladi.



2-рasm. Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari.

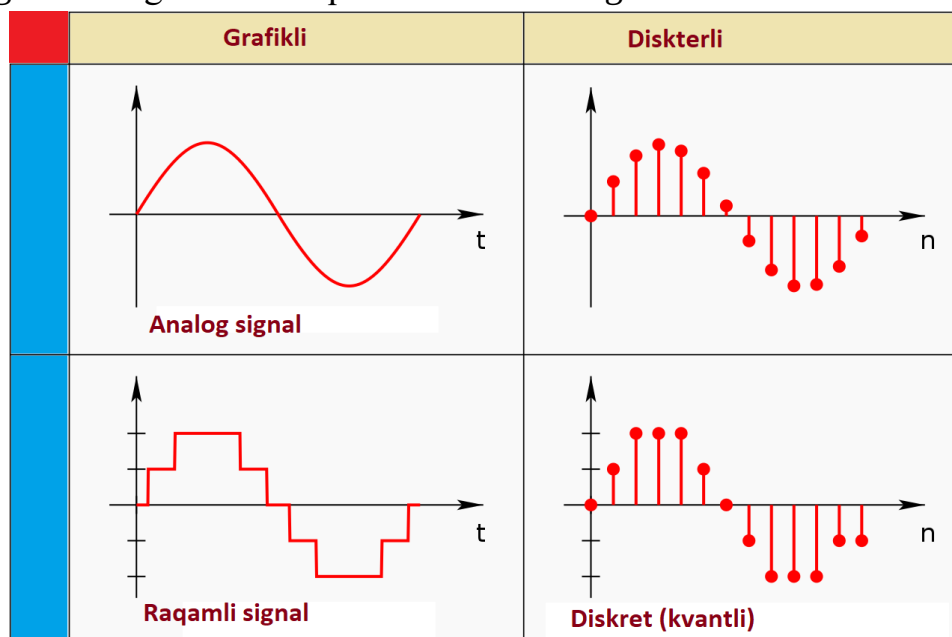
Telekommunikatsiya aloqa tizimlarining turlari va tasniflanishi

Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari bir nechta kommunikatsiya tarmoqlarini o'zida mujassamlashtiradi. Bularga televizion eshittirish tizimlari, mobil aloqa tizimlari va kompyuter tarmoqlari kiradi. Axborot uzatish uchun ishlatiladigan texnik ta'minotdan kelib chiqib ma'lumotlarni uzatish uchun an'anaviy kabelli aloqa tizimlari, optik tolali aloqa tarmoqlar, yer usti va sun'iy yo'ldoshli aloqa turlari ajralib turadi. Telekommunikatsiya aloqa tizimlarining turlari va tasniflanishi 3-rasmda keltirilgan.



3-rasm. Telekommunikatsiya aloqa tizimlarining turlari va tasniflanishi.

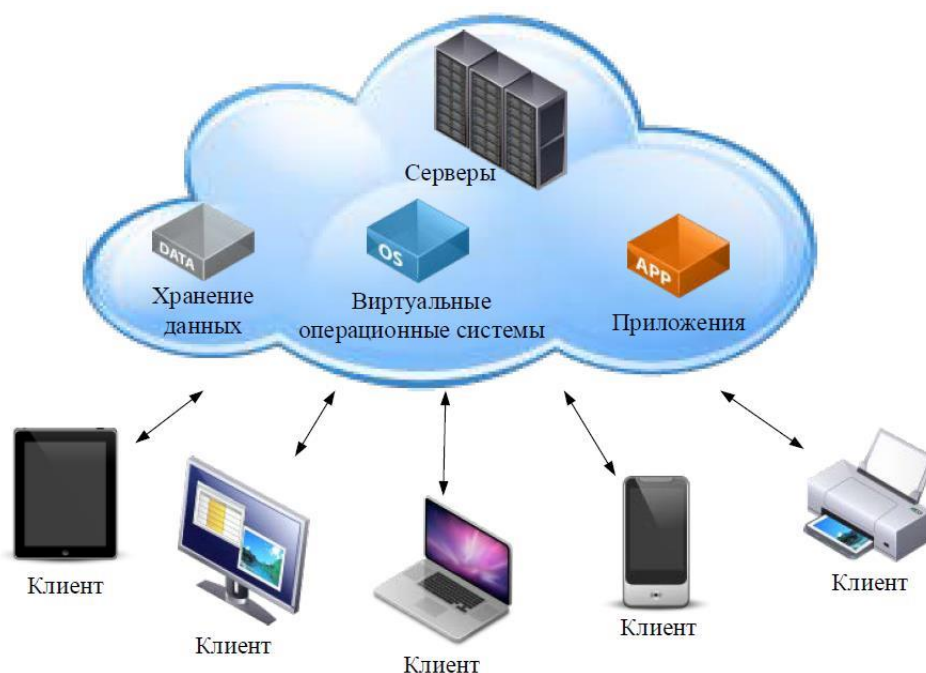
Axborot oqimlarini kodlash usuliga qarab analog aloqa kanallari va raqamli aloqa kanallariga ajratiladi. Bugungi kunda amaliyotda raqamli aloqa kanallaridan keng, analog aloqa kanallaridan esa tobora kamroq foydalanilmoqda. Analog va raqamli signallarning o'zaro farqi 4-rasmda keltirilgan.



4-rasm. Analog va raqamli signallarning o'zaro farqi.

Kompyuter tizimlari

Kompyuter tizimlari - bu aloqa kanallari va ixtisoslashtirilgan dasturiy vositalar yordamida bitta axborot muhitiga birlashtirilgan bir nechta shaxsiy kompyuterlarning to'plami hisoblanadi. Kompyuter tizimlarining tashkil etuvchi elementlari 5-rasmda keltirilgan.



5-rasm. Kompyuter tizimlarining tashkil etuvchi elementlari.

Korxona tarmog'iga o'rnatiladigan tarmoq qurilmalari va dasturiy ta'minotlar to'plami korxonaga xizmat ko'rsatadigan avtonom ishlaydigan tizimdir.

Kompyuter tizimini tashkil etuvchi qurilmalar funksiyalariga qarab quyidagilarga bo'linadi:

- xizmat ko'rsatuvchi qurilmalar (ma'lumotlarning oraliq va zaxira nusxalarini saqlash uchun ishlatiladi);
- faol qurilmalar (ma'lumotlarni o'z vaqtida va sifatli yetkazib berishni ta'minlaydi);
- shaxsiy qurilmalar.

Butun tizimning ishlashini ta'minlash uchun foydalanuvchilarning ehtiyojlari asosida ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot talab qilinadi.

Radiotexnika va televizion tizimlar

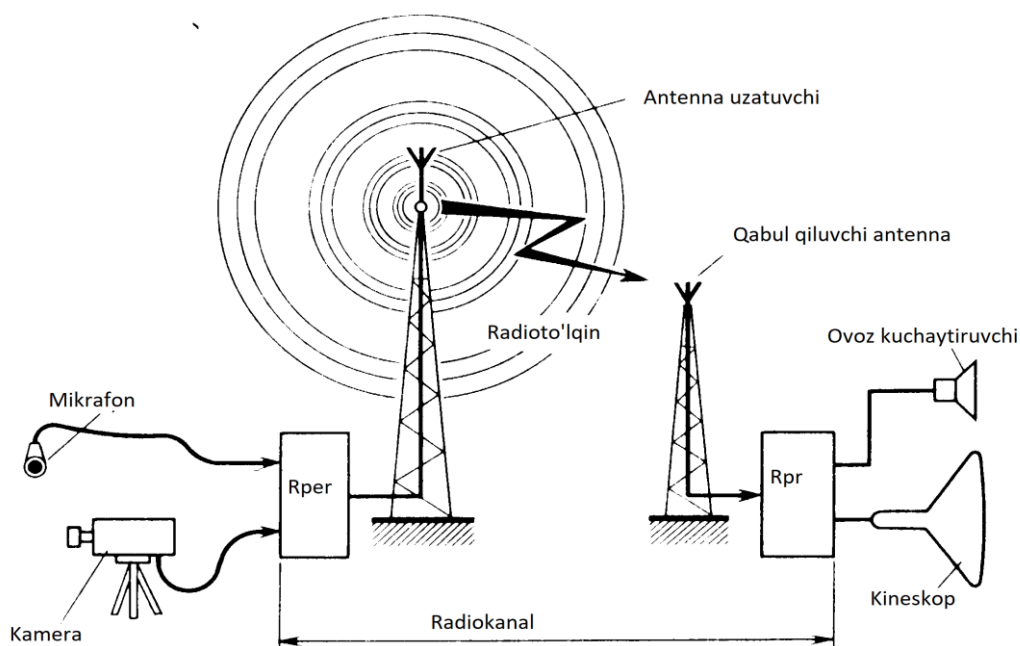
Xabarlarni radiotexnik uzatish tizimining markazida maxsus radiokanal orqali uzatiladigan elektromagnit tebranishlar yotadi. Tizimning ishlash prinsipi quyidagicha: ma'lumot yuboruvchi uzatuvchi qurilmaga signal yunaltirgandan so'ng, qabul qiluvchi signalni ma'lum ko'rinishdagi axborot xabariga aylantirgan holda qabul qilib oladi.

ТИПЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ



6-rasm. Ma'lumotlarni zaxira nusxalarini saqlash usullari.

Radiotexnika tizimlarining uzluksiz ishlashi uchun aloqa liniyasi - axborotning o'z vaqtida va to'liq uzatilishini ta'minlovchi jismoniy muhit va texnik vositalar kiradi.



7-rasm. Radiotexnika va televizion tizimlarni ishlash tamoyili.

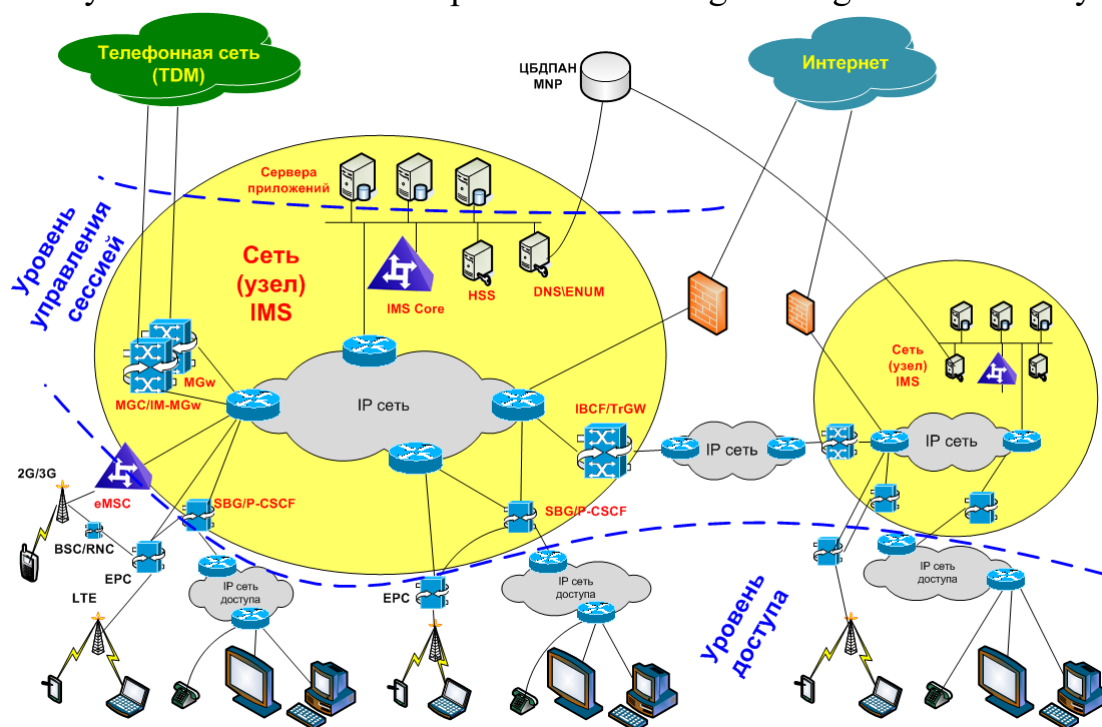
Televizion tizimlar xuddi shunday qabul qiluvchi va uzatuvchi prinsipi asosida

ishlaydi. Ularning aksariyati xabarni yuqori sifatli uzatish uchun raqamli signaldan foydalanadilar.

Global telekommunikatsiya tizimlari

Global telekommunikatsiya tizimlari - bu sayyoradagi fizik joylashuvdan qat'iy nazar, foydalanuvchilarni o'zaro bog'laydigan qurilma va dasturiy ta'minotlar yig'indisidir. Global tarmoqlarning asosiy xususiyati - bu intellektualizatsiya bo'lib, u tarmoq imkoniyatlaridan optimal samaradorlik bilan foydalanishni osonlashtiradi, shu bilan birga uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini minimallashtiradi. Global tarmoqlarning bir necha asosiy turlari mavjud. 8-rasmda Global telekommunikatsiya tizimlarining umumiy ko'rinishi keltirilgan.

Integratsiyalashgan modullarga ega raqamli tarmoqlarda uzluksiz kommutatsiya qo'llaniladi, ma'lumotlar oqimlari raqamli shaklda qayta ishlanadi. Tarmoq foydalanuvchilari faqat ba'zi funksiyalarga kirish huquqiga ega, tarmoqqa ulanishning turli interfeyslar o'z-o'zidan texnik parametrlarni o'zgartirishga imkon bermaydi.

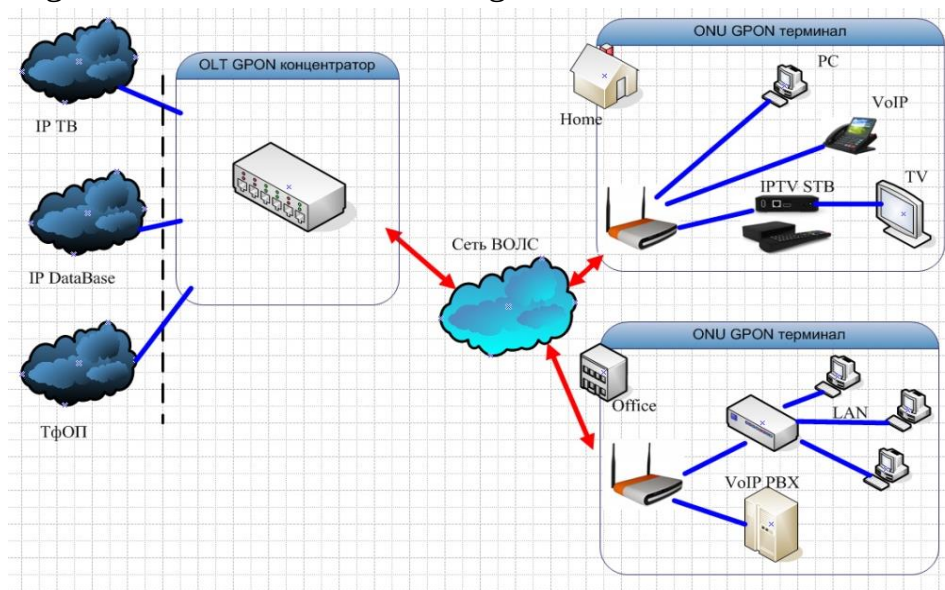


8-rasm. Global telekommunikatsiya tizimlarining umumiy ko'rinishi.

X25 standartidagi tarmoqlar cheksiz ko'p foydalanuvchilar o'rtasida ma'lumot uzatish uchun foydalanilgan eng birinchi tasdiqlangan ishonchli texnologiyadir. Ushbu texnologiya asosida ishlaydigan tarmoqlarning asosiy farqi "paketlar"ni tezkor uzatish uchun uzatiladigan ma'lumotlarning alohida bloklarini "yig'ish" uchun qurilmaning ishlab chiqilganidir. Ma'lumotlarni asinxron uzatish - bu optik tolali kabellarga asoslangan keng polosali tarmoqlar uchun ishlatiladigan zamonaviy texnologiya hisoblanadi.

Optik telekommunikatsiya tizimlari

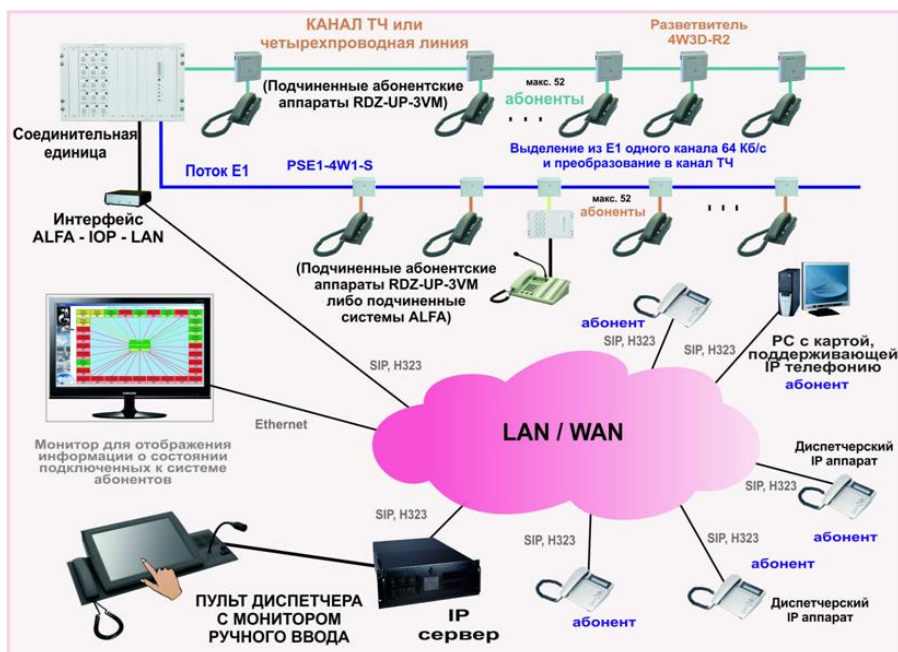
Optik telekommunikatsiya tizimlari asosini alohida qurilmalarni yagona global tarmoqqa ulaydigan optik tolali kabellar jamlanmasi tashkil etadi. Signallar infraqizil nur diapazoni yordamida uzatiladi, optik tolali kabelning o'tkazuvchanligi esa boshqa turdagi aloqa kanallariga qaraganda bir necha baravar yuqori hisoblanadi. Materialning texnik xususiyati uzoq masofaga yetib borishi kerak bo'lgan signallarning past darajada so'nishini ta'minlay oladi. Bu esa optik tolali kabellarni qit'alararo aloqani ta'minlash uchun ishlatishga imkon beradi. Okean tubi orqali yotqizilgan optik tolali kabellar ruxsatsiz kirishlardan himoyalangan sanaladi, sababi uzatilgan signallarni ushlab qolish texnik jihatdan imkonsizdir. Optik tolali telekommunikatsiya tarmoqlarining strukturasi 9-rasmda keltirilgan



9-rasm. Optik tolali telekommunikatsiya tarmoqlarining strukturasi.

Ko'p kanalli telekommunikatsiya tizimlari

Bunday aloqa tizimlarining o'ziga xos xususiyati axborot signallarini uzatish uchun bir nechta kanallardan foydalanilishidir. Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarida kabel, to'lqin o'tkazgich, radiorele va kosmik aloqa liniyalari qo'llaniladi. Shifrlangan signal soniyasiga bir necha gigabit tezlikda katta masofalarga uzatiladi. Ko'p kanalli tizimlarning asosiy afzalligi barqaror ishlashni ta'minlashdir. Agar bitta aloqa kanali ishlamay qolsa, keyingisi aloqa kanali avtomatik ravishda ulanadi. Foydalanuvchilar tasodifan uzilishlar va muhim ma'lumotlarning yo'qolishidan himoyalanih imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday tizimlarning asosida kabellardan tuzilgan tuzilmalar yotadi. Ko'p kanalli telekommunikatsiya tizimlari va uning tashkil etuvchilari 10-rasmda keltirilgan.



10-рasm. Ko‘p kanalli telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari.

1. Ma’lumotlar ko‘rinishi (audio, video, rasm va b.)

Ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish ko‘plab fanlar tomonidan vizual aloqaning zamonaviy ekvivalenti sifatida ko‘riladi, ammo u biron bir sohaga tegishli emas, lekin ko‘p sohalarda qo‘llanilishiga ega (masalan, tavsiflovchi statistikada zamonaviy yo‘nalish sifatida ko‘riladi, balki boshqa sohalarda vositalarni ishlab chiqish uchun asosli nazariya sifatida ham ko‘riladi). U ma’lumotlarning vizual ko‘rinishlarini yaratish va tadqiq qilishni o‘z ichiga oladi, bu “sxematik shaklda mavhumlashtirilgan ma’lumotlar, shu jumladan axborot birliklarining atributlari yoki o‘zgaruvchilari uchun” degan ma’noni anglatadi. Ma’lumotni vizualizatsiya qilish uzatish uchun ishlatiladigan usullarni anglatadi ma’lumotlar yoki ma’lumotlarni grafikadagi vizual ob’ektlar sifatida kodlash orqali. Maqsad - foydalanuvchilarga ma’lumotni aniq va samarali etkazishdir. Bu ma’lumotlar vizualizatsiyasi chiroyli ko‘rinish uchun zerikarli ko‘rinishi kerak degani emas. G‘oyani samarali etkazish uchun estetik shakl va funktsionallik yonma-yon borishi, ta’minlashi kerak tushunish. Ushbu maqolaning maqsadi «ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish» tushunchalarining mohiyatini qisqacha ko‘rib chiqish va «infografika» marketolog uchun muhim vosita sifatida. Ba’zi ma’lumotlarning rasmi yoki taqdimoti bo‘lgan ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish bo‘yicha mavjud qarashlar grafik shakl, va marketing maqsadlarida foydalanish mumkin, shuningdek, turlari infografika ob’ektlari va uni yaratish mezonlari. Biroq, ikkalasining ham so‘zsiz foydaliligiga qaramasdan.

Ma’lumotlarni uzatish vositasi sifatida infografika statistik ma’lumotlar haqida noto‘g‘ri taassurot yaratish va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish maqsadlariga ham xizmat qilishi mumkin.

Ma’lumotlar turli shakllarda namoyon bo‘ladi, ulardan eng asosiylari audio, video va rasm (grafik) formatlaridir. Ushbu ma’lumotlar inson sezgi organlari (eshitish va ko‘rish) orqali qabul qilinadi va texnologiyalar yordamida saqlanadi yoki uzatiladi.

1. Audio Ma'lumotlar:

Audio ma'lumotlar tovush shaklida ifodalanadi va eshitish sezgisi orqali qabul qilinadi. Ushbu turdagi ma'lumotlar odatda analog yoki raqamli shaklda bo'ladi.

Xususiyatlari:

Tovush to'liqlari yoki raqamli signallar ko'rinishida bo'ladi;

Maxsus qurilmalar (mikrofon, ovoz yozish qurilmalari) yordamida yaratiladi va qayta ishlanadi;

Kompyuter tizimlarida maxsus formatlarda saqlanadi.

Misollar:

Musiqi va qo'shiqlar;

Ovozli plastinkalar;

Telefon suhbatlari yoki ovozli xabarlar;

Nutq sintezi va ovozli buyruqlar (masalan, Siri yoki Google Assistant).

Fayl formatlari: MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG.

Qo'llanilish sohalari:

Musiqi industriyasi;

Sun'iy intellekt yordamida ovoz tanib olish;

Radiostansiyalar va podkastlar;

Ovozni avtomatik tahlil qilish tizimlari;

2. Video Ma'lumotlar

Video ma'lumotlar bir necha ketma-ket tasvirlar va tovushlardan iborat bo'lib, harakatlanuvchi tasvirlarni hosil qiladi.

Xususiyatlari:

Bir soniyada ko'p tasvirlarni almashtirish orqali harakat hosil qiladi;

Odatda ovoz (audio) bilan birgalikda bo'ladi;

Maxsus kodeklar va siqish texnologiyalari yordamida saqlanadi.

Misollar:

Filmlar va multfilmlar;

Videokonferensiyalar (Zoom, Skype);

O'quv videolar (YouTube, Udemy);

Videokuzatuv tizimlari (CCTV);

Fayl formatlari: MP4, AVI, MKV, MOV, WMV.

Qo'llanilish sohalari:

Kino va televidion soha;

Raqamli marketing va reklama;

Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari;

Xavfsizlik va kuzatuv tizimlari.

3. Rasm (Grafik) Ma'lumotlar

Rasm ma'lumotlari statik tasvirlar shaklida bo'ladi va inson ko'zi orqali qabul qilinadi.

Xususiyatlari:

Ob'ekt va muhitlarning tasviriy ifodasi bo'ladi;

Ranglar, shakllar va chiziqlar orqali axborotni yetkazadi.

Ikki asosiy turga bo'linadi:

Rastrli grafikalar (piksel asosida) – JPEG, PNG, BMP;

Vektorli grafikalar (matematik formulalar asosida) – SVG, AI, EPS.

Misollar:

Fotosuratlar;

Chizmalar va grafik dizaynlar;

Kartalar va diagrammalar;

Skannerlangan hujjatlar.

Fayl formatlari: JPEG, PNG, BMP, GIF, SVG.

Qo'llanilish sohalari:

Raqamli dizayn va matbuot;

Kartografiya va muhandislik;

Sun'iy intellekt va kompyuter ko'rish tizimlari;

Tibbiyot (rentgen, MRT tasvirlari).

Xulosa qilib Audio, video va rasm ma'lumotlar texnologiyalar rivojlanishi bilan tobora ko'proq qo'llanilmoqda. Ular insonlar orasida axborot almashishning asosiy vositalaridan biri bo'lib, har biri o'ziga xos format va qo'llanilish sohasiga ega.

2. Axborotlashtirish vositalarining ma'lumotlarni uzatish tezliklariga bog'liqligi

Keling, «tezlik» tushunchasini biroz qayta ko'rib chiqamiz va ma'lumotlarni uzatishda «tez» va «sekin» nima ekanligini aniqlaymiz.

«Tezlik - bu harakatlanuvchi ob'ektning vaqt birligida bosib o'tgan masofasi», - ular bizga boshlang'ich maktabda o'rgatgan. Issiqxonada o'qish, chuchvara yeyish yoki bodring etishtirish tezligini qanday o'lchash mumkin?

Keling, «tezlik» tushunchasini kengaytiraylik. Ba'zi harakatlar bajarilsin. Ushbu harakatning tezligi uning vaqt birligidagi natijasidir. Bunda harakat natijasining o'lchov birliklari uning qanday harakat ekanligiga bog'liq bo'lib, qaysi vaqt birliklarini qabul qilish me'yorlar, an'analar va sog'lom fikrga asoslanib hal qilinadi.

Biz tezligini o'lchaydigan harakat aloqa kanali orqali ma'lumotlarni uzatishdir. Ushbu harakatning natijasi uzatilgan ma'lumotlar hajmidir.

Bizda ko'plab o'lchov birliklari mavjud. Ammo ko'p hollarda ma'lumotlar bitlar oqimi sifatida uzatilganligi sababli, ulardagi tezlikni o'lchash mantiqan to'g'ri keladi. Biz vaqtni soniyalarda o'lchaymiz.

Keyin odatdagi ma'noda tezlik bilan bir xil formula kuchga kiradi:

$natija = tezlik * vaqt.$

Misol uchun, agar bir 50 bayt aloqa kanali orqali 10 soniyalarda uzatilgan bo'lsa, o'rtacha uzatish tezligi $50 \cdot 8 / 10 = 40$ bit/s ni tashkil qiladi va bu juda sekin.

Taqqoslash uchun: Wi-Fi orqali ma'lumotlarni uzatish tezligi 300 Mbit/s gacha. Ammo texnologiya shu qadar tez o'zgarib bormoqdaki, bu raqamlar endi eskirgan bo'lishi mumkin.

(https://foxford.ru/wiki/informatika/skorost-peredachi-dannyh?srsId=AfmBOor7Ow8jrva6SF1Daj0tvvGmsu73-7dP2xZ4apxlK29_g_qNI8Le&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

Axborot uzatish jarayonining asosiy elementlarisiz, ularni ishga tushirish mumkin emas:

Axborot manbai. Axborot chiqaradigan har qanday ob'ektlar - ham tirik mavjudotlar, ham texnik qurilmalar manba bo'lishi mumkin.

Kodlash qurilmasi. Ma'lumot qanday taqdim etilishiga qarab, uni ehtiyotkorlik bilan taqdim etish kerak. Masalan, elektromagnit, tovush yoki yorug'lik to'liqlarida.

Aloqa kanali. Kodlangan axborot uzatiladigan vosita. Kanallar axborotni tarqatish usuliga qarab rivojlanadi. Masalan, simli, yorug'lik, akustik (tovush), radiokanallar.

Dekodlash qurilmasi ma'lumotni uzatish uchun mo'ljallangan kodlangan shakldan asl shakliga aylantiradi. Masalan, televizor ekrani yoki noutbuk monitori.

Ma'lumotni qabul qiluvchi. Ma'lumot yuborilgan ob'ekt yoki tirik mavjudot mo'ljallangan edi.

Shunday qilib, texnologiya tomonidan yaratilgan ma'lumotlar kodlanadi, aloqa kanali orqali uzatiladi, dekodlanadi va qabul qiluvchi tomonidan qabul qilinadi. Bu jarayonlarning butun majmuasi axborot uzatish jarayonini ifodalaydi.

Axborotni uzatish usullari qanday ishlab chiqilgan?

Axborotni uzatish zarurati birinchi insoniyat tsivilizatsiyalari davrida paydo bo'lgan. Madaniyat va texnika taraqqiyoti bilan birga odamlar o'rtasidagi texnik aloqa vositalari ham muntazam takomillashib bordi.



Ma'lumot uzatish tezligi

Axborotni uzatish tezligi uning jismoniy tezligini emas, balki vaqt birligida uzatiladigan axborot miqdorini bildiradi.

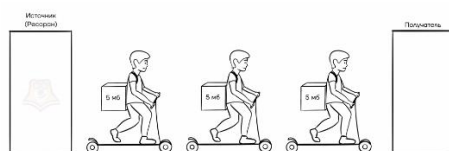
Esda tutingki, bizda mavjud bo'lgan har qanday qo'shimcha ma'lumot elektron qurilmalar: kompyuterlar, telefonlar, sensorlar va boshqalar bilan ishlaydigan ikkilik kodli ma'lumotlardir. Shunga ko'ra, u kabellar, Internet va boshqa ko'plab usullar orqali uzatilishi mumkin.

Qurilmalar orasidagi ovoz juda tez, shuning uchun uni e'tiborsiz qoldirish mumkin. Aynan mana shu miqdordagi ma'lumotlar hozirgi vaqtda amaliy ahamiyatga ega bo'ladi, professional.

Bularning barchasini yaxshiroq tushunish uchun ushbu vaziyatni tasavvur qiling.

Sizning ziyofatingizga ko'p sonli mehmonlar keladi va hamma ovqatlantirishi kerak. Yetkazib berish uchun sevimli restoraningizdan ko'plab taomlarni buyurtma qilishga qaror qilasiz. Bu restoranda faqat bitta yetkazib beruvchi bor, lekin uning eng zamonaviy elektr skuteri bor, u shunchalik tezki, sizni uyingizga bir soniyada yetib borishi mumkin. Lekin sizning buyurtmangiz juda katta va sumkaga to'liq sig'maganligi sababli, buyurtmangiz kuryerga qismlarga bo'linadi va bir necha marta restoranga qaytariladi.

Biz uchun uning elektr skuteri "juda ko'p" km/soat tezlikda harakatlanishidan ko'ra, kurer birdaniga, ya'ni 1 soniyada qancha oziq-ovqat yetkazib berishi muhimroq bo'ladi. Shunday qilib, biz ushbu partiya uchun restoranga necha marta kelishi kerakligini bilamiz va uni to'liq buyurtmani etkazib berish paytida tasavvur qilish yaxshiroqdir.



Axborot uzatishda ham vaziyat shunga o'xshash - biz uchun muhimi signalning kabel bo'ylab bir soniyadan kamroq vaqt davomida harakatlanishi emas, balki ma'lumotlar miqdorining roppa-rosa bir soniyada muvaffaqiyatli oqishidir.

Axborot uzatish tezligi nimaga bog'liq?

Asosan, axborot uzatish tezligi aloqa kanali bilan belgilanadi. Misol uchun, radiokanal 400 Kbit / s gacha tezlikni ta'minlaydi, optik tolali kabel esa 10 Gbit / s gacha tezlikni qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa qilish mumkinki, axborotni uzatish vaqti axborotni uzatish tezligini teskari pasaytiradi, lekin vakolatli axborot hajmiga to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir.

Boshqacha qilib aytganda: axborotni uzatish tezligi qanchalik yuqori bo'lsa, axborotni uzatish vaqti shunchalik qisqa bo'ladi. Ammo shu bilan birga, axborot komissiyasining o'zi qanchalik katta bo'lsa, uni uzatish uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi.

Axborotni uzatish vaqtini aniqlash formulasi quyidagicha bo'ladi:

$t = I/v$, bu erda

t - ma'lumot uzatish vaqti,

I - ekspert ma'lumotlarining hajmi,

v - axborot uzatish tezligi.

Saqlash vositalarining ma'lumotlarni uzatish tezligiga bog'liqligi shundaki, har xil turdagi saqlash vositalarining o'qish va yozish tezligi bo'yicha o'ziga xos cheklovlari mavjud bo'lib, bu ma'lumotlarni uzatish tezligiga ta'sir qiladi.

Xulosa qilib:

1. Jismoniy cheklovlar – ma'lumotlarni uzatish tezligi media turiga (HDD, SSD, flesh-disklar, optik disklar va boshqalar) bog'liq. Misol uchun, mexanik qismlar yo'qligi sababli SSD HDD dan tezroq;

2. Ulanish interfeyslari – interfeysning tarmoqli kengligi (SATA, NVMe, USB, Thunderbolt) maksimal ma'lumotlarni uzatish tezligini cheklaydi;

3. Saqlash texnologiyasi – tezlikka xotira turi (DRAM, NAND, magnit platalar) va uning arxitekturasini (SSDda SLC, MLC, TLC, QLC) ta'sir qiladi;

4. Tarmoq cheklovlari – tarmoq orqali ma'lumotlarni uzatishda tezlik kanal sig'imi (Wi-Fi, Ethernet) bilan cheklanadi;

5. Ma'lumotlar hajmi – Buferlash va qayta ishlash tufayli katta fayllar sekinroq uzatilishi mumkin.

Shunday qilib, saqlash muhitini tanlash ma'lumotlarni uzatish tezligiga bevosita ta'sir qiladi va maksimal samaraga erishish uchun nafaqat vositaning o'zini, balki interfeyslarni, saqlash texnologiyalarini va boshqa omillarni ham hisobga olish kerak.

Har qanday telekommunikatsiya tizimining markazida foydalanuvchilar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni saqlaydigan va qayta ishlaydigan serverlar joylashgan bo'ladi. Server xonalari - bu ko'plab katta hajmdagi qattiq diskarning ishlashini ta'minlaydigan sanoat tarmoqlarida foydalanilgan sovutish tizimi bilan jihozlangan, serverlar joylashgan himoyalangan xona hisoblanadi.

Foydalanuvchilar kompyuterlari bu ma'lumotlar bazasi va aniq ma'lumot foydalanuvchilari o'rtasidagi aloqa vositasi hisoblanib, qidiruv so'rovlarini amalga

The diagram illustrates a unified communication system architecture. It features a central **IP СЕТЬ (WAN)** cloud connected to an **IP СЕТЬ (LAN)** cloud. The WAN network includes components like **MG** (Media Gateway), **EMS** (System Management), **Система управления** (Management System), and **Медиа шлюз** (Media Gateway). It also shows connections to **Удаленный пользователь** (Remote User) via **E1/T1, FXO** and **Маршрутизатор** (Router), and to a **GSM** network via **2N VoiceBlue** and **GSM-шлюз** (GSM Gateway). The LAN network is connected to various devices including **AP-IP100** (IP Phone), **AP-VP200** (Video Phone), **AP-VP300** (Video Phone), **VC2000** (Video Conferencing Terminal), **MC3000** (Server), and **IP-ATC** (IP Analog Telephone Controller). It also shows a **Smart Messenger** interface and a **Видеотелефон** (Video Phone) connected to a **LAN 10/100M** network.

Telekommunikatsiya tarmoqlarining texnik asosini aloqa liniyalari, Ya'ni optik tolali, koaksial yoki simsiz aloqa kanallari sifatida ishlatiladigan ma'lumot tashuvchilar tashkil etadi.

- modemlar;
- adapterlar;
- marshrutizatorlar;
- switchlar (kommutator);
- konsentrator (HUB).

2-rasm. Telekommunikatsiya tizimini tashkil etuvchi tarmoq qurilmalarining umumiy ko'rinishi.

Multiservisli tizim har xil turdagi ma'lumotlarni uzatish uchun yagona kanaldan foydalanadi. Bu esa tizimga texnik xizmat ko'rsatish va qo'shimcha qurilmalar uchun xarajatlarni tejashga imkon beradi. Umumiy yechim esa kamroq xodimlar va harajatlarni talab qiladi.

Telekommunikatsiya tizimlarida o'lchov usullari va vositalari.

O'lchash bosqichiga qarab o'lchovlarning uch turi mavjud:

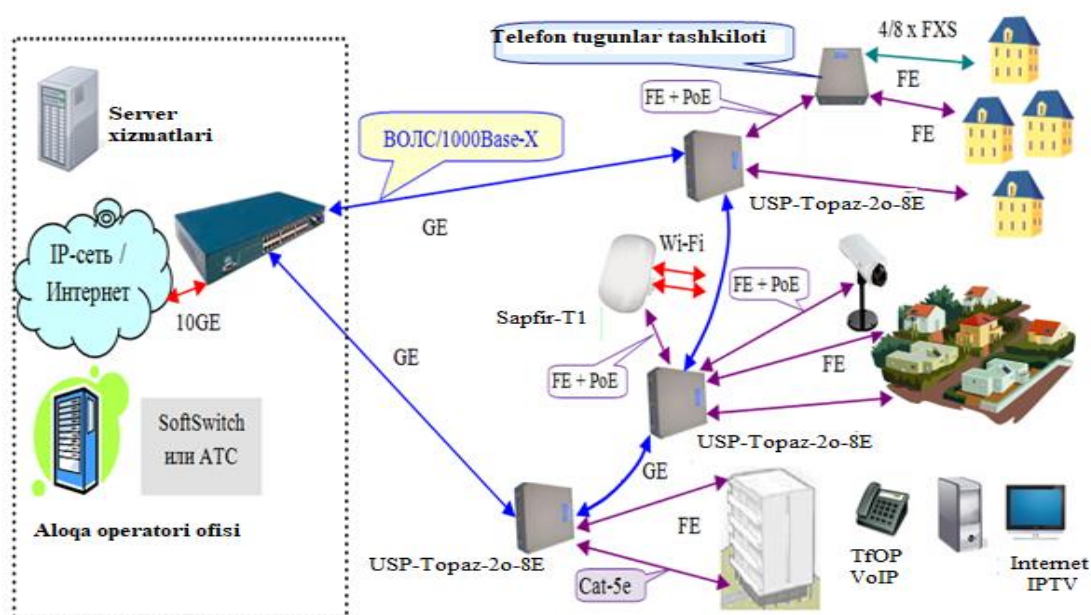
1. O'rnatish o'lchovlari telekommunikatsiya tizimining barcha tugunlari ishlashini ta'minlash uchun qurilmalar o'rnatilgandan so'ng amalga oshiriladi.

2. Ish jarayonida qurilmalarning ishlashini o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga moslashtirishga imkon beradigan sozlash o'lchovlarini amalga oshirish kerak. Masalan, agar telekommunikatsiya tizimining apparat yoki dasturiy ta'minoti o'zgartirilsa, uning to'g'ri ishlashini ta'minlashimiz kerak bo'ladi.

3. Nazorat yoki profilaktika o'lchovlari telekommunikatsiya tarmog'ining to'satdan buzilishini oldini olish maqsadida muntazam ravishda olib boriladi.

Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini qurish va o'rnatish

Har qanday o'lchamdagi va maqsaddagi telekommunikatsion tizimni qurishning asosiy prinsipi uning alohida funksional sohalarga bo'linishidir. Ularning har biri uchun texnik xizmat ko'rsatish muddati qisqartiriladi va texnik nosozliklar yuz berganda nosozlik yuz bergan joyni topish tartibi soddalashtiriladi. Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarining mantiqiy qurilishi chizmasi 3-rasmda keltirilgan.



3-rasm. Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarining mantiqiy qurilishi chizmasi.

Bunga qo‘shimcha ravishda, tizimlarni o‘rnatishda, kabelning izolyatsiyasiga alohida e‘tibor qaratish kerak, shunda ma’lumotlar uzatilishi tashqi omillarga imkon qadar kam bog‘liq bo‘ladi. Zamonaviy optik tolali kabellar yer osti qismida, okean tubida yoki maxsus joylarda joylashgan bo‘lib, ularni zararli ta’sirlardan maksimal darajada himoya qiladi. Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini o‘rnatish va sozlash jarayoni 4-rasmda keltirilgan.



4-rasm. Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini o‘rnatish va sozlash jarayoni.

Nazorat savollari

1. Telekommunikatsiya tizimi tushunchasi va uning tashkil etuvchilari.
2. Ko‘p kanalli va multiservisli telekommunikatsiya tizimlari va uning imkoniyatlari?
3. Telekommunikatsiya tizimlarining tuzilishi, qurilmalari va tarkibiy qismlarini nimalar tashkil etadi?
4. Telekommunikatsiya tizimlarida axborot xavfsizligini ta’minlash usullari?

1. Kommutatsiya vositalari

Konsentratorlar (HUB)

HUB qurilmalari xonadagi kompyuterlarni bir-biri bilan bog‘lash ya‘ni tarmoq hosil qilish uchun kerak bo‘ladi. (5-rasm.)

Shuningdek xabni konsentrator va taqsimlovchi deb atashadi. Yulduz shaklida qurilgan tarmoqlarda u markaziy punkt bo‘ladi. Xabning har bir portidan ishchi stansiyalariga kabel olib boriladi, natijada yulduzga o‘xshash tizim hosil bo‘ladi.



5-rasm. Hub qurilmasi

Kompyuter o'rniga xabga qo'shimcha xab ulash mumkin, bu esa tarmoq imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Ethernet o'rama juftlik kabel uchun 5-24 portli xablar mavjud. Ular 10 yoki 100 Mbps uzatish tezligiga ega bo'ladi. Yana Dual-Speed-Hubs (10 yoki 100 Mbps) ishlatilishi mumkin, ular, kommutator ko'rinishida ulanib ikki xablardan iborat bo'ladi.

Kommutatorlar (Switches)

Bu OSI modelining tarmoq darajasida ishlovchi qurilma bo'lib, bir yoki bir nechta tarmoq qismlarini birlashtirish uchun mo'ljallangan. Kommutator paketlarni ichki jadvallar asosi ya'ni uzatish jadvallariga beradi, binobarin, trafik faqat yo'naltirilgan MAC-manzilgagina boradi va barcha portlarda takrorlanmaydi. Xablarga nisbatan komutatorlar ancha intellektualroq. Agar xabga qaraganda tashqi ko'ringish farqlari uncha katta bo'lmasa ham, ammo komutatorlar ichida mutloq boshqa texnika ishlatilgan. Xabda barcha kompyuterlar tarmoq polosasining umumiy enini o'zaro bo'lib olishga majburdirlar, komutatorga ulangan kompyuter esa polosani hamma enini ishlatishi mumkin. Shuning uchun komutatorlarni qo'llaydigan tarmoqlar tezligi balandroq. 16-Port Switch 10/100 Mbit/chiqishlari RJ-45 Ports. 6-rasmda ko'rsatilgan.



6-rasm. Switch

Kommunikasiya bo'yicha ikki sherik o'rtasida virtual ulanishga o'xshash narsa paydo bo'ladi. Shunday qilib, boshqa segmentlar bilan yuklanish bo'lmaydi va tezlik oshadi. 7-rasm da Switch 4- x/10/100/1000 Mbit/chiqishlari 4 RJ-45 Ports ko'rsatilgan.



7-rasm. Switch

Switch bu intellektual xabning o'zi. U ma'lumotlar paketlarini hamma portlarga ubormaydi, qaysi portga qaysi kompyuter joylashganini eslab qoladi. Manzilli yozuvlarni ishlatib, komutator ma'lumotlar paketini portga yuboradi, shu portga haqiqatga ham kompyuter – manzilat joylashgan bo'ladi. S7700 seriyadagi kommutatorlar – bu kelajak avlod korporativ tarmoqlariga mo'ljallangan yuqori darajali intellektual yo'naltirgichlardir. S7700 konstruksiyasi Huawei kommutatsiyasining ko'p darajali intellektual texnologiyalariga asoslanadi, MPLS VPN kabi trafik tahlili, H-QoS kompleks siyosatlari, ko'p manzilli jo'natmalarni

boshqarish, xavfsizlik va yuklamalarni muvozanatlash hamda 4 darajali kommutasion xizmatlar kabi vazifalarni bajaradi. (8-rasm).

Uning yana muhim imkoniyatlaridan biri, kampus tarmog'ida yoki ma'lumotlarni qayta ishlash markazida simsiz aloqani birlashtirishni ta'minlash uchun bazaviy yoki agregat tugun holatda funksiyalanishi mumkin. S7700 ovozni, video va ma'lumotlarni uzatish xizmatlari, shu bilan birga tashkilotlarga iqtisodiy ochiq tarmoq qurishga yordam berish kabi xizmatlarni taklif qiladi.



8- rasm. S7700 seriyadagi kommutatorlar

CloudEngine16800 kommutatori Har qanday nuqtadan foydalanish va uning imkoniyatlari CloudEngine 16800 sun'iy intellekt asosidagi SOD (ma'lumotlarni tahlil qilish markazi) uchun jahondagi ilk kommutator ekanligini ko'rsatib beradi. U sun'iy intellektning (SI) hisoblash quvvatini 50 % dan 100 % ga, IPOS (soniyasiga kirish-chiqish operatsiyalari soni) ma'lumotlar omborini 30 % ga oshiradi va soha bo'yicha o'rtacha kattalikni besh marta oshiruvchi kommutatorning samaradorligini ta'minlaydi.

Marshrutlovchilar (Routers)

Marshrutlovchilar (routers)– yo'naltirishning maxsus algoritmlari asosida ma'lumotlarni uzatishning optimal yo'nalishini topishda qo'llaniladi, masalan, kam sonli tranzit tugunlarning yo'nalishini tanlash. OSI modelining tarmoq darajasida ishlaydi. (9-rasm).



9-rasm. Routerlar

Ko'priklar (Мост – Bridge)

Ko'priklar, shlyuzlar va yo'naltirgichlar (Bridge) turli xildagi tarmoqlardan bir butun tarmoq hosil qilish uchun ishlatiladi, ya'ni turli quyi bosqich almashish protokollari, xususan, turli formatdagi paketlar, turli kodlash usullari va turli tezlikdagi uzatishlar va xokazolardan bir butun tarmoq hosil qilinadi. (10-rasm.) Ko'priklar – eng sodda qurilma bo'lib, ular yordamida turli axborot almashish standartli tarmoqlarni birlashtirishda, yoki bir tarmoqning bir necha qisimlarini birlashtirishda foydalaniladi.



10-rasm. Ko'priklar

Takrorlagichlar (Повторитель – Repeater)

Repeaterlar yoki takrorlagich qurilmasi transiverga nisbatan ancha oddiy vazifani bajaradi. U faqat susaygan signalni qayta tiklab avvalgi ya'ni uzatilgan vaqtidagi ko'rinishga (amplitudasi va ko'rinishini) keltiradi. Signalni qayta tiklashning asosiy maqsadi, tarmoq uzunligini oshirishdan iborat. Repeaterlar va transiverlar hech qachon o'zidan o'tayotgan axborotga ishlav bermaydilar. (11-rasm.)



11-rasm. Repeaterlar

Transiverlar (Трансивер – Transceiver)

Transiverlar yoki uzatish va qabul qilish qurilmalari, ular adapter bilan tarmoq kabeli o'rtasidagi axborotni uzatish uchun xizmat qiladilar yoki tarmoqning ikki qismlari (segment) o'rtasidagi axborot uzatishni amalga oshiradilar. Transiver signalni kuchaytirish, signal qiymatlarini o'zgartirish yoki signal ko'rinishini o'zgartirish (masalan, elektr signalini yorug'lik signaliga va teskariga) ishlarini bajaradi. Ko'pincha adapter platasiga o'rnatilgan qabul qilish va uzatish qurilmasini transiver deb ham yuritiladi. (12-rasm.)



12-rasm. Transiverlar

2. Marshrutizatorlar, tarmoq yaratishda qo'llaniladigan qurilmalar va vositalar

Tarmoq uskunalari ro'yxati umuman olganda juda keng, lekin uning yuqori qismida, shubhasiz, marshrutizator - zamonaviy hayotni deyarli tasavvur qilib bo'lmaydigan kichik qurilma. Bugun biz sizga bu nima ekanligini, nima uchun kerakligini va qanday funktsionallikni taklif qilishini aytib beramiz.



Router zamonaviy foydalanuvchiga «router» nomi ostida ancha yaxshi ma'lum, bu inglizcha «router» so'zining oddiy izidir. Aslida, bu ikkala so'z bir xil ma'noni anglatadi - marshrutlash uchun mas'ul bo'lgan qurilma. Oddiy qilib aytganda, bu sizning kvartirangizda yoki ofisingizda Internet-provayder tomonidan o'rnatilgan bitta kabelga bir nechta kompyuter, noutbuk yoki telefonni ulash imkonini beruvchi aniq ko'rinmas quti.

An'anaviy ravishda barcha router modellarini 3 guruhga bo'lish mumkin:

Simli. Mijoz qurilmalarini faqat sim orqali, maxsus kabellar - yamoq kabellari yordamida ulash imkonini beradi. Asosan, ushbu guruhga ko'p sonli (12-13 tagacha) chekilgan portlari bo'lgan, masalan, ko'p qavatli uylarda tarmoq qurish uchun asos sifatida ishlatiladigan provayder routerlari kiradi. Maishiy simli qurilmalar eskirgan va sotuvga chiqarilmaydi.

Simsiz. Ularda simli ulanish uchun ikkala port (ularning soni ancha kam, odatda 4 tadan ko'p emas) va o'rnatilgan Wi-Fi moduli mavjud. Simsiz tarmoq diapazonini oshirish uchun ular korpusdan tashqarida joylashgan antennalar bilan jihozlanishi mumkin, ammo ularsiz modellar ham mavjud.

3G/4G routerlari. Ularning asosiy farqi mobil tarmoqdan foydalangan holda «internetni kabel orqali emas, balki «havo orqali» olish qobiliyatidir. Konfiguratsiya juda boshqacha bo'lishi mumkin: SIM-kartani marshrutizatorning o'ziga o'rnatishdan va chekilgan portlarning to'liq yo'qligidan tortib, har qanday USB modemni ulash uchun «oddiy» routerda USB portining mavjudligigacha.

Asosiy komponentlar



Biz portlar va antennalar haqida gapirganimiz sababli, har qanday qurilmada mavjud bo'lgan asosiy komponentlar va birliklarni ko'rib chiqishga arziydi.

WAN port (Wide Area Network) - Internet kabelini ulash uchun port. Odatda ko'k rang bilan belgilanadi.

LAN porti (Mahalliy tarmoq) - mijoz qurilmalarini ulash uchun ishlatiladigan bir yoki bir nechta port. Ular nafaqat Internetga kirishni ta'minlash, balki mahalliy tarmoqni tashkil qilish uchun ham kerak, ya'ni bitta routerga ulangan barcha mijozlar o'rtasida ma'lumotlarni uzatish imkoniyati. Ular sariq rang bilan belgilangan.

Simsiz signal moduli (Wi-Fi) - u asosiy plataga o'rnatiladi va korpus ichida yashirinadi. Signalni uzatish uchun, albatta, antenna kerak. Odatda uning rolini taxtadagi alohida trek o'ynaydi, lekin yuqorida aytib o'tilganidek, antenna ko'pincha simlar yordamida korpusdan tashqarida olinadi.

Elektr ta'minoti - ko'pgina marshrutizatorlar dumaloq vilkali xususiy tashqi quvvat manbalari tomonidan quvvatlanadi. Maishiy ixcham modellar oddiy USB portidan ham quvvatlanishi mumkin, provayder marshrutizatorlari esa zahiraviy uzluksiz quvvat manbaini ulash uchun ikkita o'rnatilgan quvvat manbalari bilan murakkabroq sxemadan foydalanadilar.

Qo'shimcha komponentlar

Ro'yxatdagi «tugunlar» ga qo'shimcha ravishda siz marshrutizatorlarda quyidagilarni topishingiz mumkin:

Zaxira Internet liniyasini ulash uchun qo'shimcha WAN portlari.

Oddiy tarmoq xotirasini yaratish uchun umumiy printer yoki qattiq disk kabi tashqi qurilmalarni ulash uchun USB port.

Shifrlangan ulanish uchun tezkor sozlash tugmasi (WPS, Wi-Fi himoyalangan sozlash).

Provayder qurilmalaridagi qo'shimcha portlar va ulagichlar.

Router qanday funktsiyani bajaradi?



Biz routerlarning jismoniy shaklida nima ekanligini muhokama qildik. Endi biroz chuqurroq kirib, ushbu portlar va antennalarning barchasi qanday funktsiyalarni bajarishini iloji boricha sodda tushuntirishga arziydi.

Aslida, yo'riqnoma ko'p funktsiyali qurilmadir, chunki u bir vaqtning o'zida bir nechta amallarni avtomatik ravishda bajaradi:

Foydalanuvchi login va parol yordamida Internetga ulanishni ta'minlaydi.

Simli mahalliy tarmoqning funksionalligini ta'minlaydi.

Simsiz tarmoqni joylashtiradi va boshqaradi.

Simsiz ulanganda qurilmalarning autentifikatsiyasini amalga oshiradi.

Simsiz ma'lumotlarni uzatish paytida signalni tezda shifrlaydi.

Simli va simsiz mahalliy tarmoq qurilmalari va Internet o'rtasidagi aloqani qo'llab-quvvatlaydi.

Barcha mijozlar o'rtasidagi aloqa va ularning Internetga kirishi marshrutlash jadvali - marshrutizator xotirasida saqlanadigan kichik ma'lumotlar bazasi bilan ta'minlanadi. U mahalliy tarmoqda mavjud bo'lgan barcha mijozlar, ya'ni ularning IP manzillari va ular o'rtasida ma'lumot uzatilishi mumkin bo'lgan eng qisqa yo'llar haqida ma'lumotlarni to'playdi.

Marshrutlash statik yoki dinamik bo'lishi mumkin:

Statik marshrutlash bilan jadval qo'lda to'ldiriladi, ya'ni har bir ulangan qurilmaga tarmoqdagi ma'lum bir IP-manzil va marshrut tayinlanadi. Shunga ko'ra, masalan, telefon routerdan uzilganida, uning manzili band bo'lib qoladi va qayta ulanganda u avtomatik ravishda tiklanadi.

Dinamik marshrutlash (DHTP, DataHub Transfer Protocol) bilan router protokol tomonidan o'rnatilgan algoritmgaga muvofiq avtomatik ravishda ishlaydi. U vaqti-vaqti bilan barcha ulangan qurilmalarga xizmat paketlarini yuboradi va ularga avtomatik ravishda manzillar va marshrutlarni tayinlaydi. Qurilma uzilganda uning manzili boshqasiga berilishi mumkin.

Ko'pgina marshrutizatorlarda dinamik marshrutlash sukut bo'yicha yoqilgan, chunki u ko'p hollarda eng qulay hisoblanadi: foydalanuvchi qo'shimcha sozlashlarni amalga oshirishi shart emas (router «qutidan tashqarida» ishlaydi) va administrator o'nlab mijozlar tarmog'ini qo'lda sozlashi shart emas. Biroq, ba'zi hollarda, statik marshrutlash qulayroqdir. Masalan, DHCP ishlayotgan vaqtda uning manzili keskin o'zgarishi sababli umumiy tarmoq xotirasiga kirish yo'qolmasligini ta'minlaydi.

Marshrutlash – bu ma'lum bir manzildan boshqa manzilga ma'lumot yoki transport vositasini yo'naltirish jarayoni. U kompyuter tarmoqlari, transport tizimlari va logistika sohalarida keng qo'llaniladi.

Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash paketlarni kerakli manzilga yetkazish uchun yo'llarni aniqlash jarayoni hisoblanadi. Bu jarayonda marshrutizatorlar (routerlar) muhim rol o'ynaydi, ular tarmoq bo'ylab eng samarali yo'nalishni tanlaydi.

Transport va logistika sohasida marshrutlash yuk va yo'lovchilarni belgilangan manzillarga eng qisqa, tejamkor va xavfsiz yo'nalish bo'yicha yetkazishni rejalashtirishni anglatadi. Bu jarayon xarajatlarni kamaytirish va vaqtni tejashga yordam beradi.

Marshrutlashning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

1. Statik marshrutlash – oldindan belgilangan yo'nalishlar bo'yicha harakatlanish.

2. Dinamik marshrutlash – tarmoq sharoitiga qarab yo'nalishlarni avtomatik o'zgartirish.

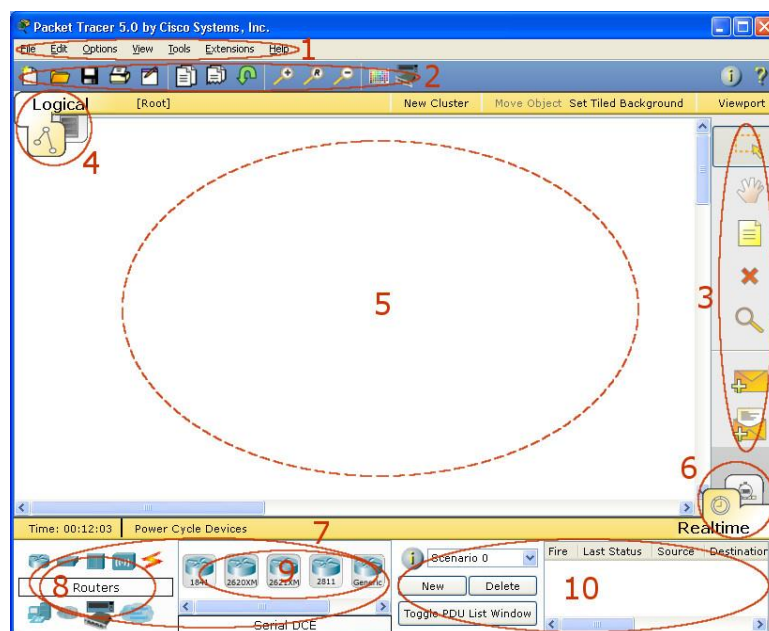
3. Gibridd marshrutlash – statik va dinamik usullarning kombinatsiyasi.

Umuman olganda, marshrutlash samaradorlikni oshirish, yo'nalishlarni optimallashtirish va ma'lumot yoki transport harakatini muvofiqlashtirish uchun ishlatiladigan muhim jarayondir.

3.3.8. Lokal tarmoqlarni yaratish va sozlash simulyatsion dasturlarida ishlash.

Packet Tracer - Cisco kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan simulyatsiyalovchi dasturiy ta'minot bo'lib, ushbu dasturiy ta'minot yordamida Cisco kompaniyasining turli xil marshrutizator va kommutatorlaridan foydalanib, Ethernet, Serial, ISDN, Frame Relay tarmoq turilariga asoslangan keng miqyosdagi tarmoq topologiyalarini yaratish imkonimavjud. Cisco Packet Tracer axborot uzatish tarmog'i modelini ishlab chiqishda juda qulay dasturiy vosita hisoblanadi.

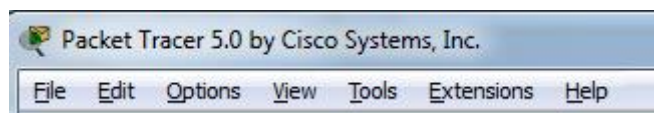
Cisco Packet Tracer dasturiy ta'minotni ishga tushirish uchun PacketTracer5.exe faylini chaqirish kerak. Dastur interfeysining umumiy ko'rinishi 1-rasmda ko'rsatilgan.



1-rasm. Packet Tracer dasturining umumiy ko'rinishi.

Dasturning ishchi oynasi quyidagi elementlardan tashkil topgan:

1. Menu Bar - Ushbu panel o'zida File, Edit, Options, View, Tools, Extensions, Help menyularni jamlagan.



2. Main Tool Bar - Bu panelda File, Edit, View va Tools menyudagi buyruqlarga ruhsat berish yorliqlari grafik ko'rinishda berilgan.



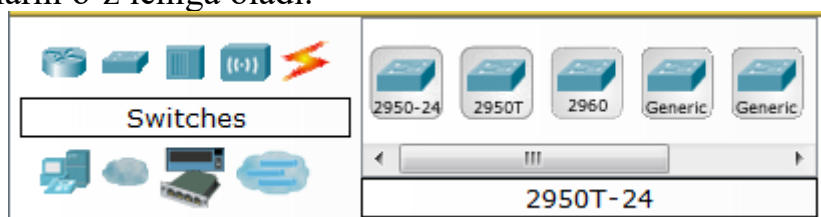
3. Common ToolsBar -Ko'p ishlatiladigan Select, Move Layout, Place Note, Delete, Inspect, Add Simple PDU va Add Complex PDU dastur uskunolari joylashgan panel.

4. Logical/Physical Workspace and Navigation Bar-Bu panel ishchi oynani fizik yoki logik ko'rinishga, hamda klassterni sathi bo'yicha o'zgartirish imkonini beradi.

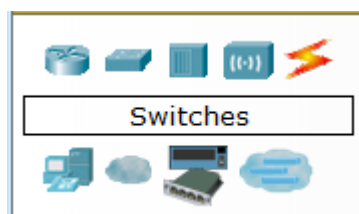
5. Workspace - Tarmoqlarni tuzish va uni simulyasiyasini kuzatish joyi bo'lib, u erda turli xil statistika va axborotlar ko'zdan kechiriladi.

6. Realtime/Simulation Bar-Bu paneldagizakladka(xatcho'p) yordamida Realtime rejim bilan Simulation rejimga o'tkazish mumkin.

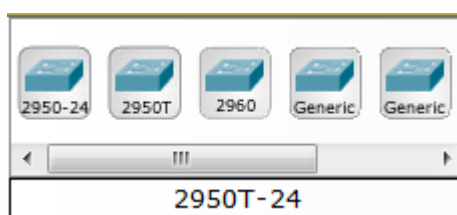
7. Network Component Box -Bu sohada qurilmalar tanlanib, ularni bir-biriga bog'lab ish joyiga joylashtiriladi. U Device-Type Selection va Device-Specific Selection sohalarni o'z ichiga oladi.



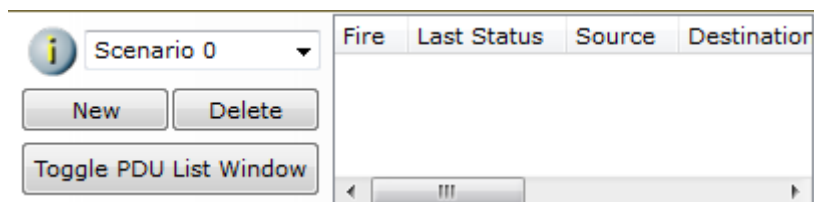
8. Device-Type Selection Box -Bu sohada Packet Tracer dasturida mavjud aloqa turlari va qurilmalar bor. Device-Specific Selection sohasi tanlanadigan qurilmaga qarab o'zgaradi.



Device-Specific Selection Box- Bu soha esa tarmoq qurishda kerak bo'ladigan aniq bir qurilma yoki aloqa turini tanlash uchun ishlatiladi.



10. User Created Packet Window-Bu oyna ishlab chiqilgan tarmoqni simulyasiya qilish vaqtidagi paketlarni boshqaradi.



Tarmoq topologiyasini yaratish uchun Network Component panelidan qurilmani tanlash kerak, undan keyin Device-Type Selection panelidan tanlangan qurilmaning turini tanlash lozim. So'ngra dasurning ish joyi(Workspace) maydonida sichqonchani bosish kerak. SHuningdek, Device-Type Selection panelidan ham to'g'ridan-to'g'ri qurilmani joylashtirish mumkin, faqat bunda qurilmaning aniq biri turi boshlang'ich holatda tanlangan qurilma bo'ladi.

Qurilmaning aniq bir turidan tezlik bilan bir nechta nusxa olish uchun CTRL tugmasini bosib, Device-Specific Selection panelidan qurilma turi tanlanadi va CTRL tugmasi qo'yib yuboriladi. SHundan so'ng qurilmadan nusxalar olish uchun ish joyi(Workspace)maydonida bir necha marta sichqoncha tugmasini bosish mumkin.

2. Cisco Packet Tracer dasturiy ta'minotini sozlash.

Routers – Loyihaga Cisco marshrutizatorlarni qo'shish imkonini beradi. Cisco Packet Tracer 5.3.3 dasturiy taminotda Cisco 1841, Cisco 2820 XM, Cisco 2821 XM, Cisco 2811 marshrutizator turlarini tanlash imkoni mavjud.



Switches (shuningdek ko'priklar) - L2 kommutatorlarni qo'shish uchun foydalaniladi. Quyidagi turlari mavjud: Cisco Catalyst WS-C2950-24, Cisco Catalyst WS-C2950T-24, Cisco Catalyst WS-C2960-24TT.



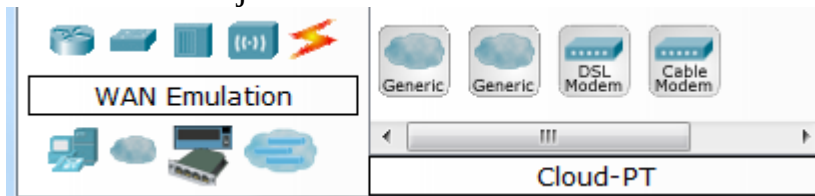
Hub – Loyihaga konsentratorlarni qo'shish imkonini beradi.



End devices–Shahsiy kompyuterlar (SHK), serverlar, printerlar, IP-telefonlar kabi oxirgi qurilmalar tanlash.



WAN Emulation– oblako, DSL-modem va kabelli modem kabi boshqa qurilmalarni qo‘shish imkoni mavjud.



Connections – Loyihadagi ob’ektlarni bir-biriga bog‘lash uchun aloqa turini tanlashda ishlatiladi.



PacketTracer dasturida keng doiradagi tarmoq ulanishlaridan foydalanish mumkin(1-jadval). Har bir kabel turi faqat aniq bir interfeys turi bilan bog‘lanishi mumkin.

1-Jadval. *Packet Tracer dasturida qurilmalarni ulanish turlari.*

Kabel turi	Tavsifi
 Console	Konsoli kabel turi shahsiy kompyuter va marshrutizator yoki kommutator bilan bog‘lash uchun ishlatiladi. SHK (shahsiy kompyuter) bilan konsoli seans ishlashi uchun bir nechta talablar bajarilishi kerak: Har ikkala tomonning ulanish tezligi bir xil, 7 yoki 8 bit bo‘lishi lozim.
 Copper Straight-through	Bu turdagi kabel Ethernet standartida ishlaydigan qurilmalarni bog‘lash uchun qo‘llaniladi va OSIning turli xil pog‘onasida ishlaydi. U quyidagi tipdagi portlar bilan bog‘lanishi kerak: 10 Mbit/s misli (Ethernet), 100 Mbit/s misli (Fast Ethernet), va 1000 Mbit/s misli (Gigabit Ethernet).
 Copper Cross-over	Bu turdagi kabel Ethernet standartida ishlaydigan qurilmalarni bog‘lash uchun qo‘llaniladi va OSIning bir xil pog‘onasida ishlaydi. U quyidagi tipdagi portlar bilan bog‘lanishi kerak: 10 Mbit/s misli (Ethernet), 100 Mbit/s misli (Fast Ethernet), va 1000 Mbit/s misli (Gigabit Ethernet).
 Fiber	Optik tolali kabel optik portlarni orasida aloqa hosil qilish uchun qo‘llaniladi. (100 Mbit/s yoki 1000 Mbit/s).
 Phone	Modemli porti bo‘lgan qurilmalarni telefon liniyasi orqali bog‘lashni amalga oshirish mumkin.

	Modemli bog‘lanishning standart ko‘rinishi - bu oxirgi qurilma(SHK)ni tarmoq sohasiga ruxsat olishi.
 Coaxial	Koaksial kabel turi koaksial portlar, ya’ni kabeli modemlar orasida bog‘lanishni hosil qilish uchun ishlatiladi.
 Serial DCE and DTE	Ketma-ket portlarni ulash uchun ishlatiladi. Ko‘pincha bu kebel turi WAN aloqasini tashkil qilishda qo‘llaniladi.Odatda WAN tarmoq hosil qilish uchun ketma-ket portlardan foydalanishadi.Bunday bog‘lanishnisozlash uchun DCE-qurilmasi tomonidan sinxronizatsiyani o‘rnatish zarur. DTE sinxronizatsiyasi tanlash orqali amalga oshiriladi. Ulashda birinchi tanlagan qurilma DCE-qurilmasi, ikkinchi tanlanadigan qurilma avtomatik ravishda DTE bo‘ladi.

Yaratilgan tarmoqni saqlash uchun **File -> Save** menyusi yoki **Main Tool Bar** panelidan **Save** yorlig‘i yordamida amalga oshirish mumkin. Topologiyalar saqlanadigan fayl *.pkt kengaytmaga ega bo‘ladi.

Packet Tracer Cisco kompaniyasining buyruqlar satri interfeysi o‘rnatilgan barcha kommutator va marshrutizatorlar ishlarini simulyasiya qilishga imkon beradi.

Qurilmaga ulangandan keyin, real qurilmaning konsoli bilan ishlagandek ishlanadi. Simulyator real qurilmada mavjud bo‘lgan barcha buyruqlarni amaliy jihatdan qo‘llab-quvvatlaydi.

Marshrutizator yoki kommutatorlarning buyruqlar satri interfeysi bilan bog‘lanish uchun qurilmani tanlab, uni bosish va ochilgan oyna **CLI** bandiga o‘tish kerak.

Oxirgi qurilmaning (kompyuter) buyruqlar satri ishini simulyasiya qilish uchun qurilmaning xossasidan **Desktop** bandi tanlanadi, keyin **Command Prompt** yorlig‘i bosiladi.

3. Simulyatsion dasturda amaliy ishlash.

Packet Tracer foydalanuvchilarga marshrutizator yoki kommutator qurilmalarining konfiguratsiyasini matnli faylga saqlash imkonini beradi. Buning uchun qurilma xossasiga kirib, **Config** vkladkasidan **Startup Config** yoki **Running Config** konfiguratsiyalarini eksport qilish uchun “Export...” tugmasini bosish kerak. Konfiguratsiyalar *.txt kengaytma shaklidagi faylga saqlanadi.

Har bir qurilmaning konfiguratsiyasi alohida matnli faylga saqlanadi. Shuningdek har bir foydalanuvchi saqlangan konfiguratsiyani to‘g‘ridan-to‘g‘ri matn muharriri yordamida o‘zgartirishi mumkin.

1. Virtual tarmoqlarni yaratish

Virtual mahalliy tarmoq (VLAN) - bu jismoniy mahalliy tarmoqni bir nechta kichikroq, izolyatsiya qilingan tarmoqlarga ajratuvchi mantiqiy tarmoq. Ta’rif siz uchun oddiy bo‘lib tuyulishi mumkin bo‘lsa-da, bu aslida ma’lumotlarni segmentlarga taqsimlashning murakkab jarayoni bo‘lib, uning qanday ishlashini to‘g‘ri sozlash va tushunishni talab qiladi.

VLAN-lar ruxsatsiz foydalanuvchilardan maxfiy ma'lumotlarni ajratish uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, siz kompaniyangizning moliyaviy ma'lumotlari uchun VLAN va mijoz ma'lumotlari uchun boshqa VLAN yaratishingiz mumkin. Bu kirish huquqiga ega bo'lmagan foydalanuvchilarning cheklangan ma'lumotlarga kirishini oldini oladi.

Tarmoqdagi trafik oqimini boshqarish va uni ustuvorlikka bo'lish uchun VLAN-dan foydalanish mantiqan to'g'ri. Masalan, bitta virtual tarmoq videokonferentsiya uchun, ikkinchisi esa fayl uzatish kabi past ustuvor trafik uchun.

Virtual lokal tarmoqlarning asosiy xususiyatlari

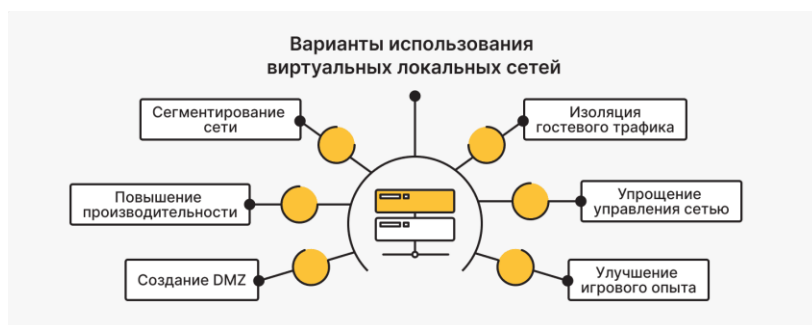
Aytish mumkinki, VLAN-ning xususiyatlari uning maqsadlarida:

Bir nechta tarmoq segmentlari orasidagi aloqani va ularga kirishni ajratib turing.

Ruxsatsiz foydalanuvchilar yoki kirish huquqi past bo'lgan xodimlardan maxfiy ma'lumotlarni himoya qiling.

Ma'lumotlarni ustuvorlashtirish va yo'naltirish orqali transport oqimini boshqarishni takomillashtirish.

Ulangan qurilmalarni yanada samaraliroq qo'llab-quvvatlash uchun tarmoqni kengaytiring.



Xavfsizlik, unumdorlik va tarmoq boshqaruvini yaxshilash uchun VLAN-lardan turli stsenariylarda foydalanish mumkin. Umuman olganda, bu har qanday vazifani bajarish uchun qulay vositadir.

Tarmoq segmentatsiyasi. VLAN-lar tarmoqni bo'limlar bo'yicha ajratish uchun ishlatilishi mumkin, shunda bir bo'limdagi xodimlar boshqa bo'limning ma'lumotlari yoki resurslariga kira olmaydi.

Mehmonlar oqimini izolyatsiya qilish. Virtual tarmoqlar mehmonlar trafigini tarmoqning qolgan qismidan ajratishda yaxshi ish qiladi. Bu sizning tarmog'ingizni ruxsatsiz kirishdan himoya qilishga yordam beradi va mehmonlarning maxfiy ma'lumotlarga kirishini oldini oladi.

DMZ yaratish. Demilitarizatsiya zonasi (DMZ) umumiy Internet va ichki tarmoq o'rtasida to'siq yaratish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Hosildorlikning oshishi. VLAN-lar tirbandlikni kamaytirish orqali ishlashni yaxshilashi mumkin. Buning sababi shundaki, trafik tarmoqdagi barcha qurilmalarga emas, balki uni qabul qilishi kerak bo'lgan qurilmalarga yuboriladi.

Tarmoq boshqaruvini soddalashtirish. Virtual LAN qurilmalarni guruhlash orqali tarmoqni boshqarish va muammolarni bartaraf etishni soddalashtirishi mumkin.

O'yin tajribasini yaxshilash. VLAN-lar kechikish va paket yo'qotilishini kamaytirish orqali o'yin tajribangizni yaxshilash uchun foydali bo'lishi mumkin. Masalan, kichik kechikish ham katta farq qiladigan onlayn o'yinlar uchun. VPS o'yin tajribangizni yaxshilash uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, turli vazifalar turli darajadagi sozlashlarni va, ehtimol, yanada ilg'or texnik bilimlarni talab qiladi.

VLAN va an'anaviy LAN

An'anaviy mahalliy tarmoq - bu ma'lum bir hududdagi barcha qurilmalarni bog'laydigan yagona jismoniy tarmoq. Bu erda barcha qurilmalar joylashuvidan qat'i nazar, bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lishi mumkin. Asosiysi, mahalliy tarmoqqa umumiy ulanish.

Boshqa tomondan, VLAN - bu bitta jismoniy tarmoq ichidagi bir yoki bir nechta izolyatsiya qilingan tarmoqlar. Bu bitta jismoniy server ichidagi izolyatsiya qilingan muhit bo'lgan virtual xususiy serverlarga o'xshaydi.

Virtual mahalliy tarmoqlar bilan bog'liq muammolar

Endi siz VLAN-ning xususiyatlari va ular sizga qanday yordam berishi haqida ko'proq bilganingizdan so'ng, kamchiliklar haqida gapirish vaqti keldi:

Cheklangan miqyoslilik. VLANlar mavjud VLAN identifikatorlari soni bilan cheklangan (har bir kommutatsiya domeniga 4096), bu katta bulutli hisoblash muhitlarida cheklov bo'lishi mumkin.

Murakkablik. VLAN-larni sozlash va boshqarish murakkab bo'lishi mumkin, ayniqsa ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va boshqarishni talab qiladigan katta yoki dinamik bulutli hisoblash muhitlarida.

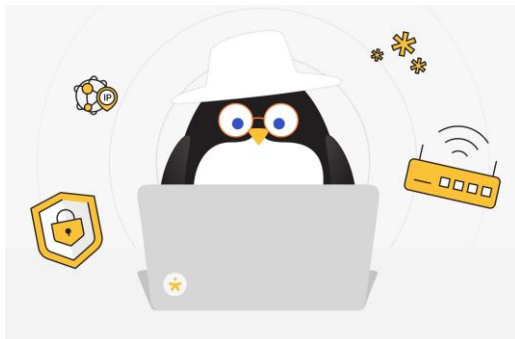
Cheklangan xavfsizlik. VLAN to'liq xavfsizlikni ta'minlamaydi va tarmoqqa kirish huquqiga ega bo'lgan tajovuzkorlar tomonidan buzilgan bo'lishi mumkin, bu esa nozik ma'lumotlarni himoya qilish uchun qo'shimcha xavfsizlik choralarini talab qiladi.

Cheklangan muvofiqlik. VLAN-lar barcha turdagi tarmoq qurilmalari va protokollari bilan to'liq mos kelmasligi mumkin, bu esa ulardan turli texnologiyalar bilan foydalanishni cheklashi mumkin.

VLAN'lar hali ham ko'plab muammolarni hal qilishda yordam berayotgan bo'lsa-da, texnologiyaning kamchiliklari, jumladan, tarmoq segmentatsiyasi va izolyatsiyasi uchun masshtablash cheklovlari, Spanning Tree Protocol tufayli tarmoqni

blokirovka qilish, MAC manzilini virtualizatsiya qilish va kalitlarning tiqilib qolishi virtual kengaytiriladigan LANlarni ifodalovchi VXLAN ning yaratilishiga olib keldi.

VLAN-lar yordamida siz tarmog'ingizda faqat 4096 ta ma'muriy domen yaratishingiz mumkin. Boshqa tomondan, VXLAN bilan nazariy jihatdan 16 milliongacha ma'muriy domenlarni yaratish mumkin. Ammo endi gap bu emas.



Virtual LANlar barcha qurilmalar bir xil jismoniy kalitga ulangan bo'lsa ham, tarmoqni ma'lumotlar havolasi darajasida (OSI 2-qatlami) bo'lish imkonini beradi. Biz ushbu bo'linma qanday ishlashi haqida qisqacha ma'lumot tayyorladik:

Virtual mahalliy tarmoqlarni aniqlash va ularga ma'lumotlar paketlarini to'g'ri yo'naltirish uchun qurilmalarni belgilash.

Marshrutlash uchun freymlarni belgilash va ularni turli VLAN-lar bo'ylab tarqatish.

Turli VLAN-lar o'rtasida aloqa o'rnatish yoki cheklash uchun kirish va tranking portlarini sozlang.

Turli VLANlar o'rtasida trafikni yo'naltirish.

Endi har bir komponentni batafsil ko'rib chiqaylik.

VLAN identifikatori va qurilmani tayinlash

Har bir VLAN 1 dan 4094 gacha bo'lgan noyob identifikator (VLAN ID) bilan aniqlanadi. Qurilmalar VLAN-ga ushbu VLAN uchun sozlangan kommutator portiga ulanish orqali tayinlanadi.

Qurilmaning ma'lum bir virtual mahalliy tarmoqqa dinamik va statik tayinlanishi o'rtasida farq qilinadi:

VLAN teglari va ramkani o'zgartirish

VLAN teglari asosan chekilgan freymlariga VLAN identifikatorini (ID) qo'shishdan iborat bo'lib, kalitlar va marshrutizatorlar trafikni to'g'ri yo'naltirishi mumkin. Hammasi shunday ko'rinadi:

Qurilmadan VLAN-ga ramka yuborilganda, kalit qaysi VLANga tegishli ekanligini aniqlaydigan teg qo'shadi. 802.1Q yorlig'i VLAN ID (12 bit) ni o'z ichiga olgan Ethernet ramkasiga 4 baytli teg qo'shadi. Kommutator ushbu identifikatordan ramka to'g'ri VLANga yo'naltirilganligini ta'minlash uchun foydalanadi.

Ramka belgilangan joyga etib kelganida, belgi qabul qiluvchi qurilmaga yetkazilgunga qadar olib tashlanadi. Bu «ramkani tozalash» deb ataladi.

Aytaylik, VLAN 5-dagi qurilma ma'lumotlar paketini yuboradi. Kalit freymni VLAN tegi bilan teglaydi 5. Bu paket boshqa kalit yoki qurilmaga yetganda, teg o'qiladi (marshrutlash maqsadida) yoki o'chiriladi (yakuniy yetkazib berish uchun).

Trunking va kirish portlari

Trunking portlari va kirish portlari VLAN konfiguratsiyalarida VLAN ichida va o'rtasida tarmoq trafiginini boshqarish va samarali yo'naltirish uchun talab qilinadi.

Kirish portlari bitta VLANga tayinlanadi va ularga ulangan qurilmalarga faqat shu VLAN ichida muloqot qilish imkonini beradi.

VLAN 10 dagi kirish portiga ulangan kompyuter faqat VLAN 10 uchun trafikni yuboradi va qabul qiladi va u qabul qilgan kadrlar tegsiz qoladi.

Magistral portlar yoki magistral portlar bir nechta VLAN-larga bitta jismoniy havola orqali o'tishga imkon beradi. Trunking portlari turli VLAN-larni ulaydigan kalitlarda sozlangan.

Ikki kalit orasidagi magistral port VLAN 10, 20 va 30 uchun trafikni o'tkazishi mumkin. Har bir freym qaysi VLANga tegishli ekanligini ko'rsatuvchi tegga ega bo'lib, kalitlarga freymlarni to'g'ri qurilmalarga yuborish imkonini beradi.

Statik usulda qurilmalar VLAN-larga ular ulangan jismoniy kommutator portiga qarab tayinlanadi. Masalan, 1-10 portlarga ulangan barcha qurilmalar VLAN 10 ga tayinlanishi mumkin.

Dinamik usul yordamida VLAN a'zoli MAC manzili, IP manzili yoki qurilmaning foydalanuvchi nomi kabi mezonlar asosida aniqlanadi. Bu usul yanada moslashuvchan va VMPS (VLAN Management Policy Server) tomonidan boshqariladi.

Xuddi shu VLAN tarmog'idagi qurilmalar bir-biri bilan xuddi shu tarmoqda bo'lganidek, turli jismoniy kalitlarga ulangan bo'lsa ham, agar ushbu kalitlar VLAN-larni qo'llab-quvvatlasa, muloqot qilishi mumkin.

VLANlararo marshrutlash

Odatiy bo'lib, turli VLANlardagi qurilmalar 2-qavat izolyatsiyasi tufayli bir-biri bilan aloqa qila olmaydi.

Keling, Router-on-a-Stick usuli haqida gapiraylik. Ushbu usul kalitga ulangan bitta jismoniy interfeysga ega routerdan foydalanadi. Bu interfeys subinterfeyslarga bo'linadi, ularning har biri bitta VLAN ga to'g'ri keladi. Router turli VLAN-lardan trafikni to'playdi, uni IP-manzil asosida yo'naltiradi va keyin uni to'g'ri VLAN-ga yetkazish uchun qayta o'tkazgichga yuboradi.

Masalan, VLAN 10-dagi qurilmalar (192.168.10.0/24 quyi tarmog'iga ega) VLAN 20 (192.168.20.0/24) qurilmalari bilan aloqa o'rnatishi kerak. Bu holda marshrutizator yo'riqnoma subinterfeyslari yordamida ushbu VLANlar o'rtasida trafikni yo'naltiradi.

Biroq, trafikni qayta yo‘naltirishning osonroq yo‘li mavjud. Ba’zi kalitlar Layer 3 qobiliyatiga ega, ya’ni ular alohida marshrutizatorga ehtiyoj sezmasdan marshrutlashni mustaqil ravishda boshqarishi mumkin. Ushbu kalitlar har bir virtual mahalliy tarmoq uchun Switch Virtual Interfaces (SVI) dan foydalanadi, bu esa tarmoq ichida ma’lumotlarni uzatish imkonini beradi. Bu kattaroq tarmoqlar uchun samaraliroq usul, chunki u qo‘shimcha jismoniy qurilmalarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Virtual lokal tarmoqlarning turlari



Onlayn makonda siz virtual mahalliy tarmoqlarning turli tasniflarini, jumladan ovozli, o‘rnatilgan va boshqa VLAN-larni topasiz. Yoki dinamik (foydalanish asosida) va statik (portlar asosida) bo‘linish. MAC-ga asoslangan VLAN va shaxsiy VLAN-larni ham ko‘rishingiz mumkin.

Turi	Tavsif
VLAN boshqaruvi	Ushbu VLAN maxsus kalitlar, marshrutizatorlar va kirish nuqtalari kabi tarmoq boshqaruv qurilmalari uchun ajratilgan. U tarmoq infratuzilmasini boshqarish va monitoring qilish uchun xavfsiz va izolyatsiyalangan tarmoqni taqdim etadi.
VLAN ma’lumotlari	Fayl uzatish, veb-brauzer va elektron pochta kabi oddiy ma’lumotlar trafigidan foydalaniladi. Bu korporativ tarmoqlarda eng ko‘p ishlatiladigan VLAN.
Ovozli VLAN	Ushbu VLAN VoIP qo‘ng‘iroqlari va video konferentsiya kabi ovozli trafik uchun mo‘ljallangan. Bu ovozli trafik va minimal kechikish, jitter va paketlarni yo‘qotish uchun ustuvorlikni ta’minlaydi.
Standart VLAN (standart)	Ushbu tarmoq qurilmalarga aniq tayinlanmasdan tarmoqqa ulanganda avtomatik ravishda tayinlanadi. U odatda belgilanmagan trafik yoki maxsus VLAN a’ziligini talab qilmaydigan qurilmalar uchun ishlatiladi.

O'rnatilgan (mahalliy) VLAN	Bu kommutator portida belgilanmagan trafik uchun standart VLAN hisoblanadi. Qurilma belgilanmagan trafikni yuborganda, kalit uni avtomatik ravishda mahalliy VLAN-ga tayinlaydi.
Dinamik VLAN (foydalanishga asoslangan)	Ular qurilmaning IP manzili, MAC manzili yoki foydalanuvchi guruhi kabi ma'lum mezonlar asosida yaratilgan va qurilmalarga tayinlangan. Bu qurilma atributlari asosida VLAN-larni moslashuvchan va avtomatik belgilash imkonini beradi.
Statik VLAN (portga asoslangan)	Bunday tarmoqlar kommutator portlarida qo'lda konfiguratsiya qilinadi va bu portlarga ulangan qurilmalar avtomatik ravishda tegishli VLAN-ga tayinlanadi. Bu VLAN-larni tayinlashning oddiy va tushunarli usuli, lekin u har bir port asosida qo'lda konfiguratsiyani talab qiladi.
MAC-ga asoslangan VLAN	Ushbu VLAN qurilmalarni o'zlarining noyob MAC manzillari asosida virtual tarmoqqa tayinlaydi. Bu batafsilroq retseptlar olish imkonini beradi.
Shaxsiy VLANlar	Xususiy VLAN-lar bir xil VLAN-dagi qurilmalarni bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilishiga yo'l qo'ymaslik orqali izolyatsiyani ta'minlaydi. Bu VLAN ichidagi o'zaro ta'sir doirasini cheklash orqali xavfsizlikni yaxshilaydi.

Darhol aytaylik, eng asosiy virtual mahalliy tarmoq standart VLAN hisoblanadi. U barcha kalitlarda avtomatik ravishda yaratiladi va sukut bo'yicha barcha portlarga tayinlanadi.

Virtual mahalliy tarmoqni o'rnatish uchun asosiy qadamlar

Virtual mahalliy tarmoqlarni o'rnatish jismoniy tarmoqni o'rnatishga o'xshash jarayonlarni o'z ichiga oladi. Boshqarish kerak bo'lgan tarmoq tugunlarini aniqlash kerak. Keyingi qadam topilgan tugunlarni kuzatish uchun VLAN konfiguratsiya fayllarini yaratishdir. Sozlash tugallangach, ularni arxivlash yoki muammolarni bartaraf etish maqsadida tahrirlash mumkin.

VLAN-larni tarmoq administratori sifatida sozlash uchun siz quyidagi asosiy bosqichlarni bajarishingiz kerak:

Yaroqli VLAN raqamini tanlang.

Ushbu VLAN-dagi qurilmalar uchun bir qator shaxsiy IP manzillarini tanlang.

Statik yoki dinamik sozlamalar yordamida kalitni sozlang: Statik konfiguratsiyada har bir kommutator portiga ma'lum VLAN raqami tayinlanadi. Dinamik konfiguratsiyada VLAN raqami MAC manzillari, IP manzillari yoki foydalanuvchi nomlari ro'yxati asosida tayinlanadi.

Agar kerak bo'lsa, VLANlar o'rtasida marshrutlashni sozlang. Buning uchun siz VLAN-ni yoqadigan yo'riqnoma yoki Layer 3 kalitidan foydalanishingiz mumkin.

Tarmoq muhitingizni yanada moslashtirish uchun VLAN konfiguratsiyasi bo'yicha batafsil qo'llanmalarni ham ko'rishingiz mumkin.

Xulosa qilib VLAN-lar tarmoqni mantiqiy guruhlariga bo'lish, xavfsizlikni oshirish, ish faoliyatini optimallashtirish va tarmoq boshqaruvini soddalashtirish uchun qulay va kuchli mexanizmdir. Tarmoqni alohida virtual LANlarga bo'lish orqali tashkilotlar trafikni izolyatsiya qilishi, kirishni boshqarishi va resurslarni samarali taqsimlashi mumkin.

Bundan tashqari, VLAN turli yo'nalishlarda ishlatilishi va o'z vazifalaringizga samarali moslashtirilishi mumkin. Buning uchun faqat texnik tayyorgarlik va tegishli jihozlar kerak bo'ladi.

Cisco kommutatorida VLAN yaratish va VLANlarni kommutator portlariga biriktirish kodi:

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name lan10
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name lan20
Switch(config-vlan)#ex
```

```
Switch(config)#int range fa0/1-10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#ex
```

```
Switch(config)#int range fa0/11-20
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#do wr
```

3.4.8. Lokal tarmoqlarni bir-biriga bo'lash. O'zaro ma'lumotlarni almashish.

1. Lokal tarmoqlarni bir-biriga bo'lash;

Mahalliy tarmoqlar - qisqa masofalarga qurilmalar o'rtasida ma'lumotlarni uzatish shaxsiy kompyuterlar paydo bo'lishidan oldin allaqachon mumkin edi va ularning paydo bo'lishi va tarqalishi bilan bu shunchaki zarur bo'lib qoldi.

Mahalliy tarmoqlar ma'lumotlarni qisqa masofalarga uzatish uchun ishlatiladi.

Mahalliy tarmoq - umumiy aloqa kanali orqali ulangan va bir-biriga yaqin joylashgan, ko'pincha bitta binoda joylashgan cheklangan miqdordagi kompyuterlarning birlashmasi.

Mahalliy tarmoqlardan foydalanish bir qator afzalliklarga ega:

Turli xil kompyuterlarda, lekin bir xil mahalliy tarmoqda joylashgan fayllardan foydalanish.

Xuddi shu mahalliy tarmoqda joylashgan kompyuterlarda joylashgan ilovalarni almashish.

Ilova bitta kompyuterga o'rnatilgan bo'lib, u server vazifasini bajaradi. Keyin ushbu ilovadan ushbu tarmoqqa ulangan barcha foydalanuvchilar foydalanishi mumkin.

Kompyuterlar o'rtasida fayllarni uzatish ancha oson.

Ular bir xil mahalliy tarmoqda joylashgan kompyuterlar o'rtasida fayl almashish uchun maxsus dasturlardan foydalanadilar.

Har bir lokal tarmoq quyidagi komponentlardan iborat: ish stantsiyasi, server, tarmoq adapteri, aloqa liniyasi, tarmoq kommutatori, marshrutizator, tarmoq operatsion tizimi. Keling, har bir komponentni batafsil ko'rib chiqaylik.

Ish stantsiyasi

Ish stantsiyalari mahalliy tarmoqqa ulangan shaxsiy kompyuterlardir. Odatda ularning bir nechtasi bor.

Server - bu dasturiy ta'minot o'rnatilgan kompyuter. Server o'z resurslarini (o'rnatilgan dasturiy ta'minot) boshqa kompyuterlarga taqdim etadi.

Server boshqa ish stantsiyalari muammolarini hal qilish uchun mo'ljallangan alohida qurilma bo'lgan tarmoqlar mijoz-server tarmoqlari deb ataladi.

Har qanday ish stantsiyasi server vazifasini bajarishi mumkin bo'lgan tarmoqlar peer-to-peer tarmoqlari deb ataladi.

Tarmoq adapteri mahalliy tarmoqning bir qismi bo'lgan har bir kompyuterda joylashgan bo'lib, kompyuterlar va aloqa kanallari o'rtasida ma'lumot almashish uchun mo'ljallangan. Axborot almashinuvi ma'lum qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi - protokollar. Ma'lumot uzatish protokollarining ikkita umumiy modeli mavjud: OSI (7 ta ma'lumot uzatish qatlamini o'z ichiga olgan model) va TCP/IP (ma'lumotlar uzatishning 4 qatlamini o'z ichiga olgan model).

Tarmoq adapterlarining eng mashhur turi Ethernet hisoblanadi.

Tarmoq adapterlari o'rnatilgan, ichki yoki tashqi bo'lishi mumkin.

Har bir tarmoq adapteri MAC manzili yoki jismoniy manzili deb ataladigan o'z raqamiga ega. MAC manzili quyidagi formatga ega: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, bu erda X bitta o'n oltilik raqam.

Aloqa liniyalari ish stantsiyalarini mahalliy tarmoqqa ulash imkonini beradi. Aloqa liniyalarining ikki turi mavjud: simli va simsiz.

Simli aloqa liniyalarida mis o'tkazgichlar (o'ralgan juftlik) va optik tolalar ishlatiladi.

Simsiz aloqa liniyalari radioaloqadan foydalanadi.

Tarmoqni almashtirish (tarmoq markazi)

Ikkala qurilma ham ish stantsiyalarini ishchi guruh deb ataladigan bir segmentga guruhlash uchun mo'ljallangan.

Ishchi guruh - bu bitta binoda joylashgan va bir xil qurilmalardan (printerlar, skanerlar) foydalanadigan kompyuterlarning rasmiy birlashmasi.

Ushbu qurilmalar turli xil ish mexanizmlariga ega, ammo ularning ishining natijasi bir xil - ishchi guruh ichida ma'lumotlarni uzatish.

Router - bu bir nechta mahalliy tarmoqlarni bitta tarmoqqa birlashtirish imkonini beruvchi va tarmoq segmentlari o'rtasida ma'lumotlarni yuborish uchun mo'ljallangan qurilma.

Routerlar shuningdek, mahalliy tarmoqni global tarmoqqa ulash imkonini beradi.

Routerlar simli yoki simsiz bo'lishi mumkin.

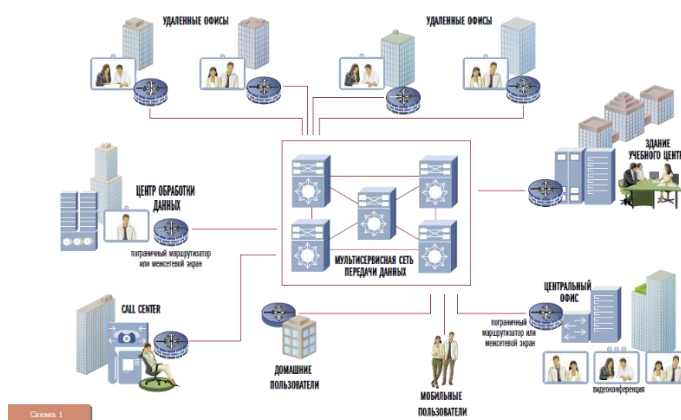
Tarmoq operatsion tizimi

Tarmoq operatsion tizimi - bu tarmoqlarda ishlash imkonini beruvchi maxsus operatsion tizim.

Bunday operatsion tizimlar ikkita komponentdan iborat: server (u serverda o'rnatiladi) va mijoz (u ish stantsiyalarida o'rnatiladi).

Multiservisli telekommunikatsiya tizimlari

Multiservisli telekommunikatsiya tizimlari - bu apparat va dasturiy ta'minot hisoblanib, paketli kommutatsiya texnologiyasidan foydalangan holda ma'lumotlarni uzatish uchun mo'ljallangan - ma'lumotlarning alohida kichik bloklarini katta xabarlar blokiga birlashtirish texnologiyasidir. Multiservisli telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarining umumiy tuzilishi 1-rasmda keltirilgan.

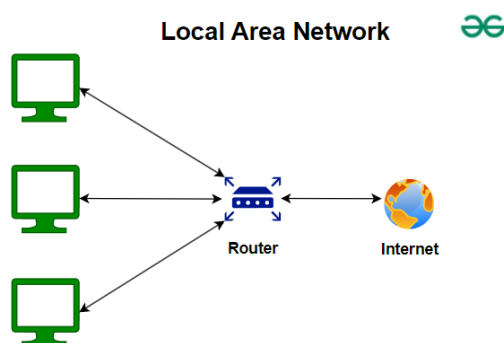


1-рasm. Multiservisli telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarining umumiy tuzilishi.

Multiservisli tizimlarning asosiy xususiyati transport satxining barcha elementlarini barqaror ishlashini ta'minlashdan iboratdir. Ma'lumotlarni uzatish uchun qoida tariqasida turli xil texnologiyalar, shuningdek ovozli va video ma'lumotlardan foydalaniladi, ammo infratuzilma bir xil bo'ladi. Shuning uchun multiservisli tarmoqlarni qurishning asosiy prinsipi turli xil texnologik yechimlarning mavjudligi bo'lib, uning yordamida turli tuman operatsiyalarni bajarishga mo'ljallangan turli xil qurilmalarga xizmat ko'rsata oladi.

2. O'zaro ma'lumotlarni almashish

Mahalliy tarmoq (LAN) jihozni ofis, bino yoki hatto uy kabi hududda birlashtirish. U qisqa masofalarni bosib o'tish uchun mo'ljallangan bo'lib, barcha ulangan jihozga fayllar, printerlar va internetga kirish kabi resurslarni almashish beradi. Ko'pgina LANlarda tezlik 10 Mbit / s dan 100 Mbit / s gacha o'zgarib turadi, ammo tezlik tezlik hozir keng tarqalgan. LAN uchun sozlashlar yoki topologiyalar avtobus, halqa va yulduzlarni o'z ichiga oladi.



Uyingizdagi Wi-Fi tarmog'ingizni o'ylab ko'ring: kompyuteringiz, telefoningiz va televizoringiz LAN tarmog'ining bir qismidir. Ular internetga kerakli bo'lmasdan bir-biri bilan tez muloqot qilishlari mumkin, bu esa harakatdan tortib fayl almashishgacha bo'lgan hamma narsani ancha samaraliroq qiladi. Bu sizning makoningizda shaxsiy, yuqori tezlikdagi tarmog'ingizga ega bo'lganga o'xshaydi.

LAN ishlashning o'ziga xos xususiyatlari

Mahalliy tarmoq (LAN) bir nechta asosiy imkoniyatlar ega bo'lib, uni uylar, ofislar va maktablarning muhim qismiga aylantiradi. LAN kompyuterlar printerlar va smartfonlar kabinetlarini bino yoki kampus kabi hududda bir tuzatish. LANning xususiyatlari:

Cheklangan qamrov: LAN faqat kichik geografik hududni oladi, bitta bino yoki joy ichida.

Ma'lumotlarni yuklash : LANlar 10 Mbit/s dan 100 Mbit/s gacha bo'lgan tezkor ma'lumotlarni yuqori tezlikni va zamonaviy tarmoqlarda undan yuqori tezlikni taklif qiladi.

Resurs: LANAga ulangan jihozlar, printerlar va internet ulanishlari kabi resurslarni olish mumkin.

xavfsizlik va boshqariladigan kirish : LANlar nazorat qilish, chunki ular shaxsiy tarmoqlar bo'lib, ulangan qurilmalarga kim kirishi yaxshi nazorat qilish imkonini beradi.

LAN tarmoq komponentlari: LANni nima qiladi?

Mahalliy tarmoq (LAN) uy, ofis yoki maktab kabi muayyan hududdagi jihozni ulash uchun bir nechta muhim komponentlardan iborat. qaysi LANda nima topasiz:

Qurilmalar (tugunlar): Bular tarmoqqa ulangan kompyuterlar, telefonlar, printerlar yoki boshqa gadjetlardir.

Kalitlar trafik boshqaruvchisi: kabi ishlaydi va ma'lumotlar hech qanday kechikishlarsiz kerakli qurilmaga o'tishiga ishonch hosil qiladi.

Routerlar : Router LANni internetga ulab, barcha jihozlaringizga internetga kirish kiradi.

Kabellar yoki simsiz ulanishlar: LANdagi qurilma jismoniy kabellar (masalan, Ethernet) orqali yoki Wi-Fi orqali simsiz ulanishi mumkin.

Tarmoq interfeysi kartalari (NICs): Ular har bir qurilmaga o'xavfsiz va LANAga ulanish imkonini beradi.

Ushbular va tezkor tarmoq uchun tezkor, bu qurilmalarga muloqot qilish, resurslarni almashish va internetga samarali komponentlar yordam beradi.

LAN topologiyalarining turlari

LAN topologiyasi qurilmalarining tarmoq ichiga ulanishi tartibi yoki tuzilishini anglatadi. Turli xil LAN topologiyalari tarmoqqa qarab turli xil variantlarni taklif qiladi. hududdagi LAN topologiyalarining eng keng tarqalgan joylari:

Avtobus topologiyasi: Ushbu sozlashda barcha bir markaziy kabelga (avtobus) ulangan. Bu oddiy va tejamkor, lekin asosiy kabel ishlaymay qolsa, butun tarmoq ishlaymay qoladi.

Ring topologiyasi: Qurilmalar dumaloq yo'lda ulanadi. Ma'lumotlar halqa bo'ylab bir yo'nalishda o'z manziliga yetguncha harakatlanadi. Agar bitta qurilma ishlamay qolsa, u butun tarmoqni buzishi mumkin.

Yulduzli topologiya: Yulduzli topologiyada barcha markaziy markaz yoki kalitga ulangan. Ush sabit, bitta qurilma ishlamay qolsa, tarmoqning qolgan qismi ta'sir qilmaydi.

Har bir topologiya o'zining rivojlanishi va rivojlanishi tomonlariga ega, ammo ishonchliligi va ishlab chiqarish qulayligi tufayli yulduzologiyasi zamonaviy LANlarda eng ko'p qo'l harakatlari. To'g' topologiyani chegaralash hajmi va hajmiga bog'liq.

O'rnatish: Tarmoq topologiyasining turlari

LAN topologiyasini taqqoslash: yulduz va halqa topologiyasi o'ziga xos farq

LAN qanday ishlaydi?

Mahalliy tarmoq (LAN) ofis yoki uy kabi kichik hududda bir nechta jihozni ulash orqali ishlaydi va ular bilan aloqa qilish va resurslarni almashish beradi. LAN qanday ishlaydi:

Uskunalar qurilmalari : Kompyuterlar, printerlar va smartfonlar kabinetlariga kabellar (Ethernet) yoki simsiz (Wi-Fi) orqali ulanadi. Har bir qurilma LANga kirish qurilmalari interfeysi (NIC) bilan ulanish kartasi.

Ma'lumot uzatish: Bitta qurilma fayl kabi ma'lumotlarni yuborganda, u tarmoq bo'ylab harakatlanadi. Agar u simli LAN bo'lsa, ma'lumotlar Ethernet kabellari orqali, simsiz LANda esa radio to'lqinlari orqali uzatiladi .

Kommutatorlar va marshrutizlar: Kommutator samarali aloqani ta'minlab, ma'lumotlarni LAN kerakli qurilmaga yo'qotishga yordam beradi. Agar Internetga kirish kerak bo'lsa, yo'riqnoma LANni internetga ulab, jihozni onlayn rejimga o'tkazish imkonini beradi.

Resurslarni almashish: Ulangandan so'ng, jihozlar, printerlar yoki internet ulanishi kabi resurslarni oson va almashishi mumkin, bu esa foydalanuvchilarning yig'ish mahsulotlarini tez qiladi.

Qurilmalar internetga sezmasdan aloqada bo'lishini ta'minlab, LANlar ma'lumotlar almashishni tez va samarali qiladi. Uchta xususiy tarmoq hamma narsani ma'lum bir hududda saqlaydi va nazorat va nazoratni ta'minlash.

LAN va WAN o'rtasidagi farq

LAN va WLAN o'rtasidagi farq

LAN, MAN va WAN o'rtasidagi farq

LANning qanday qilib bor?

Mahalliy tarmoq (LAN) bir afzalliklarni taqdim etadi, bu uni uylar, ofislar va maktablarning muhim qismiga qancha aylantiradi. LANDan ko'rishga yordam berish:

Tez ma'lumot almashish: LAN'lar kompyuterlar va printerlar kabi ulangan jihozga fayllar va resurslarni tez almashish imkonini beradi. Hujjatlarni jo'natish, videolarni yoki umumiy disklarga kirishdan qat'i nazar, LAN hajmi hamma narsani tezroq va samaraliroq qiladi.

Tejamkorlik: o'zgartirishdan so'ng, qo'shimcha jihoz yoki takroriy resurslarga bo'lgan qo'LANni qo'shimcha. Misol uchun, bir nechta kompyuterlar bitta printerni yoki internet ulanishini baham ko'rish mumkin, bu esa pul va joyni saqlash imkonini beradi.

Yaxshilangan aloqa: LAN vositasi bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishi mumkin. Bu fayl orqali, video qo'ng'iroqlar yoki hamkorlikda ishlash kabi vositalar uchun foydali bo'ladi, jamoaviy oson va samaraliroq qiladi.

Markazlashtirilgan ma'lumotlarni boshqarish: LANlar markazlashtirilgan saqlashni ta'minlash, bu erdan fayllarni saqlash va tarmoqdagi har bir kishi kirishi mumkin. Bu ma'lumotlarni yaratishda yordam beradi va osonlashtirishni ta'minlaydi.

Kengay tuzilmalari: LAN xususiy tarmoq bo'lgani uchun kirishni nazorat qilish va ruxsatsiz foydalanuvchilarni kiriting massiviga. Maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun yordami va parollar kabi yordamni qo'llashingiz mumkin.

Ishonchli va himoyasi : Simli LANlar, yashashligi va ishonchliligi bilan mashhur. Ular shovqinni boshdan kechirish juda oz, bu ularning uz ulanishi juda bo'lgan muhit uchun ideal qiladi.

LAN tarixi

LAN (Mahalliy tarmoq) o'zining dastlabki kunlaridanoq uzoq yo'lni bosib o'tdi va uning sayohati maftunkor.

1973: Ethernetning tug'ilishi Doktor Robert M. Metkalf Ethernet bino kompyuterlarni ulash va ularni printerni birinchi Xerox printeriga ulash uchun ixtiro qildi. U uni «Ethernet» deb nomladi, bir vaqtlar yorug'lik o'tkazuvchi deb o'ylagan ko'rinmas vosita Eter birikmasi. Ethernet koaksial kabel orqali ma'lumotlarni jo'natish orqali ishlagan, bu esa kompyuterlarga aloqa o'rnatish imkonini beradi. U to'qnashuvni usulini qo'llagan - agar qurilma qurilma bir qurilma o'zida ma'lumot yuborsa, ular to'xtatib turishadi va qisqa qilib ko'rsatishdan keyin qayta urinib ko'rishadi.

1977: Birinchi tijorat LAN Chase Manhattan bankida Datapoint Corp. birinchi tijorat LAN o'rnatildi. Ethernet-dan farqli o'laroq, bu LAN «token-o'tish» tizimidan boshqaruv, bu erda jihoz navbatma-navbat ma'lumotlarni uzatib, hech qanday to'qnashuvni ta'minlamagan.

1979 yil: Ethernet Goes Public Metcalfe Ethernet orqali ommaga taqdim etish uchun 3Com-ni ishga tushirdi va bu LANDan keng yuk tashishni belgiladi.

1985 yil: Ethernet LAN standartiga aylandi IEEE (Elektrotexnika va elektronika muhandislari instituti) Ethernetni LAN uchun rasmiy standart qilib, uning mashhurligini yuqori darajada oshirdi.

1990 yil: Ethernet LAN jangida g'alabadi Ethernet o'ralgan kabelga o'tish orqali dominant LAN ta'minotiga aylandi, bu esa uni ishlab chiqarish va harakatni boshqarish. U boshqa LAN tizimlaridan ustun bo'lib, uni tarmoqlar uchun afzal ko'rgan tanlovga aylantirdi.

1991 yil: Simsiz LAN (WLAN) ustida ish boshlandi IEEE ALOHA deb nomlangan simsiz prototipdan ilhomlangan simsiz LAN ustida ishlay boshlagan. Bu har qanday simsiz texnologiya uchun zamin yaratdi.

1997 yil: Wi-Fi ning tug'ilishi 1997 yilda IEEE Wi-Fi nomi bilan mashhur 802.11 standartini taqdim etdi. Ethernet-ning qnashuvni to'g'ridan-to'g'ri farqli o'laroq, Wi-Fi CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance deb nom usuldan nazorat qilish, bu esa qurilmalar ma'lumotlarni uzatishdan oldin tarmoqning bo'sh turishini nazorat qilish.

Bugungi kunda LAN (simli va simsiz) uylar, ofislar va maktablardagi jihozni ulash uchun zarurdir. Ular qurilmalar o'rtasida uzluksiz aloqani ta'minlash va shlyuzlar orqali internetga kirishni ta'minlash.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tarmoq orqali (LAN) - bu hududdagi qurilmalarni bog'laydi, tezkor, samarali va xavfsiz aloqani ta'minlaydigan muhim texnologiya. Uyda, ofisda yoki maktabda bo'ladimi, LAN jihozga fayllar, printerlar va internetga kirish kabi resurslarni almashish beradi, bu esa kundalik narsalarni yanada samaraliroq qiladi. Ethernet-dan Wi-Fi-ga o'tish bilan LAN tarmoqlari simli va simsiz ulanishlarni o'z ichiga olgan ishlab chiqaradigan bo'ldi. LANning yaxshilangan aloqa, yordamni va uni qanday yangilangan aloqa kabi sozlash uni har qanday zamonaviy tarmoqni sozlash uchun qimmatli vositaga aylantiradi.

2. Tarmoq markaziy serverlari va ularning vazifasi

Tarmoq serveri zamonaviy axborot texnologiyalari infratuzilmasining asosiy elementi hisoblanadi. U tarmoqdagi turli tizimlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi, resurslarni boshqarish va o'zaro aloqani ta'minlaydi. Ushbu maqolada biz tarmoq serveri nima ekanligini, uning qanday turlari mavjudligini va ular turli stsenariylarda qanday ishlatilishini batafsil ko'rib chiqamiz.

Tarmoq serveri - bu tarmoqdagi boshqa kompyuterlar yoki qurilmalarga xizmatlar va resurslarni taqdim etadigan apparat va dasturiy ta'minot majmuasi. U so'rovlarni qayta ishlaydigan va ma'lumotlarni mijoz qurilmalariga uzatuvchi markaziy tugun vazifasini bajaradi. Mijoz va server o'rtasidagi o'zaro aloqa server va vazifalar turiga qarab TCP/IP, UDP, HTTP va FTP kabi ma'lumotlarni uzatish protokollari orqali amalga oshiriladi.

Tarmoq serveri arxitekturası

Zamonaviy tarmoq serveri apparat va dasturiy komponentlarni o‘z ichiga olgan ko‘p darajali tizimdir. Ularning to‘g‘ri konfiguratsiyasi serverning ishlashi, ishonchliligi va xatolarga chidamliligini aniqlaydi.

Uskuna

Server apparat qismlariga quyidagilar kiradi:

- Protsessor (CPU): Server protsessorlari (Intel Xeon, AMD EPYC) ko‘p tarmoqli va virtualizatsiyani qo‘llab-quvvatlaydi.
- Tasodifiy kirish xotirasi (RAM): Yuqori yuklangan serverlar (masalan, ma’lumotlar bazalari) uchun 32 GB yoki undan ko‘p talab qilinadi.
- Ma’lumotlarni saqlash: SSD/NVMe drayvlar yuqori o‘qish/yozish tezligini ta’minlaydi, HDD esa katta hajmdagi ma’lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi.
- Tarmoq adapterlari: Yuqori tezlikdagi tarmoq kartalari (10G/25G/40G Ethernet, InfiniBand) tez ma’lumotlarni uzatish va past kechikishlarni ta’minlaydi.
- Quvvat va sovutish kontrollerlari: zaxira quvvat tizimlari (UPS, batareyalar), sovutish tizimlari (suyuqlik yoki havo) serverlarning barqaror ishlashi uchun juda muhimdir.

Dasturiy ta’minot qismi

Server dasturiy ta’minoti quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Operatsion tizimlar: Windows Server, Linux distributivlari (Ubuntu Server, CentOS, Debian), maxsus OT (FreeBSD, ESXi).
- Server ilovalari:
 - o Web-serverlar (Apache, Nginx, Microsoft IIS).
 - o Pochta serverlari (Postfix, Microsoft Exchange).
 - o Ma’lumotlar bazalari (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server).
- Virtualizatsiya vositalari: VMware, Proxmox, Hyper-V.
- Konteynerlashtirish va orkestrlash: mikroservislarni boshqarish uchun Docker, Kubernetes.
- Monitoring tizimlari: Zabbix, Nagios, Prometheus – serverlarning yuklanishi va holatini kuzatish uchun foydalaniladi.

Xatolarga chidamlilik va masshtablilik

Yuqori mavjudlik va nosozliklarga chidamliligini ta’minlash uchun quyidagilar qo‘llaniladi:

- Server klasterlari: bir nechta serverlar klasterga birlashtirilgan (masalan, Kubernetes, HAProxy) yuk muvozanatini ta’minlash uchun.
- RAID massivlari: ma’lumotlarni himoya qilish uchun ishlatiladi (RAID 1, RAID 5, RAID 10).
- Zaxira tizimlari: Veeam, Bacula, Acronis kabi echimlar ma’lumotlarni yo‘qotishdan himoya qiladi.

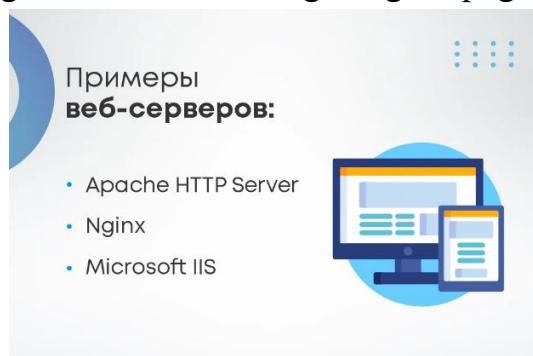
- Bulutli integratsiya: gibril bulutlardan foydalanish (AWS, Azure, Google Cloud) hisoblash quvvatini dinamik ravishda o'lash imkonini beradi.

Tarmoq serverlarining turlari

Tarmoq serverlarini turli mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin. Keling, bir nechta mashhur server turlarini ko'rib chiqaylik.

Veb-server

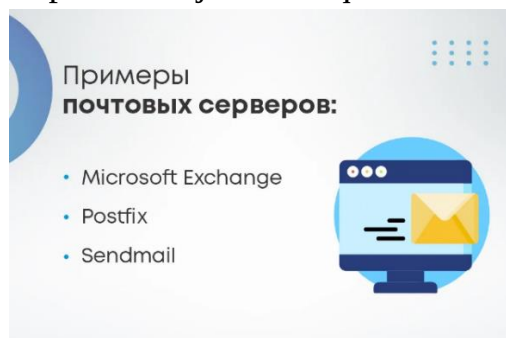
Veb-server HTTP so'rovlarini qayta ishlaydi va Internet orqali foydalanuvchiga veb-sahifalarni yoki boshqa resurslarni yuboradi. Bu veb-saytlar va onlayn ilovalarning funksionalligini ta'minlovchi eng keng tarqalgan server turlaridan biridir.



Veb-server qanday ishlashiga misol: Foydalanuvchi brauzerga URL-manzilni kiritganda, brauzer veb-serverga HTTP/HTTPS so'rovini yuboradi. Server ushbu so'rovni qayta ishlaydi, veb-sayt fayllariga (yoki dinamik tarkib yaratish kerak bo'lsa, ma'lumotlar bazasi serveriga) kiradi va mijozga HTML sahifasini, CSS uslublarini, JavaScript fayllarini va veb-sahifani ko'rsatish uchun zarur bo'lgan boshqa resurslarni qaytaradi.

Pochta serveri

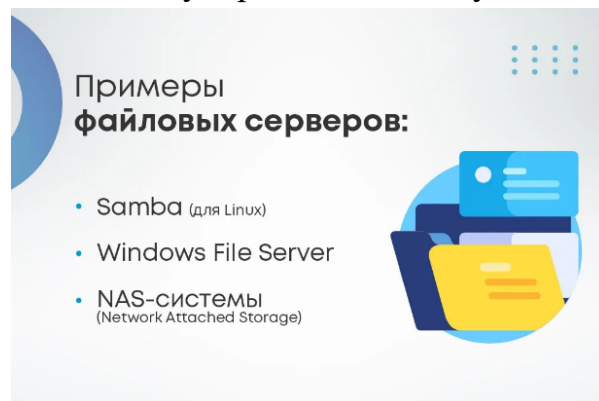
Pochta serveri elektron pochta xabarlarini qayta ishlash va yuborish uchun javobgardir. U xabarlarni qabul qiladi, saqlaydi, yuboradi va boshqaradi, foydalanuvchilarga elektron pochta mijozlari orqali kirish imkonini beradi.



Pochta serveri qanday ishlashiga misol: Foydalanuvchi elektron pochta xabarini yuborganda, u pochta serveri orqali yo'naltiriladi va qabul qiluvchining pochta qutisiga yetkaziladi.

Fayl serveri

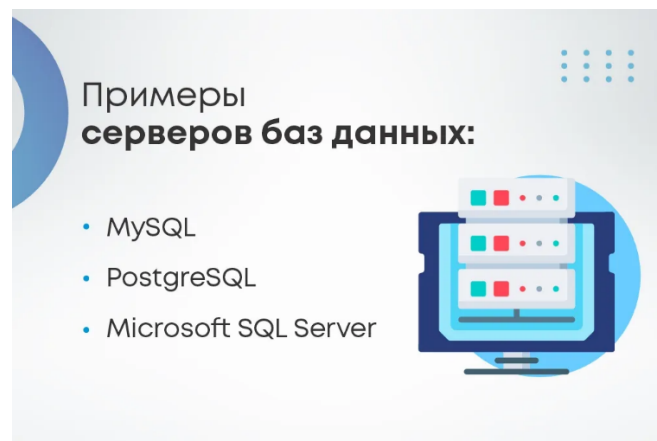
Fayl serveri mahalliy tarmoq (LAN) yoki Internet orqali foydalanuvchilar o'rtasida fayllarni saqlash, boshqarish va almashish uchun mo'ljallangan tarmoq serveridir. U ma'lumotlarga markazlashtirilgan kirishni, foydalanuvchi huquqlarini nazorat qilishni va axborotni himoya qilishni ta'minlaydi.



Ishlayotgan fayl serveriga misol: Fayl serveri mahalliy tarmoq yoki Internet orqali foydalanuvchilarga saqlangan fayllarga masofaviy kirish imkoniyatini beradi. Sozlamalarga qarab, foydalanuvchilar fayllarni ochishi, tahrirlashi, yuklab olishi yoki o'chirishi mumkin.

Ma'lumotlar bazasi serveri

Ma'lumotlar bazasi serveri ma'lumotlar bazalarida ma'lumotlarni saqlash va qidirishni boshqaradi. U mijozlar so'rovlarini qayta ishlaydi va ma'lumotlar ustida operatsiyalarni bajaradi.



Server ma'lumotlar bazasi qanday ishlashiga misol: Foydalanuvchi veb-saytda ma'lumot qidirganda (masalan, onlayn-do'konidagi mahsulotlar yoki blogdagi maqolalar), veb-server ma'lumotlar bazasi serveriga SQL so'rovini yuboradi. Server so'rovni tahlil qiladi, xotiradan kerakli ma'lumotlarni topadi va uni veb-sahifani yaratadigan va natijani foydalanuvchiga ko'rsatadigan veb-serverga qaytarib yuboradi.

3. Tarmoq serverlarni sozlash va ishlatish

Tarmoq serverlaridan foydalanish

Tarmoq serverlari korporativ IT tizimlaridan tortib global bulutli yechimlargacha bo'lgan turli sohalarida asosiy rol o'ynaydi. Ular ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash va uzatishni ta'minlaydi, muhim biznes jarayonlari, veb-ilovalar, multimedia xizmatlari va yuqori yuklangan tizimlarning ishlashini qo'llab-quvvatlaydi.

Korporativ tarmoqlarda

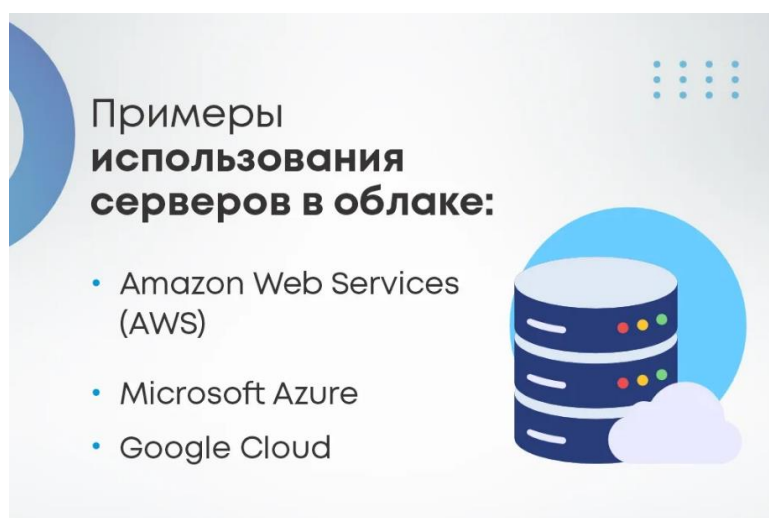
Tarmoq serverlari ma'lumotlarni markazlashgan holda boshqarish, qayta ishlash, saqlash va himoya qilishni ta'minlovchi korxonalar AT infratuzilmasining asosi hisoblanadi. Ular asosiy biznes jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi, ish operatsiyalarini avtomatlashtiradi va xodimlarning samarali o'zaro ta'sirini osonlashtiradi.

Korporativ tarmoqlardagi serverlarning asosiy vazifalari:

- Veb-ilovalar va mijoz so'rovlariga xizmat ko'rsatish - veb-serverlar korporativ saytlarga, ichki portallarga va API-larga kirishni ta'minlaydi.
- Hujjatlarni boshqarish va hamkorlik - Fayl serverlari markazlashtirilgan hujjatlarni saqlash va versiyalarni boshqarishni ta'minlaydi.
- Ma'lumotlar bazalari bilan ishlash - ma'lumotlar bazasi serverlari mijozlar ma'lumotlarini, buyurtmalarini, CRM va ERP tizimlarini boshqaradi.
- Korporativ aloqalarni tashkil etish – pochta serverlari, IP-telefoniya (Asterisk, Cisco CUCM) va videokonferensaloqa (Zoom, Microsoft Teams) kompaniya ichida aloqalarni tashkil qilish imkonini beradi.
- Xavfsizlik va kirishni boshqarish – serverlar avtorizatsiya funksiyalarini (Active Directory, LDAP), tahdiddan himoyalani (xavfsizlik devori, VPN) va zahirani boshqarish funksiyalarini bajaradi.

Bulutli hisoblashda

Bulutli hisoblashda serverlar virtual mashinalarni ishga tushirish, ma'lumotlarni saqlash va Internet orqali turli xizmatlarni taqdim etish orqali asosiy rol o'ynaydi. Mahalliy serverlardan farqli o'laroq, bulutli serverlar markazlashtirilgan ma'lumotlar markazlarida joylashgan bo'lishi yoki dunyoning turli mintaqalari bo'ylab taqsimlanishi mumkin, bu esa yuqori nosozliklarga chidamlilik, moslashuvchanlik va miqyoslash imkonini beradi.



Onlayn do‘konlarda va elektron tijoratda

Elektron tijorat sohasida serverlar onlayn-do‘konlarning uzluksiz ishlashini, mahsulotlar katalogini boshqarishni, to‘lovlarni qayta ishlashni va mijozlarga xizmat ko‘rsatishni qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlaydi. Ular mahsulotlar, buyurtmalar va foydalanuvchilar haqidagi ma‘lumotlarni saqlaydi va real vaqt rejimida mijozlar so‘rovlarini qayta ishlaydi.

Server infratuzilmasiz Shopify, WooCommerce, Magento kabi platformalar va savdo jarayonlarini avtomatlashtiradigan va mijozlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan boshqa elektron tijorat tizimlari ishlay olmaydi.

OAV va ko‘ngilochar sohalarda

Tarmoq serverlari video va musiqani oqimlash uchun keng qo‘llaniladi, masalan, oqim xizmatlari uchun serverlar (masalan, Netflix yoki Spotify). Ushbu serverlar bir vaqtning o‘zida minglab va millionlab foydalanuvchilar uchun kontentning yuqori darajada mavjudligini ta‘minlaydi.

Server turlarini taqqoslash jadvali

Server turi	Asosiy funktsiya	Foydalanish misoli
Veb-server	Veb-sahifa va ilovalarga texnik xizmat ko‘rsatish	Veb-saytlar, onlayn-do‘konlar, API xostingi
Pochta serveri	Elektron pochta qayta ishlash, saqlash va yuborish	Korporativ pochta tizimlari, pochta xizmatlari
Fayl serveri	Fayllarni saqlash, boshqarish va almashish	Markazlashtirilgan ma‘lumotlarni saqlash, korporativ tarmoqlar
Ma‘lumotlar bazasi serveri	Strukturaviy ma‘lumotlarni boshqarish, qayta ishlash va saqlash	CRM tizimlari, foydalanuvchi hisobi, moliyaviy xizmatlar
O‘yin server	Ko‘p o‘yinchi onlayn o‘yinlarini joylashtirish va o‘yinchilarning harakatlarini sinxronlashtirish	Onlayn o‘yin xizmati

Xulosa qilib tarmoq serverlari zamonaviy IT infratuzilmalarining asosi bo'lib, veb-ilovalar, bulutli xizmatlar, korporativ tizimlar va ko'ngilochar industriyaga imkon beradi. Har bir server turi raqamli xizmatlarning uzluksiz ishlashini, ma'lumotlar xavfsizligini va tezkor ma'lumot almashinuvini ta'minlovchi maxsus vazifani bajaradi.

Bulutli hisoblash, virtualizatsiya va taqsimlangan tarmoqlar kabi texnologiyalarning rivojlanishi bilan serverlarning roli yanada muhimroq bo'ladi. Ular kompaniyalarga IT infratuzilmasini kengaytirish, yukni optimallashtirish va xizmatlarning yuqori mavjudligini ta'minlash imkonini beradi. Server yechimlarining doimiy takomillashtirilishi biznes uchun yangi imkoniyatlar ochadi, samaradorlikni oshiradi va foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi.

3.5.8. Simsiz tarmoqlarni qurish va ularda axborot xavfsizligi muammolari.

1. Simsiz tarmoq konsepsiyasi

Simsiz tarmoqlar odamlarga simli ulanishsiz o'zaro bog'lanishlariga imkon beradi. Bu siljish erkinligini va uy, shahar qismlaridagi yoki dunyoning olis burchaklaridagi ilovalardan foydalanish imkonini ta'minlaydi. Simsiz tarmoqlar odamlarga o'zlariga qulay va xohlagan joylarida elektron pochta olishlariga yoki Web- sahifalarni ko'zdan kechirishlariga imkon beradi. Simsiz tarmoqlarning turli xillari mavjud, ammo ularning eng muhim xususiyati bog'lanishning kompyuter qurilmalari orasida amalga oshirilishidir. Kompyuter qurilmalariga shaxsiy raqamli yordamchilar (Personal digital assistance, PDA), noutbuklar, shaxsiy kompyuterlar, serverlar va printerlar taalluqli. Odatda uyali telefonlarni kompyuter qurilmalari qatoriga kiritishmaydi, ammo eng yangi telefonlar va hatto naushniklar ma'lum hisoblash imkoniyatlariga va tarmoq adapterlariga ega. Yaqin orada elektron qurilmalarning aksariyati simsiz tarmoqlarga ulanish imkoniyatini ta'minlaydi

Bog'lanish ta'minlanadigan fizik xudud o'lchamlariga bog'liq holda simsiz tarmoqlarning quyidagi kategoriyalari farqlanadi:

- simsiz shaxsiy tarmoq (Wireless personal-area network, PAN);
- simsiz lokal tarmoq (Wireless local-area network, LAN);
- simsiz regional tarmoq (Wireless metropolitan-area network, MAN);
- simsiz global tarmoq (Wireless Wide-area network, WAN).

Simsiz shaxsiy tarmoqlar uzatishning katta bo'lmagan masofasi bilan (17 metrgacha) ajralib turadi va katta bo'lmagan binoda ishlatiladi. Bunday tarmoqlarning xarakteristikalarini o'rtacha bo'lib, uzatish tezligi odatda 2Mb/s dan oshmaydi.

Bunday tarmoq, masalan, foydalanuvchi PDA sida va uning shaxsiy kompyuterida yoki noutbukida ma'lumotlarni simsiz sinxronlashni ta'minlashi mumkin. Xuddi shu tariqa printer bilan simsiz ulanish ta'minlanadi. Kompyuterni tashqi qurilmalar bilan ulovchi simlar chi-galliklarining yo'qolishi yetarlicha jiddiy afzallik

bo'lib, buning evazi-ga tashqi qurilmalarning boshlang'ich o'rnatilishi va keyingi, zaruriyattug'ilganda, joyining o'zgartirilishi anchagina osonlashadi

Simsiz lokal tarmoqlar ofislarning ichida va tashqarisida, ish - lab chiqarish binolarida uzatishlarning yuqori xarakteristikalarini ta'minlaydi. Bunday tarmoqlardan foydalanuvchilar odatda noutbuklarni, shaxsiy kompyuterlarni va katta resurslarni talab etuvchi ilovalarni bajarishga qodir protsessorli va katta ekranli **PDA** larni ishlatishadi. Xizmatchi tarmoq xizmatlaridan majlislar zalida yoki binoning boshqa xonalarida bo'la turib foydalanashi mumkin. Bu xizmatchiga o'z vazifalari samarali bajarishga imkon beradi. Simsiz lokal tarmoqlar uzatish- ning 54Mbit/s gacha tezligida barcha ofis yoki maishiy ilovalar talablari- ni qondirish imkoniga ega. Xarakteristikalari, komponentlari, narxi va bajaradigan amallari bo'yicha bunday tarmoqlar Ethernet xilidagi an'ana- viy simli lokal tarmoqlariga o'xshash.

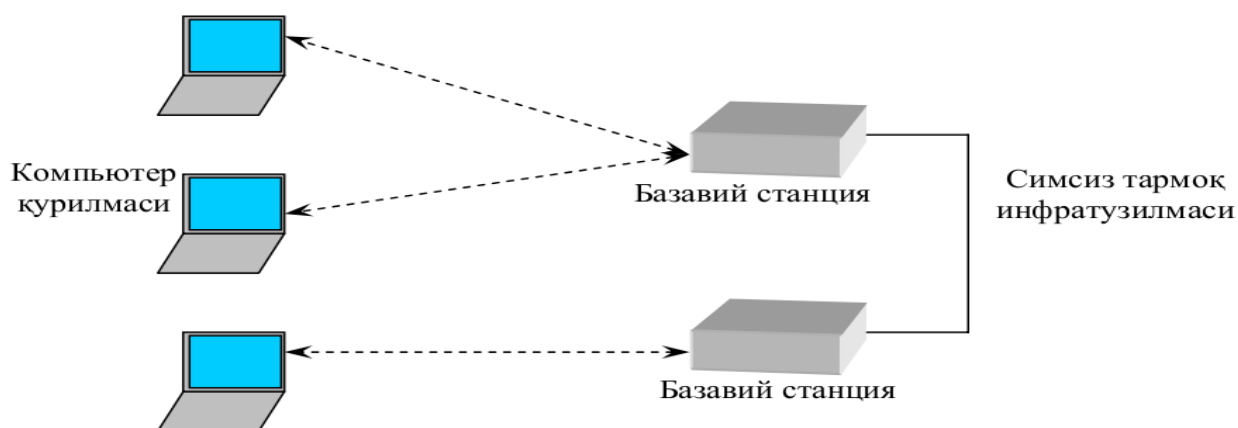
Simsiz regional tarmoqlar yuzasi bo'yicha shaxarga teng bo'lgan xududga xizmat qiladi. Aksariyat xollarda ilovalarni bajarishda belgilangan ulanish talab etiladi, ba'zida esa mobillik zarur bo'ladi. Masalan, kasalxonada bunday tarmoq asosiy bino va masofadagi klinikalar orasida ma'lumotlarni uzatishni ta'minlaydi. Yoki energetik kompaniya bunday tarmoqdan shaxar masshtabida foydalanib, turli tumanlardan beriladigan ish naryadlaridan foydalanishini ta'minlaydi. Natijada, simsiz regional tarmoqlar mavjud tarmoq infratuzilmalarini bir yerga to'playdi yoki mobil foydalanuvchilarga mavjud tarmoq infratuzilmalari bilan ulanishni o'rnatishga imkon beradi.

Simsiz Internet xizmatlari bilan ta'minlovchilar (Wireless Internet Service Provider, WISP) uyda foydalanuvchilar va kompaniyalar uchun doimiy simsiz ulanishlarni ta'minlash maqsadida shaxarlarda va qishloq joylar-da simsiz regional tarmoqlarni mijozlar ixtiyoriga taqdim etadi. Bunday tarmoqlar, ko'pincha simli ulanishlarni yotqizish bilan bog'liq chegaralanishlarga ega bo'lgan oddiy simli ulanishlarga nisbatan samarali hisoblanadi.

Simsiz regional tarmoqlarning xarakteristikalari turlicha. Ulanishlarda infraqizil texnologiyani ishlatilishi ma'lumotlarni uzatish tezligining 100 Gbit/s va undan katta bo'lishini ta'minlaydi.

Simsiz global tarmoqlar mobil ilovalarning, ulardan mamlakat yoki hatto kontinent masshtabida foydalanishni ta'minlash bilan ishlanishini ta'minlaydi. Iqtisodiy mulohazalarga tayangan holda, telekommunikatsiya kompaniyalari ko'pgina foydalanuvchilar uchun uzoq masofadan ulanishni ta'minlovchi simsiz global tarmoqning nisbatan qimmat infratuzilmasini yaratadilar. Bunday yechimning xarajati barcha foydalanuvchilar o'rtasida taqsimlanadi, natijada abonent to'lovi unchalik yuqori bo'lmaydi.

Simsiz tarmoq tuzilmasi



Foydalanuvchilar. Simsiz tarmoq foydalanuvchiga xizmat qilishligi sababali, foydalanuvchiga simsiz tarmoqning muhim qismi sifatida qarash mumkin. Foydalanuvchi simsiz tarmoqdan foydalanish jarayonini boshlay-di va uning o'zi tugallaydi. Shu sababli unga "oxirgi foydalanuvchi" ata-masi joiz hisoblanadi. Odatda, foydalanuvchi simsiz tarmoq bilan o'zaro aloqani ta'minlash bilan bir qatorda, muayyan ilovalar bilan bog'liq boshqa vazifalarni bajaruvchi *kompyuter qurilmalari (computer device)* bilan ish ko'radi.

2. Simsiz tarmoqlar xavfsizligiga tahdidlar

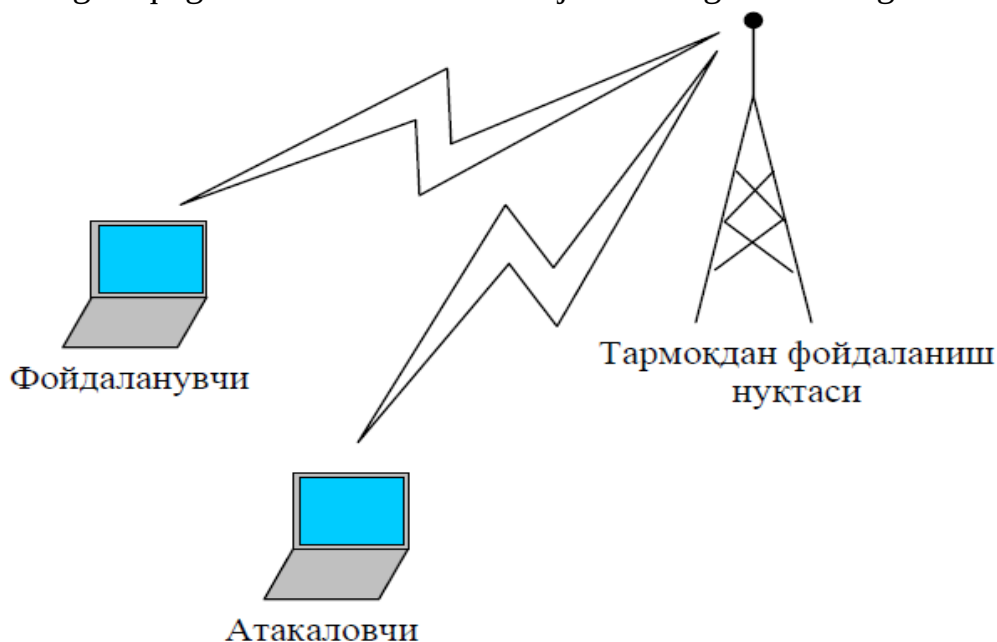
Simsiz texnologiyadan foydalanilib juda katta afzalliklarga eri- shish mumkin. Bu texnologiya foydalanuvchilarga aloqani yo'qotmasdan be- malol harakatlanish xisssiyotini bersa, tarmoq yaratuvchilariga bog'lanishlarni tashkil etish uchun katta imkoniyatlarni yaratadi. Undan tashqari tarmoqdan foydalanish uchun ko'pgina yangi qurilmalarni paydo bo'lishiga imkon beradi. Ammo simsiz texnologiya oddiy simli tarmoqlarga qaraganda o'zida ko'proq tahdidlarni eltadi. Xavfsiz simsiz ilovani yaratish uchun simsiz "xujumlar" o'tuvchi bo'lishi mumkin bo'lgan barcha yo'nalishlarni aniqlash lozim. Afsuski, ilovalar hech qachon butun- lay xavfsiz bo'lmaydi, ammo simsiz texnologiyalardagi xavf-xatarni sin-chiklab o'rganish har xolda himoyalani sh darajasini oshishiga yordam beradi. Demak, mumkin bo'lgan tahdidlarni taxlillab, tarmoqni shunday qurish lo-zimki, xujumlarga xalaqit berish va nostandart "xujumlar"dan himoyalani shga tayyor turish imkoni bo'lsin.

Nazoratlanmaydigan xudud

Simli va simsiz tarmoqlar orasidagi asosiy farq tarmoq chetki nuqtalari orasidagi mutlaqo nazoratlanmaydigan zona bilan bog'liq. Uyali tarmoqlarning yetarlicha keng makonida simsiz muhit aslo nazoratlanmaydi. Zamonaviy simsiz texnologiyalar tarmoq makonini boshqarish vositalarining chegaralangan to'plamini taqdim etadi. Bu simsiz tuzilmalarning yaqinidagi xujum qiluvchilarga simli dunyoda mumkin bo'lmagan xujumlarni amalga oshirishga imkon beradi

Yashirincha eshitish

Yashirincha eshitish. Simsiz tarmoqlar kabi ochiq va boshqarilmaydigan muhitda eng tarqalgan muammo anonim xujumlarning mumkinligi.



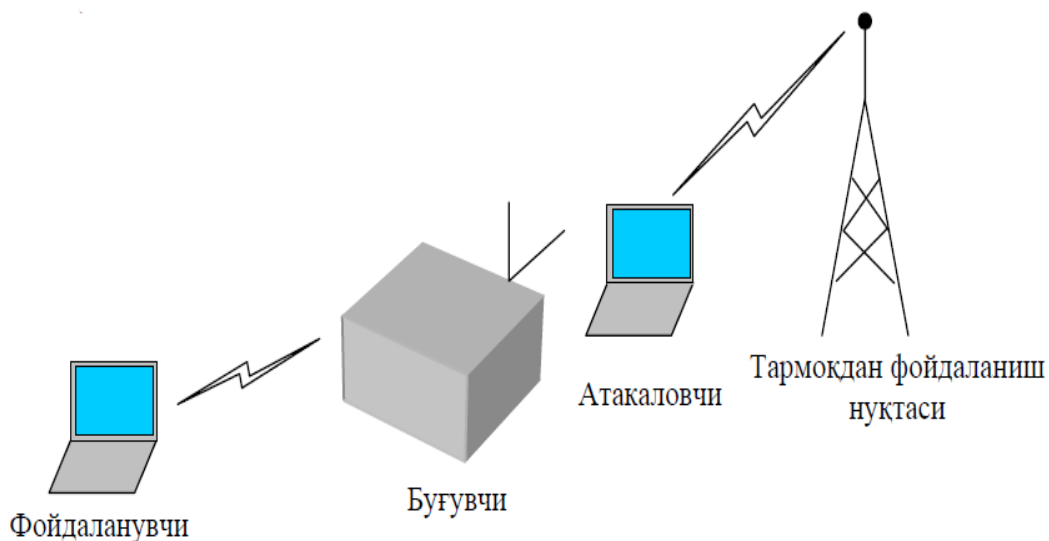
Bo‘g‘ish. Tarmoqlarda bo‘ ish atayin yoki atayin bo‘lmagan interferensiyaning aloqa kanalidagi jo‘natuvchi va qabul qiluvchi imkoniyatidan oshganida sodir bo‘ladi. Natijada bu kanal ishdan chiqariladi. Xujum qiluvchi bo‘ ishning turli usullaridan foydalanishi mumkin.

Xizmat ko‘rsatishdan voz kechish. DoS (Denial of Service — xizmat ko‘rsatishdan voz kechish) xilidagi xujum tarmoqni butunlay ishdan chiqarishi mumkin. Butun tarmoqda, jumladan bazaviy stansiyalarda va mijoz terminallarida, shunday kuchli interferensiya paydo bo‘ladiki, stansiyalhar bir-birlari bilan bog‘lana olmaydilar (12.6-rasm). Bu xujum ma‘lum doiradagi barcha kommunikatsiyani o‘chiradi. Simsiztarmoqqa bo‘ladigan DoS xujumni oldini olish yoki tuxtatish qiyin. Simsiz tarmoq texnologiyalarining aksariyati litsenziyalanmagan chastotalardan foydalanadi, demak, bir qancha elektron qurilmalardan interferensiya bo‘lishi mumkin.

Mijozlarni bo‘g‘ish

Mijoz stansiyasini bo‘g‘ish firibgarga o‘zini bo‘g‘ilgan mijoz o‘rniga qo‘yishiga imkon beradi (12.7-rasm). Mijoz ulanishni amalga oshira olmasin degan maqsadda unga xizmat ko‘rsatishdan voz kechish uchun ham bu ishdan foydalaniladi. Juda mohirlik bilan qilingan xujumlar niyati buzuv odam stansiyasini bazaviy stansiyaga ulash maqsadida mavjud ulanishni uzadi.

3. Simsiz tarmoqlar xavfsizligi protokollari



WTLS protokoli. SSL/TLSga asoslangan WTLS protokoli WAP (Wireless Application Protocol – cimsiz ilovalar protokoli) qurilmalarida, masalan, uyali telefonlarda va cho‘ntak kompyuterlarida ishlatiladi. SSL va WTLS bir - biridan transport sathi bilan farqlanadi. SSL yo‘qolgan paketlarni qayta uzatishda yoki nostandart paketlarni uzatishda TCP ishiga ishonadi. WTLSdan foydalanuvchi WAP qurilmalari o‘z funksiyalarini bajarishida TCPni qo‘llay olmaydilar, chunki faqat UDP (user Datagram Protocol) bo‘yicha ishlaydilar. UDP protokoli esa ulanishga mo‘ljallanmagan, shu sababli bu funksiyalar WTLSga kiritilishi lozim.

802.1x protokoli. Bu protokolning asosiy vazifasi - autentifikatsiyalashdir; ba’zi hollarda protokoldan shifrovchi kalitlarni o‘rnatishda foydalanish mumkin. Ulanish o‘rnatilganidan so‘ng undan faqat 802.1x. trafigi o‘tadi, ya’ni DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - xostlar - ni dinamik konfiguratsiyalash protokoli), IP va h. kabi protokollarga ruxsat berilmaydi. Extensible Authentication Protocol (EAP) (RFC 2284) foydalanuvchilarni autentifikatsiyalashda ishlatiladi.

Tenda W311R simsiz marshrutizatori yordamida xavfsiz lokal simsiz tarmoqqa ulanish nuqtasini sozlash

Ishdan maqsad: Lokal simsiz tarmoqqa ulanish nuqtasini Tenda W311R marshrutizatori asosida simsiz tarmoqqa ulanish nuqtasini hosil qilish va simsiz ulanishlar xavfsizligi parametrlarini sozlashni amaliy urganish.

Nazariy qism:

Lokal xavfsiz simsiz tarmoqqa ulanish nuqtasini Tenda W311R marshrutizatori asosida qurish va ulanish nuqtasining xavfsizlik parametrlarini sozlashni amaliy ko‘rib chiqishni boshlaymiz.



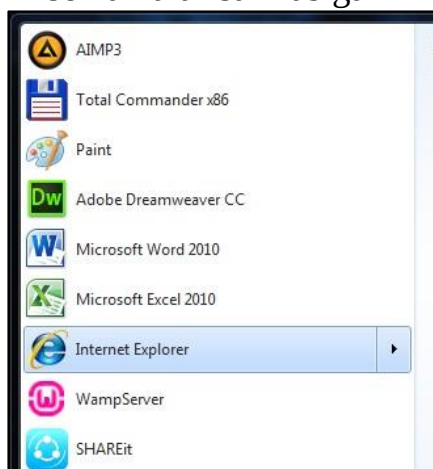
Amaliy qism:

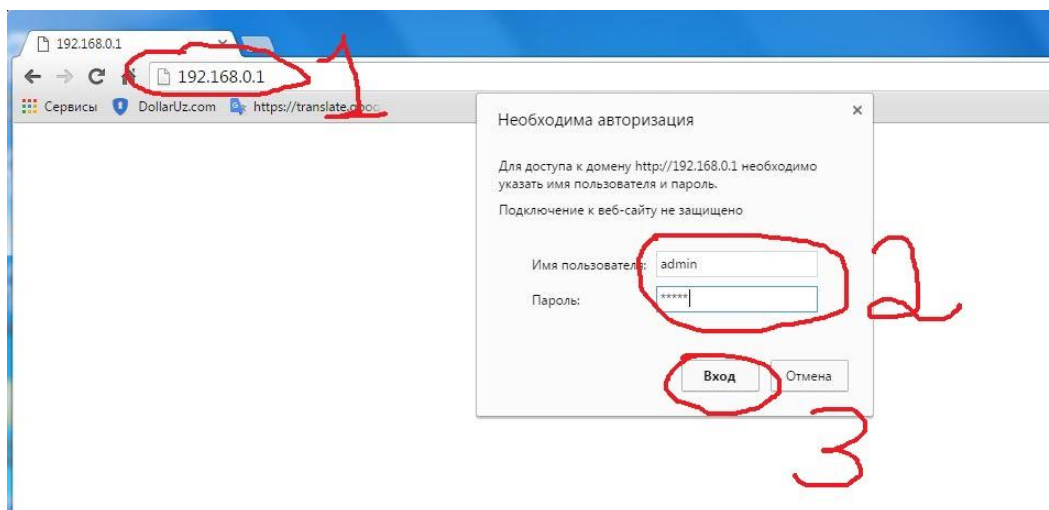
Ishni bajarishni boshlash uchun Tenda W311R marshrutizatorini sozlash va undan foydalanishni o'rganishdan boshlaymiz. tenda W311R marshrutizatorini sozlashni boshlashdan oldin, har ehtimolga qarshi sozlamalarini qayta o'rnatish kerak bo'lishi mumkin.

Buning uchun modem routerni orqa tomonida joylashgan «Reset» tugmasini 5-7 soniya bosib ushlab turish va so'ngra qo'yib yuborish kerak bo'ladi.

Web interfeys orqali tezkor sozlamani amalga oshirish uchun kompyuterga drayverlar yoki boshqa dasturlarni oo'rnatish shart emas. Tenda W311R marshrutizatorini sozlamalari Web interfeys orqali amalga oshiriladi. Buning uchun biz har qanday brauzer (Internet Explorer, Opera yoki Mozilla Firefox)dan foydalanishimiz mumkin. Web-brauzer orqali modem routerni sozlash uchun tarmoq kabeli yordamida Tenda W311R marshrutizatorini kompyuterga ulab olishimiz kerak.

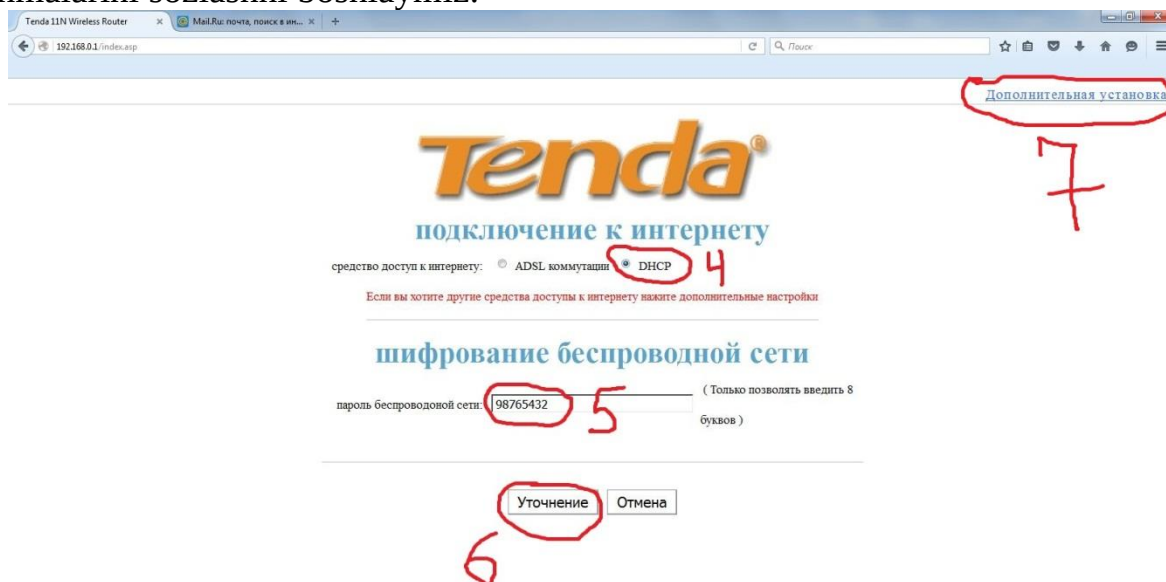
Web-brauzerni ishga tushirib modem routerni tagiga qog'ozga yozilib yopishtirib qo'yilgan standart IP adresni brauzerning manzillar qatoriga kiritishimiz kerak. Qurilma parametrlariga kirish uchun uning login va parolni ham bilib olishimiz kerak bo'ladi bu ma'lumot ham qog'ozchada yozilgan bo'ladi. Brauzeringiz manzil qatoriga modemni 192.168.0.1 IP adresni kiriting. Standart holda ko'pincha foydalanuvchi login va parol admin/admin bo'ladi. Eng avvalo biror bir brouzerdan Tenda W311R marshrutizatorini sozlamalar saxifasiga kirib olamiz.





Авторизация ойнасига foydalanuvsi nomi (admin) va paroli (admin)ni kirgizib “Vxod” buyrug‘ini tanlaganimizdan so‘ng quyidagi oyna ochiladi.

Tenda W311R marshrutizatorida Wi-Fi simsiz nuqtasini hosil qilish uchun qo‘shimcha Wi-Fi moduli mavjud shuning uchun endi biz uning havfsizlik sozlanmalarini sozlashni boshlaymiz.



Tenda W311R marshrutizatoridan ikki xil usulda foydalanishimiz mumkin:

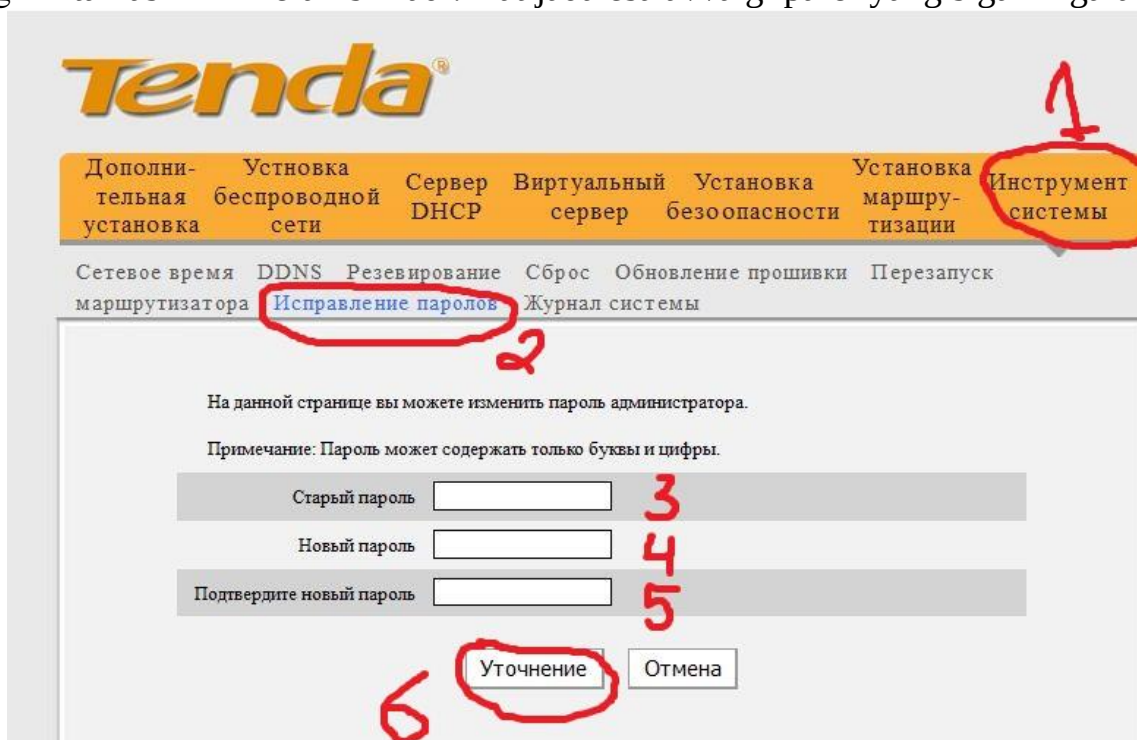
1. ADSL (kommutatsiya) ulanish;
2. DHCP ulanish.

Agar korxona yoki ofisga “Home Internet” kelgan bo‘lsa ADSL (kommutatsiya) ulanishdan foydalanish mumkin. Yoki bolmasam oddiy Ethernet (DHCP) ulanishga sozlashimiz va foydalanishimiz mumkin.

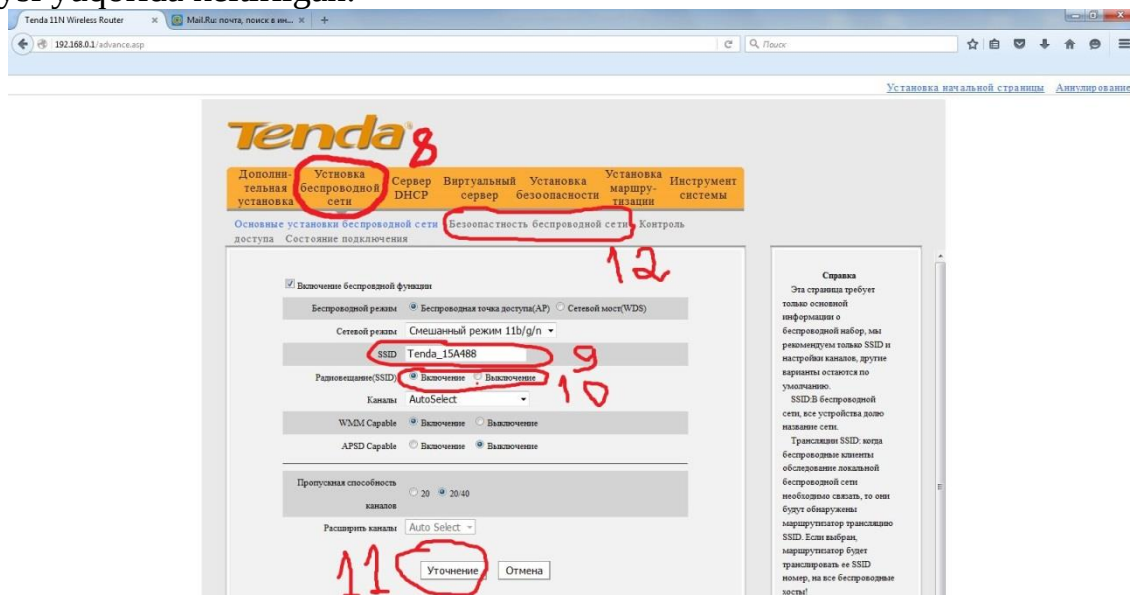
Bizga lokal xavfsiz simsiz tarmoqqa ulanish nuqtasini sozlash kerakligi uchun “DHCP” ulanishni tanlab so‘ngra simsiz tarmoq paroli (parol besprovodnoy seti) qatoriga simsiz tarmoqni umumiy foydalanish parolini kirgizib keyi esa “Utochnenie” buyrug‘ini tanlaymiz. Natejada Tenda W311R marshrutizatori “DHCP” ulanish uslubida ishlab boshlaydi.

Qo‘shimcha sozlamalarni sozlash uchun (Dopolnitelnaya ustanovka) buyrug‘ini tanlashimiz kerak. Natijada quyidagi oyna hosil bo‘ladi.

Navbatdagi sozlamada esa Tenda W311R marshrutizatorining standart parolini o'zgartirib qo'yishimiz lozim. Buning uchun biz "**Instrument sestemy**" bo'limiga kirib u yerdan "**Ispravlenie parolov**" menyusini tanlaymiz va avval yeski parol (admin)ni so'ngra yangi parolni qayta qayta 2 marta kiritamiz hamda "Utochnenie" buyrug'ini tanlashimiz kerak bo'ladi. Natijada esa avvalgi parol yangisiga o'zgaradi.



Qo'shimcha sozlamalar saxifasiga kirib olganimizdan so'ng u yerda biz Tenda W311R marshrutizatorini tegishli barcha sozlanmalarni ko'rishimiz mumkin. Uning interfeysi yuqorida keltirilgan.



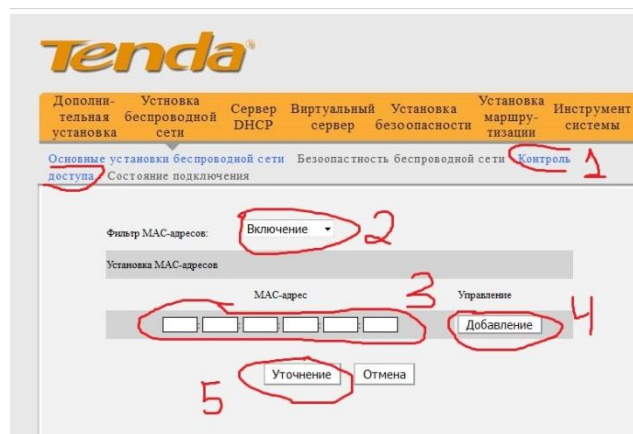
Qo'shimcha sozlamalar oynasiga kirganimizdan so'ng u yerdan simsiz tarmoqni o'rnatish (**Установка безпроводной sete**) buyrug'ini tanlaymiz natijada yuqoridagi oyna ochiladi. Ochilgan oynadagi bo'limlar ichidan simsiz tarmoq nomi (**SSID**)ni (**Nenda_15A488** ni boshqa nomga o'zgartirish kerak bo'ladi. Misol uchun "LAB6") o'zgartirish kerak. Agar biz simsiz ulanish xavfsizligini yanada kuchaytirmoqchi bo'lsak radio to'lqin orqali Wi-Fi tarmog'i (Radioveshchaniye(SSID)) nomini

ko‘rinadigan yoki ko‘rinmaydigan qilib sozlash mumkin. Buning uchun “Radiovezhanie (SSID)” o‘chirib qo‘yish (Vyklyuchenie) bo‘yruq‘iga belgi qo‘yish va keyin esa “Utochnenie” buyruq‘ini tanlaymiz. Natijada Tenda W311R marshrutizatori simsiz tarmoq nomi qidiruvda ko‘rinmaydigan bo‘lib sozlanadi. Natejada simsiz tarmoqga ulanmoqchi bo‘lgan mijoz birinchi navbatda simsiz ulanish nomini ikkinchi navbatda esa shifrlash protokoli “WPA/WPA2”gini bilishi so‘ngra parolini bilishi kerak bo‘ladi. Oddiy sozlamada esa Wi-Fi simsiz tarmog‘i nomi yashirin bo‘lmaydi.

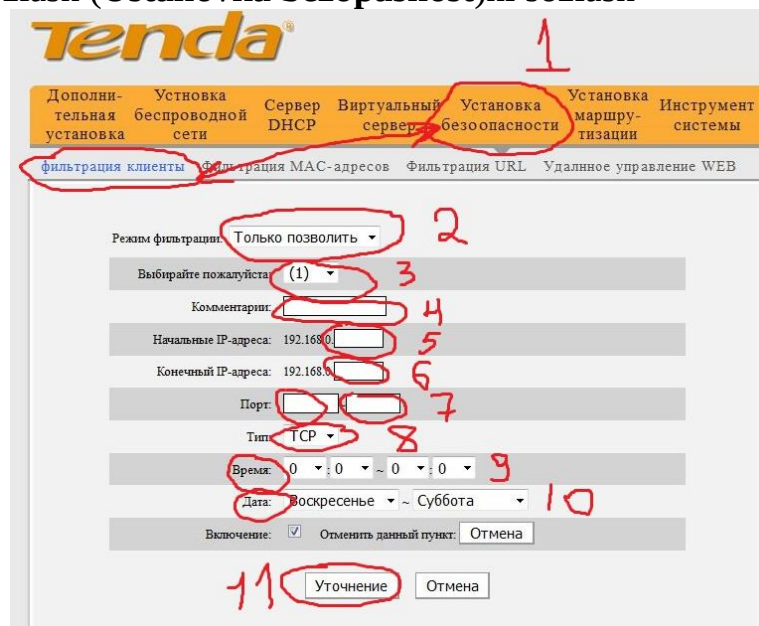
Yuqoridagi oynadan simsiz tarmoq xavfsizligi (**Bezopastnost bezprovodnoy seti**)ni sozlashni ko‘rib chiqamiz. Endi uning sozlanmalari haqida alohida alohida to‘xtalib o‘tamiz.

- **SSID:** Sizning Wi-Fi nuqtangizning nomi
- **Rejim bezopasnosti:** WPA2 – PSK
- **Shifrovanie posredstvom:** AES/TKIP bu shifrlash standartlari
- **Parol “Pre-Shared Key”:** Wi – Fi nuqtadan foydalanish uchun umumiy maxfiy parol.
- **Ustanovka WPS:** Bizga zarur emas, shuing uchun o‘chirib (Vyklyuchenie) qo‘yamiz.

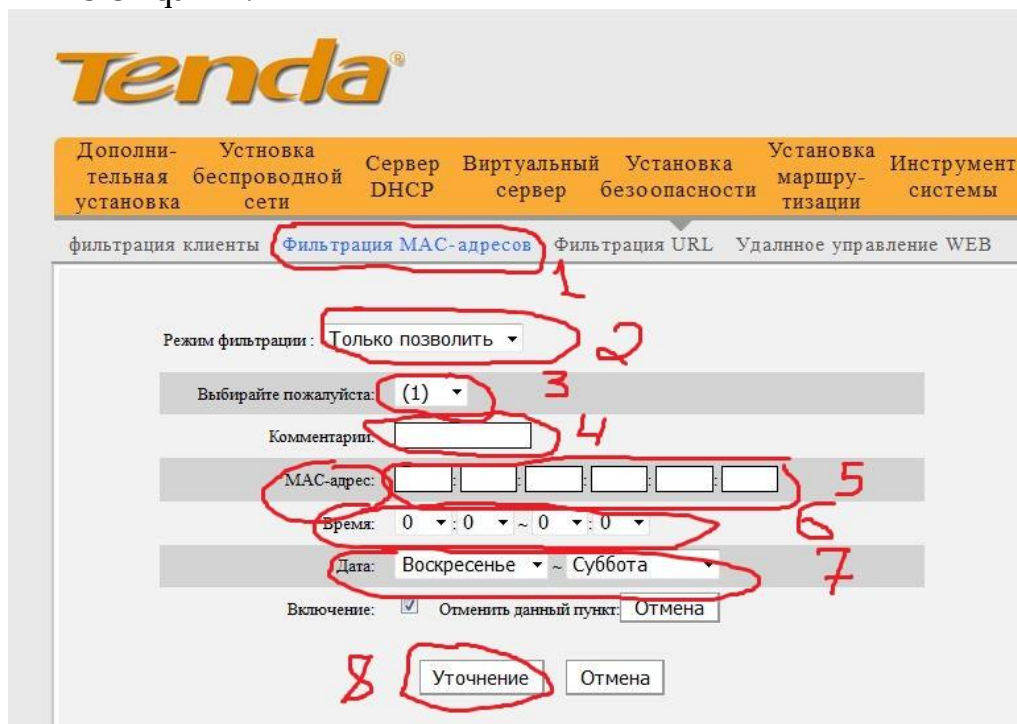
Endi biz MAC adresslar filtrini yaratishimiz mumkin. U bizga nima uchun kerek? Bu yerda biz MAC adreslarning oq yoki qora ro‘yxatini yaratishimiz mumkin va shu yerdagi MAC address foydalanuvchilardan boshqalari foydalana olmaydilar yoki shuni aksi. Buning uchun quyidagi bo‘shliqlarga MAC adresslarni kiritib chiqamiz. Avvalo biz faqat bitta tur filtrlardan foydalana olamiz ya’ni ruxsat etilgan MAC adreslar yoki rad etilgan MAC adreslar. Ulardan birini tanlaymiz va MAC adreslarni kiritishni boshlaymiz.



Xavfsizlikni sozlash (Ustanovka bezopasnost)ni sozlash



Bu oynada biz simli va simsiz tarmoqlar uchun mijozlarni filtrlash (filtratsiya klienty)ni ko'rib chiqamiz.



Bu oynada esa biz MAC adreslar filtri (Filtratsiya MAC adressov)ni simli va simsiz tarmoqlar uchun sozlashni ko'rib siqamiz.

Bu oynada esa biz Internet adreslar filtri bo'yicha filtrlar (Filtratsiya URL)ni simli va simsiz tarmoqlar uchun sozlashni ko'rib siqamiz.

Bu oynada esa biz masofadan turib Tenda W311R marshrutizatorini Veb interfeys orqali boshqarishni sozlashni ko'rib siqamiz.

Wi-fi simsiz ulanish nuqtasiga Fishing hujumini amalga oshirish va undan himoyalalanish
Nazariy qism:

Linuxning WifiSlax operatsion tizimi Wi-Fi uchun moslashtirilgan operatsion tizim hisoblanadi. Uning WPA bo'limida "Airlin", "BrutusHack", "Chapcrack", "Handshaker", "Linset", "Wi-Fi_honey", "Wi-Ficake-ng" kabi turli xil xizmatlari mavjud.

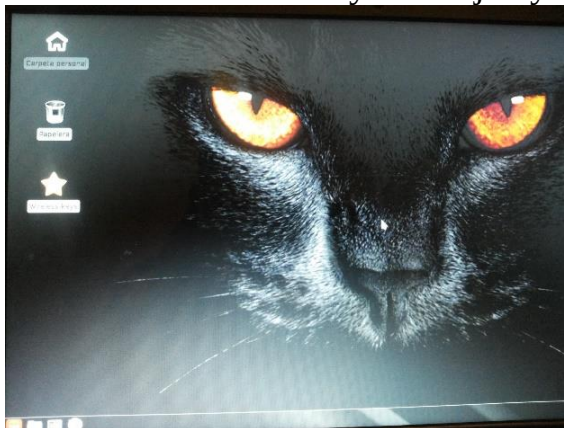
Biz "Linset" xizmati orqali "Fishing" hujumini ko'rib chiqamiz. Dastlab joriy Wi-Fi tarmoqlar ko'rib chiqiladi va ularda biri tanlanadi. Talangan Wi-Fi tarmoq nomi bilan bir xil bo'lgan tuzoq uchun boshqa soxta parollanmagan, ochiq Wi-Fi tarmoq hosil qiladi. Bu esa dastlabki haqiqiy Wi-Fi tarmoq mijozlarini chalg'itadi. So'ngra, yaratilgan soxta Wi-Fi tarmog'ini haqiqiy tarmoq bilan adashtirib qo'ygan mijozning soxta tarmoqqa ulanguncha kutiladi. Mijoz bu tarmoqqa parol bo'lmagani uchun osonlikcha ulanadi. Biroq, internetga ulanish uchun brauzerlarga murojaat qilganida parol so'raladi. Tabiiyki, bu holda mijoz dastlabki haqiqiy Wi-Fi tarmoqning parolini kiritadi. Bu bilan u haqiqiy Wi-Fi tarmoqning parolini oshkor qilib qo'yadi.

Amaliy qism:

Dastlab Linux WifiSlax OT ni diskdan yuklab chiqamiz:

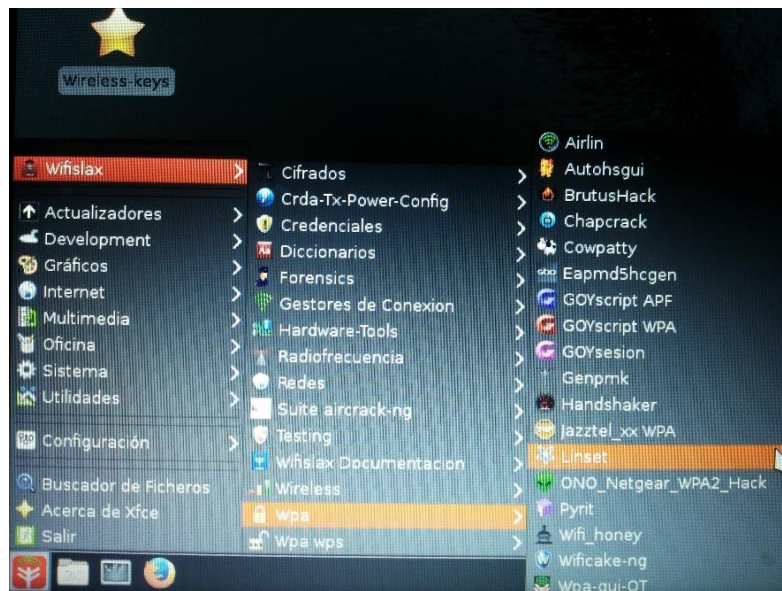


WifiSlax OT ni diskdan yuklash jarayoni

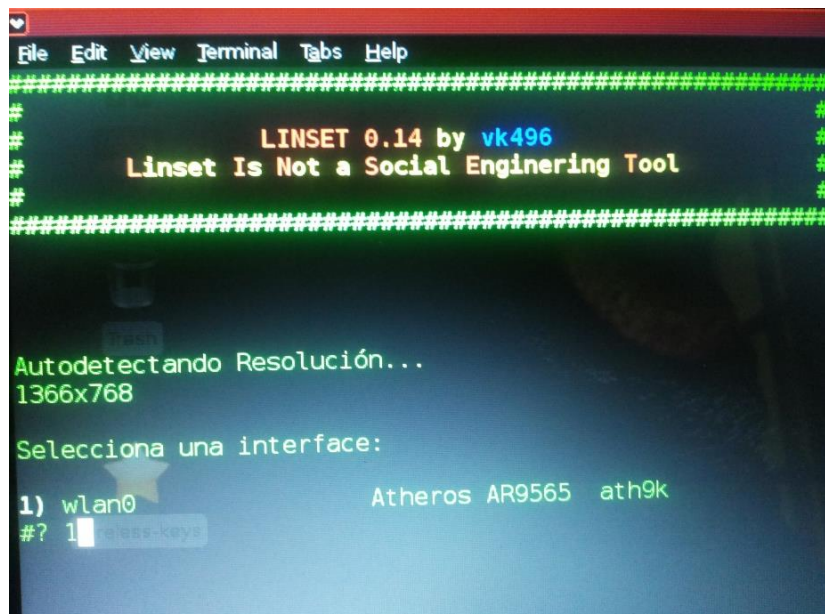


Dastur ishchi stoli interfeysi

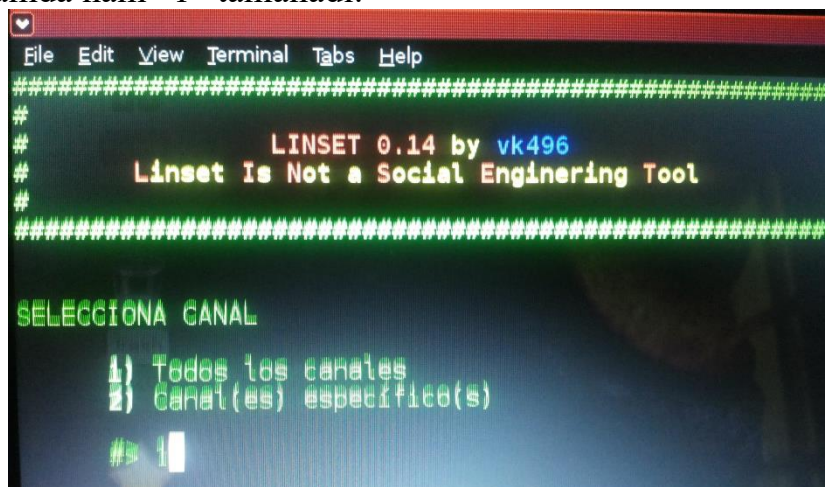
WifiSlax oynasidan WPA bo'limi tanlanadi va "Linset" oynasiga kiriladi:



Quyidagi oyna ochiladi va “1” tanlanadi:



Keyingi qadamda ham “1” tanlanadi:



Ushbu oynada joriy vaqtdagi mavjud Wi-Fi tarmoqlar haqidagi axborotlar (Mac-adresi, himoya holati, nomi) ro`yxati chiqadi. So`ngra “Ctrl+C” tugmasi bosiladi va hujum uyushtiriladigan Wi-Fi nomi tanlanadi:


```
#####
# LINSET 0.14 by vk496 #
# Linset Is Not a Social Engineering Tool #
#####

Listado de APs Objetivo

# MAC CHAN SECU PWR ESSID
1) C4:6E:1F:0D:45:E4 11 WPA2 11% TP-LINK_0D45E4
2) D0:22:BE:EB:F1:91 6 WPA2 21% FxKU-emVua292MjI2MTFkY
3)* CC:3A:61:50:1A:49 11 WPA2 23% AndroidAP
4)* F0:27:65:E1:A9:23 1 WPA2 69% AX 231-11

(*) Red con Clientes

Selecciona Objetivo
#> 4
```

Wi-fi hudud nomi tanlangach, ushbu Wi-Fi tarmoq ma'lumotlari chiqariladi va "Host apd" tanlanadi:

```
#####
# LINSET 0.14 by vk496 #
# Linset Is Not a Social Engineering Tool #
#####

INFO AP OBJETIVO

      SSID = AX 231-11 / WPA2
      Canal = 1
      Velocidad = 54 Mbps
      MAC del AP = F0:27:65:E1:A9:23 (Murata Manufacturing Co.,Ltd.)

MODULO DE FakeAP

1) Hostapd (Recomendado)
2) airbase-ng (Conexion mas lenta)
3) Atras

#>
```

Ushbu oynada "aircarack-ng" tanlanadi:

```
#####
# LINSET 0.14 by vk496 #
# Linset Is Not a Social Engineering Tool #
#####

TIPO DE COMPROBACION DEL HANDSHAKE

1) aircrack-ng (Posibilidades de fallo)
2) pyrit
3) Atras

#> 1
```

Ushbu oynadan "1" tanlanadi:


```

File Edit View Terminal Tabs Help
#####
#
# LINSET 0.14 by vk496
# Linset Is Not a Social Engineering Tool
#
#####

CAPTURAR HANDSHAKE DEL CLIENTE

1) Realizar desaut. masiva al AP objetivo
2) Realizar desaut. masiva al AP (mdk3)
3) Realizar desaut. especifica al AP objetivo
4) Volver a escanear las redes
5) Salir

#> 1

```

Shundan so`ng quyidagi oynada “handshake: ...” chiqishi kutib turiladi.

Capturando datos en el canal --> 1

CH 1	BAT: 1 hour 47 mins	Elapsed: 48 s	2015-04-09 14:14	WPA handshake: F0:27:65:E1:A9:23
------	---------------------	---------------	------------------	----------------------------------

BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data, #/s	CH	HB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
F0:27:65:E1:A9:23	-26	0	355	6 0	1	54e	WPA2	CCMP	PSK	AX 231-11

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Probe
F0:27:65:E1:A9:23	78:A3:E4:DF:70:0A	-52	1e-1e	0	16	

Undan so`ng “Ctrl+C” bosiladi va quyidagi oyna chiqadi:

```

Terminal
File Edit View Terminal Tabs Help
#####
#
# LINSET 0.14 by vk496
# Linset Is Not a Social Engineering Tool
#
#####

¿SE CAPTURÓ el HANDSHAKE?
Estado del handshake: Sin handshake

1) Si
2) No (lanzar ataque de nuevo)
3) No (seleccionar otro ataque)
4) Seleccionar otra red
5) Salir

#> 1

```

```

#####
#
# LINSET 0.14 by vk496
# Linset Is Not a Social Engineering Tool
#
#####

INFO AP OBJETIVO

SSID = AX 231-11 / WPA2
Canal = 1
Velocidad = 54 Mbps
MAC del AP = F0:27:65:E1:A9:23 (Murata Manufacturing Co.)

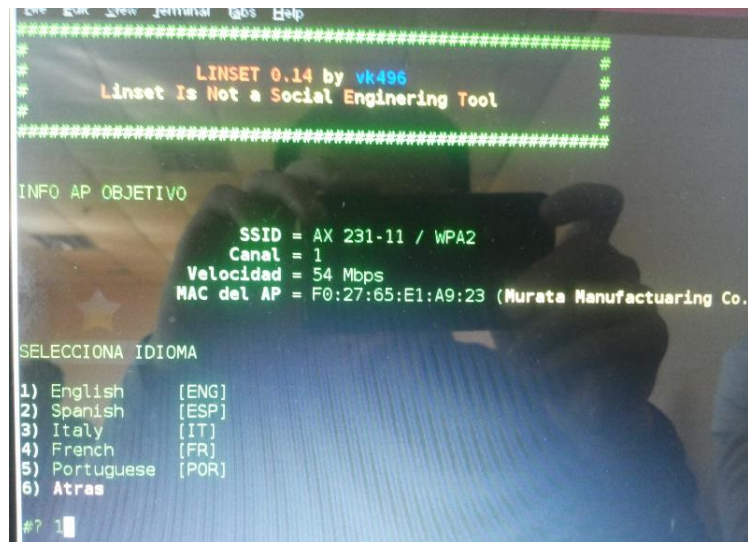
SELECCIONA LA INTERFACE WEB

1) Interface web neutra
2) Salir

#? 1

```

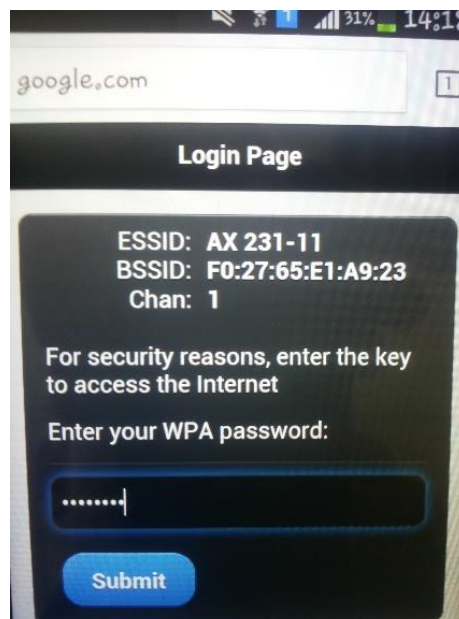
Bu oynalardan “1” tanlanadi.



Shu holatda tanlangan Wi-Fi tarmog`i nomi bilan bir xil, ochiq, soxta Wi-Fi tarmoq yaratiladi va haqiqiy Wi-Fi tarmog`ini mijozlari ulanishi kutiladi. Quyida shunday mijozlardan birining telefon orqali ulanishi ko`rsatilgan

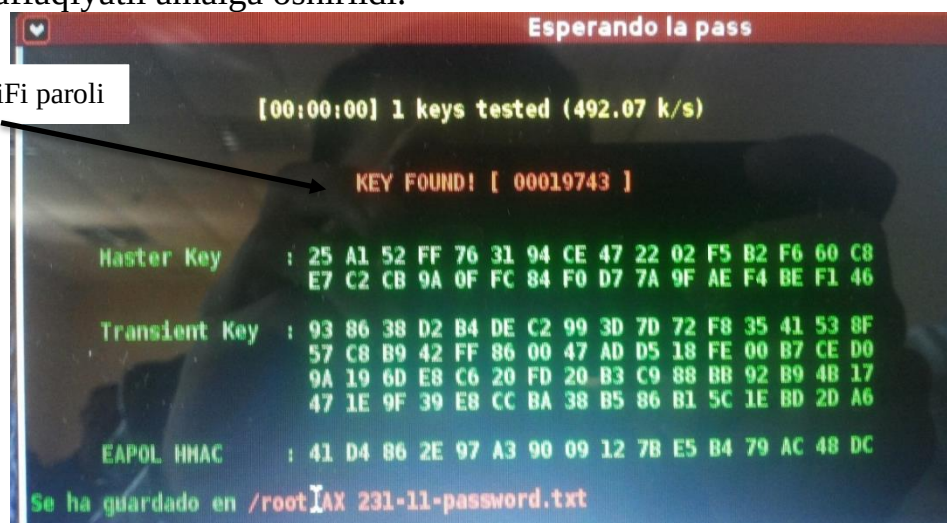


Mijoz ulangach, brauzerga kirish chog`ida yozgan parol ushbu oynada darhol chiqadi.



Shu tariqa, haqiqiy Wi-Fi tarmoq paroli oshkor qilinadi. Oshkor qilinadigan parol chiqadigan oyna (KEY FOUND!). Parolni buzish uchun amalga oshirilgan Fishing hujumi muvaffaqiyatli amalga oshirildi.

Haqiqiy WiFi paroli



NAZORAT SAVOLLARI

1. Simsiz lokal tarmoqlar.
2. Nazoratlanmaydigan xudud.
3. Mijozlarni bo'g'ish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S.K. G'aniev, M.M. Karimov, K.A. Tashev Axborot xavfsizligi. “ALOQACHI” – 2008.
2. Vasilkov A. V. Vasilkov A. A. Vasilkov I. A. Informatsionnye sistemy i ix bezopasnost. Moskva-2011.
3. V. P. Melnikov, S. A. Kleymenov, A. M. Petrakov Informatsionnaya bezopasnost i zashchita informatsii. Moskva Izdatelskiy sentr “Akademiya” -2009
4. Vasilkov A. V. Vasilkov I. A Bezopasnost i upravlenie dostupen v informatsionnyx sistemax. Moskva-2010.
5. V. F. Shangin Kompleksnaya zashchita informatsii v korporativnyx sistemax. Moskva ID “FORUM” – INFRA-M 2010.

3.6.8. Internet tushunchalari. Internetda xavfsizlik va himoyalanganlik

1. Internet brauzer tushunchasi;

Internet – bu dunyo bo'ylab millionlab kompyuter va serverlarni o'zaro bog'laydigan global tarmoq bo'lib, foydalanuvchilarga turli ma'lumotlarni izlash, almashish va foydalanish imkonini beradi. Internetda ma'lumotlarni ko'rish va foydalanish uchun maxsus dasturiy ta'minot – **internet brauzer (veb-brauzer)** qo'llaniladi.

2. Internet brauzeridan foydalanish va sozlash;

Brauzer – bu internetdagi veb-sahifalarni yuklash, ko‘rish va ular bilan o‘zaro aloqada bo‘lish imkonini beruvchi dasturdir. Brauzerlar HTML, CSS, JavaScript kabi veb-texnologiyalar asosida yaratilgan sahifalarni to‘g‘ri aks ettirishga yordam beradi.

Hozirgi kunda internetda foydalanish uchun eng mashhur brauzerlar quyidagilardir:

- **Google Chrome** – tezligi va xavfsizligi bilan ajralib turadi.
- **Mozilla Firefox** – maxfiylikni himoya qilish va kengaytmalar qo‘llab-quvvatlashi bilan mashhur.
- **Microsoft Edge** – Windows operatsion tizimi bilan integratsiyalangan brauzer.
- **Safari** – Apple qurilmalari uchun mo‘ljallangan tezkor brauzer.
- **Opera** – ichki VPN va reklama bloklovchi funksiyalari mavjud brauzer.

3. Tarmoq texnologiyalari asosi;

Brauzerlar **HTTPS**, **JavaScript**, **cookies**, **incognito mode** kabi turli texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Brauzerlar yordamida foydalanuvchilar quyidagi asosiy amallarni bajarishlari mumkin:

- **URL kiritish** – internetdagi istalgan saytga tashrif buyurish uchun manzil (URL) kiritiladi.
- **Qidiruv tizimidan foydalanish** – Google, Bing, Yandex kabi qidiruv tizimlari yordamida ma’lumotlar topiladi.
- **Brauzer yorliqlarini boshqarish** – bir vaqtning o‘zida bir nechta sahifalar bilan ishlash.
- **Brauzer kesh va tarixni boshqarish** – ko‘rilgan sahifalar tarixi va saqlangan ma’lumotlarni tozalash yoki saqlash.
- **Maxfiy rejimda ishlash (Incognito Mode)** – brauzer tarixini saqlamasdan internetda harakatlanish.

Brauzerlarning ishlashini moslashtirish uchun quyidagi asosiy sozlamalar mavjud:

- Til va interfeys sozlamalari
- Parollar va maxfiy ma’lumotlarni saqlash
- Kesh va cookies fayllarini tozalash
- Brauzer kengaytmalari va plaginlari bilan ishlash
- Reklama va zararli dasturlardan himoya qilish

Brauzerlarni to‘g‘ri sozlash va undan samarali foydalanish internetda xavfsiz va tez ishlashga yordam beradi.

Internet kompyuter va serverlarning global tarmog‘idir. U axborotlarni uzatish uchun **TCP/IP** (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) protokolidan

foydalanadi. Har bir qurilma IP-manzilga ega bo'lib, internetda ulanish va axborot almashish imkonini beradi.

Internet quyidagi asosiy elementlardan tashkil topgan:

- **Serverlar** – ma'lumotlarni saqlash va ularga kirishni ta'minlaydigan kuchli kompyuterlar.
- **Routerlar** – internet orqali ma'lumotlarni marshrutlash va to'g'ri yo'nalishda jo'natish uchun ishlatiladi.
- **DNS (Domain Name System)** – domen nomlarini IP-manzillarga o'girib, saytlarni osongina topish imkonini beradi.
- **HTTP/HTTPS protokollari** – veb-sahifalarni yuklash uchun ishlatiladigan asosiy protokollar.

Tarmoq texnologiyalaridan foydalanishda xavfsizlik muhim ahamiyat kasb etadi:

- Antivirus dasturlarini o'rnatish
- HTTPS protokollaridan foydalanish
- Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish
- Firibgar sahifalar va fishing hujumlaridan ehtiyot bo'lish

4. Ijtimoiy tarmoq xizmatlari.

Ijtimoiy tarmoqlar – internet orqali foydalanuvchilar o'zaro aloqa qilishi, axborot almashishi va kontent yaratishi mumkin bo'lgan platformalardir. Ular matnli xabarlar, suratlar, videolar va boshqa multimedia ma'lumotlarini baham ko'rishga imkon beradi.

Quyida eng mashhur ijtimoiy tarmoqlar va ularning xususiyatlari keltirilgan:

- **Facebook** – do'stlar bilan muloqot qilish, guruhlar va sahifalar yaratish imkonini beruvchi eng mashhur platforma.
- **Instagram** – suratlar va videolarni baham ko'rish uchun ommalashgan.
- **Twitter (X)** – qisqa xabarlar almashish va jahon yangiliklarini kuzatish uchun ishlatiladi.
- **TikTok** – qisqa video kontent yaratish va ulashish uchun mo'ljallangan.
- **LinkedIn** – biznes va professional tarmoq yaratish uchun eng yaxshi platforma.
- **Telegram** – tezkor xabar almashish va kanallar orqali ma'lumot tarqatish imkonini beruvchi messenger.

Internet brauzerlar va ijtimoiy tarmoqlar hozirgi zamon axborot makonining ajralmas qismiga aylangan. Brauzerlar yordamida internetdagi sahifalarni ko'rish va ulardan foydalanish mumkin bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar odamlar o'rtasida tezkor aloqa, ma'lumot almashish va biznes yuritish imkoniyatlarini yaratadi. Shu sababli, ularning imkoniyatlarini to'g'ri va xavfsiz foydalanish bugungi kunda har bir foydalanuvchi uchun muhim sanaladi.

Xulosa

Internet zamonaviy jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, undan xavfsiz foydalanish har bir foydalanuvchi uchun muhimdir. Internetda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, ishonchli manbalardan foydalanish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish orqali kiberxavfsizlikni ta'minlash mumkin. Har bir foydalanuvchi onlayn tahdidlarga qarshi o'z bilim va malakasini oshirib borishi lozim.

IV-BOB. O'RNATILGAN TIZIMLARNING, PYTHON DASTURLASH TILI, PYQT5 VA VIDEOKONFERENSIYA ALOQALAR BILAN ISHLASH

4.1.§. O'rnatilgan tizimlarning apparat va dasturiy ta'minoti, klassifikatsiyasi va rivojlanish boshqichlari.

1. Fanga kirish. Fanning mazmuni, maqsadi, vazifalari.

O'TADT asosiy maqsadi, kursant va tinglovchilarga o'rnatilgan tizimlar, kompyuterning apparat va texnik ta'minoti, qurilmalar, ularning ishlashi, operatsion tizimlar va ularga xizmat ko'rsatish kabi bilim va ko'nikmalarni o'rgatishdan iborat.

O'rnatilgan tizimlarning apparat-dasturiy ta'minoti fani kursant va tinglovchilarni mustaqil o'qish jarayonida quyidagi maqsadlarga erishiladi:

kursant hamda tinglovchilarda o'rnatilgan tizim tushunchasi, funksiyalari va asosiy parametrlari, o'rnatilgan tizimlarning dasturiy ta'minoti va konfiguratsiyasini boshqarish;

zamonaviy mikrokontrollerlar imkoniyatlaridan foydalanib qurilmalar yasash;

ijodiy ravishda mustaqil bilim olish, malakalarni amaliy oshirish;

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida jangovar tayyorgarlikni mustahkamlash va harbiy maqsadlarga yo'naltirilgan dasturlash hamda AKT vositalarining dasturiy vositalaridan samarali foydalanishga yo'naltirish.

Fanning o'rganish ob'ekti o'rnatilgan mikroprotssessorli tizimlardir. Shuni to'g'ri aytish kerakki, o'rnatilgan tizimlarning yagona ta'rifi yo'q. o'rnatilgan tizimlarning mohiyatini aniqroq tushunish uchun siz ulardan bir nechtasini ko'rib chiqishingiz mumkin (ta'riflar ushbu ta'lim sohasidagi bir qator etakchi universitetlar mutaxassislari ma'ruzalaridan olingan).

1. O'rnatilgan tizim dasturi - tarkibiga kiritilgan axborotni qayta ishlash tizimini ichida mavjud.

2. O'rnatilgan tizim bir yoki bir nechta maxsus funktsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan kompyuter tizimi bilan bir xillikdan iborat.

3. O'rnatilgan tizim - o'lchash yoki nazorat qilish uchun asbob-uskunalariga kiritilgan va ular bilan o'zaro ta'sir qiluvchi tizim.

4. O'rnatilgan tizim - bu kompyuter uskunasi joylashgan maxsus amaliy dasturlarga ega bo'lgan o'bekt.

5. O'rnatilgan tizim - bu umumiy maqsadli kompyuter bo'lish uchun mo'ljallanmagan dasturlashtiriladigan kompyuterni o'z ichiga olgan ba'zi bir qurilma.

Barcha ta'riflar uchun umumiylik shundaki, o'rnatilgan tizim maxsus funktsiyalarni bajaradigan tayyor mahsulotning tarkibiy qismidir (faqat ushbu turdagi

mahsulot uchun xarakterlidir). Bu funksiyalar axborot texnologiyalari usullari va vositalari bilan amalga oshiriladi.

O'rnatilgan tizimlar boshqa tizimlardan quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

- Ishonchlilikning oshishi;
- Xavfsizlikni oshirish;
- Haqiqiy vaqtda tanqidiylik;
- Xarajatlar tarkibi: texnik vositalarni ishlab chiqish uchun takroriy xarajatlar (iste'mol bozori uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega); dasturiy ta'minotni ishlab chiqish uchun bir martalik xarajatlar (yangi mahsulotni bozorga chiqarish vaqtida cheklovlar bo'lishi mumkin);

- Odatda ish stoli kompyuterlarida uchramaydigan cheklovlar: xotira hajmi, ishlab chiqish muhiti, quvvati, operator interfeysi;

- Protssessor tezligi javob vaqtiga tez xabar berishiga kafolat bermidi;
- Ijrochining mexanizmi va datchiklar interfeysi atrof muhitga to'ri keladi.
- Aralash xatti-harakatlar - mantiqiy funktsiyalar va chekli holat avtomat yordamida uzluksiz muhit bilan o'zaro ta'sir qilish. Ekstremal sharoitlarda, batareyli ma'nba va simsiz aloqa uchun o'rnatilgan tizimlarning 4 turi ajralib turadi, ular ko'lami (yoki hal qilinayotgan vazifalarning o'ziga xos xususiyatlari) bilan belgilanadi:

- Boshqaruv: jarayonlarni avtomatlashtirish, aerokosmik, avtomobilsozlik, maishiy texnika;

- Aloqa tizimlari: mobil telefonlar, tarmoq uskunalari va uzatish tizimi uskunolari;

- Audio va video signallarni qayta ishlash;

- Cho'ntak kompyuterlari va portativ o'yinlar.

Fanning o'rganish maqsadi, mikroprotssessorli boshqaruv tizimlarining texnik vositalarini tashkil etish, ularning kirish-chiqarish qurilmalarini dasturlashtiriladigan mantiq bo'yicha loyihalash metodi, shuningdek, jahon amaliyotida qo'llanilayotgan model asosida amaliy dasturiy ta'minotni loyihalash usuli hisoblanadi, samolyot dvigatellarini boshqarish tizimlarini ishlab chiqishda hatto.

O'rnatilgan tizimlarni loyihalash murakkab vazifa bo'lib, u qabul qilinadigan murakkablikdagi bir qator kichik vazifalarga bo'linadi. Bu kichik vazifalar birin-ketin hal qilinadi, lekin ko'pincha ularning ba'zilarining yechimlari iterativ tarzda amalga oshiriladi (inglizcha iteratsiya - "takrorlash"). Loyihalar g'oyalar bilan boshlanadi. g'oyalar amaliy bilimlarini o'z ichiga olishi va keyinchalik Xayotga tadbqiq qilish kerak. Standart apparat va tizim dasturiy ta'minot komponentlari haqida ma'lumot ham talab qilinadi. Ushbu komponentlar iloji boricha loyiha davomida qayta ishlatiladi. Barcha ma'lumotlar loyiha xotirasida saqlanadi.

Loyiha xotirasidan foydalangan holda loyiha qarorlari iterative (takrorlash) tarzda qabul qilinishi mumkin. Loyiha iteratsiyalari davomida dastur vazifalari ijro platformasiga joylashtiriladi va yangi loyiha ma'lumotlari yaratiladi. Generatsiya bir vaqtning o'zida bajariladigan vazifalarni ko'rsatish operatsiyalarini, apparat yoki dasturiy ta'minot bilan operatsiyalarni ko'rsatish, vazifalarni kompilyatsiya qilish va rejalashtirishni o'z ichiga oladi. Umumiy holda, ko'rsatish ikki sinfdan biriga tegishli

ko'p protsessorli tizimda amalga oshiriladi.

2. O'rnatilgan tizimlarning apparat-dasturiy ta'minotini turli sohalarda qo'llanilishi.

Mikrokontroller - bu elektron qurilmalarni boshqarish uchun ishlatiladigan mikrosxema. Oddiy mikrokontroller ham protsessor, ham tashqi qurilmalar funktsiyalariga ega va tasodifiy kirish xotirasi va/yoki DEX (doyimi eslabquluvch xotira) ni o'z ichiga oladi. Qisqacha aytganda, mikrokontroller - bu nisbatan oddiy operatsiyalarni bajarishga qodir bo'lgan bitta chipda ishlaydigan kompyuter.

Mikrokontrollerlar hisoblash texnikasida (protsessorlar, ona platalar, disk boshqaruvchilari, HDD/FDD drayvlari), maishiy elektronika (kir yuvish mashinalari, mikroto'liqlik pechlar, telefonlar va boshqalar), sanoatda va boshqalarda keng qo'llaniladi.

Bir kristaliy chipli shaxsiy mikro kompyuterlarning paydo bo'lishi bilan boshqaruv sohasida kompyuterni avtomatlashtirishning ommaviy qo'llanilishini boshlanish davri kirib keldi. Ko'rinib turibdiki, bu holat "kontroller" (inglizcha Controller – regulyator, boshqaruvchi qurilma) atamasini belgilab bergan. Bir kristaliy chipli shaxsiy mikro kompyuter uchun birinchi patent 1971-yilda Amerikaning Texas Instruments (IT) shtatida ishlaydigan muhandislar M.Kochren va G.Bunga berilgan. Aynan ular nafaqat protsessorni, balki kiritish-chiqarish moslamalari bo'lgan xotirani ham bitta chipga joylashtirishni taklif qilishdi.

1976 yilda Amerikaning Intel kompaniyasi i8048 mikrokontrollerini chiqaradi. 1978 yilda Motorola o'zining birinchi mikrokontrolleri MC6801 ni chiqaradi, u ilgari chiqarilgan MC6800 mikroprotsessoriga mos keladi. 1980 yilda Intel quyidagi mikrokontrollerni chiqaradi: i8051. Yaxshi tashqi qurilmalar to'plami, tashqi yoki ichki dastur xotirasining moslashuvchan tanlovi va arzon narx ushbu mikrokontrollerning bozorda muvaffaqiyat qozonishini ta'minladi.

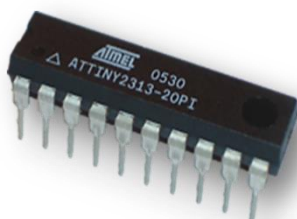
Texnologiya nuqtai nazaridan, i8051 mikrokontrolleri o'z davri uchun juda murakkab mahsulot edi, kristallda 128 ming tranzistor ishlatilgan, bu 16 bitli i8086 mikroprotsessoridagi tranzistorlar sonidan 4 baravar ko'p.

SSSRda original mikrokontrollerlarni ishlab chiqish amalga oshirildi va eng muvaffaqiyatli xorijiy namunalarning klonlarini ishlab chiqarish ham o'zlashtirildi. 1976 yilda SSSRda bitta chipli 16 bitli K1801BE1 kompyuteri ishlab chiqildi, uning mikroarxitekturasini "Elektronika tadqiqot markazi (ETM)" deb nomlandi. 2013 yilda yigirma kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan i8051 bilan mos keladigan mikrokontrollerlarning 200 dan ortiq modifikatsiyalari va boshqa turdagi mikrokontrollerlarning ko'pligi mavjud edi. Ishlab chiquvchilar orasida mashhur 8-bitli, 16-bitli va 32-bitli PIC mikrokontrollerlari (1-rasm) Microchip Technology'dan, AVR'dan mikrokontrollerlar (2-rasm) (2016 yildan beri Microchip tomonidan ishlab chiqarilgan), TI'dan 16-bitli MSP430, shuningdek, ARM arxitekturasining 32-bitli mikrokontrollerlari (3-rasm),

ARM Limited tomonidan ishlab chiqilgan va ularni ishlab chiqarish uchun boshqa kompaniyalarga litsenziyalangan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Gartner Group ma'lumotlariga ko'ra, 2009 yil uchun sotuvlar bo'yicha jahon reytingi boshqacha ko'rinishga ega edi: Renesas Electronics keng farq bilan birinchi, Freescale ikkinchi, Samsung uchinchi, Microchip va TI, keyin qolganlari.



1-rasm. DIP va QFN paketlarida PIC mikrokontrollerlari



2-rasm. DIP qolipidagi Atmel AVR ATmega8



3-rasm. Conexant tomonidan ishlab chiqarilgan ARM protsessor, o'rnatilgan asosan routerlarda

Biz mikrokontroller nimani anglatishini va uni qayerda ishlatishni tanishtirdik. Mikrokontroller protsessor, tezkor xotira, dastur xotirasi va qo'shimcha ravishda protsessorni to'liq ishlaydigan shaxsiy kompyuterga aylantiradigan butun periferik qurilmalar to'plamiga ega. Sovet davridagi eski terminologiyaga ko'ra, bunday qurilmalar bitta chiqli mikro kompyuterlar deb nomlangan.

I. Arduino Mega 2560. Arduino Mega ATmega2560 mikrokontrollerida qurilgan (4-rasm). Platada 54 ta raqamli krish va chiqishi mavjud (shundan 14 tasi PWM chiqishi sifatida ishlatilishi mumkin), 16 ta analog kirish, 4 ta UART ketma-ket portlari, 16 MGts kvarsli genatori, USB ulagichi, manba ulagichi, ICSP ulagichi va qayta yuklash tugmasi mavjud. Ishlash uchun siz platformani USB kabeli orqali kompyuterga ulashingiz yoki AC / DC adapteri yoki qayta zaryadlanuvchi batareyadan foydalangan holda quvvat berishingiz mumkin. Arduino Mega 2560 Uno yoki Duemilanove platformalari uchun mo'ljallangan barcha kengaytirish platalari bilan mos keladi.



4-rasm. Arduino Mega ATmega2560 mikrokontrollerida qurilgan

Xususiyatlari:

Mikrokontroller: ATmega2560;

Ishchi kuchlanishi: 5V;

Kirish kuchlanishi (tavsiya etiladi): 7-12V;

Kirish kuchlanishi (chegara): 6-20V;

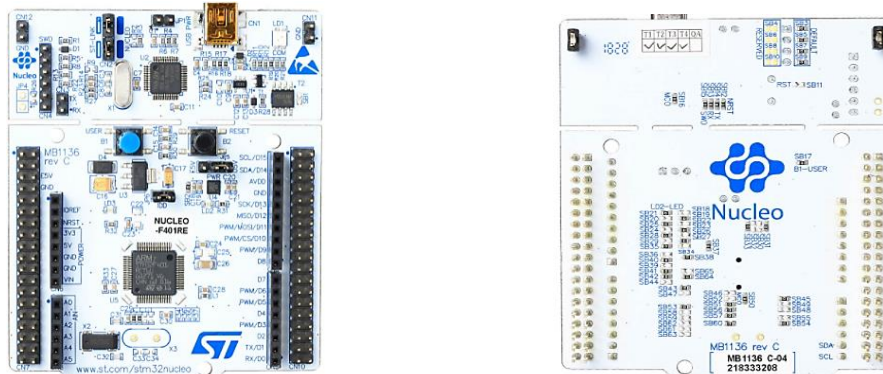
Raqamli kirish/chiqish: 54 ta (shundan 14 tasi PWM chiqishi sifatida ham ishlashi mumkin);

Analog kirishlar: 16; 3.3V chiqishi uchun doimiy oqim: 50 mA;

Flash xotira: 256 KB (shundan 8 KB yuklash uchun ishlatiladi);

RAM: 8 KB.

II. STM32 NUCLEO F401RE. Nucleo - bu mashhur mbed onlayn ishlab chiqish muhitini qo'llab-quvvatlaydigan yuqori samarali ARM platformasi. Nucleo yordamida siz yuqori unumdorlik yoki murakkab matematik hisob-kitoblarni talab qiladigan qurilmalarni ishlab chiqishingiz mumkin. Ushbu platforma 84 MGts chastotada ishlaydigan Cortex-M4 yadroli (6-rasm) 32 bitli STM32F401 ARM protsessoriga asoslangan. Nucleo Shveysariyaning STMicroelectronics kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va ishlab chiqarilgan, ARM protsessorlarining yetakchi ishlab chiqaruvchilardan biri. Nucleo'ning mahalliy kuchlanishi 3,3V. Biroq, barcha kirish va chiqishlar 5V ga chidamli, shuning uchun platformaga istalgan 5V modul va ekranlarni ulashingiz mumkin.



6-rasm. Cortex-M4 yadroli ARM protsessor STM32F401

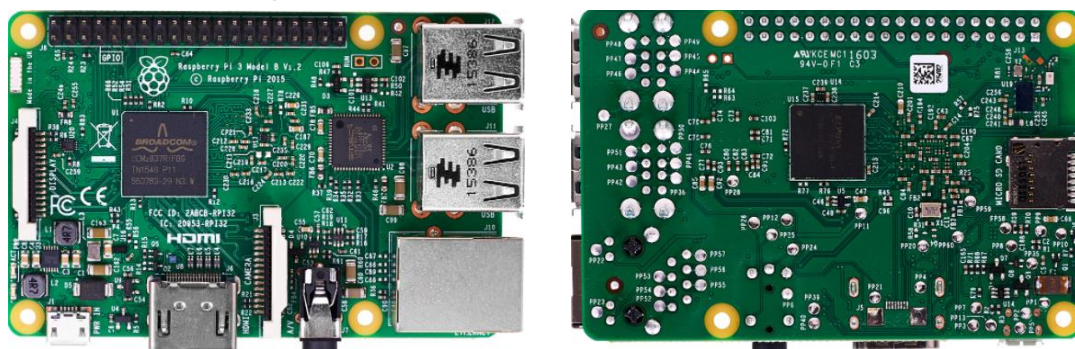
Xususiyatlari:

Yadro: Cortex-M4;
Ishlash chastotasi: 84 MGts;
Razryadi: 32 bit;
Mashina ko'rsatmalari to'plami: ARMv7E-M;
Ishlashi: 105 DMIPS;
Tezkor xotira: 96 KB;
Flash xotira: 512 KB;
Raqamli pinlar soni: PWM bilan 29 pingacha;
Analog kirishlar soni: 16;
Taymerlar soni: 10;
Manba kuchlanishi: 5V, 7-12V.

III. Raspberry Pi 3 Model B mikrokompyuteri. Agar siz tashqi dunyo bilan aloqa qila oladigan miniatyura, to'liq va qulay kompyuter qidirsangiz, Raspberry Pi platformasi siz uchun juda qulay. Raspberry Pi (7-rasm) ko'lami faqat sizning bilimingiz va tasavvuringiz bilan cheklangan. Uyingizni avtomatlashtiring yoki ushbu kichik kompyuterni yaratish uchun foydalaning: Wi-Fi orqali boshqariladigan yoki kompyuterni ko'radigan robot, shaxsiy o'yin qurilmasi, uyni temperaturasini aniqlidigan, planshet, yuzni tanish xavfsizlik tizimida va boshqa uskunalar yasashga qulay.

Bank kartasi hajmidagi kompyuterda odatiy shaxsiy kompyuter komponentlari mavjud: protsessor, operativ xotira, HDMI ulagichi, kompozit chiqish, USB, Ethernet, Wi-Fi va Bluetooth. Raspberry Pi ning asosiy afzalligi - bu 40 ta umumiy maqsadli kirish/chiqish (GPIO) pinlari. Tashqi dunyo bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun ularga tashqi qurilmalarni ulashingiz mumkin: xar qanday ishni bajaruvchi qurilma, har qanday datchiklar va elektr energiyasi bilan ishlaydigan barcha narsalar.

Raspberry Pi uchun standart operatsion tizim Linux hisoblanadi. U microSD kartasiga, ikkinchisi esa platadagi maxsus uyaga o'rnatilgan. Agar siz Linuxni bilmasangiz, qo'rqmang. Bu kompyuter hamma narsani aniqlash uchun ajoyib imkoniyatdir. Ma'lumotlarni yo'qotish yoki sozlamalarni buzish juda qo'rqinchli emas, SD-kartadagi obrazini bir necha daqiqada tiklash mumkin. Shundan so'ng, tajribani davom ettirishingiz mumkin.



7-rasm. Mikrokompyuter Raspberry Pi 3 Model B

Xususiyatlari:

Protsessor: bitta chipli Broadcom BCM2837 chipida 1,2 gigagertsli takt tezligiga

ega 64 bitli to'rt yadroli ARM Cortex-A53;
Tezkor xotira: 1 GB LPDDR2 SDRAM;
Raqamli video chiqishi: HDMI;
Kompozit chiqish: 3,5 mm (4 pin);
USB portlari: USB 2.0×4;
Tarmoq: WiFi 802.11n, 10/100 Mb RJ45 Ethernet;
Bluetooth: Bluetooth 4.1, Bluetooth past energiya;
Display ulagichi: Display seriyali interfeysi (DSI);
Video kamera ulagichi: MIPI Camera Serial Interface (CSI-2);
Xotirasi: MicroSD;
Krish/chiqish portlari: 40;
o'lchamlari: 85x56x17 mm.

Xulosa: Mikrokontrollerlar bir vaqtning o'zida faqat bitta vazifani bajarishi mumkin va ular buni udasidan yaxshi chiqadilar. Bir qavatli plata kompyuterlar operatsion tizimda (ko'pincha Linux) dasturlarni bajaradi, ko'proq ishlash va boy multimedia imkoniyatlariga ega. Gibrid platformalar ham mavjud, ularda mikrokontroller ham, protsessor ham bitta platada joylashgan.

G'oya kuchli protsessorga murakkab vazifalarni qoldirishdir: tarmoqqa kirish, media ishlov berish va mikrokontrollerga drayvlar, o'rni, datchiklar va boshqa tashqi qurilmalarni aniq boshqarish funksiyasini topshirish. Har bir MK turidan bitta platadan olsangiz, gibridni o'zingiz yaratishingiz mumkin. Ularning barchasida umumiy interfeyslar mavjud bo'lib, ular orqali ularning o'zaro ta'sirini tashkil qilishingiz mumkin. Bir guruhda ham, boshqa guruhda ham ba'zi xususiyatlari bilan boshqalardan ajralib turadigan maxsus platalarni topishingiz mumkin.

Nazorat savollari:

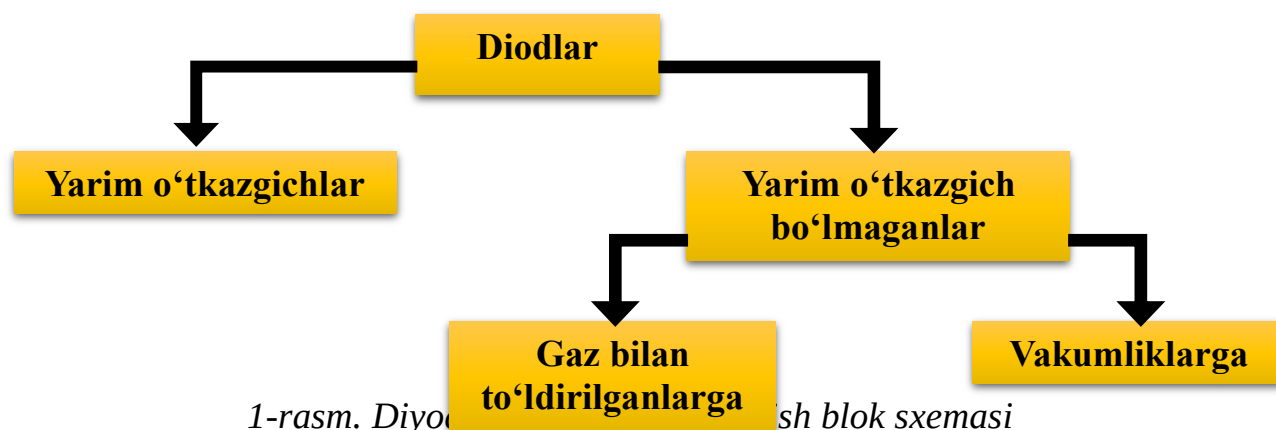
1. Boshqarish tizimining apparat mikroprotsessori nima uchun mo'ljallangan?
2. Mikrokontroller xotira bitlarini ishlab chiquvchilar orasida qanday mashhurlik bor?
3. Mikrokontroller nimadan iborat?
4. Arduino Mega 2560, STM32 NUCLEO F401RE va Raspberry Pi 3 Model B ning maqsadi nima?

4.2.§. Elektronikada diod, tranzistor, kondensator va qarshiliklar bilan ishlash.

Diyod - ikkita (ba'zan uchta) elektrodli elektron qurilma, bir tomonlama o'tkazuvchanlikka ega. Qurilmaning musbat qutbiga ulangan elektrodga anod, manfiyga - katod deyiladi. Agar qurilmaga to'g'ridan-to'g'ri kuchlanish qo'llanilsa, u holda u ochiq holatda bo'ladi, bunda qarshilik kichik va oqim to'siqsiz oqadi. Agar teskari kuchlanish qo'llanilsa, yuqori qarshilik tufayli qurilma yopiladi. Teskari oqim mavjud, lekin u shunchalik kichikki, u shartli ravishda nolga teng deb hisoblanadi.

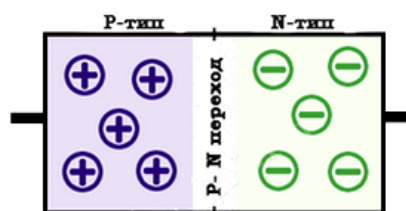
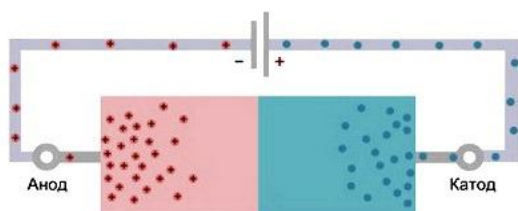
19-asrning oxirida bunday turdagi qurilmalar to'g'irlagichlar deb ataldi va faqat 1919 yilda Uilyam Genri Eklz "diod" atamasini kiritdi.

Turiga ko'ra quydagilarga bo'linadi:



1-Jadval. Yarimo'tkazgichli diodlar

Diodlarni nomlanishi	Sxema ko'rinishi	Belgilari (markirovkasi)	Qo'llanishi
To'g'irlagich diodlar		D	To'g'irlagich diodi ko'plab elektr qurilmalarda qo'llaniladi va o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokaga aylantirish uchun ishlatiladi.
Impusli diodlar		D	Impulsli yarimo'tkazgichli diod - bu yuqori tezlikli zanjirlarda ishlatiladigan elektron komponent.
Stabilitron		S	Ushbu qurilmalar elektr uzilish rejimida ishlashni saqlab turishga qodir.
Varikap		V	Varikaplar sig'imning funktsiyalarini bajaradi, uning qiymati kuchlanishning o'zgarishi bilan o'zgaradi.
Tunelliy diodlar		I	Ushbu yarimo'tkazgichli diodlar tunnel effekti tufayli oqim kuchlanishining xususiyati bo'yicha tushadigan qismga ega.
Shotkali diodlar		-	To'g'irlagichlar, ko'paytirgichlar, sozlash moslamalari sifatida ishlatiladigan qurilmalar metall-yarim o'tkazgich kontakti asosida ishlaydi.
Svetadiodlar		L	Ushbu qurilmalar elektr tokiga ulanganda yorug'lik chiqaradi.
Fotodiodlar		F	Yorug'lik energiyasini elektr signaliga aylantirish uchun mo'ljallangan. Ishlash printsiplari quyosh panellariga o'xshaydi.



2-rasm. Diyodlarni elektir zanjirdagi o'tish xsusiyatlari

Transistor - bu elektr zanjirda oqimni boshqarish uchun mo'ljallangan qurilma. U video va audio uskunalarning deyarli barcha modellarida qo'llaniladi. Yarimo'tkazgichli tranzistorlar eski televizorlarga o'rnatilgan eskirgan quvvurli tranzistorlar o'rnini egalladi. Germanium ilgari yarimo'tkazgich modellarini ishlab chiqarish uchun ishlatilgan, ammo uning qo'llanilishi haroratning o'zgarishiga sezgirligi tufayli cheklangan. Kremniy germaniyni almashtirdi. kremniy qismlari germaniy qismlariga qaraganda arzonroq va harorat o'zgarishiga nisbatan ancha chidamli. Kam quvvatli tranzistorlar polimer materiallardan yasalgan to'rtburchaklar yoki metall silindrsimon holatlarda ishlab chiqariladi.

Bunday qurilmalar quyidagilarga ko'ra tasniflanadi:

asosiy o'tkazgich material (kremniy, germaniy va boshqalar);
tuzilishi (bipolyar va maydon);
quvvat (past quvvat, o'rta quvvat va kuchli);
korpus dizayni va materiallari.



3-rasm. Transistorlarni bir nechahil turlari

Yarimo'tkazgichli tranzistorning eng mashhur turi bipolyardir. Ushbu turdagi tranzistorning qurilmasi 3 zonaga bo'lingan bitta kristalni o'z ichiga oladi: baza (B), kollektor (K) va emiter (E), ularning har biri o'z chiqishiga ega.

B - baza, juda nozik ichki qatlamga ega;

E - zaryadlangan zarralarni bazaga o'tkazish uchun mo'ljallangan emiter;

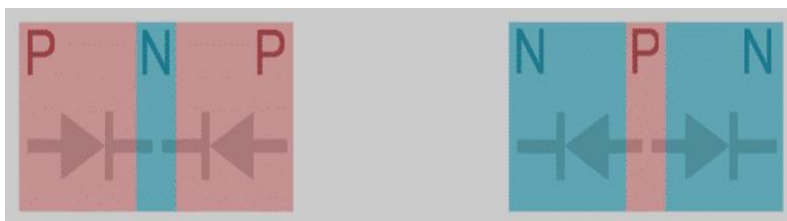
K - kollektor, emiter bilan bir xil o'tkazuvchanlik turiga ega bo'lgan komponent, emiterdan olingan zaryadlarni yig'ish uchun mo'ljallangan.

O'tkazuvchanlik turlari:

n-turi - zaryad tashuvchilar elektronlardir.

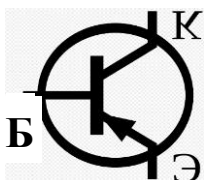
p-turi - zaryad tashuvchilar - musbat zaryadlangan "teshiklar".

Kerakli turdagi o'tkazuvchanlikka kremniy monokristalining turli qismlarini boshqarish orqali erishiladi. Qotishma - bu materialning fizik va kimyoviy xususiyatlarini yaxshilash uchun material tarkibiga turli xil aralashmalar qo'shilishi. Transistorlar o'tkazuvchanlik turiga ko'ra ikki turga bo'linadi: n-p-n va p-n-p.

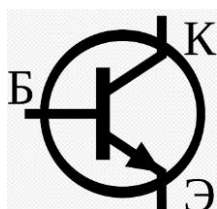


4-rasm. Transistorlarni xususiyatlari

Bipolyar

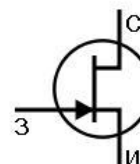
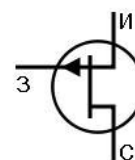


p-n-p



n-p-n

Polevoy



Har xil turdagi tranzistorlarni belgilash.

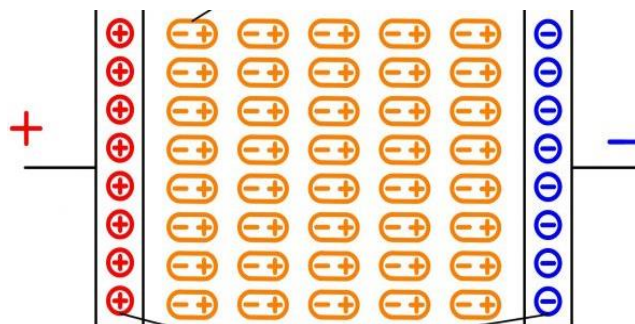
Shartli belgilar:

E — emitter, K — kollektor, B — baza;

Z — zatvor, I — istok, S — stok.

Kondensator - bu energiyani juda tez saqlaydigan va uni juda tez chiqaradigan mikro akkumulyator.

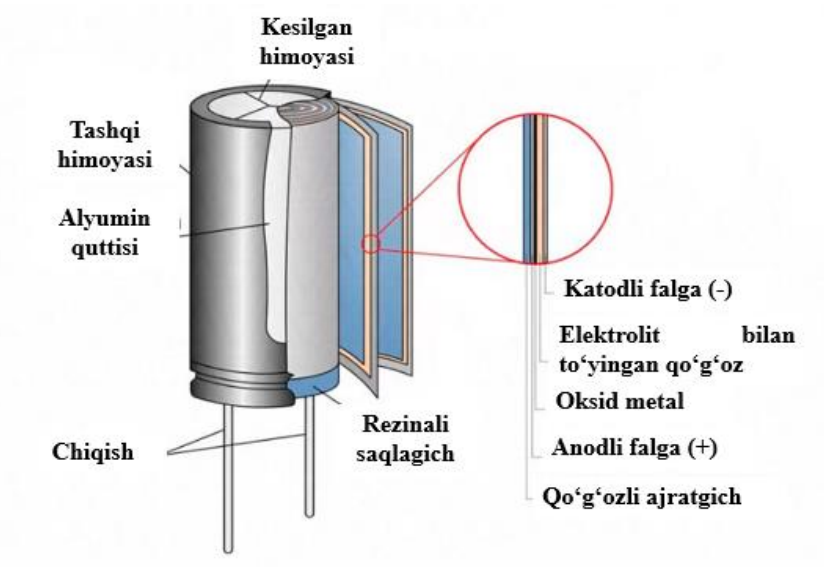
Kondensatorga kuchlanish qo'llanilganda, metall plastinalarda elektr maydoni hosil bo'ladi va element kichik quvvatli batareya kabi zaryadlanadi. Juda kichik quvvat. Plastinalar o'rtasida joylashgan dielektrik kontaktlarning zanglashiga olib, zaryadlarni ulashga imkon bermaydi. Ma'lum bo'lishicha, har bir kondansator saqlash elementidir, chunki kuchlanish o'chirilgandan so'ng, zaryadlar bir muncha vaqt metall plastinalarda qoladi.



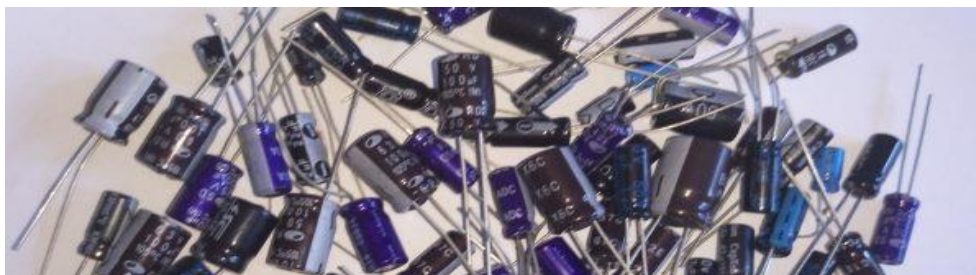
5-rasm. Kondensatorlarni xsusiyatlari

2-Jadval. Kondensatorlarni sxema ko‘rinishi

	<u>Sig‘mi o‘zgarmas kondansator</u>
	<u>Qutubli elektrolitli kondansator</u>
	<u>Qutubsiz elektrolitli kondansator</u>
	<u>Sig‘mi o‘zgaruvchan kondansator</u>
	<u>To‘g‘irlagichli kondansator</u>



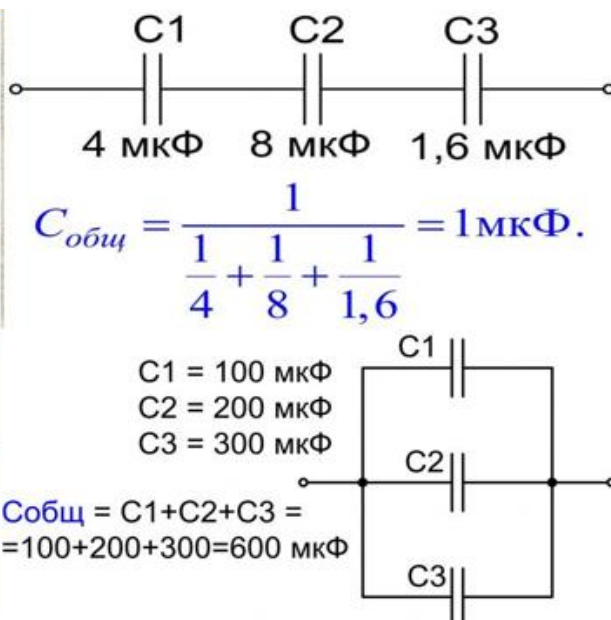
6-rasm. Kondensatorlarni tuzilishi





7-rasm. Kondensatorlarni turlari

	3,3 nФ		1000 nФ
	7,5 nФ		10000 nФ
	10 nФ		68000 nФ
	15 nФ		0,1 мкФ
	100 nФ		1,0 мкФ
	240 nФ		2,2 мкФ



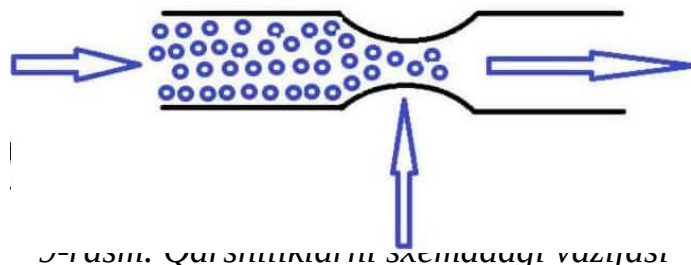
8-rasm. Kondensatorlarni brliklari va ularni sxemada hisoblashi

Rezistor (lotincha "resisto" dan "qarshilik qilish" degan ma'noni anglatadi) elektr qarshiligining ma'lum yoki o'zgaruvchan qiymatiga ega bo'lgan elektr

zanjirining passiv elementidir. Faol elementlardan farqli o'laroq, passiv elementlar elektronlar oqimini boshqarish qobiliyatiga ega emas.

Ommabop ravishda rezistorlar "rezistorlar" yoki oddiygina "qarshilik" deb ataladi. Rezistorlar oqimni kuchlanishga va aksincha, chiziqli ravishda aylantirish uchun, shuningdek oqimni cheklash va elektr energiyasini yutish uchun javobgardir.

Rezistor eng mashhur komponentlardan biri bo'lib, aksariyat elektron qurilmalarda qo'llaniladi.



3-1. Qarshilikning tashvishidagi vaziyati

Elektr pallasida qarshilik yordamida oqim cheklangan bo'lib, kerakli qiymatni oladi. Ohm qonuniga ko'ra, barqaror kuchlanishdagi qarshilik qanchalik katta bo'lsa, oqim shunchalik past bo'ladi.

Ohm qonuni $U = I \cdot R$ formula bilan ifodalanadi, unda:

U – kuchlanish, V;

I - tok kuchi, A;

R - qarshilik, Ohm.

Rezistorlar ham shunday ishlaydi:

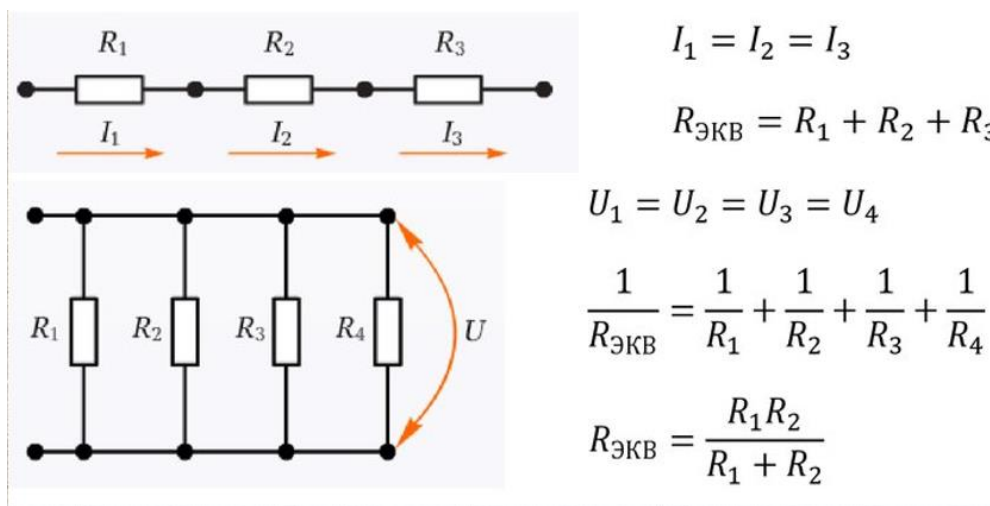
o'zgaruvchi tokni kuchlanishga o'zgartirish va aksincha;

kuchlanish bo'luvchilari, bu xususiyat o'lchash uskunalarida qo'llaniladi;

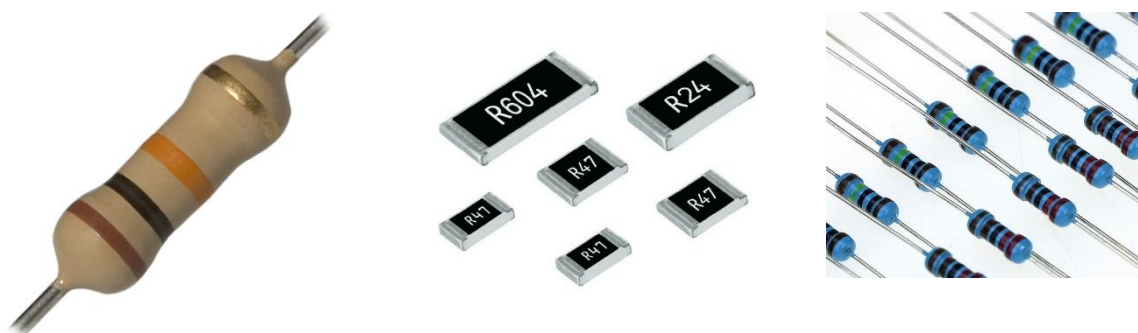
radio shovqinlarini kamaytirish yoki butunlay olib tashlash uchun elementlar ishlaydi.

3-Jadval. O'zgaruvchilar, sozlash va chiziqli bo'lmagan rezistorlarni belgilari:

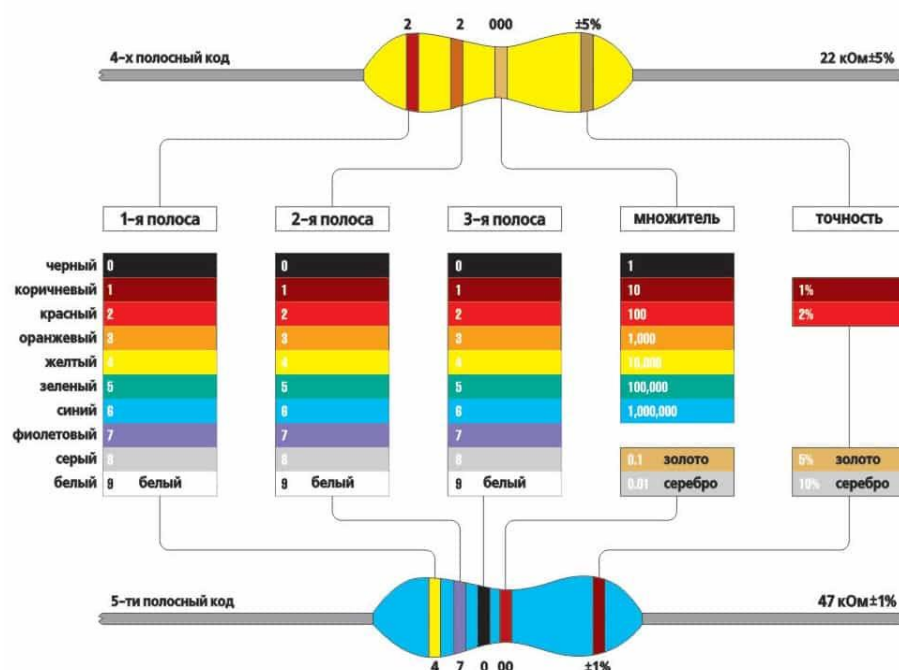
	<u>O'zgaruvchan qarshilik (reostat)</u>
	<u>Reostat sifatida ulangan o'zgaruvchan qarshilik (palzunok yordamida ishlaydi).</u>
	<u>O'zgaruvchi qarshiligi.</u>
	<u>O'zgaruvchi qarshiligi, reostat sifatida kiritilgan (palzunok yordamida ishlaydi).</u>
	<u>Varistor (qarshilik qo'llaniladigan kuchlanishga bog'liq).</u>
	<u>Termistor (qarshilik haroratga bog'liq).</u>
	<u>Fotorezistor (qarshilik yorug'likka bog'liq).</u>



9-rasm. Qarshiliklarni brliklari va ularni sxemada hisoblashi



10-rasm. Qarshiliklarni turlari



11-rasm. Yangi turdagi qarshiliklarni xsusiyatlarini belgilari

Nazorat savollari:

1. Diodlarni xususiyatlari, o'lcham brliklari va sxema ko'rinishlariga izox bering?
2. Tranzistorlarni xususiyatlari, o'lcham brliklari va sxema ko'rinishlariga izox bering?
3. Kondensatorlarni xususiyatlari, o'lcham brliklari va sxema ko'rinishlariga izox bering?
4. Karshiliklarni xususiyatlari, o'lcham brliklari va sxema ko'rinishlariga izox bering?

4.3.§. Python dasturlash tili va uning rivojlanish tarixi.

Python dasturlash tili. Python yuqori darajadagi dasturlash tili bo'lib, u AT ning turli sohalarida, masalan, mashinani o'rganish, turli ilovalarni ishlab chiqish, web illovalari ishlab chiqish, tahlil qilish va boshqalarda keng qo'llaniladi.

2019-yilda Python Java tilini 10 foizga ortda qoldirib, eng ommabop dasturlash tiliga aylandi. Bu juda ko'p sabablarga bog'liq bo'lib, ulardan biri malakali mutaxassislarga to'lanadigan ish haqining yuqoriligidir (yiliga taxminan 100 ming dollar).

Hozirgi kunda Turli xil dasturlash tillari mavjud bo'lib, odatda ular ma'lum bir sohada (yoki bir nechta) liderlik qilishadi. Python dasturlash tili bo'lsa, turli xil sohalarda ilovalar yaratish imkomiyatiga egaligi, dasturchilarni o'ziga jalb qilmasdan qolmaydi.

Web ilovalar ishlab chiqish bozorining kichik qismini Python tili yaratilgan web illovalari egallagan. Python tilini desktop ilovalarini yozish uchun ham ishlatilsa, mashinani o'rganish (machine learning) sohasida to'liq yetakchilik qiladi.

Python nomining kelib chiqish tarixi.

Gido van Rossum python dasturlash tilini yaratganidan keyin, uni nomlamasdan turib tarqatishni hohlamadi. Ammo mukammal nom tanlash uchun vaqt sarflash Gvido uchun vaqtni behuda o'tkazish hisoblanardi. Shunda uning xayoliga kelgan birinchi fikr "Python" bo'ldi va dasturlash tilining nomini "Python"deb nomlab qo'yaqoldi.

Chunki 1970-yillarning boshida mashhur bo'lgan, “Monty Python’s Flying Circus” komediya seryali uning sevimli shoularidan biri edi.

Yangi til nomi bilan bir qatorda logotip o'ylab topish kerak edi va Guido tasodifiy shrift tanladi va “Python” so'zini shu shriftda yozdi. Guido bu nomning ilonlarga aloqasi yo'qligini qayta-qayta ta'kidlagan bo'lsada, ommaning fikriga ta'sir qilishning ilojisi yo'q edi.

Ko'pchilik dasturchilar Python tilini ilonlar bilan bog'lab, uning nomini emas turli turdagi ilonlar rasmlari bilan kitoblar chop qilishar edi. Bu holat 2006 yilgacha davom etdi.

Payton (python) yoki Piton (ПИТОН) – bu qanday talaffuz qilinadi?

Bu ingliz teleko'rsatuvining nomi bo'ladimi yoki “ilon” so'zining inglizcha tarjimasi bo'ladimi, “Python” nomi Pyton kabi to'g'ri talaffuz qilinadi. Biroq, rus dasturchilarining taxminan 80% “Piton” (ПИТОН) deb talaffuz qilishga o'rganib qolishgan.

Ushbu variantlardan birini aniq to'g'ri ikkinchisini xato deb aytish qiyin. Biroq, “Piton” deb talaffuz qilish varianti faqat rus tilida so'zlashuvchi suhbatdoshlar bilan suhbatda foydalanish uchun mos keladi, chunki har qanday xalqaro konferentsiyada “Piton” so'zi tushunarsiz bo'ladi. Chunki ingliz tilida bunday so'z mavjud emas. Bunday konferensiyalarda faqat “Python (Python)” deb talaffuz qilish kerak bo'ladi.

Logotip. Logotipda ikkita ilon kvadrat shaklda tasvirlangan, bu esa ko'pincha foydalanuvchilarni til nomini sudralib yuruvchi bilan bog'lashga undaydi.



1-rasm. Python dasturlash tili logotipi

Bu logotip muallifning ukasi, dasturchi va tip dizayneri Joost van Rossum tomonidan yaratilgan. U logotip dizaynini ishlab chiqishda kvadrat shaklini egallagan ikkita ilon va Flux Regular matn shriftida yozilgan Python soʻzidan foydalandi.

Yaratilish tarixi. Til 1980-yillarning oxirida dasturchi Guido van Rossum tomonidan ishlab chiqilgan. Oʻsha paytda u Niderlandiyadagi matematika va informatika markazida ishlayotgan edi.

Guido van Rossum maktab yillaridanoq apparat vositalari bilan ishlashni yaxshi koʻrardi va u tengdoshlari tomonidan qoʻllab-quvvatlanmasa ham, maʼqullamasa ham, bu uning mustaqil ravishda dasturlash tilini rivojlantirishiga toʻsqinlik qilmadi.

Rossum boʻsh vaqtlarida Pythonda ishlagan va u bir paytlar rivojlanishiga yordam bergan ABC dasturlash tiliga asoslanib ishlagan.

Python dasturlash tili tarixidagi bosqichlar :

- **1991-yilning fevralda** python tilining kodlari *alt.sources* saytida chop etildi. Til obʼektga yoʻnaltirilgan yondashuvga amal qildi va obyekt, class, metodlar, merosxorlik, funktsiyalar, istisnolarni qayta ishlash va barcha asosiy maʼlumotlar tuzilmalari bilan ishlash imkoniyatiga ega edi.

- **2000 yilda Pythonning ikkinchi versiyasi chiqdi.** Unga koʻplab muhim vositalar, jumladan Unicode yordami va qoldiqlarni yigʻuvchi funksiyasi qoʻshildi.

- **2008-yil 3-dekabrda Pythonning uchinchi versiyasi ishlab chiqildi.** Bu versiyasi hozircha oxirgi versiya hisoblanadi. Bu versiyada tilning koʻpgina xususiyatlari qayta ishlangan va oldingi versiyalar bilan mos kelmaydigan holga keltirildi. Uchinchi versiyaning funkcionalligi ikkinchisidan kam boʻlmasada, tilning rivojlanishi ikki tarmoqqa boʻlingan. Kimdir eski loyihalarni qoʻllab-quvvatlash uchun Pythonning 2-versiyasida foydalanishni davom ettirsa, kimdir butunlay uchinchi versiyada ishlashni tanladi.

Ikkinchi versiyaning tugatilish vaqti 2015 yilga belgilangan edi. Biroq barcha mavjud kodlarni Python 3 ga o'tkazishga ulgurmaslikdan qo'rqib, Python 2 ning ishlash muddati 2020 yilgacha uzaytirilgan.

Pythonning sintaksisi uni har doim boshqa dasturlash tillaridan ajratib turadi. U ortiqcha operatorlardan xalos qilingan. Oddiy ingliz tili bilan sintaksisning o'xshashligi hatto oddiy foydalanuvchiga ham kodni tushunishga imkon beradi. Bundan tashqari, dasturchi kamroq kod yozadi, chunki ortiqcha belgilarni ishlatishning hojati bo'lmaydi. Masalan ; { }....

Pythonning oddiyligi qisman tilning ABC tiliga asoslanganligi bilan bog'liq bo'lib, u dasturlashni va dasturchi bo'lmaganlarning kundalik ishlarini o'rgatish uchun ishlatilgan.

Python kod yozishni soddalashtiradi va rivojlanishni tezlashtiradi, chunki u quyidagi xususiyatlarga ega:

- Dinamik tip.** Dasturchi o'zgaruvchilar tipini ko'rsatishi shart emas, tilning o'zi o'zgaruvchiga qanday ma'lumot yuklanganiga qarab tipini aniqlab oladi.

- Funktsiya orqali bir nechta qiymatlarni qaytarish.** Ushbu qiymatlarni vergul bilan ajratilgan holda to'rtburchak qavslar ichiga yoziladi va avtomatik ravishda ro'yxatga aylantiriladi. Funktsiyadan massivni qaytarish uchun "return ro'yxat_nomi" yozish kifoya.

- Avtomatik xotiradan joy ajratish.** Dasturchi o'zgaruvchilarga xotiradan joy ajratish uchun ortiqcha kod yozishi talab qilinmaydi. Bu, bir tomondan, dasturchining dastur ustidan nazoratini kamaytiradi, ikkinchi tomondan, rivojlanish sezilarli darajada tezlashadi.

- Chiqindilarni yig'uvchi.** Agar ob'ekt keraksiz bo'lib qolsa, u chiqindi yig'uvchi tomonidan avtomatik ravishda o'chiriladi. Chiqindi yig'uvchi sizga xotiradan foydalanishni optimallashtirish va keraksiz narsalarni qo'lda o'chirmaslik imkonini beradi.

•**a, b = b, a ifodasi.** Bu ifoda o'zgaruvchilarning qiymatlarini o'zaro almashtiradi. Endi **a** o'zgaruvchining qiymati **b** o'zgaruvchisiga yuklandi va aksincha. Shunday qilib, siz nafaqat ikkita o'zgaruvchining, balki uch va undan ortiq ob'ektlarning qiymatlarini mos ravishda bir-biriga almashtirishingiz mumkin. Faqat taraflardagi o'zgaruvchilar soni teng bo'lishi talab qilinadi.

•**O'zgaruvchi tipining qiymatga bog'liqligi.** O'zgaruvchining qiymati - bu uning turini va boshqa xususiyatlarini belgilaydigan atributlarga ega bo'lgan qandaydir ob'ekt. O'zgaruvchi esa bu ob'ektning nomidir. Ushbu yondashuv qat'iy tipdagi ta'riflarga bo'lgan ehtiyojni yo'qqa chiqaradi va o'zgaruvchilarga boshqa turdagi qiymatni qayta tayinlashni sezilarli darajada soddalashtirdi.

•**For tsikli .** Pythonda massivlar, ro'yxatlar va boshqa konteynerlar bilan ishlash oson va qulay. Uning barcha elementlarini takrorlash zarur bo'lganda, konstruktsiya quyidagicha ko'rinadi: **for x in konteyner:** (*iteratsiya 0 dan oxirgi -1 elementgacha elementlarni x ga qaytaradi*). Agar siz tsiklni aniq bir miqdorda takrorlanishini amalga oshirish uchun **range()** funksiyasidan foydalanish kerak bo'ladi: **for x in range(1,9):** (*tsikl 1 dan 8 gacha bo'lgan qiymatlarini x ga uzatadi*).

•**Machine learning sohasidagi yetakchiligi.** Python dasturlash tili "Mashina o'rganish" (Machine learning) sohasida yaqqol yetakchilik qilib kelmoqda. Ilm-fan bilan u yoki bu tarzda shug'ullanadigan odamlar kod yozish kabi narsalarga ko'p vaqt sarflamaslikni afzal ko'radilar, shuning uchun Python ularga yuklangan vazifalarni amalga oshirish uchun juda mos keladi.

Python ham soddalik, ham kuchli vositalarni o'zaro birlashtiradi. U deyarli har qanday dasturning prototipini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

Kod misoli :

```
def kattasi(a, b):
    if a > b:
        print(a, "katta", b, "dan")
    else:
```

```

        print(b, "kichik", a, "dan")
def max_mass (massiv):
    max = 0
    for x in massiv:
        if massiv[x-1] > max:
            max = massiv[x]
    return max

def 2mass(massiv):
    massiv = massiv * 2
    return massiv

print("Oddiy Python dasturi")

a = [1,2,3,6,1,6]
kattasi (1,5)
r1 = max_mass(a)
r2 = 2mass (a)

print("Massiv max elementi –", r1)
print("Ikkilangan massiv – ", r2)

```

Dastur natijasi:

```

Oddiy Python dasturi
5 katta 1 dan
Massiv max elementi - 6
Ikkilangan massiv - [1, 2, 3, 6, 1, 6, 1, 2,3,6,1,6]

```

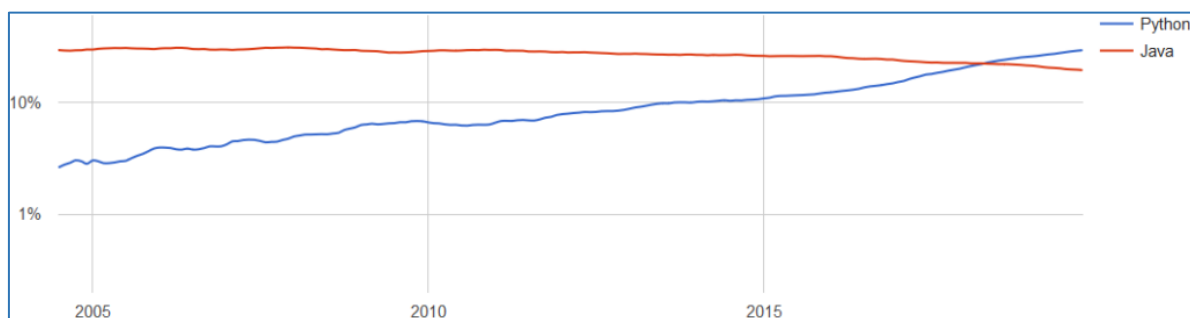
Ommalashganligi. Til 30 yoshdan oshgan bo‘lsada, butun dunyodagi dasturchilar orasida juda keng tarqalgan. Python deyarli har bir o‘rta yoki katta

loyihada, asosiy ishlab chiqish vositasi sifatida bo‘lmasada, prototiplash yoki uning bir qismini yozish uchun vosita sifatida ishlatiladi.

U o‘z atrofida juda katta dasturchilar guruhini to‘pladi.

Stackoverflow saytida o‘tkazilgan so‘rov natijalariga ko‘ra, Python deyarli 39% ovoz bilan 7-o‘rinni egalladi.

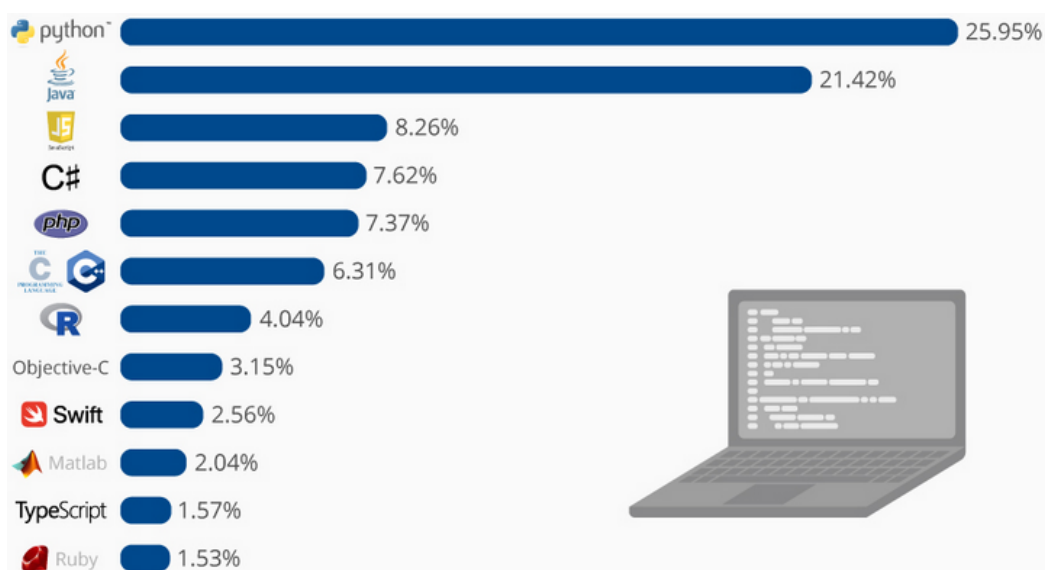
PYPL. Ushbu indeks tilni o‘rganish materiallari bilan bog‘liq qidiruv so‘rovlari soniga asoslanadi.



2-rasm. PYPL indeksi bo‘yicha solishtirma sxemasi

PYPL ma’lumotlariga ko‘ra, Python mashhurligi bo‘yicha Javadan 10% ga oldinda.

statista.com. Xizmat turli xil statistik ma’lumotlarni taqdim etadi, ular orasida dasturlash tillarining mashhurligi bo‘yicha statistikalar ham mavjud.



3-rasm. Statista.com saytidagi solishtirish diagrammasi

Ish tezligi. Dasturchilar ko‘pincha o‘zlariga savol berishadi: "Python-dan foydalanish ishlashning pasayishiga olib keladimi?". Batafsil tekshiruvsiz hech qanday xulosa chiqarmang.

Agar biz faqat kodni bajarish tezligini hisobga olsak, Python C kabi boshqa dasturlash tillaridan past ekanligi ayon bo‘ladi. Darhaqiqat, dinamik terish, izohlash va dasturchi ishini osonlashtiradigan boshqa xususiyatlar ishlashning pasayishiga olib keladi. Biroq, zamonaviy IT-da nafaqat dasturlarning tezligi, balki ularni ishlab chiqish tezligi ham muhimdir. Ishlab chiqish, sinovdan o‘tkazish, disk raskadrovka va qo‘llab-quvvatlash - bularning barchasi juda ko‘p pul talab qiladi. Agar Python dasturlarining tezligi bo‘yicha past bo‘lishi mumkin, ammo rivojlanish tezligida bo‘yicha unga teng keladigani yo‘q.

Dasturchilar Pythonda yaratilgan dasturlarni bajarilish tezligini oshirish uchun turli yo‘llardan foydalanadilar:

- **C kodini o‘rnatish** . Ushbu texnikadan foydalanib, siz ishlashni sezilarli darajada yaxshilashingiz mumkin, odatda vaqt birligida ko‘p so‘rovlarni qayta ishlaydigan kod bo‘limlari C tilida yoziladi. Masalan, bitta ma’lumotlar bazasidan ma’lumotlarni qabul qiladigan, uni qayta ishlaydigan va boshqasiga yuboradigan funksiyalar, agar o‘tadigan ma’lumotlarning miqdori yetarlicha katta bo‘lsa, C tilida yozilgani afzal xisoblanasi.

- **ifodalarni optimallashtirish**. Python dasturlarining tezligi ifodalarning ishlash tezligiga juda bog‘liq. Quyidagi jadvalda tezroq va sekinroq ishlovshi ifodalar keltirilgan.

1-jadval

Tezroq	Sekinroq
$a, b = c, d$	$a = c; b = d$
$a < b < c$	$a < b \text{ and } b < c$

Tezroq	Sekinroq
not not a	bool(a)
a = 5	a = 2 + 3

•**Dasturni testlash uchun tayyor modullar.** Kodning qaysi bo‘limlari umumiy ish faoliyatini sezilarli darajada kamaytirishini aniqlash uchun dasturchi testlash uchun maxsus modullardan foydalanishi mumkin. Shunday qilib, bu modullar yordamida qaysi kodni optimallashtirish yoki C kodi bilan almashtirish kerakligini bilib olishi mumkin.

•**Tayyor asboblari.** Aksariyat vazifalar uchun samarali echimlar allaqachon ishlab chiqilgan. O‘z yechimingizni noldan yozishdan ko‘ra, ba’zi kutubxonaning tayyor, tuzatilgan kodini ishlatish yaxshiroqdir, bu 100% samarali bo‘lmaydi.

Pythonda qanday dasturlar yozish mumkin?

Python tilida turli sferalarda dasturlar tuzish mumkin.

Back-end – saytning dasturiy qismi. Saytning server tomonini rivojlantirish uchun turli frameworklar qo‘llaniladi: **Django** va **Flask**. Bu frameworklar Pythonni boshqa mashhur vositalar bilan raqobatlashadigan imkoniyatlarga ega server tomonidagi dasturlash tiliga aylantiradilar.

PHP tili server tomonidagi web ishlab chiqish bozorining ko‘p qismini nazorat qilsada, tobora ko‘proq dasturchilar Pythonda ishlab chiqishni afzal ko‘rishmoqda.

Blokcheyn. Blokcheyn - bu ketma-ket bloklar zanjiri bo‘lib, unda har bir blok ma’lumotni o‘z ichiga oladi va har doim oldingisiga ulanadi. Texnologiya har qanday sohada qo‘llanilishi mumkin. Ayniqsa moliya sektorida va bitcoin kriptovalyutasi sohasida mashhurdir.

Blokcheyn axborot xavfsizligi va ochiqqligini o‘zida mujassamlashtiradi. U foydalanuvchiga dunyoning istalgan nuqtasidan ma’lumotlarga kirish imkonini beradi.

Bot. Bu ma'lum bir vaqtda yoki berilgan signalga javoban ba'zi harakatlarni avtomatik ravishda bajaradigan dasturdir. Botlar inson xatti harakatlarini bevosita taqlid qilishi mumkin. Shuning uchun ular ko'pincha texnik yordam ko'rsatishda (chat botlarida), Internetda ma'lumot qidirishda (qidiruv botlarida), virtual dunyoda odam yoki boshqa mavjudotning harakatlarini taqlid qilishda (kompyuter o'yinlari) zarur bo'ladi.

Python sizga tezkor xususiyatga ega va nisbatan aqlli botlarni yaratish imkonini beradi. Shuni tushunish kerakki, botlar 500 qatorli kodlardan iborat oddiy dastur emas. Biznes uchun bot yaratish buyurtmasi bir necha millionga tushishi mumkin. Narx insondan farqlash qiyin bo'ladigan botni loyihalash juda qiyin ekanligi bilan bog'liq. Muloqotning ko'plab variantlarini ta'minlash, inson xatti-harakatlarining omillarini tahlil qilish va ularni dasturda amalga oshirish kerak. Oddiy qilib aytganda, faqat nol va birlarni tushunadigan mashinadan siz ibtidoiy "miya" qilishingiz kerak bo'ladi.

Malumotlar bazasi. Ma'lumotlar bazasi umumiy xususiyatlar va maxsus qoidalarga muvofiq tizimlashtirilgan ma'lumotlardir. Har qanday yirik loyihada ma'lumotlar bazalaridan foydalaniladi. Ular foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlarni, dasturdagi o'zgarishlarni va hokazolarni saqlaydi.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi Pythonda yozilishi mumkin.

Kengaytirilgan haqiqat (Дополненная реальность). “To'ldirilgan reallik” virtual texnologiyalar yordamida jismoniy dunyoni to'ldiradi. Ya'ni, virtual ob'ektlar real muhitga proyeksiya qilinadi va oddiy jismoniy ob'ektlarning xususiyatlari va xatti harakatlariga taqlid qiladi.

“Kengaytirilgan haqiqat”ni turli 3D filmlarda guvohi bo'lish mumkin. Haqiqiy dunyoda u, masalan, jangovar jangchilarda (maqsad tizimi) ishlatiladi.

“Kengaytirilgan haqiqat” ishi teglar bilan o'zaro ta'sirga asoslangan. Elektron qurilma ma'lumot oladi va atrofdagi makonni tahlil qiladi, kompyuter ko'rish yordamida u odamning oldida nimani ko'rayotganini “Tushunadi”. Keyin qurilma real dunyoda “Virtual qatlam”ni qoplaydi.

“Kengaytirilgan haqiqat” sferasida yaratilgan mukammal dasturlar taxminan 7-10 ming AKSH dollarini tashkil qiladi. Ularni loyihalash va yozish oson emas, 3D-dizaynerlardan dasturchilargacha turli mutaxassislar ishlab chiqish jarayonida tinmasdan mehnat qilishadi.

Python – bunday sferadagi loyihalarni yaratish uchun ajoyib tanlov.

BitTorrent mijosi. BitTorrent - bu Internet orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni tezlikda uzatish, qabul qilish imkonini beruvchi noyob texnologiya.

BitTorrentning 6-versiyasidan keyingi versiyalari butunlay Pythonda yozilgan. Keyinchalik u C++ da butunlay qayta yozilgan bo'lsa-da, bu Python tilidan xuddi shunga o'xshash vazifalarni bajarish uchun foydalanish mumkinligini anglatadi.

Neyron tarmoq. “Neyron tarmoq” tushunchasi dasturlashga biologiyadan kirib kelgan. Biologiyada neyron tarmoq bir-biriga bog'langan neyronlar ketma-ketligidir. Dasturiy ravishda yaratilgan neyron tarmoqlar nafaqat ma'lumotni tahlil qilish va saqlash, balki uni xotira qayta ishlab chiqishga qodir.

Ular inson miyasi tomonidan bajariladigan hisob-kitoblarni talab qiladigan murakkab masalalarni hal qilish uchun ishlatiladi. Odatda, neyron tarmoqlar biror narsani xususiyatlari bo'yicha tasniflash, bashorat qilish, masalan, fotosurat yoki videodan odamni tanib olish kabi funksiyalarni amalga oshirish uchun foydalaniladi.

Python neyron tarmoqlarni rivojlantirishda yaqqol yetakchi hisoblanadi. Standart vositalardan tashqari, u “Mashinani o'rganish” sohasida juda ko'p kutubxonalar mavjud. Buning yordamida hatto katta va murakkab loyihalar nisbatan tez yozilishi mumkin.

Parser - bu ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash uchun mo'ljallangan dastur. Foydalanuvchi valyuta kursi kabi ma'lumotlarni tahlil qilishi yoki turli kompaniyalar aksiyalaridagi o'zgarishlarni kuzatishi va tahlil qilishi mumkin.

Parser turli xil tillarda yozilishi mumkin. Ya'ni parser dasturlar boshqa dasturlash tillari yordamida ham yaratish mumkin. Lekin parser (ma'lumot yig'uvchi) dasturlarni python tilida boshqa dasturlash tillariga qaraganda tez va samarali yozish mumkin.

O‘yin yaratish. Pythonda katta o‘yinlar yaratilmaydi. U prototipni (demo versiyasini) ishlab chiqish yoki ba’zi bir qismini amalga oshirish uchun ishlatiladi (masalan, o‘yinning server qismidagi logik qismi).

Kichik loyihani yozish uchun siz kichik 2D o‘yinni yaratish uchun barcha kerakli vositalarni taqdim etadigan Pygame kutubxonasidan foydalanishingiz mumkin.

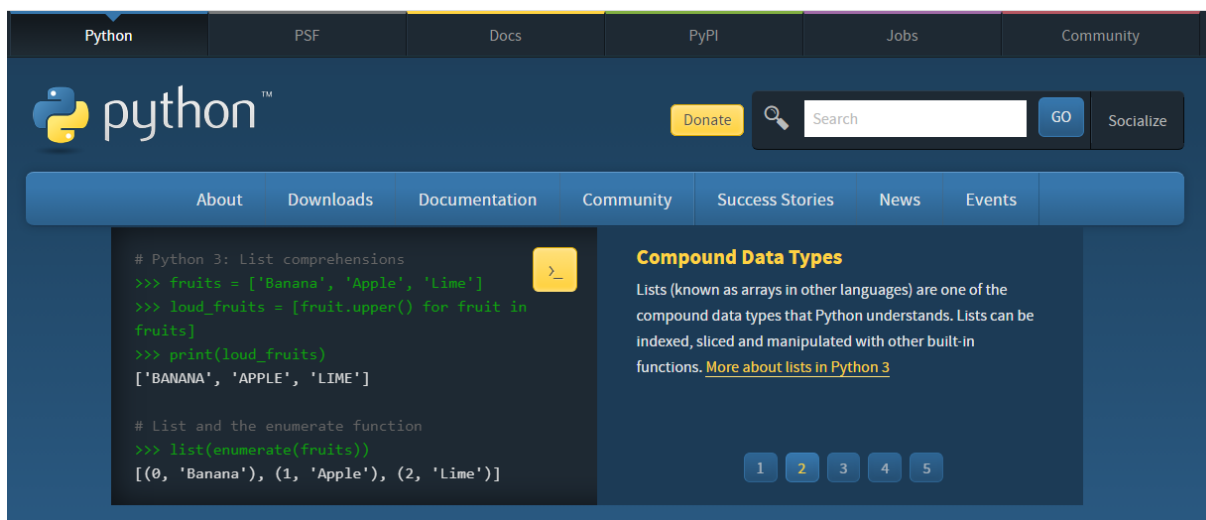
Nazorat savollari:

1. Python qanday dasturlash tillari sirasiga kiradi. Interpretatsiya qilinuvchimi yoki kompilyatsiya qilinuvchi?
2. Python nomi qanday tarixga ega?
3. Python logotipi kelib chiqishi qanday?
4. Python tili bilan qanday dasturlar tuzish mumkin?
5. Pythonning reytingi qanday?
6. Python tilining boshqa tillardan qanday ustunliklari bor?

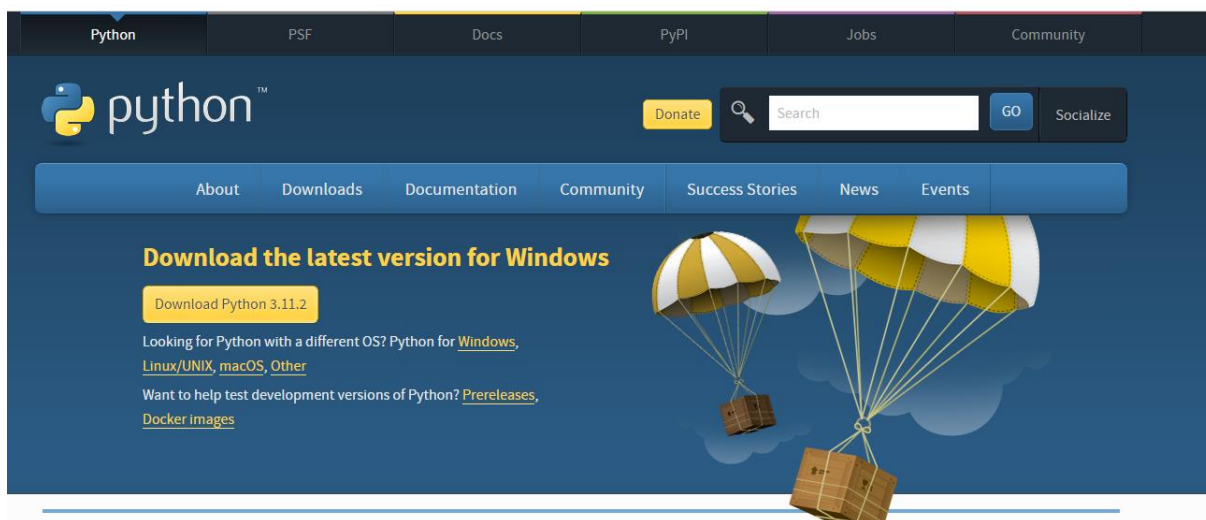
4.4.8. Python va PyCharm dasturini Windowsga o'rnatish va birinchi dastur

Python dasturini windows operatsion tizimiga o'rnatish.

1-qadam. Python-ni yuklab olish va o'rnatish uchun Pythonning rasmiy veb sayti python.org ga kiriladi (4-rasm) va **Downloads** bo'limidan pythonning oxirgi versiyasini tanlanadi (5-rasm).

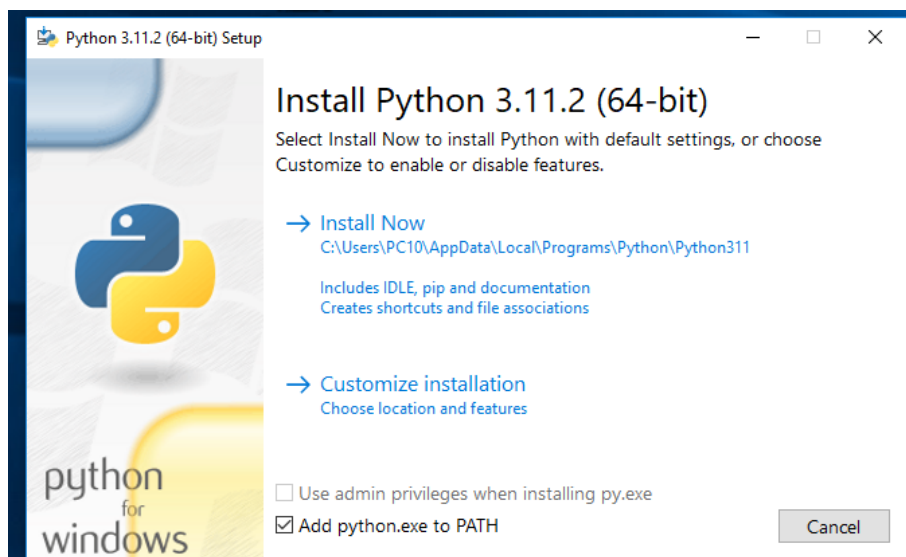


4-rasm. [Python.org](https://python.org) saytining ko'rinishi



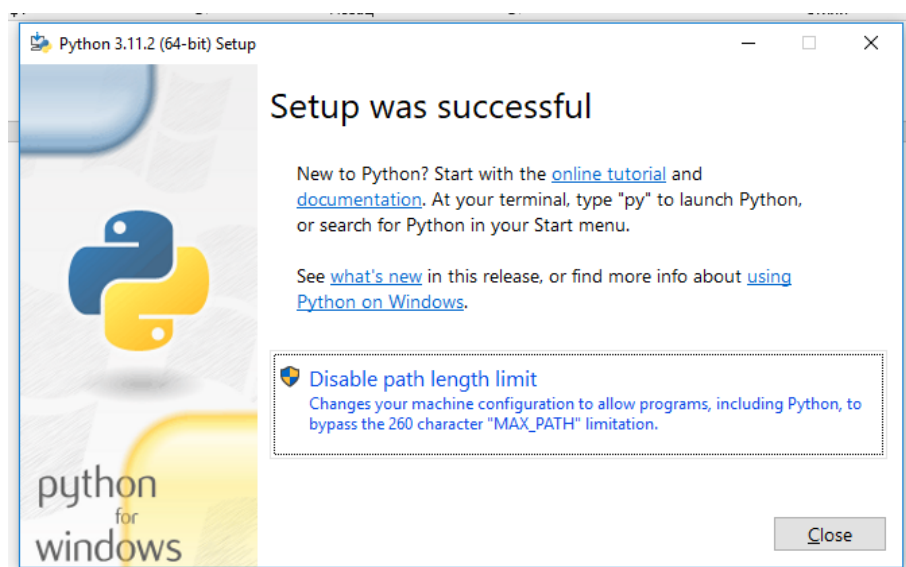
5-rasm. [Python.org](https://python.org) saytidan python dasturini ko'chirib olish oynasi

2-qadam. Pythonning tegishli oxirgi versiyasiga doir, o'rnatiluvchi faylni yuklab olish tugallangach, Pythonni o'rnatish uchun yuklab olingan, yuklanuvchi faylni (.exe faylini) sichqoncha tugmasi bilan ikki marta bosish orqali ishga tushiriladi. Keyin paydo bo'ldan oynadan "Install now" tugmasini bosiladi. Shundan so'ng Python o'rnatilishi jarayonini ko'rishingiz mumkin.



6-rasm. Python.exe faylini ishga tushirishdan hosil bo‘ladigan o‘rnatish oynasi ko‘rinishi

3-qadam. O‘rnatish tugallangach, o‘rnatish muvaffaqiyatli amalga oshirilgan bo‘lsa, quyidagi panel ekranda paydo bo‘ladi va “Close” tugmasini bosilib paneldan chiqiladi.



7-rasm. O‘rnatilish muvoffaqiyatli tugaganligi to‘g‘risidagi oyna

Bilamizki barcha dasturlash tillari uchun o‘zining kodlarini kiritish uchun qulay kompilyator yoki interpretatori mavjud bo‘ladi. Masalan C++ va C# uchun VisualStudio bo‘lsa, web bilan ishlovchilar uchun VisualStudioCode, SublimeText3 va shu kabi dasturlardan foydalaniladi.

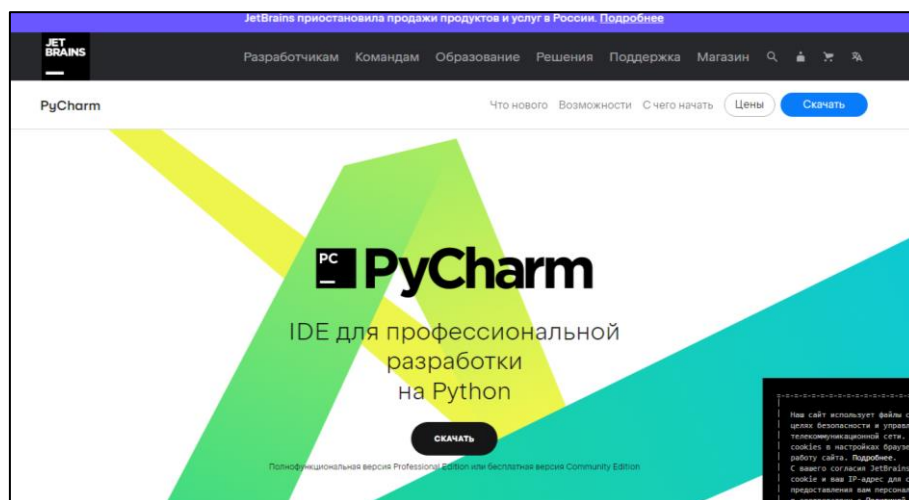
Python tili bilan ishlashda dasturchi dastur kodini interpretatsiya qilib beruvchi, o'ziga qulay dasturni o'rnatib olishi kerak bo'ladi. Bunday dasturlar turi juda ko'p. Masalan: VSCode, SublimeText, PyCharm, VisualStudio, Atom bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin. Ammo bulardan bittasini tanlash kerak bo'lganda PyCharm dasturini tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

PyCharm - JetBrains tomonidan ishlab chiqilgan kross-platformali interpretator dasturi. Pycharm dasturi Python uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni taqdim eta oladi. Quyida Windows muhiti uchun Python va PyCharmni o'rnatish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar keltirib o'tilgan.

PyCharm dasturini windows operatsion tizimiga o'rnatish

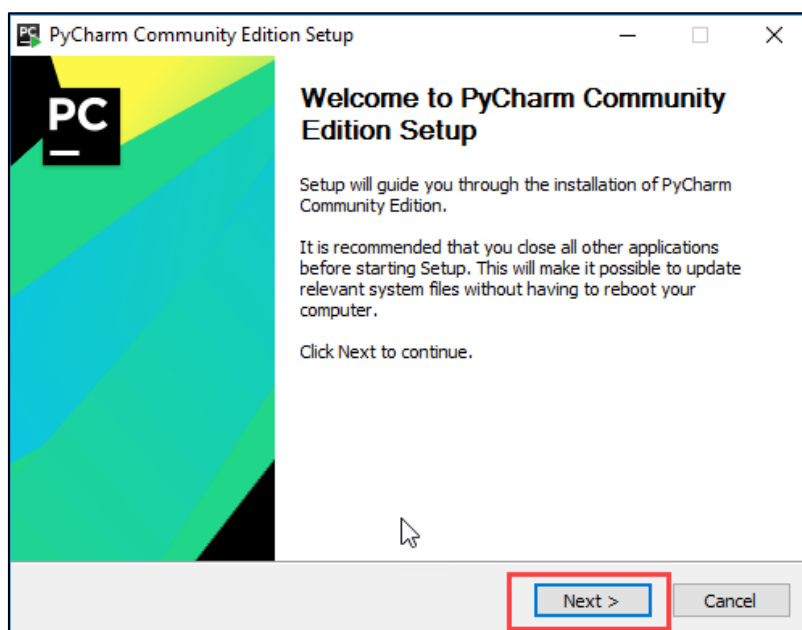
Dasturni o'rnatish judayam oddiy. Boshqa o'rnatiluvchi dasturlar kabi o'rnatiladi. Buni qadamma qadam ko'rib chiqamiz:

PyCharmni yuklab olish uchun jetbrains.com/ru-ru/pycharm (8-rasm) veb saytiga tashrif buyurish kerak va “Скачать” tugmasini bosiladi.



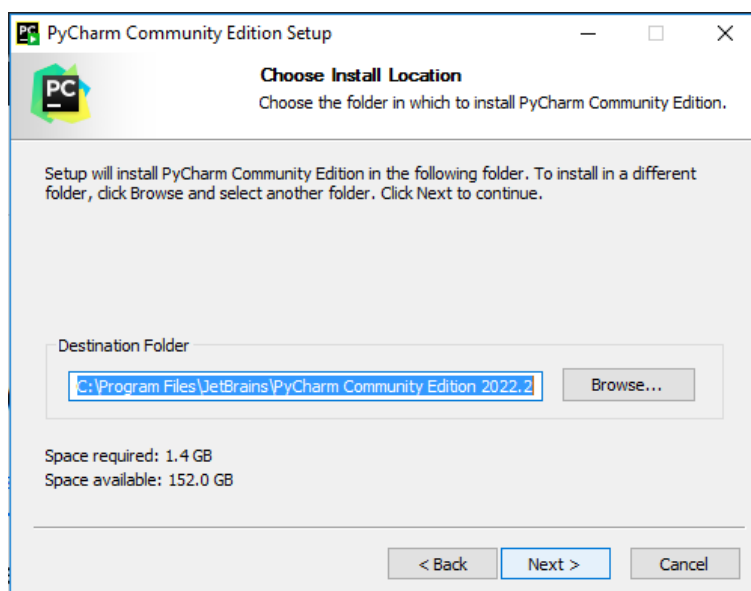
8-rasm. jetbrains.com/ru-ru/pycharm saytining ko'rinishi

Yuklab olish tugallangach, PyCharm-ni o'rnatish uchun ko'chirib olingan, yuklanuvchi faylni (.exe faylini) ishga tushiriladi. Installer ishga tushadi va “Next” tugmasini bosish orqali keyingi oynasiga o'tiladi.



9-rasm. PyCharm dasturini o‘rnatish jarayoni

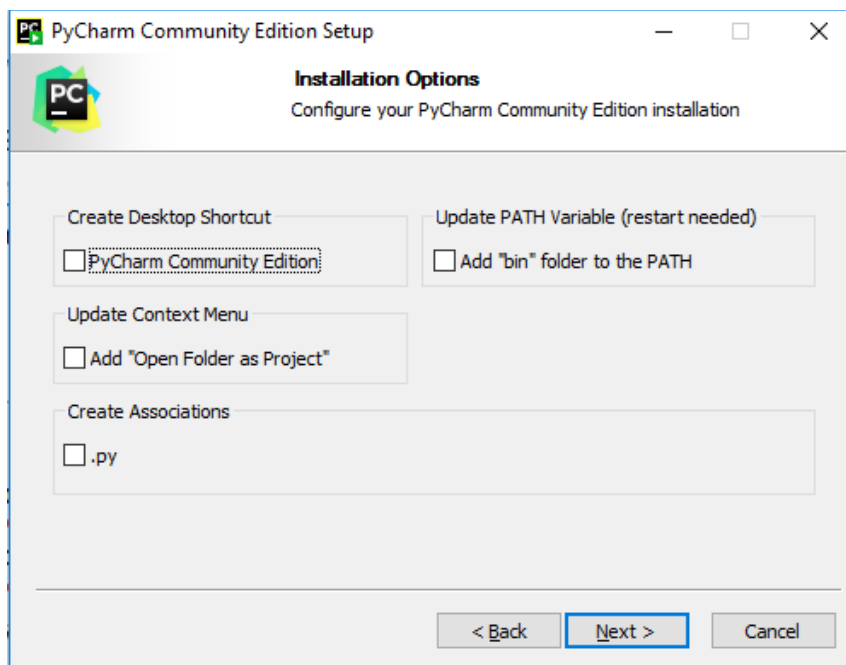
Agar dasturni o‘rnatilish yo‘lini ko‘rsatilmasa, unda dastur kompyuterning operatsion tizimi ko‘rsatgan joyga o‘rnatiladi. Kimdir dasturning o‘rnatilish joyini o‘zgartirishni istasa unda, o‘rnatilish joyini **“Browse..”** tugmasini bosib ko‘rsatib ketish kerak bo‘ladi.



10-rasm. PyCharm dasturini qaysi URL ga o‘rnatishni tanlash oynasi

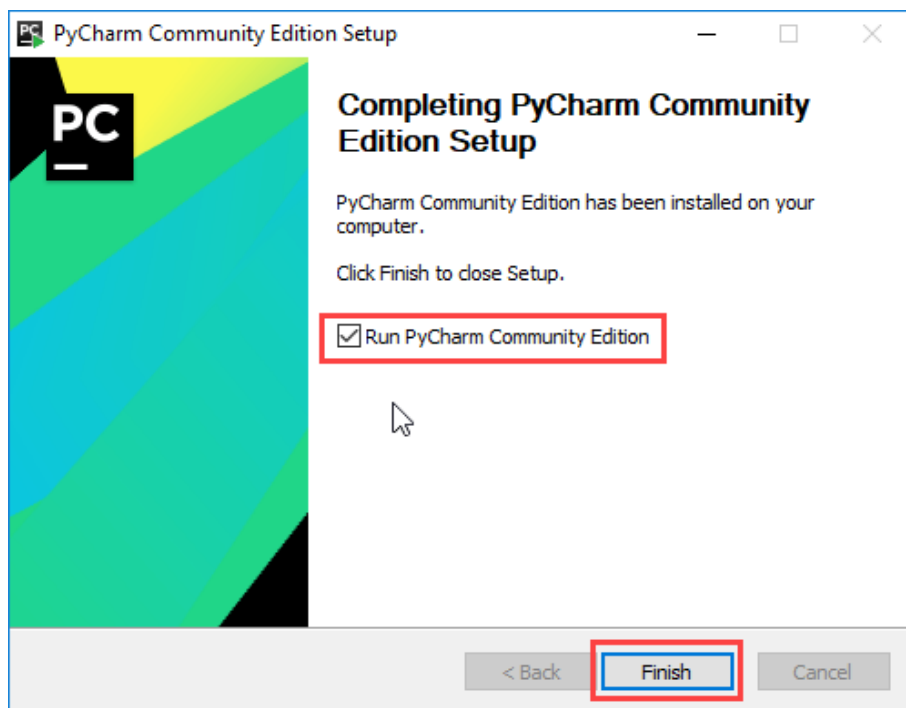
Keyingi bosqichda, ish stolida dastur yorlig‘ini yaratish mumkin bo‘ladi. Buning uchun **“Create desktop Shortcut”** bo‘limini belgilab, so‘ngra **“Next”** tugmasini bosiladi.

Add “bin” folder to the PATH bo‘limini tanlab qo‘yish maqsadga muvofiq bo‘ladi (11-rasm). Chunki bu hozir belgilanmasdan o‘rnatiladigan bo‘lsa, keyinchalik bu Path ni qo‘lda ko‘rsatib o‘rnatish talab qilinadi. Bu esa noqulaylik tug‘dirishi mumkin.



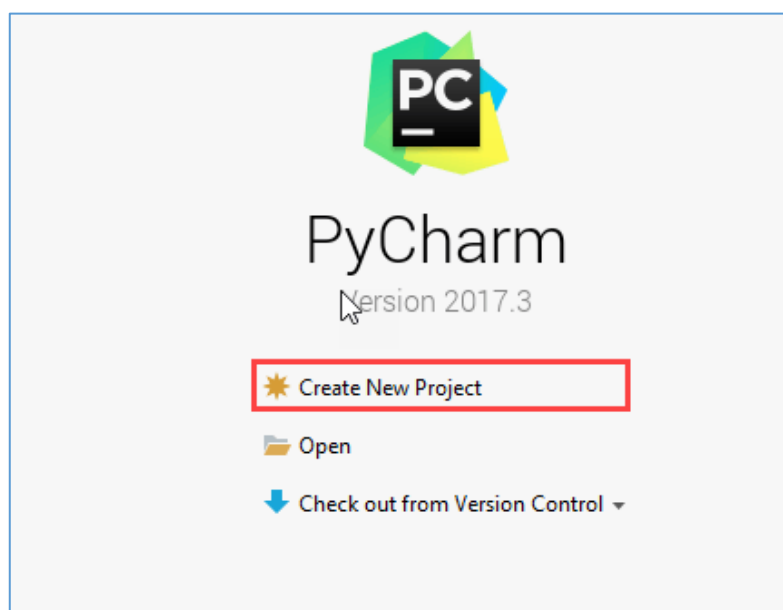
11-rasm. “Installetion option” oynasi

O‘rnatishni tugatish. O‘rnatish tugallangandan so‘ng PyCharm o‘rnatilganligi haqida xabar paydo bo‘ladi. Agar dasturchi uni ishga tushirishni xohlasa, avval "Run PyCharm Community Edition" katagiga belgi qo‘ying va "Finish" tugmasini bosishi kerak.



12-rasm. O'rnatish yakunlanganligi haqidagi habar oynasi

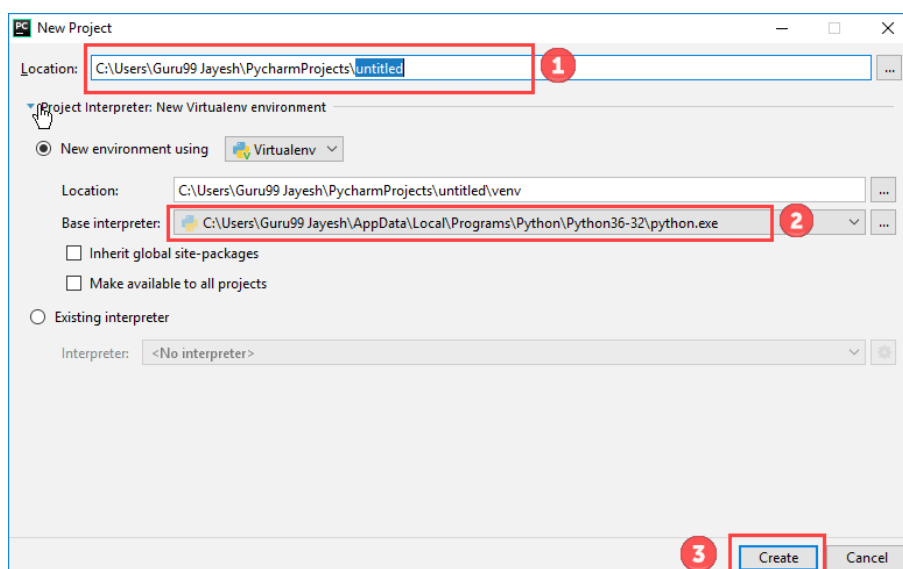
PyCharm dasturini ishga tushirilgandan keyin quyidagi "Welcome to PyCharm" oynasi paydo bo'ladi. Yangi loyiha yaratish uchun "Create New Project" tugmasini bosiladi.



13-rasm. Yangi loyiha yaratish oynasi

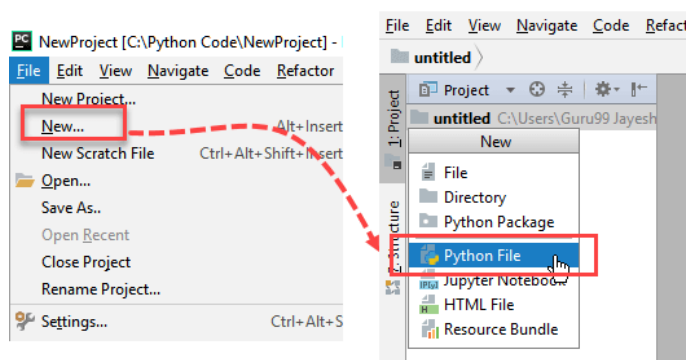
Loyiha yaratilayotganda uning nomi va joyini tanlanadi. Agar joylashish joyini o'zgartirilmasa, unda operatsion tizim python qayerga ornatilgan bo'lsa, o'sha joyda proyektl yaratiladi.

Nom berish va joy tanlangandan keyin "Create" tugmasini bosiladi.



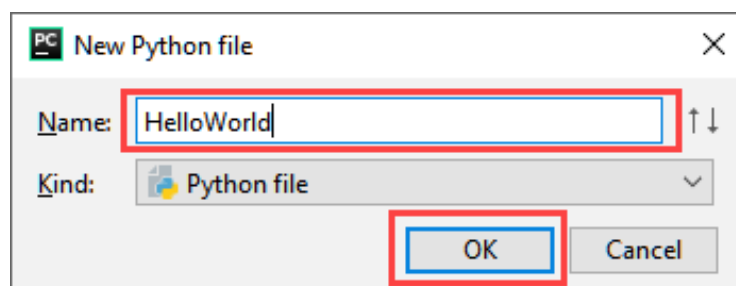
14-rasm. Yangi loyiha yaratish uchun loyihaga nom berish oynasi

Hosil bo‘lgan oynadan **File** menyusiga o‘tiladi va **New** buyrug‘ini tanlangandan keyingi kontekst menyusidan **Python file** bo‘limi tanlanadi.



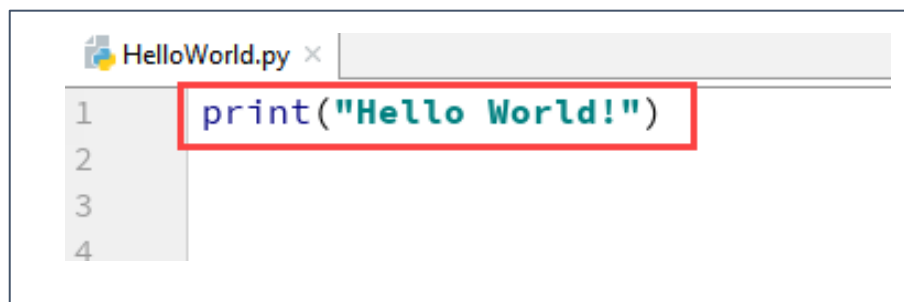
15-rasm. Loyiha ichida python fayl yaratish oynasi

Yangi paydo bo‘lgan oynadan fayl nomini kiritiladi va **OK** yoki klaviaturadan **Enter** tugmasini bosish kerak bo‘ladi.



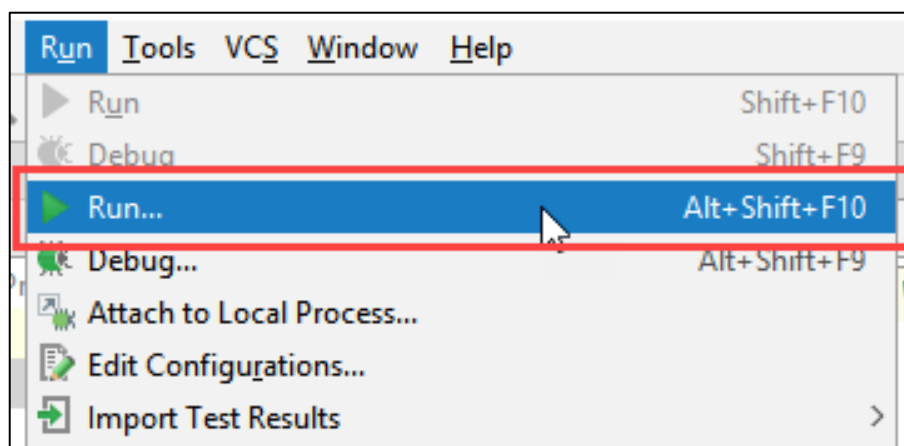
16-rasm. Loyiha ichida yaratilgan python faylga no berish oynasi

Shundan so‘ng Yangi hosil bo‘lgan oynada “Salom dunyo” dastur yozish uchun quyidagi kodni kiritish kifoya: `print("Salom Dunyo!")`



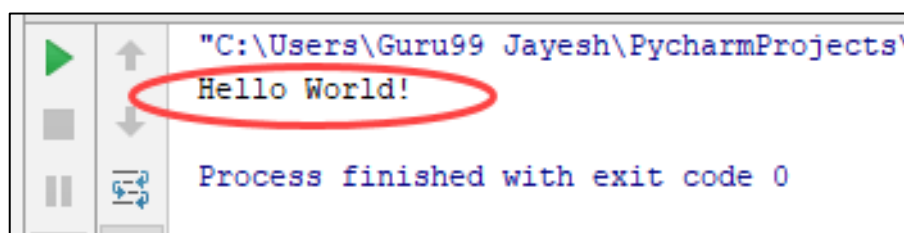
17-rasm. Salom dunyo dasturi

“Salom dunyo” dasturini ishga tushirish uchun menular satridan “RUN” menyusini tanlanadi va u yerdan “Run” buyrug‘i tanlanadi. Yoki oddiygina dastur kodining ustiga yoki bo‘sh joyga sichqoncha o‘ng tugmasini bosiladi va hosil bo‘lgan konteks menudan “Run” buyrug‘ini tanlash orqali ishga tushirish mumkin.



18-rasm. Salom dunyo dasturini ishga tushurish jarayoni

Dastur natijasi ekranning pastki qismida, konsolda paydo bo‘ladi.



19-rasm. Salom dunyo dasturining natijasi

Python faylni konsoldan ishga tushirish

Agar kompyuterda python faylni ochish uchun interpretatorlar o‘rnatilmagan bo‘lsa, python faylni “**Buyruq satri**”dan ishga tushirish mumkin. Dasturni ishga tushirish uchun faylga to‘g‘ri yo‘lini ko‘rsatish kerak.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\DK>cd C:\PycharmProject
C:\PycharmProject>HelloWorld.py
```

20-rasm. Salom dunyo dasturini konsoldan ishga tushirish

Kodning natijasi quyidagicha bo‘ladi:

```
C:\Users\DK>cd C:\PycharmProject
C:\PycharmProject>HelloWorld.py
Hello World
C:\PycharmProject>
```

*21-rasm. Salom dunyo dasturini konsoldan ishga tushurishdan
olingan natijasi*

Nazorat savollari:

1. Python kodlari qaysi dasturlarga yozish mumkin?
2. PyCharm dasturi qaysi kompaniyaning dasturiy maxsuloti hisoblanadi?
3. Krosplatformali dastur deganda nimani tushunasiz?
4. Pythonni o‘rnatilish jarayonini tushuntirib bering.
5. PyCharmni o‘rnatilish jarayonini tushuntirib bering.
6. Python faylning formati qanday bo‘ladi?

4.5.§. Pythonda turli grafik modullar.

Python, boshqa dasturlash tillari kabi, grafikalar bilan ishlash qobiliyatiga ega. Quyida Pythonning eng yaxshi 5 ta grafik kutubxonasi haqida foydali ma'lumotlar keltirilgan:

1. PyQt5
2. Python Tkinter
3. PySide 2
4. Kivi
5. wxPython

Dasturlash tillaridan foydalanib turli dasturlar tuzish davomida GUI dasturlar tuzish degan tushunchaga duch kelinadi. Xo'sh GUI o'zi nima?

GUI (Graphics User Interface)- bu shakllar, hujjatlar, testlar va boshqalar kabi turli vaziyatlarda foydalanuvchilardan javob olish uchun dasturchi tomonidan ishlab chiqilgan interaktiv muhit. Bu foydalanuvchiga an'anaviy Buyruqlar qatori interfeysi (CLI) ga qaraganda chiroyli interaktiv ekranni taqdim etadi.

Python dasturlash tili uchun eng yaxshi GUI kutubxonalarini ko'rib chiqaylik:

1) **PyQt5**. PyQt5 - bu Python uchun grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI). Bu dasturchilar orasida juda mashhur va GUI kodlash yoki QT dizayner dasturi tomonidan ishlab chiqilishi mumkin. QT freymworki foydalanuvchi interfeyslarini yaratish uchun vidjetlarni bevosita sichqoncha yordamida tanlab kerakli joyga joylashtirish imkonini beruvchi vizual tizimdir.

Bu bepul va ochiq kodli bog'lovchi dasturiy ta'minot bo'lib, crossplatformali ilovalarni ishlab chiqish uchun xizmat qiladi. U Windows, Mac, Android, Linux, Arduino va Raspberry PI da qo'llanilishi mumkin.

PyQt5 ni o'rnatish uchun quyidagi buyruqdan foydalaniladi:

```
pip install pyqt5
```

Bu yerda oddiy koddan foydalanib, PyQt5 kutubxonasidan qanday foydalanishni ko'rsatib o'tilgan:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
```

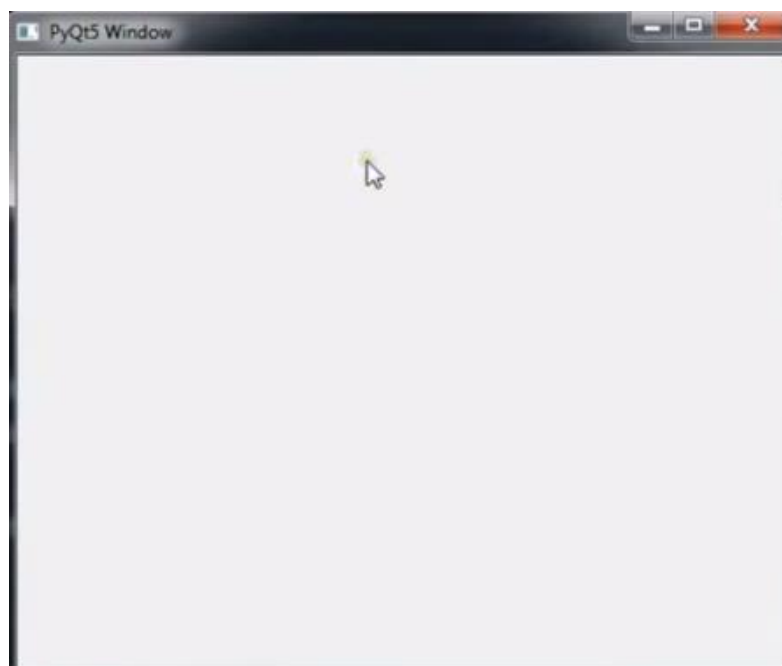
```
import sys

class Window(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setGeometry(300, 300, 600, 400)
        self.setWindowTitle("PyQt5 window")
        self.show()

app = QApplication(sys.argv)
window = Window()
sys.exit(app.exec_())
```

Dastur natijasi:



28-rasm. PyQt 5 kutubxonasi interfeysi ko‘rinishi

PyQt – bu python dasturlash tili va Qt platformasini bir-biri bilan hamjihatlikda ishlashiga imkon beruvchi mukammal bir kutubxona. U murakkab grafik interfeyslar uchun maxsus vidjetlar yaratish uchun o‘rnatilgan vidjetlar va asboblarning boy

tanlovini, shuningdek, ma'lumotlar bazalariga ulanish va ular bilan o'zaro ishlash uchun mustahkam SQL ma'lumotlar bazasini qo'llab-quvvatlaydi.

2) **Python Tkinter**. Tkinter – bu python dasturlash tilining o'rnatilgan grafik kutubxonasi. Tkinter desktop ilovalarini ishlab chiqish uchun eng mashhur Python GUI kutubxonalaridan biri bo'lib, u standart grafik interfeys TK va pythonning kombinatsiyasi hisoblanadi.

Tkinter GUI ilovasida ishlatiladigan teglar, tugmalar, matn maydonlari, tasdiqlash yacheykalari kabi turli xil vidjetlarni taqdim etadi.

Tugmalarni boshqarish vidjetlari ilovalarni ko'rsatish va loyihalash uchun, *canvas* vidjeti esa ilovada *chiziqlar*, *ko'pburchaklar*, *to'rtburchaklar* va shu kabi shakllarni chizish uchun ishlatiladi.

Tkinter Pythonning o'rnatilgan kutubxonasi bo'lganligi uchun uni boshqa grafik kutubxonalar kabi alohida o'rnatishni talab qilinmaydi. Quyida Tkinter kutubxonasi yordamida oddiy dastur kodi keltirilgan.

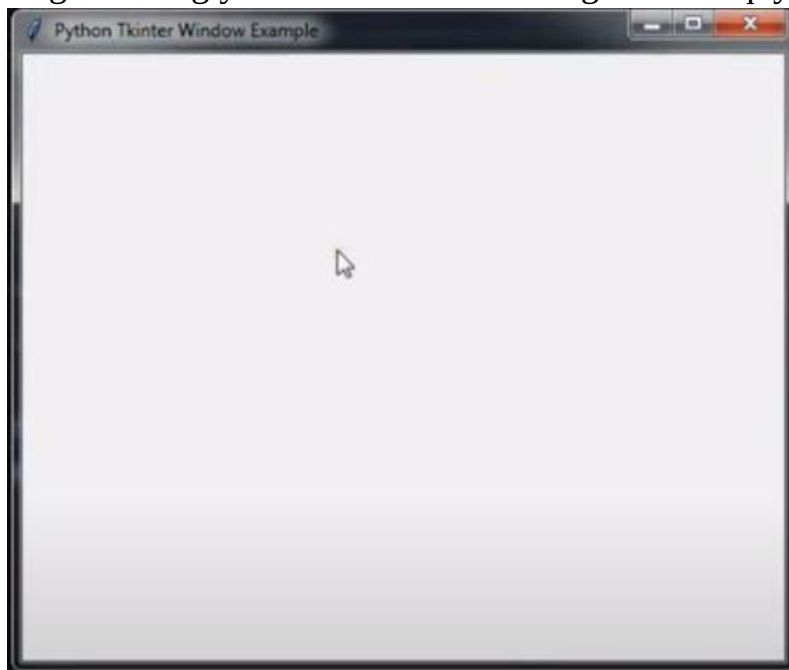
```
from tkinter import *

class Root(Tk):
    def __init__(self):
        super(Root,self).__init__()

        self.title("Python Tkinter")
        self.minsize(500,400)

root = Root()
root.mainloop()
```

Yuqoridagi kodning yuklanishidan hosil bo‘lgan ekran quyidagicha bo‘ladi:



29-rasm. Tkinter kutubxonasi interfeysining ko‘rinishi

3) **PySide 2.** Python dasturlash tilining navbatdagi GUI kutubxonasi – bu PySide2 yoki uni boshqacha qilib Python uchun QT deb nomlash ham mumkin. PySide Python ilovalarida API ishlatilishiga ruxsat berish uchun Qt (PySide2) uchun rasmiy Python ulanishlarini va Pythonda C++ loyihalarini ifodalash uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan bog‘lovchi generator vositasini (Shiboken2) taklif etadi.

Python Qt platformasi bilan LGPLv3/GPLv3 litsenziyasi va Qt tijorat litsenziyasi ostida birgalikda ishlashi mumkin.

Shunday qilib, ushbu paket pythonning o‘rnatilgan paketlari tarkibida emasligi uchun alohida o‘rnatish talab qilinadi. Quyida PySide paketining o‘rnatilish jarayoni va undan boshlang‘ich foydalanish uchun oddiy misol keltirilgan:

Shunday qilib **PySide** paketini kompyuterga o‘rnatish uchun konsolga quyidagi komandani terish kerak bo‘ladi (Albatta kompyuterga python o‘rnatilgan bo‘lishi kerak):

```
pip install PySide2
```

PySide2 kutubxonasi o‘rnatilgandan so‘ng. Quyidagi oddiy dastur kodini kompyuteringizga kiritib ishlatib ko‘rish mumkin.

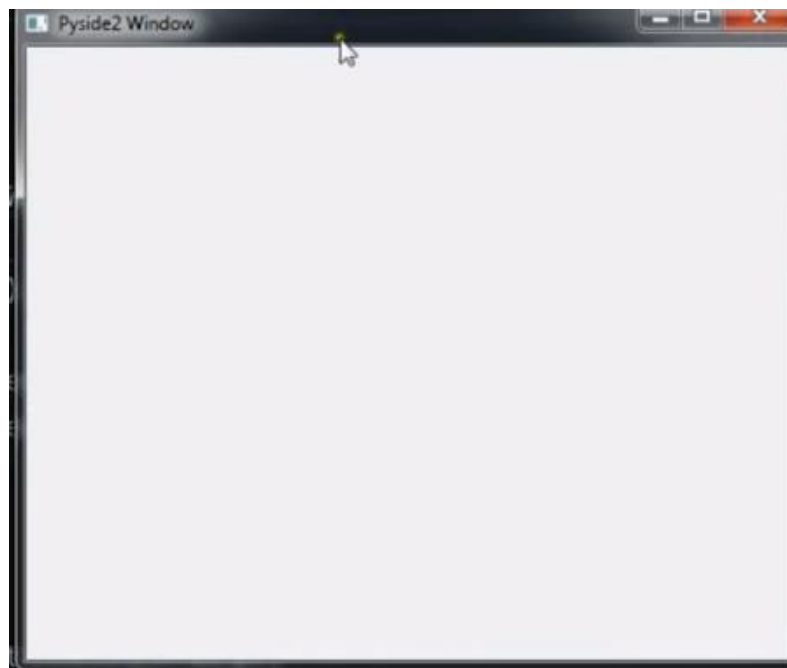
```
from PySide2.QtWidgets import QtWidgets, QApplication
import sys
```

```
class Window(QtWidgets):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle("Pyside2 Window")
        self.setGeometry(300,300,500,400)
```

```
app = QApplication(sys.argv)
window=Window()
window.show()
app.exec_()
```

Yuqoridagi kodning ishga tushirishdan hosil bo'lgan oyna quyidagicha ko'rinishda bo'ladi:



30-rasm. PySide 2 kutubxonasi interfeysining ko'rinishi

4) **Kivy**. Kivy - bu ko'p sensorli ilovalar kabi innovatsion foydalanuvchi interfeyslaridan foydalanadigan, tez rivojlanayotgan ilovalar uchun ochiq manbali Python kutubxonasi.

Kivy Linux, Windows, OS X, Android, iOS va Raspberry Pi tizimlarida keng foydalaniladi. Barcha qo'llab-quvvatlanadigan platformalarda bir xil kodni ishlatish mumkin. U WM_Touch, WM_Penn, Mac OS X trek paneli va Magic Mouse, Netdev,

Linux HID yadrosi kabi ko'pgina kirishlar, protokollar va qurilmalardan tabiiy ravishda foydalanishi mumkin.

Kivy MIT litsenziyasi ostida foydalanish uchun 100% bepul python kutubxonasi hisoblanadi.

Asboblarning to'plami professional tarzda ishlab chiqilgan, turli grafik ilovalar yaratishni qo'llab-quvvatlaydi va foydalaniladi. Kivy paketining tijorat mahsulotidan bema'lol foydalanish mumkin. Freymvork stabil va yaxshi hujjatlashtirilgan API, shuningdek, boshlashga yordam beradigan dasturlash yo'riqnomasiga ega.

Kivy grafik dvigateli OpenGL ES 2 da zamonaviy va tezkor grafik konveyeridan foydalangan holda ishlab chiqilgan.

Ushbu kutubxonaning asboblarning to'plami 20 dan ortiq vidjetlar bilan birga keladi, ularning barchasi imkoniyat jihatdan kengaytiriladi. Ko'p qismlar Cython yordamida C tilida yozilgan va regressiya testlari bilan sinovdan o'tkazilgan.

Kivyni o'rnatishdan oldin **“glew”** komponentasini o'rnatish kerak bo'ladi. Buning uchun konsolga quyidagi pip buyrug'ini yozish kerak bo'ladi:

```
pip install docutils pygments pypiwin32 kivy.deps.sdl2 kivy.deps.glew
```

Shundan so'ng, Kivy paketini o'rnatish uchun ushbu buyruqni konsolga kiritiladi:

```
pip install Kivy
```

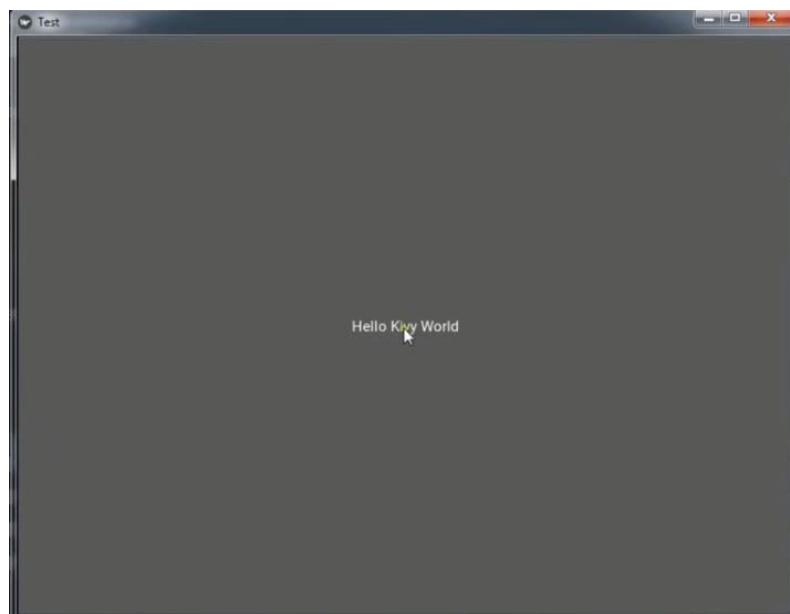
Barcha o'rnatishlar tugaganidan so'ng, Kivy paketidan foydalanib quyidagi dasturni ishlatishimiz mumkin:

```
from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button

class TestApp(App):
    def build(self):
        return Button(text= " Hello Kivy World ")

TestApp().run()
```

Yuqoridagi kodning chiqishi quyidagicha ko'rinadi:



31-rasm. Kivy kutubxonasi interfeysining ko‘rinishi

5) **wxPython**. wxPython - bu Python dasturlash tili uchun platformalararo grafik asboblarni to‘plam.

Bu Python dasturchilariga sodda va oson mustahkam, yuqori funktsional grafik foydalanuvchi interfeysi bilan dasturlar yaratish imkonini beradi. U C++ tilida yozilgan mashhur **wxWidgets** krossplatforma kutubxonasining GUI komponentlarini qamrab olgan Python kengaytma modullari to‘plam sifatida amalga oshiriladi.

Python va **wxWidgets** singari, **wxPython** ham python tilining ochiq manbali kutubxonasi hisoblanadi.

wxPython - bu python dasturlash tilining krossplatformali to‘plam. Bu shuni anglatadiki, bitta dastur bir nechta platformalarda - Microsoft Windows, Mac OS X va macOS va Linux hech qanday o‘zgartirishlar kiritilmasdan ishlashi mumkin.

wxPython paketini kompyuterga o‘rnatish quyidagicha amalga oshiriladi: birinchi navbatda kompyuterga python o‘rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun konsolga: `python -V` buyrug‘i yoziladi va agar konsolga pythonning versiyasi haqidagi ma’lumot chop etilsa, demak python tili kompyuterga o‘rnatilgan bo‘ladi.

Shundan so‘ng **wxPython** paketini o‘rnatish uchun konsolga quyidagi buyruqni kiritiladi:

pip install wxPython

wxPython kutubxonasidan foydalanib quyidagi oddiy dasturni tuzaylik:

```

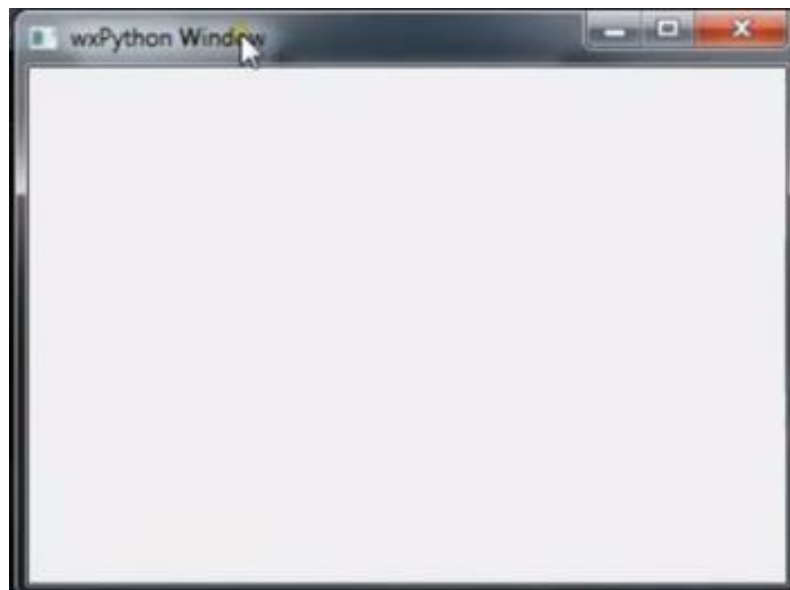
import wx
class MyFrame(wx.Frame):
    def __init__(self,parent,title):
        super(MyFrame,self).__init__(parent,title=size=(400,300))
        self.panel=MyPanel(self)

class MyPanel(wx.Panel):
    def __init__(self,parent):
        super(MyPanel,self).__init__(parent)

class MyApp(wx.App):
    def OnInit(self):
        self.frame=MyFrame(parent=None, title= "wxPython Window")
        self.frame.show()
        return True
app = MyApp()
app.MainLoop()

```

Yuqoridagi kodning ishga tushirishdan hosil bo‘lgan dastur oynasi:



32-rasm. **wxPython** kutubxonasi interfeysining ko‘rinishi

Shunday qilib, yuqorida ko‘rib chiqilgan Python GUI kutubxonalaridan birortasini tanlash uchun avvalambor tuziladigan dasturning qanday vazifa bajarishiga qarash kerak bo‘ladi. Ko‘p hollarda universal kutubxonalardan foydalangan ma’qulroq bo‘ladi va qolgan kutubxonalardan nisbatan kuchliroq bo‘lgan GUI freymvorklarini tafsiya qilish mumkin: PySide2 va PyQt5 kutubxonalarini. Ammo ushnbu kutubxonalardan to‘laonli foydalanish uchun ularning litsenziyasini sotib olish kerak bo‘ladi. Va bu holat ularning nima uchun boy xususiyatlarga ega ekanligini

tushunishga asos bo‘ladi. Qolgan GUI kutubxonalari: Tkinter, Kivy va wxPython lar bepul GUI kutubxonalar hisoblanadi.

Nazorat savollari:

1. GUI deganda nimani tushunasiz?
2. Tkinter paketi va uning xususiyatlari.
3. Qanday grafik paketlarni bepul o‘rnatish mumkin?
4. Tkinter paketi va uning xususiyatlari haqida gapirib bering.
5. PySide2 paketining xususiyatlari qanday?

4.6.§. PyQt5 paketini o‘rnatish.

PyQt - Python dasturlash tili uchun Qt grafik freymvorki uchun Python kengaytmasi sifatida amalga oshirilgan kengaytmalar (bog‘lashlar) to‘plami.

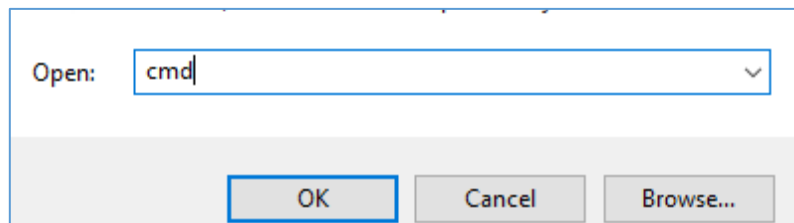
PyQt Britaniyaning Riverbank Computing kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan python kutubxonasi. PyQt Qt tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan barcha platformalarda ishlaydi: Linux, UNIX, macOS va Windows va shu kabi operatsion tizimlar. Hozirgi kungacha PyQt ning 3 ta versiyasi ishlab chiqilgan: PyQt4, PyQt5 va PyQt6. PyQt kutubxonasi GPL (pythonning 2 va 3 versiyalari) va tijorat litsenziyalari ostida tarqatiladi.

PyQt deyarli to‘liq Qt imkoniyatlarini qamrab olgan. Bu esa 600 dan ortiq sinflar, 6000 dan ortiq funktsiyalar va metodlar degani.

PyQt shuningdek, QtDesigner nomli GUI dizaynerini ham o‘z ichiga oladi. QtDesigner dasturida yaratilgan *.ui formatli dizayn faylini Python faylga o‘girib, qayta ishlash yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri *.ui fayli bilan *.py fayllari o‘rtasida bog‘lanish hosil qilish uchun **pyuic** kutubxonasidan foydalaniladi. QtDesigner dasturi PyQtni tez prototiplash uchun juda foydali vositaga aylantiradi. Bundan tashqari, Qt Designer dasturiga Pythonda yozilgan yangi grafik boshqaruv elementlarini qo‘shish mumkin.

PyQt5 paketini o‘rnatish. Pythonning PyQt5 paketini Windows operatsion tizimiga o‘rnatish uchun quyidagi amallarni bajarish kerak:

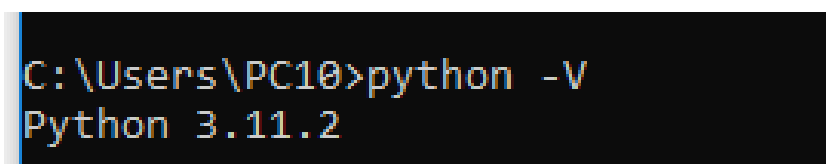
1-qadam: Python operatsion tizimga oʻrnatilganligiga ishonch hosil qilish kerak. Buning uchun klaviaturadan **WIN+R** klaviaturalarini bir vaqtda bosiladi va ekranda **Выполнить** oynasi paydo boʻladi. Bu oynaga **CMD** buyrugʻi yoziladi va ok tugmachasini bosiladi:



33-rasm. **Выполнить** oynasi koʻrinishi

Shundan soʻng consol oynasi ochiladi va u yerga operatsion tizimda python oʻrnatilganligini bilish maqsadida oddiy pythonning versiyasini bilib beruvchi buyruqni kiritamiz: **python -V**

Shundab soʻng, agar tizimda python allaqachon oʻrnatilgan boʻlsa, buyruqning natijasi pythonning versiyasi boʻladi :



34-rasm. Python versiyasini aniqlash

Aks holda, xatolik yuzaga keladi va python oʻrnatilishi kerak boʻladi.

2-qadam. Kompyuterga PyQt5 oʻrnatilmaganligiga ishonch hosil qilish.

Bunda foydalanuvchi PyQt avvaldan oʻrnatilmaganligiga ishonch hosil qilish uchun quyidagi buyruqni kiritishi kerak.

Consolni ochiladi va u yerga pythonning oʻrnatilgan barcha paketlari roʻyxatini chiqaruvchi buyruqni yoziladi: **pip list**.

Shunday qilib PyQt5 tizimga oʻrnatilmagan yoki oʻrnatilganligini bilib olinadi.

3-qadam. PyQt-ni oʻrnatish. Demak operatsion tizimga python dasturi oʻrnatilganligini va PyQt5 paketi oʻrnatilmaganligiga ishonch hosil qilindi.

Endi PyQt5 paketini tizimga oʻrnatish uchun foydalanuvchi quyida keltirilgan buyruqni konsolga kiritishi kerak: **pip install PyQt5**

```

PS C:\Users\ksahn> pip list
Package                                Version
-----
charset-normalizer                     2.0.9
cyclor                                 0.11.0
fonttools                             4.28.3
idna                                   3.3
imutils                               0.5.4
kiwisolver                            1.3.2
matplotlib                            3.5.1
mysql-connector-python                 8.0.27
numpy                                  1.21.4
opencv-contrib-python                  4.5.4.6
packaging                             21.3
Pillow                                8.4.0

```

35-rasm. O'rnatilgan paketlar ro'yxatini aniqlash.

Shundan so'ng hech qanday xatoliklar sodir bo'lmasa, PyQt5 tizimga muvaffaqiyatli o'rnatiladi va 2-qadamni takrorlash orqali foydalanuvchi PyQt o'rnatilganligini tekshirishi mumkin.

```

PS C:\Users\ksahn> pip install PyQt5
Collecting PyQt5
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3b/d3/76693500af5d323160/PyQt5-5.13.0-5.13.0-cp35.cp36.cp37.cp38-none-win32.whl (49.7MB)
    100% |#####| 49.7MB 97kB/s
Requirement already satisfied: PyQt5_sip<13,>=4.19.14 in c:\python38\lib\site-packages (from PyQt5)
Installing collected packages: PyQt5
Successfully installed PyQt5-5.13.0
You are using pip version 19.0.3, however version 19.1.1 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

```

36-rasm. PyQt 5 paketini o'rnatish

Shunday qilib Windows muhitida Python uchun PyQtni muvaffaqiyatli o'rnatildi.

QtDesignerni windowsga o'rnatish. QtDesigner dasturi **pyqt5-tools** to'plami bilan birga o'rnatiladi. Va uni o'rnatish juda oddiy. Kompyuterning konsol oynasiga quyidagi buyruqni yoziladi va ishga tushiriladi:

pip install pyqt5-tools

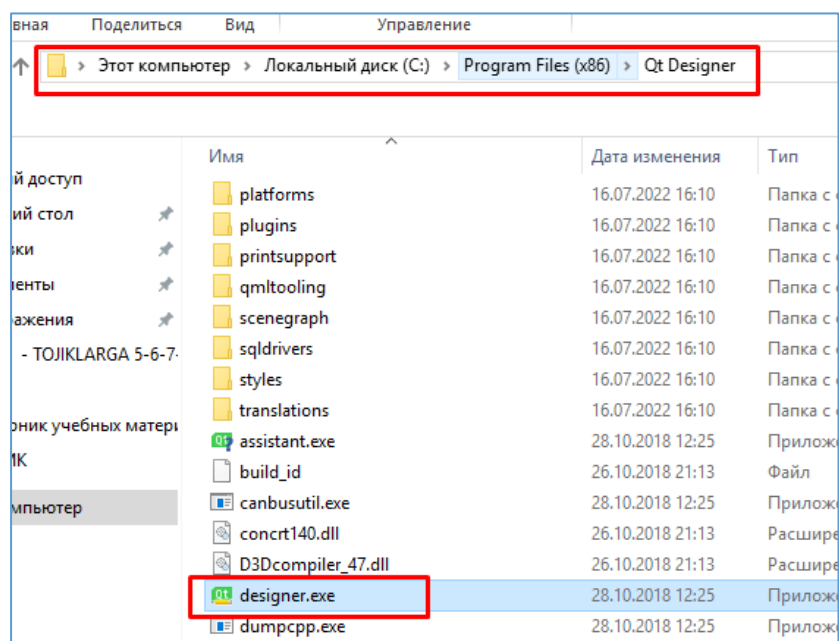
Agar yuqoridagi buyruq ishlamasa, unda quyidagi- pip buyrug'i pip3 buyrug'I bilan almashtirilgan buyruqni sinab ko'rish tavsiya etiladi:

pip3 install pyqt5-tools

QtDesigner-ni ishga tushiring.

Agar hammasi normada o'rnatilgan bo'lsa, unda bimalol dasturni ishga tushirib undan foydalanish mumkin bo'ladi. Buning uchun oldin QtDesigner dasturi o'rnatilgan joyni topish kerak. U odatda python o'rnatilgan kotalogda bo'ladi:

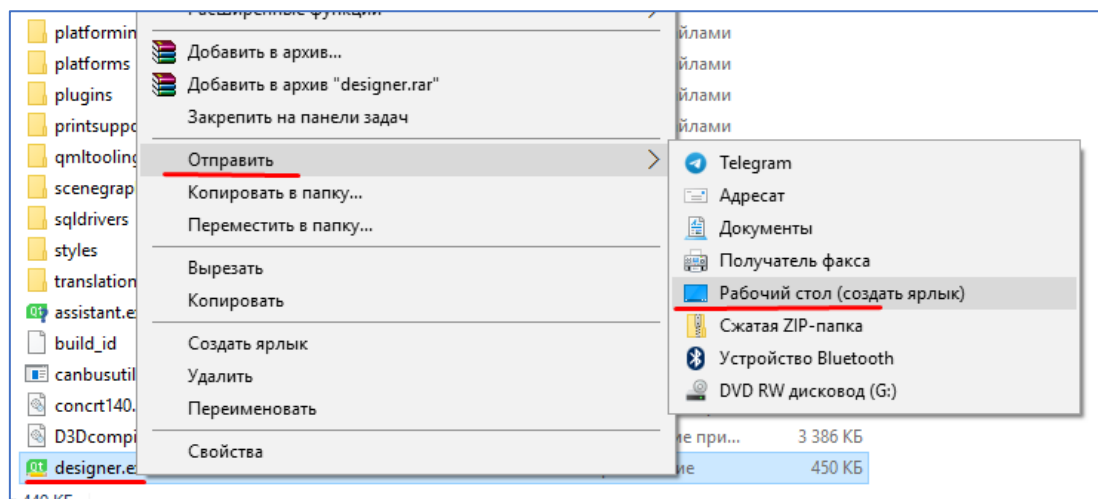
C:\Program Files (x86)\Qt Designer



37-rasm. Qt Designer dasturini ishga tushirish .

Odatda yorliq yaratish va uni ish stoliga joylashtirish tavsiya etiladi (38-rasm):

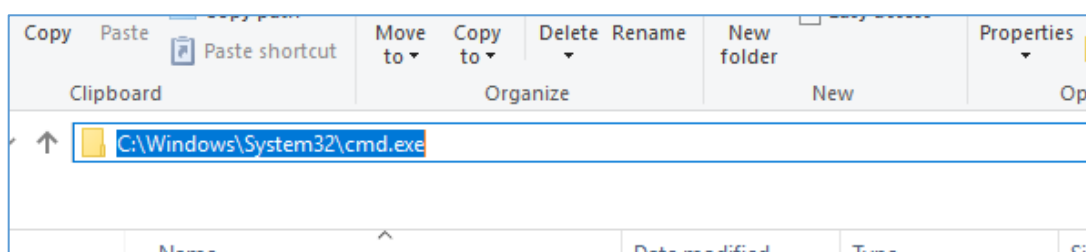
Endi dizayn dasturini ishga tushirish va python tilidagi dasturning grafik interaktiv qismini yaratishni boshlash mumkin.



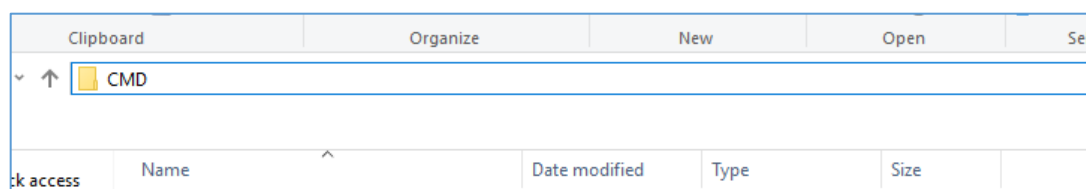
38-rasm. Qt Designer yorliq dasturini yaratish

QtDesigner dasturidan yaratilgan, ilova ko‘rinishini o‘zida saqlovchi faylni ichida python kodlarini joylashtirish uchun ushbu faylni python faylga o‘girib olish talab qilinadi. Buning uchun quyidagi amallarni bajarish kerak bo‘ladi:

1. QtDesigner dasturida yaratilgan **.ui** formatli faylni topiladi;
2. Ushbu fayl saqlangan kotalogdan turib konsolni ochiladi. Buning uchun kotlaogning **URL** manzili yoziladigan joyga **CMD** deb yoziladi va **enter** tugmasini bosish orqali konsolni kerakli kotologda ochish amali bajariladi (39-, 40-rasmlar):



39-rasm. Papkaning URL manzili yoziladigan joyi



40-rasm. CMD buyrug‘i yozilishi kerak bo‘lgan joy.

3. Ochilgan konsol oynasiga quyidagi buyruqni yoziladi. Faqat `ui_file_name` yozuvi o‘rniga QtDesigner dasturining fayli nomi yozilsa, `python_file_name` o‘rniga hosil bo‘ladigan python fayl nomi yozilishi kerak bo‘ladi:

```
pyuic5 -x "ui_file_name".ui -o "python_file_name".py
```

Shundan so‘ng ushbu kotalogda ko‘rsatilgan nomdagi .py formatdagi fayl ham paydo bo‘lganini ko‘rishgiz mumkin. Va ushbu python faylning tarkibiga turli python kodlarini qo‘shish, vidgetlarining qiymatlarini olish va ularni ishga tushirish uchun turli funksiyalar class, metodlar qo‘shish imkoniyati mavjud.

Nazorat savollari :

1. Python PyQt 5 paketining xususiyatlarini tavsiflab bering .
2. Windows muhiti uchun PyQt5 paketi qanday o‘rnatiladi?
3. QtDesigner dasturini o‘rnatish qanday amalga oshiriladi?
4. QtDesigner dasturining .ui faylini .py formatli faylga o‘girish uchun qanday amallarni bajarish kerak bo‘ladi?
5. Nima uchun .ui formatli faylni python faylga og‘irish kerak?

4.7.§. PyQt5 da dastur tuzilishi

Bu kichik oynani ko‘rsatadigan oddiy dastur. Biroq, bu oynaning imkoniyatlari ko‘p va ushbu oyna yordamida juda ko‘plab turli vazifalarni amalga oshirish mumkin. Masalan oddiygina uning o‘lchamlarini o‘zgartirish, kengaytirish yoki yig‘ish mumkin.

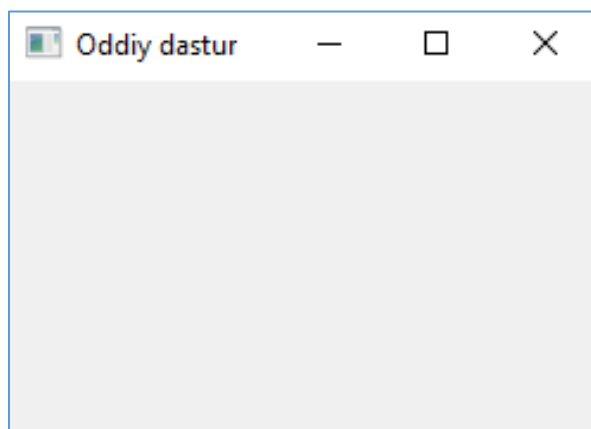
PyQt5 yuqori darajadagi dasturiy vositadir. Agar PyQt da yozilgan kodlarning barchasini past darajada yozadigan bo‘lsak, ya’ni tayyor funksiyalarda emas balki oddiy kodlardan foydalanib yozadigan bo‘lsak, u holda quyidagi kod misoli osongina yuzlab satrlarni qamrab olishi mumkin. Ammo PyQt5 paketida bu funksiyalarni alohida yaratishga xojat yo‘q:

```
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget

if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    w = QWidget()
    w.resize(250, 150)
    w.move(300, 300)
    w.setWindowTitle(Oddiy dastur)
    w.show()
```

```
sys.exit(app.exec_())
```

Dastur tahlili: Yuqoridagi kodni ishga tushirish orqali ekranda kichik oyna paydo qiladi:



41-rasm. Dastur natijasi.

Dasturda birinchi kerakli kutubxonalarni chaqiriladi va tizimli funksiyalar uchun `sys` kutubxonasi va `PyQt5` kutubxonalarini import qilib olinmoqda. `PyQt5` kutubxonasining `QtWidgets` paketi - vidjetlar bilan ishlashga ruxsat beruvchi paket hisoblanadi.

```
import sys
```

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget
```

- Ushbu **QtWidgets** paketining **QApplication** va **QWidget** sinflari alohida-alohida vazifalarni bajarishadi. **QApplication** sinfi kerakli oynani boshqarish uchun ishlatilgusa, **QWidget** sinfi orqali kerakli vidjetlarni boshqariladi.

```
app = QApplication(sys.argv)
```

- Har bir `PyQt5` ilovasida dastur ob'ektni (`QApplication` sinfining ob'yekti) yaratish kerak. `sys.argv` -bu parametr bo'lib, buyruq qatori argumentlari ro'yxatini anglatadi. Bu shuni anglatadiki Python skriptlari buyruq satridan - konsoldan ishga tushirilishi mumkin.

```
w = QWidget()
```

- **QWidget** vidjeti `PyQt5` dagi barcha foydalanuvchi interfeysi obyektlari uchun asosiy sinf hisoblanadi va **QWidget** uchun standart konstruktorni

taqdim etiladi. Ushbu standart konstruktor boshqa birorta widgetga tegishli bo'lmaydi. Bunday vidjet oyna deb ataladi.

```
w.resize(250, 150)
```

- Resize() metodi vidjet o'lchamini o'zgartiradi. Uning kengligi 250 piksel va balandligi 150 pikselga tenglashtiriladi.

```
w.move(300, 300)
```

- move() metodi ikkita parametрни: x va y ni qabul qiladi. x – bu gorizontal ya'ni chapdan o'ngga siljishi bo'lsa, y – vertikal ya'ni tepadan pastga qarab siljishi tushuniladi. Bu yerda vidjetni ekranda x=300, y=300 ga siljitadi.

```
w.setWindowTitle('Oddiydastur')
```

- Bu yerda setTitle() metodi yordamida ilova oynasining sarlavhasini o'rnatiladi.

```
w.show()
```

- show() metodi vidjetlarni ekranda aks ettiradi. Vidjet avval xotirada yaratiladi va shundan keyingina (show metodi yordamida) ekranda ko'rsatiladi.

```
sys.exit(app.exec_())
```

- Nihoyat, asosiy dastur tsikliga yetib keldik. Hodisalarni qayta ishlash shu nuqtadan boshlanadi. Asosiy tsikl oyna tizimidan hodisalarni qabul qiladi va ularni ilova vidjetlariga tarqatadi. Agar exit() metodini chaqirilsa yoki asosiy vidjet yo'q qilingan bo'lsa, asosiy tsikl tugaydi. sys.exit() metodi bo'lsa, dastur yuklanishini kafolatlaydi.

exec_() metodi ikkita pastki chiziqqa ega ekanligining sababi, pythonning oldingi 2 – versiyasida ham exec() metodi mavjud ekanligida.

Ilova icon

Ilova belgisi odatda sarlavhaning yuqori chap burchagida ko'rsatiladigan kichik rasmdir. Bu rasmni hohlagan bir boshqa rasmga o'zgartirish mumkin. Buning uchun setIcon() metodidan foydalaniladi va parametr sifatida tanlangan rasmning URL manzili ko'rsatiladi.

Nazorat savollari:

1. PyQt5 da dasturga qanday kutubxonalarni import qilish talab qilinadi?
2. QApplication(sys.argv) – sinfining vazifasi nima?
3. QWidget() – sinfi qanday vazifalarni amalga oshiradi?
4. Ilova ekrani o‘lchamlarini o‘zgartirish qanday amalga oshiriladi?
5. Ilovaning joylashgan joyini qanday o‘zgartirish mumkin?
6. Ilova sarlavha belgisini o‘zgartirish qanday amalga oshiriladi?

4.8.§. PyQt5 paketining asosiy vidjetlari

PyQt5 paketi bilan tanishishga bag‘ishlangan ushbu navbatdagi mavzuda quyidagi vidjetlar bilan tanishib chiqiladi: **QLabel**, **QPushButton**, **QLineEdit**, **QComboBox**, **QCheckBox**, **QRadioButton**, **QTextEdit**, **QInputDialog**, **QMessageBox**, **QProgressBar**, **QSlider**, **QFileDialog**, **QPixmap** va **QSplitter**.

QLabel vidjeti

QLabel matn **satrlarini** ko‘rsatish qobiliyatiga ega PyQt-dagi eng oddiy vidjetlardan biridir. Ushbu vidjet xohlagan vaqtda ushbu matnni olish va yangilash imkonini beruvchi ko‘plab yordamchi funksiyalar va usullar bilan birga keladi.

QLabel bilan bog‘liq barcha usullarning to‘liq ro‘yxatini ushbu sahifaning pastki qismida topish mumkin.

QLabel yaratish. Quyidagi misolda PyQt5 paketi yordamida oddiy QLabel yaratilishini ko‘rsatib o‘tilgan:

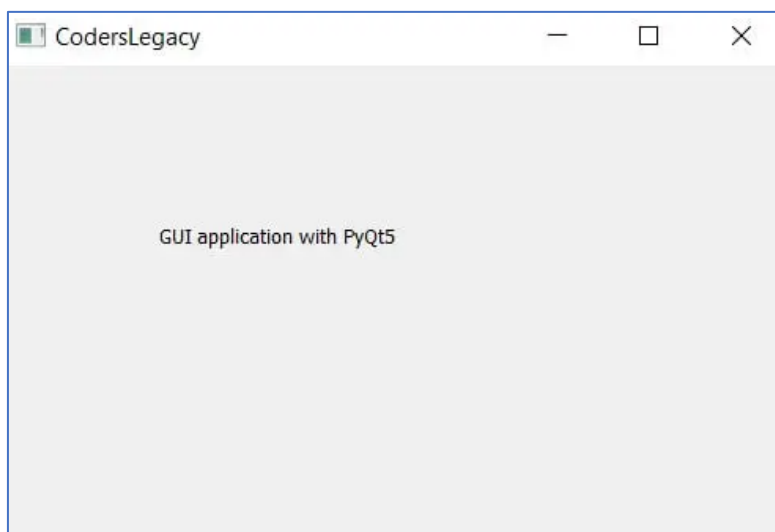
```
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
import sys

app = QApplication(sys.argv)
win = QMainWindow()
win.setGeometry(400,400,500,300)
win.setWindowTitle("CodersLegacy")
label = QtWidgets.QLabel(win)
```

```
label.setText("GUI application with PyQt5")
label.adjustSize()
label.move(100,100)

win.show()
sys.exit(app.exec_())
```

Ushbu kodning chiqishi quyida ko‘rsatilgan:



42-rasm. PyQt5 QLabel

QLabel bilan bog‘liq kodni satr bo‘yicha muhokama qilib chiqaylik.

```
label = QtWidgets.QLabel(win)
```

QtWidgets.QLabel() ga murojaat qilish GUI uchun foydalanish mumkin bo‘lgan yorliq ob'ektini yaratadi. Biz yaratgan (win) oyna ob'ektini uning parametrlari sifatida berilishi yorliq ushbu oynaning bir qismi ekanligini anglatadi.

```
label.setText("GUI application with PyQt5")
```

Yuqoridagi oddiy kod labelga matn o‘rnatadi.

```
label.adjustSize()
```

adjustSize() QLabel o‘z o‘lchamini avtomatik ravishda sozlashiga imkon beradi.

```
label.move(100,100)
```

Ushbu **move (100, 100)** labening dastur ekranining yuqori chap burchagidagi (100 , 100) koordinatalarida paydo bo‘lishini ta’minlaydi. Yodda tutingki, **ekranning** yuqori chap burchagida (0, 0) pozitsiya mavjud.

QLabel qiymatlarini olish va yangilash

Ushbu bo‘limda hozirda QLabel da ko‘rsatilgan matnni qanday yangilashni, shuningdek QLabel da ko‘rsatilayotgan joriy matnni qanday qilib olish mumkinligini ko‘rib chiqamiz. Bunday ishlarni qilish uchun QPushButton vidjetidan foydalanish kerak, u kerakli buyruqlarni o‘z ichiga olgan funksiyalarni chaqiradi.

QLabelni yangilash uchun avvalgi **setText()** usulidan foydalaniladi va matn qiymatini olish uchun ushbu **text()** usulidan foydalaniladi:

```
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
import sys

def update():
    matn.setText("Yangilandi!")

def retrieve():
    print(matn.text())

app = QApplication(sys.argv)
win = QMainWindow()
win.setGeometry(400,400,500,300)
win.setWindowTitle("QLabel widgetining ishlashi")

matn = QtWidgets.QLabel(win)
matn.setText("PyQt5 paketida GUI dasturlari")
matn.adjustSize()
matn.move(100,100)

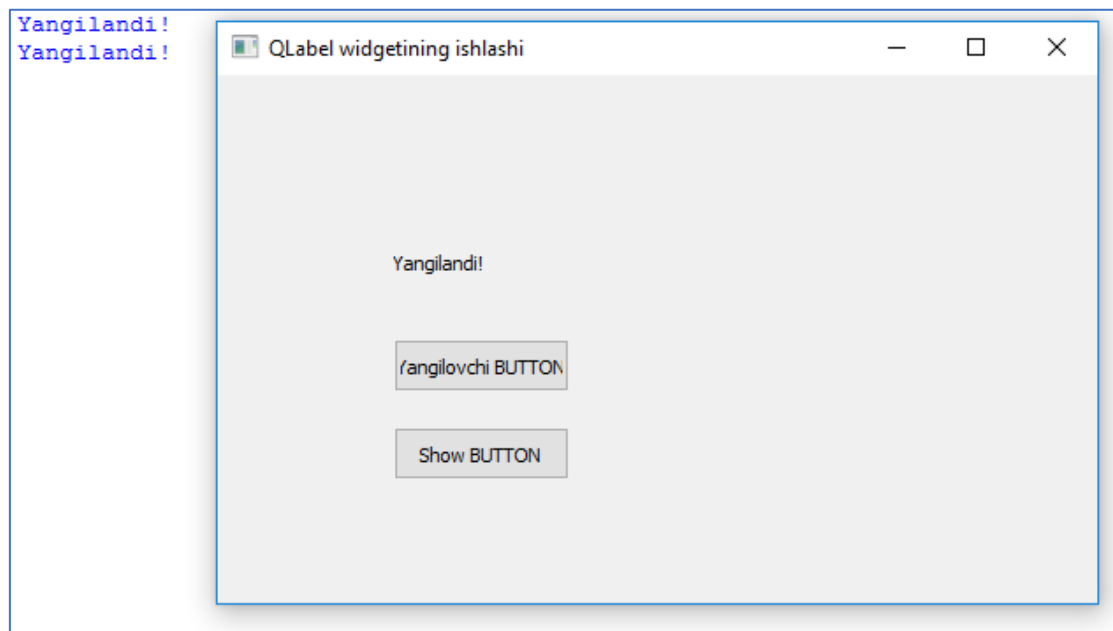
upd_btn = QtWidgets.QPushButton(win)
upd_btn.clicked.connect(update)
upd_btn.setText("Yangilovchi BUTTON")
upd_btn.move(100,150)

show_btn = QtWidgets.QPushButton(win)
show_btn.clicked.connect(retrieve)
show_btn.setText("Show BUTTON")
show_btn.move(100,200)

win.show()
sys.exit(app.exec_())
```

Yuqoridagi kodni ishga tushirgandan so‘ng ikkita QPushButton va QLabel vidjetlari orqali ishlovchi ilova paydo bo‘ladi. Unda QLabelga “**PyQt5 paketida GUI**

dasturlari” yozuvi, buttonlarning biriga “**Yangilovchi BUTTON**”, ikkinchisiga esa “**Show BUTTON**” yozuvlari yozilgan bo‘ladi. Ilovaning ishlashi quyidagicha: “**Yangilovchi BUTTON**” tugmachasi bosilganda labelning matnini “Yangilandi!” yozuviga o‘zgartiruvchi update funksiyasini ishga tushiradi. **Show BUTTON** tugmachasi bosish orqali esa “retrieve” funksiyasini ishga tushirish orqali QLabel ning text xususiyatidagi yozuvni konsolga chiqariladi.



43-rasm. QLabel uchun yozilgan dasturning natijasi.

Label vidjeti uchun mavjud bo‘lgan eng muhim metodlar:

8-jadval

Metod nomi	Tavsif
.setAlignment()	Label ichidagi matnni tekislash. U 4 xil qiymatlardan birini olishi mumkin: <i>Qt.AlignLeft</i> , <i>Qt.AlignRight</i> , <i>Qt.AlignCenter</i> va <i>Qt.AlignJustify</i> .
.setIndent()	Label matni uchun “tab”larni belgilaydi.
.setPixmap()	Labelga qo‘yilgan rasmni ko‘rsatish uchun ishlatiladi.
.text()	Label uchun (ko‘rsatilgan) matn qiymatini qaytaradi.
.setText()	Labelda ko‘rsatiladigan matnni o‘rnatadi.
.selectedText()	Foydalanuvchi tomonidan tanlangan matnni qaytaradi. (Buning ishlashi uchun <i>textInteractionFlag</i> <i>TextSelectableByMouse</i> xususiyatlariga o‘rnatilishi kerak).

Metod nomi	Tavsif
.setWordWrap()	Label matnini avtomatik ravishda keying qatorga tushadigan xususiyatini yoqish.
.adjustSize()	Label o'lchamini ko'rsatilayotgan matnga avtomatik moslashtiradi.

Nazorat savollari:

1. QLabel vidjetidan qanday maqsadda foydalaniladi?
2. QLabel vidjetining adjustSize() metodining vazifasi qanday?
3. QLabel vidjetining move() metodining vazifasi qanday?
4. Label ichidagi matnni tekislash uchun qaysi metod ishlatiladi?

4.9.§. VIDEOKONFERENSIYA ALOQA TIZIMLARI MODULI

1-MAVZU.

Mavzu: Videokonferensiya tashkil etishning zarur talablari

O'quv savollari:

1. Videokonferensiya aloqa tizimlarining ishlashi uchun zarur bo'lgan umumiy talablar;
2. Videokonferensiya aloqasini tashkil qilish uchun aloqa kanallariga qo'yiladigan talablar;
3. Videokonferensiya aloqa tizimi xavfsizligiga qo'yiladigan talablar;
4. Videokonferensiya aloqasini tashkil qilish uchun standart va texnik yechimlar.

1. Videokonferensiya aloqa tizimlarining ishlashi uchun zarur bo'lgan umumiy talablar

Videokonferensiya aloqasini amalga oshirish imkonini beradigan amaliy dasturlar shaxsiy kompyuter protsessoridan katta resurs talab qiladi. Zamonaviy IP (*Internet Protocol*) tarmoqlarga asoslangan videokonferensiya aloqa tizimlarining kompyuter tarmog'iga qo'yadigan minimal o'tkazuvchanlik talabi 384 Kbit/s dan 2048 Kbit/s gacha hisoblanadi. Dasturiy yechimlarga asoslangan videokonferensiya aloqasi dasturlarini korporativ tarmoq mijozlari muvaffaqiyatli foydalanishi, taqdim etilayotgan xizmatning sifati *QoS (Quality of Service)* ga bog'liq hisoblanadi. Videokonferensiya aloqa uchun eng muhim parametrlardan biri tarmoqning mavjudligi va o'tkazuvchanligi hisoblanadi. Signallarning kechikishi tarmoq paketlarining yo'qolishiga olib keladi. Agar kompyuter tarmog'i ushbu talablarning barchasiga javob bersada, ammo bittasining ko'rsatgichi belgilangan normada ishlamasa ham videotasvir sifati keskin pasayishiga olib keladi.

IP tarmog'iga qo'yiladigan talablarni aniqroq ko'rib chiqishga harakat qilamiz.

Sababi yaqin kunlarga ishlab chiqaruvchilar va foydalanuvchilar videokonferensiya aloqani tashkil qilish uchun *ISDN* standartiga o'tishga majbur bo'lar edilar. *ISDN* tarmoqlari transport sifatida ishlatib kelingan bo'lsada, ammo video-oqimni o'tkazishda yuqori narx va texnik muammolar borligi tufayli (A nuqtadan B nuqtigacha marshrutlashning bir xil amalga oshirilmaganligi sababli), ular *IP* tarmoqlarni kirib kelishiga juda tez yo'l ochib berishga majbur bo'ldi.

Asinxron ishlovchi dasturlardan farqli ravishda, videokonferensiya aloqa paketlarning kechikishi yoki yo'qolishiga juda sezgir va kompyuter tarmog'ini turg'un ishlashini talab qiladigan, real vaqt rejimida ishlaydigan apparat va dasturiy vositalar to'plami hisoblanadi. Lokal tarmoqning bir nechta foydalanuvchilari tomonidan katta resurs talab qiladigan dasturlarni (*FTP*, web-brauzer va boshqalarni) ishga tushirganda videokonferensiya aloqa jarayonidagi tarmoq paketlarini almashishda kechikishlarni yuzaga kelishiga olib keladi. Shu sababli QoS xizmatini videokonferensiya aloqa amalga oshiriladigan kompyuter tarmog'ida sozlanishi talab etiladi. Sifatli videokonferensiya aloqa tashkil etish uchun keng tarqalgan usullardan biri bu tarmoqning o'tkazuvchanligini zaxiralash hamda uzatilayotgan ma'lumot paketlarining ustuvorligini boshqarish va h.k. lar kiradi. Shuningdek, videokonferensiya aloqa vositalarini ishlab chiqaruvchilar tarmoq paketlarini yo'qotishlardan himoyalash va videotasvir sifatini oshirish uchun maxsus algoritmlardan keng foydalanadilar.

QoS xizmatining kerakli darajada ishlashiga erishish uchun videokonferensiya aloqa amalga oshirilayotgan tarmoqning masofadagi uchta qismida ham QoS xizmati bir xil ishlashi kerak bo'ladi. Ya'ni lokal tarmoqning oxirgi mijoz va magistral tarmoqlar ham QoS xizmatini qo'llab-quvvatlashi kerak. Buning uchun tarmoqning apparat-dasturiy ta'minoti va boshqaruv elementlarini to'g'ri o'rnatish va sozlash talab etiladi. Ko'p hollarda magistral kanallarga provayderlar javobgar bo'lishadi. Provayderlar tarmog'i chegarasi trafikni kirish tugunidan chiqib ketadigan joyida tugaydi. Agar tarmoq xizmatlarini taqdim qiluvchi provayderga nafaqat global tarmoq segmenti, balki oxirgi mijozlarga QoS xizmatini ta'minlaydigan, mijoz tomonida joylashgan kommutator va marshrutizator ham kirishi mumkin.

Video ma'lumotlar paketi (*UDP User Datagram Protocol*) tarmoq marshrutizatorlaridan, xususan, *NAT (Native Address Translation)* o'zgartirishidan o'tayotgan vaqtda *IP* tarmoqlarda muammolar almashishi vujudga keladi, ammo aksariyat hollarda ularni kerakli portga uzatish, video terminalni *DMZ (Demilitarized Zone)* zonasiga olib kirish, *VPN* tarmoqlarini qurish yoki *NAT* o'zgartirishni qo'llab-quvvatlaydigan ixtisoslashgan qo'shimcha marshrutizator o'rnatish orqali hal qilinadi.

Tarmoqning magistral qismlarida talab qilinadigan tarmoq o'tkazuvchanligi uchta usulda amalga oshiriladi:

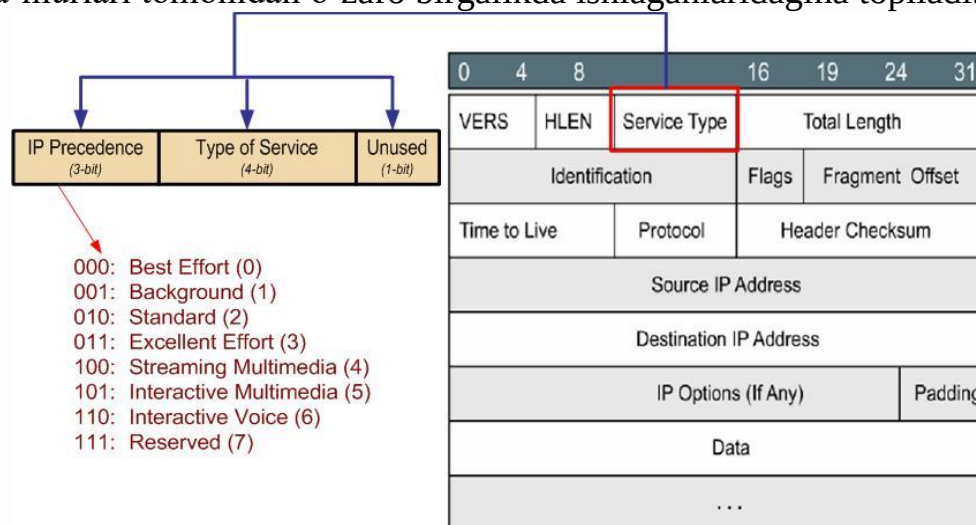
1. Global tarmoqdan ajratilgan kanalni ijaraga olish (*Leased Line WAN*) orqali;
2. Virtual xususiy tarmoq (*Virtual Private Network, VPN*) yaratish orqali;
3. Umumiy ma'lumot almashish tarmog'i yoki internet (*Public/Internet VPN*) yordamida.

Ba'zi kompaniyalar videokonferensiya aloqa tashkil etish uchun korporativ tarmoqlarini bir-biriga bog'lashda provayderlardan ajratilgan kanallarni ijaraga olishni afzal ko'rishadi, ammo bunday yechim iqtisodiy jihatdan qimmatga tushadi.

Muassasalarning korporativ tarmoqlari o'rtasida ichki tarmoq trafiginini uzatish va qabul qilish uchun o'zlarining maxsus korporativ tarmog'ini tashkil etadilar. Qator muassasalar o'zlarining binolari o'rtasida korporativ kompyuter tarmog'ini qurishda VPN yechimlardan foydalangan holda provayderlardan ijaraga kanal olish uchun shartnoma tuzmoqdalar. Bunday yechimlarda barcha trafik bitta provayder tarmog'i orqali uzatiladi. VPN yechimlarning to'g'ri sozlanishi oqibatida mijoz tarmoq resurslaridan foydalanish jarayonida muammolarga duch kelmasligi lozim, ammo tarmoqning ichki qismida muammolar yuzaga kelish ehtimoli mavjud bo'ladi. Bunday muammolarni bartaraf etish uchun ushbu tarmoqda QoS xizmati ishlashi talab etiladi. Muassasalar ba'zan internet tarmog'i orqali ikkita ofis o'rtasida korporativ tarmoq qurishadi, ammo bunday ulanishdagi tarmoqlarda QoS xizmatini to'liq ta'minlab bo'lmaydi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, asosiy muammo turli xil provayderga tegishli bo'lgan, ba'zan bir provayder (operator tarmog'i) tarkibiga kiradigan global tarmoq bo'limlariga tutashgan joylarida paydo bo'ladi. Kommutatorlar optik portlar va yuqori o'tkazuvchanlikka ega shina bilan jihozlangan bo'lsa ham, tarmoq trafigining yuqori oqimiga har doim ham bardosh bera olmaydi. Shu sababli kerakli xizmatlarni to'liq taqdim eta olmaydi, ya'ni barcha abonentlarga to'liq xizmat ko'rsatishga qodir bo'lmaydi. Muammoning asl sababi har xil turdagi tarmoq qurilmalari va standartlarining yagona tarmoq sifatida birlashtirilishi asosida yuzaga keladi. Ushbu muammolardan biri - tarmoq paketiga qo'shimcha sarlavha qo'shilganligi sababli paket hajmining ortishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida kommutatorlar tomonidan paketni qo'llab-quvvatlanmasligiga olib keladi. Yuzaga kelgan muammo, ma'lumot qabul qiluvchi tarmoq qurilmalari va dasturiy ta'minotini qayta sozlash orqali hal qilinadi.

Korporativ tarmoq yoki lokal tarmoq ma'murlari odatda yuqori malakali mutaxassislar hisoblanadilar. Shu sababli yuzaga kelgan xatolik tarmoqning boshqa ma'muri tomonida ekanligini yaxshi bilishadi. Ushbu muammoni yechimi faqatgina tarmoq ma'murlari tomonidan o'zaro birgalikda ishlaganlaridagina topiladi.



1.1-rasm. IP Precedence xususiyatlari.

Yuqori sifatli tarmoq xizmatini ko'rsatish talab qilinganda, xizmatni tashkil qilishning ikkita asosiy usuli mavjud:

Birinchisi (*IP Precedence*) paket sarlavhasida ajratilgan uchta bit (9-11) ketma-ketligi asosida qaror qabul qilishni o‘z ichiga oladi. Ularning yordami bilan tarmoqda sakkiz xil ustuvorlik shakllantirilishiga erishiladi. Eng yuqori, yettinchi ustuvorlikdan eng pastda joylashgan nolgacha. 1.1-rasmda IP Precedence xususiyatlari keltirilgan.

Ikkinchi usulda, *DiffServ* 9-14- bitlar xizmat turlarining 64 ta turli xil tasniflari (*Type of Service, TS*) ni aniqlab olishga imkon beradi. Ko‘pgina videokonferensiya aloqa terminal qurilmalari, shu jumladan *Polycom, Aethra, Huawei, Sony, Tandberg, VCON* kompaniyasi mahsulotlari, videoaloqa seansi vaqtida *IP* ustuvorlik va *ToS*-bitlarni o‘rnatishga imkon beradi. Bunday imkoniyat mavjud bo‘lgan videoterminal uskunalari uchun *QoS* xizmatini nazorat qilish maqsadida tashqi qurilmalardan foydalanish mumkin. Barcha tarmoq kommutatorlari va marshrutizatorlari ustuvorlik xizmati so‘rovlarini qo‘llab-quvvatlay olishi muhim shart hisoblanadi.

2. Videokonferensiya aloqasini tashkil qilish uchun aloqa kanallariga qo‘yiladigan talablar

Videokonferensiya aloqasining asosini tarmoq texnologiyalari tashkil etadi. Bu ikki yoki undan ko‘p nuqtada masofada joylashgan tomonlarni o‘zaro muloqot qilish, ma’lumotlar almashish, birgalikda ishlash qobiliyatini ta’minlaydi, shu bilan birga nafaqat qatnashchilar bir-birini eshitadi, balki videotasvirlarini ko‘ra oladi ham. Ushbu imkoniyat tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida ixtisoslashgan aloqa tarmoqlari yordamida ta’minlanadi. Videokonferensiya aloqa uchun kanallarni tashkil qilish talablariga rioya qilish, ma’lumotlarning hajmi va ular uzatiladigan masofadan qat’iy nazar, ulanishning yuqori sifatini kafolatlaydi.

Videokonferensiya aloqani tashkil etish uchun tarmoq xususiyatlari

Internet tarmog‘i - bu katta moliyaviy xarajatlarni talab qilmaydigan videokonferensiya aloqani tashkil qilishning eng oddiy usuli hisoblanadi. Biroq, hozirgi vaqtda internet tarmog‘i audio va video ma’lumotlarni foydalanuvchilar o‘rtasida ishonchli ma’lumot uzatish tarmog‘i hisoblanmaydi. Bundan tashqari videokonferensiya aloqa dasturining xavfsizligi dolzarb muammo hisoblanadi. Shu sababli videokonferensiya aloqa jarayoniga noqonuniy ulanishlarni nazoratini amalga oshirish kerak bo‘ladi.

Internet tarmog‘i orqali videokonferensiya aloqani tashkil qilish uchun ma’lum talablar mavjud. Chiquvchi va kiruvchi tarmoq trafigi oqimini ta’minlab berish uchun 2 ta yo‘nalishda ishlovchi tarmoq o‘tkazuvchanligi 512 kbit/s dan kam bo‘lmagan tezlikka ega bo‘lgan statik IP-manzil talab qilinadi. Bundan tashqari, quyidagi shartlar ham mavjud:

- videokonferensiya aloqa terminali (dasturi) uchun berilgan statik IP-manzil;
- provayder tarmog‘ining shlyuzi;
- qism tarmoq maskasi.

Generic Routing Encapsulation texnologiyasidan foydalangan holda videokonferensiya aloqani tashkil etish

GRE (Generic Routing Encapsulation) tarmoq protokoli yordamida ulanishni o‘rnatish biroz qiyinroq hisoblanadi. Ushbu holda uzatiladigan ma’lumotlar va tarmoq paketlarini tashqi ta’sirlardan himoyalangan holda uzatish uchun

umumlashtirilgan maxsus mexanizmdan foydalaniladi.

GRE boshqa protokollarni birlashtiradi va qabul qilingan paketlarni belgilangan manzilga marshrutlashni ta'minlaydi. Ushbu holatda, videotrafikning yetarli darajada himoyasi ta'minlanadi. Bu esa videokonferensiya aloqada ma'lumotlar butunligini va videokonferensiya jarayonida ruxsatsiz ulanishlarni oldini olishga imkoniyat yaratadi. Ushbu tamoyil *IPsec* protokoli uchun ham bir xil amal qiladi.

ISDN tarmog'i asosida videokonferensiyalarni tashkil etish

ISDN (Integrated Services Digital Network) integratsiyalashgan raqamli xizmat ko'rsatish tarmog'i hisoblanadi. Ushbu standartda ishlovchi tarmoq infratuzilmalari ma'lumotlarni raqamli ko'rinishda tarmoq orqali uzatilishiga imkoniyat yaratadi.

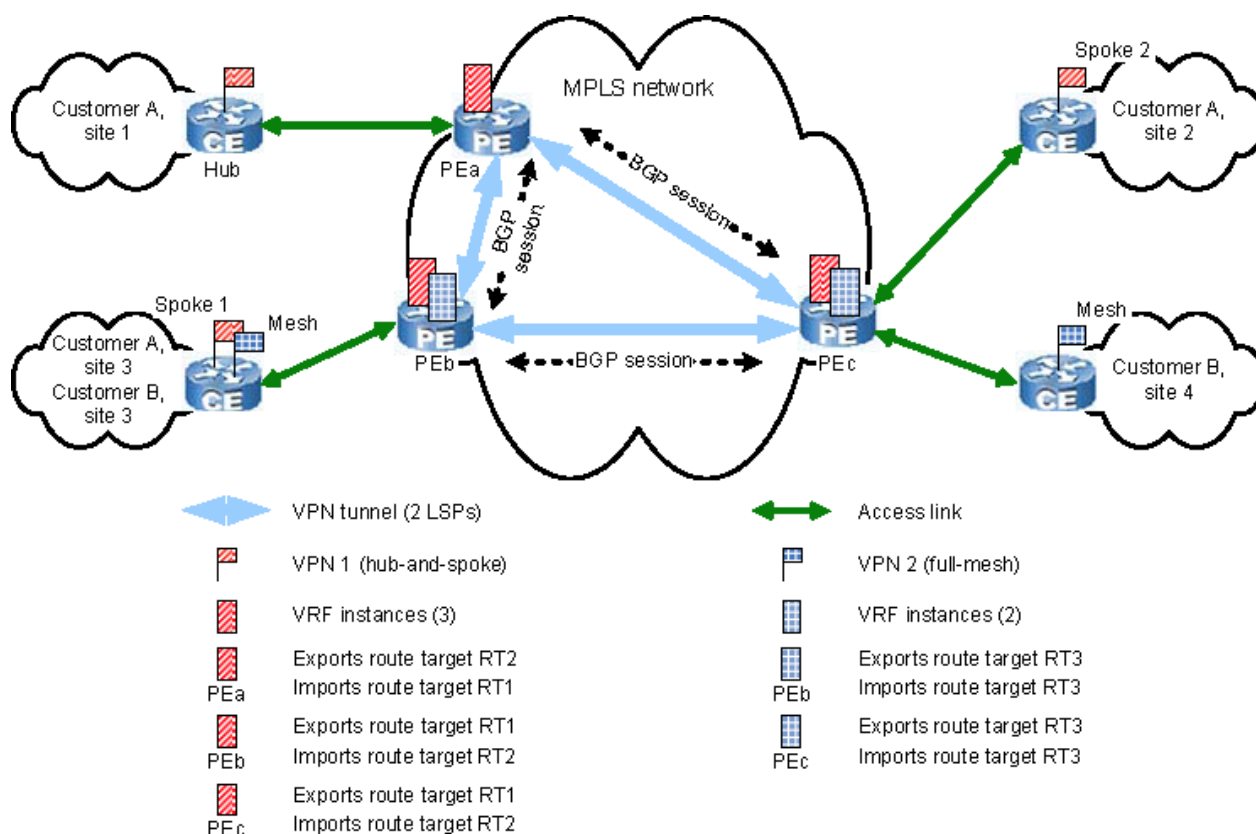
Shuni tak'idlash kerakki, *ISDN* tarmog'i an'anaviy analog tarmoqlarga qaraganda bir qator afzalliklarga ega, ammo ma'lumotlarni uzatish uchun yangi telekommunikatsiya texnologiyalari bilan taqqoslaganda uning bir qator kamchiliklari ham mavjud:

- aloqa tuguni qayerda joylashganligini aniqlash qiyinligi;
- aloqa kanallarini tiklash samaradorligining pastligi;
- ushbu tarmoq texnologiyasi O'zbekiston Respublikasi hududini to'liq qamrab olmaganligi;
- kam sonli aloqa operator (provayder)lar ushbu texnologiyani qo'llab-quvvatlashi;
- mintaqalararo ulanish uchun aloqa xizmatlaridan foydalanishning narxi nisbatan yuqoriligi.

IP VPN MPLS kanali orqali videokonferensiya aloqasini tashkil etish

IP VPN MPLS (Multiprotocol Label Switching) texnologiyasi bugungi kunda internet tarmog'i orqali videokonferensiya aloqa tizimlarini qurishda ishonchli, arzon va ommabop texnologiyalardan biriga aylanib bormoqda. *MPLS* ning asosiy ustunligi - bu kanal sathi texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri mustaqil ishlay olishi va turli xil turdagi tarmoq trafiklarini uzatish uchun zarur bo'ladigan zaxira tarmoqlarning keragi bo'lmasligi hisoblanadi. 1.2-rasmda *IP VPN MPLS* tuzilish sxemasi jarayoni keltirilgan.

MPLS VPN asosida ishlovchi tarmoqlarida *BGP* protokolida ishlovchi provayder tarmoqlaridagi boshqa abonentlarga "nuqta-nuqta" ulangan mijozlar o'rtasida tarmoq paketlarini to'liq himoyalashga imkon beradi. Ya'ni boshqa mijozlarning tarmoq paketi marshrutlari to'g'risida ma'lumotlarni ushlab bo'lmaydi, shu sababli *MPLS VPN* asosida qurilgan videokonferensiya aloqa jarayonining xavfsizlik darajasi boshqa videokonferensiya aloqa yechimlariga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ladi.



1.2-rasm. IP VPN MPLS (Multiprotocol Label Switching) ning tuzilishi.

3. Videokonferensiya aloqa tizimi xavfsizligiga qo'yiladigan talablar

Videokonferensiya aloqa dasturiy ta'minot va apparat-dasturiy yechimlar yordamida ikki yoki undan ortiq masofada joylashgan mijozlar o'rtasida ovozli va video oqimlarni tarmoq texnologiyalari asosida uzatish orqali amalga oshiriladi. Videokonferensiya aloqa tizimlari ko'p hollarda video trafiklarni ochiq himoyalangan tarmoqlar orqali uzatilishiga asoslanadi. Ushbu holatda, kompyuter tarmog'i buzg'unchisi uzatiladigan ma'lumot paketlariga ruxsatsiz egalik qilishi, ya'ni tarmoqda uzatilayotgan ma'lumotlarni maxfiyligi, yaxlitligi hamda foydalanuvchanligining buzilishiga olib keladi.

Axborot xavfsizligi bilan bog'liq xususiyatlar

- Tarmoqning xavfsiz aloqa kanali asosida yuqori sifatli video va audio trafiklarni 64 Kb/s dan 10 Mb/s gacha yuqori tezlikda uzatish imkoniyati;
- Masofadan turib boshqariladigan yoki dasturiy ta'minot yordamida xavfsiz videokonferensiya aloqani tashkil etishni sodda amalga oshirilishi;
- Filiallarda va masofadagi ofislarda dasturiy ta'minot hamda apparatli videokonferensiya aloqa vositalarining sodda o'rnatilishi evaziga tizimning masshtabini oson kengaytirish;
- Ikki tomonlama (ikkita ishtirokchi) va ko'p nuqtali videokonferensiya aloqani (ko'p ishtirokchilar) tashkil qilish imkoniyatining mavjudligi;
- Bitta nuqtadan markazlashgan boshqarishni tashkil etish imkoniyati.

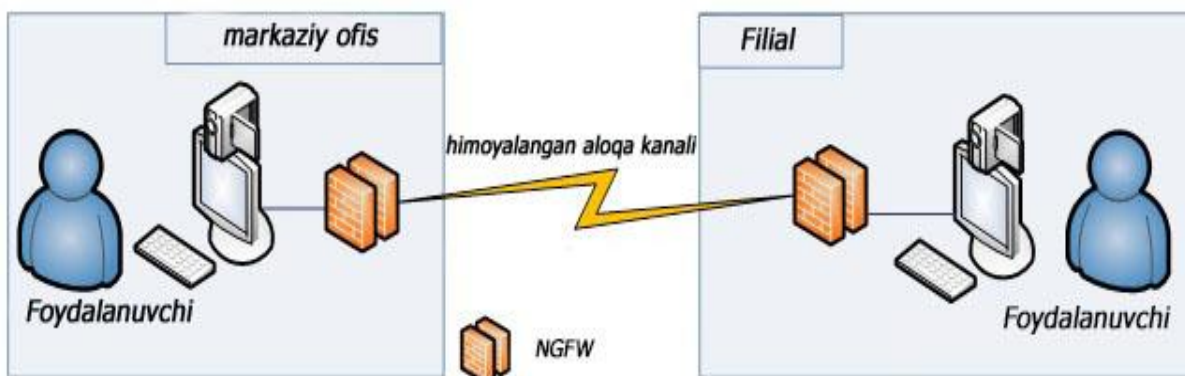
Himoyalangan videokonferensiyalarni tashkil etishning asosiy sxemalari

Yealink kompaniyasi turli xil o'lchamdagi xavfsiz videokonferensiya aloqa tizimlarini ya'ni, kichik ofislarga mo'ljallangan yechimlardan tortib, yirik korxonalarda foydalanishga mo'ljallangan eng zamonaviy videokonferensiya

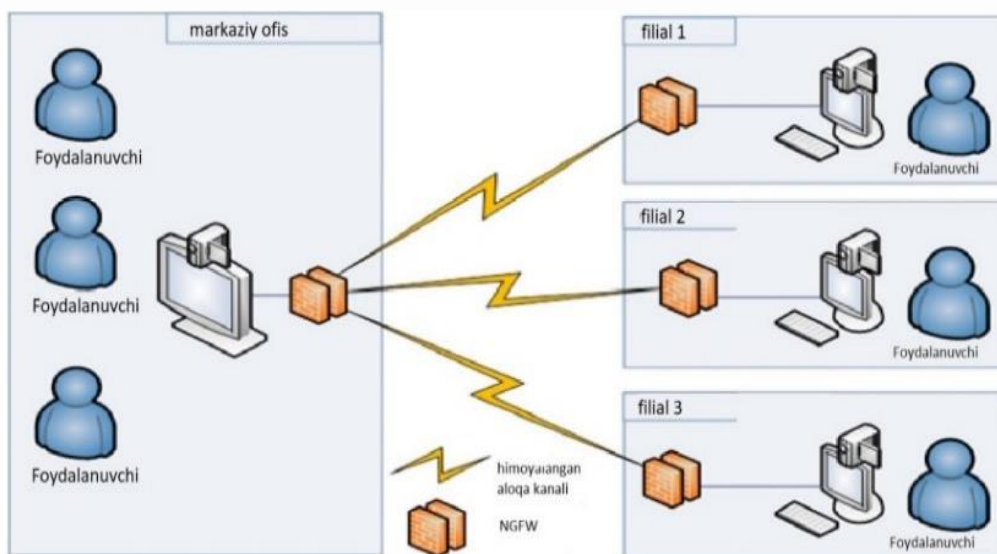
vositalarini ishlab chiqaradi. Kompaniyaning videokonferensiya yechimlaridan foydalangan holda murakkab geografik zonalarda joylashgan muassasa tarmoqlari o'rtasida ham videokonferensiya aloqani tashkil etish mumkin.

Himoyalangan videokonferens aloqa tizimlarini qurishning asosiy sxemalari:

Nuqta-nuqta rejimi. Tarmoqning ikki masofada joylashgan tomonlari o'rtasida videoaloqani tashkil etish hisoblanadi. Ushbu usul qimmatbaho uskunalarni talab qilmaydigan videoqo'ng'iroqni amalga oshirishning eng oddiy sxemalaridan biri hisoblanadi. Nuqta-nuqta rejimida ishlovchi videoaloqa sxemasi 1.3-rasmda keltirilgan.



1.3-rasm. Nuqta-nuqta rejimida ishlovchi videoaloqa sxemasi.

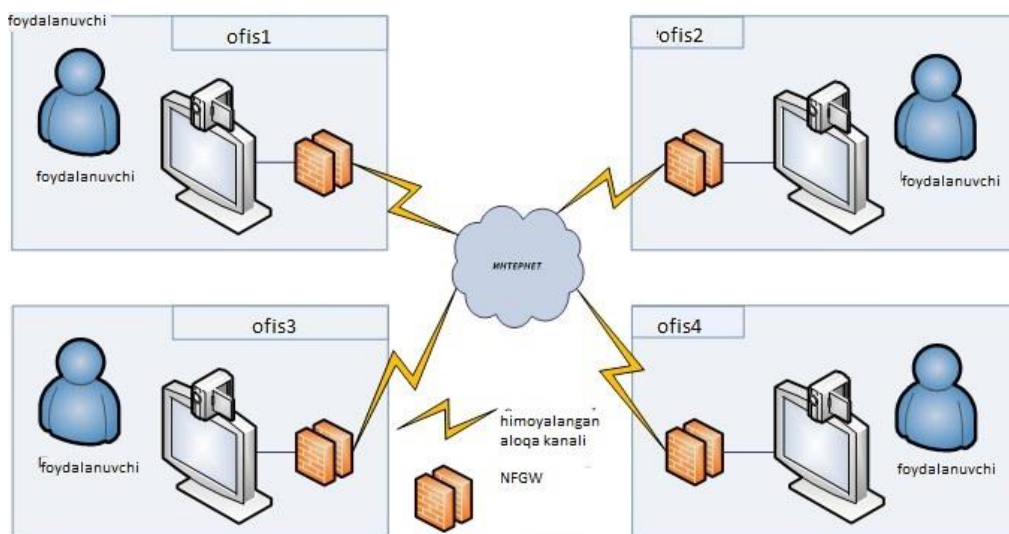


1.4-rasm. Nuqta-ko'p nuqta rejimida ishlovchi videoaloqa sxemasi.

Nuqta - ko'p nuqta rejimi. Ikki tomonlama videoaloqani tashkil qilishga o'xshaydi, ammo guruh ishtirokchilari bir xil huquqqa ega bo'ladi. Bu usulda tashkilotchi doimo faol bo'lib turadi va boshqa ishtirokchilar o'z navbatida faol holatga o'tishini nazorat qila oladi. Ishtirokchilar esa taqdimotchini va bir-birlarini ko'rishadi hamda eshita olishadi. Nuqta-ko'p nuqta rejimida ishlovchi videoaloqa sxemasi 1.4-rasmda keltirilgan.

Ko'p nuqta – ko'p nuqta rejimi. Videoaloqa sessiyasida teng huquqlarga ega bo'lgan bir nechta ishtirokchilar o'rtasida videoaloqa amalga oshiriladi. Ushbu tamoyilda qoida tariqasida, ishtirokchilardan biri yetakchi etib tayinlanadi va boshqa ishtirokchilarni faol yoki passiv holatga o'tkazish uchun javobgar sanaladi.

1.5-rasmlarda “ko‘p nuqta- ko‘p nuqta” rejimida ishlovchi videoaloqaning sxemasi keltirilgan.



1.5-rasm. Ko‘p nuqta – ko‘p nuqta rejimida ishlovchi videoaloqa sxemasi.

Himoyalangan videokonferensiya aloqasini amalga oshirishdan ko‘zlangan maqsad:

- Ma’lumotlarni shifrlashning texnik vositalaridan foydalangan holda uzatiladigan ovozli va video trafik oqimining maxfiyligi, yaxlitligi va foydalanuvchanligini ta’minlash;
- Masofada joylashgan ofis xodimlari va korporativ tarmoq mijozlari bilan real vaqt rejimida o‘zaro himoyalangan videoaloqani amalga oshirish imkoniyati;
- Muassasa xodimlarining xizmat safari va transport xarajatlari uchun ketadigan mablag‘larning tejallishi;
- Mehnat unumdorligi va boshqaruv samaradorligini oshirishga imkoniyat yaratadi;
- Masofadan turib ishlaydigan mehnat jamoalarining samarali hamkorligini ta’minlash va xodimlar o‘rtasida korporativ aloqalarni amalga oshirishga imkon berishi;
- Tezkor qarorlarni qabul qilish talab qilinadigan jarayonlar va ularni amalga oshirish mexanizmlarini tezlashtirishga sharoit yaratadi.

4. Videokonferensiya aloqasini tashkil qilish uchun standart va texnik yechimlar

Videokonferensiya aloqasining standartlari va moslashuvchanligi

90-yillarning o‘rtalarida Xalqaro Elektraloqa Ittifoqi (IEEE) dunyodagi videoaloqa vositalarini ishlab chiqaruvchilari uchun majburiy bo‘lgan videokonferensiya aloqa standartlarini tasdiqladi. Ushbu standartlar turli ishlab chiqaruvchilarning videoaloqa qurilmalari o‘zaro muvofiq ishlashini ta’minlash uchun joriy qilingan. Videoaloqa qurilmalarini tanlayotganda, ularning ushbu standartlariga javob berishini va ishlab chiqaruvchilarning o‘ziga tegishli standartlarga asoslangan holda ishlab chiqarilmaganligiga e’tibor qaratish lozim. Ishlab chiqaruvchining o‘ziga

tegishli bo'lgan standartlarga asoslangan videokonferensiya aloqa qurilmalari faqat o'sha ishlab chiqaruvchining yechimlari bilan videoaloqani tashkil etish imkoniyatini taqdim etishi sababli, videokonferensiya aloqa tizimlarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqarilgan videokonferensiya aloqa yechimlaridan foydalanishning afzalliklari:

- videokonferensiya aloqa tizimi eng zamonaviy texnologiyalarga muvofiq ishlab chiqarilganligi;
- sotib olingan videokonferensiya aloqa tizimlaridan uzoq yillar davomida foydalanish imkoniyatini bera oladi;
- videokonferensiya aloqa tizimi kompyuter tarmog'ining past o'tkazuvchanligida ham sifatli videoaloqani ta'minlay olishi;
- videokonferensiya aloqa tizimi boshqa kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan yechimlar bilan ham ishonchli videokonferensiya aloqa seansini ta'minlay olada.

Videokonferensiya aloqasining asosiy standartlari:

H.320; H.321; H.323; H.324; H.261; H.221; H.242; H.230; G.711; G.711.1; G.728; H.262; H.263; H.281; H.245 va H.225.

H.32x oilasidagi standartlarning har biri audio va videoni kodlash/siqish algoritmlari to'plamini, ma'lumotlarni qayta ishlash va boshqarish protokollarini o'z ichiga oladi. Ushbu guruhga kiritilgan ba'zi protokollar majburiy, qolganlari ixtiyoriy foydalaniladi.

Videokonferensiya aloqani tashkil etishda videoterminal qurilmalari o'zlari qo'llab-quvvatlaydigan standartlar va kodeklar (kodlash algoritmlari) haqida ma'lumot almashadilar yoki umumiy algoritmlarni tanlaydilar yoki transkodlashni amalga oshiradilar (format konvertatsiyasi).

Videostandardlar

Video sifati uchta asosiy omil bilan belgilanadi:

1. Ekraning yangilash chastotasi tezligi;
2. Ekraning o'lchami;
3. Har bir kadrning individual sifati.

Ekran sekundiga 15 ta kadrda past bo'lgan chastotada yangilanganida (*kadr/soniya, fps*), tasvir tomoshabin uchun sezilarli noqulaylik tug'diradigan tebranish bilan uzatiladi. Eng sifatli tasvirga 25 *fps* tezlik bo'lganda erishiladi. An'anaviy kino sanoatining standarti 24 *fps* ni tashkil qiladi.

Sifat umumiy almashinuv formati *CIF* (*Common Interchange Format*) va uning hosilalari bo'yicha aniqlanadi:

SQCIF 128x96 piksel

QCIF 176x144

CIF 352x288

4CIF 704x576

16CIF 1408x1152

Video kodeklar

H.261 (majburiy) - 64 Kbit/s tezlikda ishlaydigan aloqa kanallar uchun video kodlash algoritmi, faqat *CIF* va *QCIF* ni qo'llab-quvvatlaydi.

H.263, H.263+ <64 Kbit/s kanallar uchun *H.261* kodekining kengaytirilgan

talqini hisoblanadi.

Ovoz standartlari

Videokonferensiya aloqasi uchun ishlatiladigan videoterminallar an'anaviy ravishda suhbatning fragmentlarini yo'qotmasdan, tabiiy ravishda yuzaga keladigan to'liq dupleks (ikki tomonlama) audioni ta'minlaydi. Ovoz tarkibidagi shovqinlarni filtrlash, aks sadolarni yo'qotish va samaradorlikni avtomatik boshqarish imkoniyatiga ega.

Ovoz sifatiga uzatiladigan tovush chastotalari diapazoni ta'sir qiladi. Inson qulog'i 20 Hz dan 20 kHz gacha bo'lgan chastotalarni qabul qila olish imkoniyatiga ega. Ovozli ma'lumotlar odatda 100 Hz dan 7 kHz gacha bo'lgan chastotada bo'ladi. Musiqa va boshqa tovushlar kengroq diapazonga ega hisoblanadi.

Audio kodeklar

G.711 (majburiy) - 48, 56 yoki 64 kbit/s tezlikka ega aloqa kanallari orqali almashinadigan audio (3.1 kHz) kodlash algoritmi, odatiy telefon aloqasi darajasidagi aloqa sifatini ta'minlay oladi.

G.722 - 48, 56 yoki 64 kb/s tezlikli kanalda keng polosali audio (7 kHz) kodlash algoritmi hisoblanadi. G.711 ga qaraganda yuqori sifatli ovoz sifatini ta'minlay oladi, ammo kattaroq tarmoq tezligini talab qiladi.

G.728 - LD-CELP usuli yordamida 16 kbit/s tezlikda ishlaydigan kichkina o'tkazuvchanlikka ega audio (3,4 kHz) kodlash algoritmi. Nisbatan kichik bit tezlikda ham sifatli ovozni uzatishni ta'minlay oladi. Videoaloqa uchun tarmoqning o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirishga imkon yaratadi.

(H.320, H.323)

G.723.1 – aloqa kanallaridagi kichik polosali audio o'tkazuvchanlik uchun kodlash algoritmi 5,3 kbit/s va 6,4 kbit/s. Audio tarkibidagi to'xtalishlarni olib tashlash uchun maxsus qo'llab-quvvatlash yarim dupleks audio tizimlarda ishlay oladi.

(H.324, H.323)

G.729 A/B - AS-CELP usuli yordamida audio kodlash algoritmi.

T.120 - dasturlar va hujjatlar, matnli xabarlar va fayllar bilan real vaqt rejimida almasha olish uchun standartlar guruhi.

Aloqa va boshqaruv standartlari

H.221 - 64 kanaldagi kadr tuzilishi 1920 kbps (H.320)

H.231 - H.320 protokoli bo'yicha video-server uskunalari (MCU) ishlashi bo'yicha tavsiyalar.

H.242 - 2 Mbit/s tezligacha (H.320) aloqa kanallarda videoterminallar o'rtasida videoaloqa o'rnatishni boshqarish protseduralari va protokoli.

Q.931 - videoterminallar bilan aloqa o'rnatish va aloqani tugatish protokoli (H.323).

RAS - (Registration/Admission/Status) – videoterminallar va hududlar boshqaruvchisi o'rtasidagi o'zaro aloqalar uchun aloqa protokoli (H.323).

H.225 - paketli aloqa tarmog'idagi videoterminallar va paketlash va trafik sinxronizatsiyasi formatlari o'rtasida aloqa o'rnatish uchun signalizatsiya protokollari (H.323).

H.235 - H.323 videoaloqa tizimlarida xavfsizlikni ta'minlash standarti. Foydalanuvchilarni autentifikatsiya, uzatilgan ma'lumotlarni shifrlash vazifalarini

bajaradi.

H.243, H.245 - H.323 protokoli yordamida video-server qurilmalari (MCU) ni ishlatish bo'yicha tavsiyalar.

H.281 - masofadan kamerani boshqarish standarti.

H.331 - videotasvir trafigini uzatishning eng maqbul usullari standarti.

H.450.x - qo'shimcha xizmatlarni boshqarish protokollari seriyasi.

Videokonferensiya aloqa tizimlarining arxitekturas

Videokonferensiya aloqani tashkil qilish uchun quyidagi qurilmalardan foydalaniladi:

Audio va video aloqani qo'llab-quvvatlovchi abonent videoterminallari - individual yoki guruhli videoaloqa tizimlar hamda IP telefonlar.

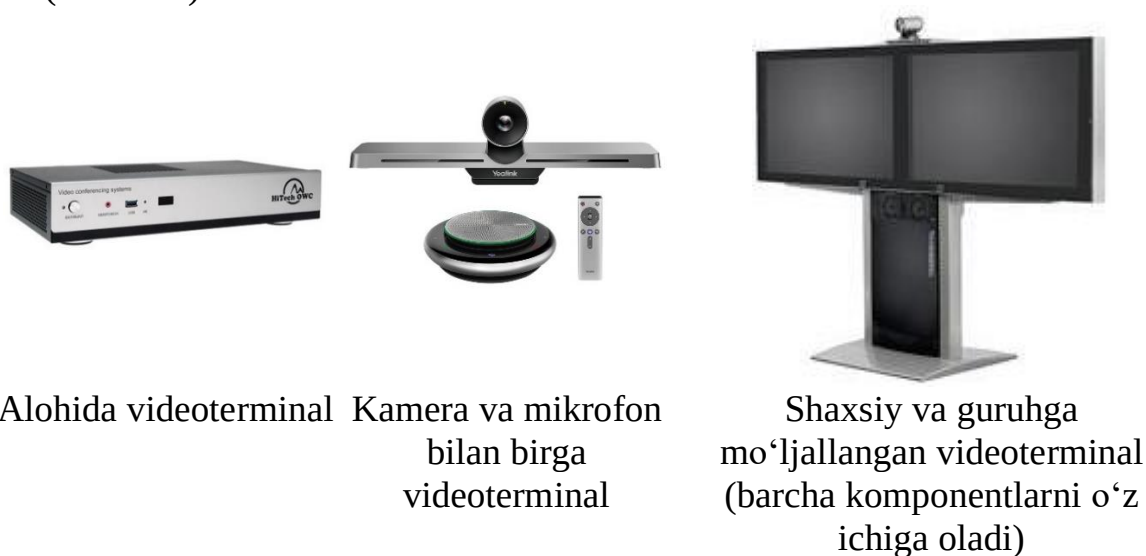
Videoterminallar:

Videoterminal quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- Kodek (asosiy qayta ishlash uskunas);
- Kamera;
- Mikrofon;
- Namoyish etuvchi qurilma displey (Ekran);
- Karnay.

Videoterminallarning bir nechta turlari mavjud:

- Alohida kodek (unga kamera, mikrofon va displey qurilmalarini ulash kerak bo'ladi);
- Kamera va mikrofon bilan kodek (faqat displey qurilmasini ulash zarur bo'ladi);
- Shaxsiy/guruh videotermini (barcha komponentlarni o'z ichiga oladi) (1.6-rasm).



Аlohida videoterminal Kamera va mikrofon bilan birga videoterminal

Shaxsiy va guruhga mo'ljallangan videoterminal (barcha komponentlarni o'z ichiga oladi)

1.6-rasm. Videoterminallarning turlari

Ko'p nuqtali videoaloqani ta'minlovchi serverlar (MCU).

H.323 MCU ko'p nuqtali mijoz ulanishlarini boshqaradigan videokonferensiya aloqani tashkil etish uchun kerak bo'ladigan qurilma (Dasturiy ta'minot) hisoblanadi. Ushbu server bir nechta ishtirokchilarning audio va video signallarini o'zaro qayta ishlaydigan bir yoki bir nechta ixtiyoriy videokonferensiya aloqa seanslarini tashkil eta oladi.

Videokonferensiya serverlari ikki qismga bo'linadi:

1. Videokonferensiya serverini o'z ichiga olgan video-serverlar;
2. Alohida apparat-dasturiy qurilma ko'rinishidagi videokonferensiya serverlari.

Videokonferensiya serverini o'z ichiga olgan video-serverlar abonentlarning videoterminallariga birlashtirilgan va videoterminal turiga qarab 6 kishidan ko'p bo'lmagan ishtirokchilar uchun videokonferensiya aloqa tashkil etishga imkoniyat yaratadi.

Alohida apparat-dasturiy qurilma ko'rinishidagi videokonferensiya serverlari bir nechta videokonferensiyalarni bir vaqtning o'zida tashkil etish imkoniga ega. Server turiga qarab maksimal 8 dan 160 gacha bo'lgan ishtirokchilar bilan videokonferensiya o'tkazishga imkon beradi.

Shlyuzlar (*Gateways*) ISDN tarmog'iga ulangan tarmoqlarni IP paketli tarmoqlar bilan bog'laydi.

Shlyuzning asosiy vazifasi ma'lumot uzatish formatlarini konversiyasini va aloqa jarayonlarini tashkil etishni o'z ichiga oladi (*H.225/H.221* va *H.245/H.242*).

Bundan tashqari, shlyuz audio va video ma'lumotlarni transkodlash va ulanishlarni boshqarish va tugatish uchun javobgar hisoblanadi.

Zonani boshqarish (*gatekeepers*) - bu videoaloqa ulanishlarni avtorizatsiya qiladigan, tizimda ishlatiladigan videoterminallar va shlyuzlarning nomlarini IP-manzillarga tarjima qiladigan dasturiy ta'minot modullari, shlyuzlar orqali marshrutlash jarayonlari hisoblanadi.

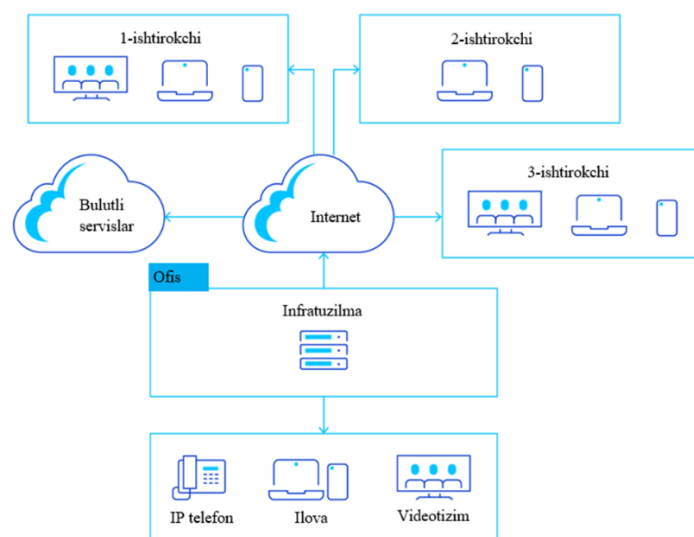
Bundan tashqari, zonalar boshqaruvi tarmoqning o'tkazuvchanligini boshqarish, qo'ng'iroqlarni boshqa raqamga yo'naltirish, katalog xizmatini qo'llab-quvvatlash va billing tizimlari uchun statistik hisobotlar kabi qo'shimcha xizmatlarni taqdim etadilar. 2.7-rasmda videokonferensiya aloqa tarmog'i infratuzilmasi keltirilgan.

Tarmoq orqali audio va video ma'lumot trafiklarini almashishni tashkil qilish usullari

Videoterminal va MCU server konfiguratsiyasiga qarab quyidagi aloqa modellari ajratiladi:

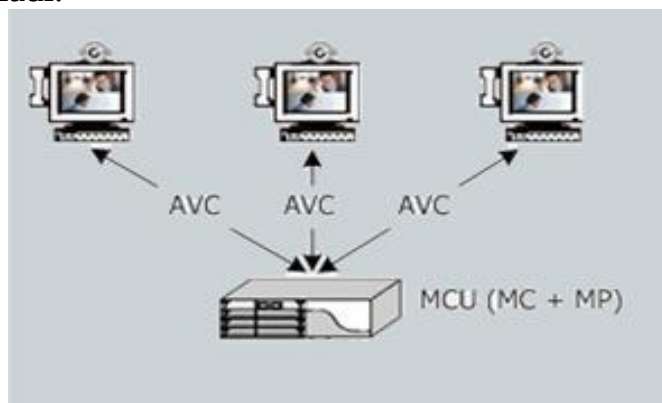
Markazlashtirilgan aloqa modeli - bunda har bir videoterminal o'z audio va video signallarini nuqta-nuqta rejimida MCU serverga yuboradi.

MC (boshqaruvchi MCU server tarkibiga kiritilgan) har bir videoterminalning imkoniyatlarini aniqlaydi va MP (multimedia protsessori) ushbu imkoniyatlarga muvofiq media-oqim trafiklarini hosil qiladi va ularni kerakli manzilga uzatadi.



1.7-rasm. Videokonferensiya aloqa tarmog‘i infratuzilmasi.

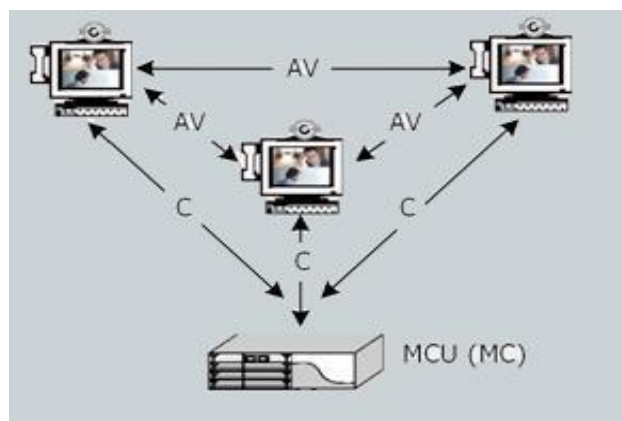
Tarmoqlararo ekranlar va proksi-serverlar (firewalls va proxies) internet tarmog‘i orqali amalga oshiriladigan videokonferensiya aloqa jarayoniga ruxsatsiz ulanishlarni oldini oladi.



1.8-rasm. Videokonferensiya aloqa ma’lumotlarini almashishning markazlashtirilgan modeli infrastrukturasi.

Markazlashtirilmagan aloqa modeli - bunda videoterminallar o‘zlarining audio va video trafiklarini MP dan foydalanmasdan *Multicast* rejimida boshqa barcha terminallarga yuboradilar. Videoterminallar qabul qilingan audio signalni qayta ishlash va namoyish qilish uchun video signalni tanlash uchun ishlatiladi. Boshqaruv ma’lumotlari va video trafiklar ham MCU serveri tekshiruvi va videoterminallar o‘rtasida nuqta-nuqta rejimida uzatiladi. Videokonferensiya aloqa ma’lumotlarini almashishning markazlashtirilgan modeli infrastrukturasi 1.8-rasmda keltirilgan.

Multicast rejimi bizga tarmoq resurslaridan yanada samarali foydalanishga imkon beradi, ammo videoterminallarga tushadigan yukini oshishiga olib keladi. Bundan tashqari, tarmoqda ishlatiladigan kommutator va marshrutizatorlar ham *Multicast* rejimini qo‘llab-quvvatlashi kerak bo‘ladi.



1.9-rasm. Videokonferensiya aloqa jarayonida ma'lumotlarni almashishning kaskadli modeli.

Kaskadli model - ko'p ishtirokchilar qatnashadigan katta videokonferensiyalar uchun maqbul model hisoblanadi. Bu modelda ikki yoki undan ortiq MCU serveri o'zaro aloqa qiladi, ularning har biri videoterminallar guruhini boshqaradi.

Ba'zi hollarda, videokonferensiyada juda ko'p sonli videoterminallar ishtirok etganda, tizimda faqat ba'zi abonentlar faol qatnashadigan, qolganlari esa faqat ko'rish uchun mo'ljallangan ulanish turini sozlash mumkin. Bunday holda, ishtirokchining zarur bo'lgan qismini dinamik ravishda o'zgartirishga ham imkoniyat yaratiladi. Videokonferensiya aloqa jarayonida ma'lumotlarni almashishning kaskadli modeli infrastrukturasi 1.9-rasmda keltirilgan.

Videokonferensiya aloqani rejalashtirish

Videokonferensiya aloqa sessiyasi oldindan rejalashtirilishi yoki kerak bo'lganda ochilishi ham mumkin (vaqtincha).

Ko'p tizimlar o'zlarida mavjud bo'lgan resurslarni va vaqt farqini hisobga olgan holda barcha ishtirokchilar vaqt va resurslarni oldindan zahira qilish uchun qulay dasturiy vositalardan foydalanishadi.

Videokonferensiya aloqa tizimi

Boshqarish tizimlari videokonferensiya aloqa seanslarini tashkil qilish va videokonferensiya aloqa qurilmalarini boshqarish uchun mo'ljallangan. Tizim bizga tarmoqdagi barcha videokonferensiya aloqa qurilmalarini boshqarish, qurilmalarda dasturiy ta'minotni masofadan yangilash, videokonferensiya aloqa sessiyalarini boshqarish, videokonferensiya aloqa sessiyalari uchun resurslarni zaxiralash va oldindan bel

gilangan ishtirokchilar bilan videokonferensiya aloqani rejalashtirishga imkon beradi. Videoaloqa tizimlari *Microsoft* va *IBM* kompaniyasi dasturlari bilan o'zaro integratsiyalanishi mumkin, bu bizga videokonferensiya taklifnomalari (ma'lumotlarini) to'g'ridan-to'g'ri *Microsoft Outlook* yoki *IBM Lotus Notes* dasturlari asosida tarqatish imkonini beradi.

Real vaqt rejimida videokonferensiya aloqa nazorati

Videokonferensiya aloqa vaqtida ekran tasviri turli xil sabablarga ko'ra o'zgarishi mumkin. Kamerani ovozni eshitilishiga qarab avtomatik ravishda almashtirish, shuningdek kamerani oldindan o'rnatilgan holatlardan biriga o'tkazish an'anaviy hisoblanadi.

Ma'mur yoki tegishli vakolatga ega bo'lgan ishtirokchi kamerani o'z xohishiga

ko'ra yo'nalishini o'zgartirishi, ma'lum bir kameradagi tasvirni olishi, ishtirokchilarni videokonferensiyaga ulashi va undan chiqarib yuborishi mumkin.

Doimiy mavjudlik (Continuous Presence) - ushbu rejimda bir vaqtning o'zida ekranda bir nechta videokonferensiya ishtirokchilari ko'rinib turadi. Ekran turli o'lchamdagi to'rtburchak maydonlarga bo'linadi va ishtirokchilarning har birining videotasviri alohida kichik to'rtburchak maydonlarda ko'rsatiladi. Videokonferensiya vaqtida ekrandagi to'rtburchak maydonlardagi videotasvirlar tartibini o'zgartirish mumkin bo'ladi. Bir vaqtning o'zida ishtirok etuvchilar soni va ekranning joylashuvi MCU server imkoniyatlaridan kelib chiqib o'zgaradi.

Turli oynadagi videtasvirlarni translatsiya qilish

Ba'zi videokonferensiya aloqa tizimlari videokonferensiya jarayonida qatnashchilarga jonli video va taqdimotlarni translyatsiya qilishni qo'llab-quvvatlaydi (*streaming*).

Videokonferensiya aloqa tizimlarini boshqarish

Tizim ma'muri (*Administrator*) videokonferensiya tashkil etish uchun ishlatiladigan tarmoqning o'tkazuvchanligini boshqarishi mumkin. Masalan, videokonferensiya jarayonida chegarani o'rnatish mumkin. Videokonferensiya jarayonida qo'yilgan chegaradagi ulanishlar amalga oshirilib bo'lgandan so'ng, ma'mur ulanish so'rovlarini bajarishni to'xtatadi. Shunday qilib, taqsimlangan tarmoqning o'tkazuvchanligi ma'lum bir belgilangan qiymat bilan chegaralanadi. Tarmoqning qolgan trafik o'tkazuvchanligi elektron pochta, fayl server va boshqa tarmoq xizmatlari uchun ishlatiladi. Videokonferensiya aloqa tizimlarini boshqarish, monitoring va diagnostika qilish web interfeys orqali masofadan turib ishlashi uchun tarmoq ma'muriga taqdim etiladi.

Videokonferensiya aloqa sifati

Videotasvir sifatini belgilovchi asosiy omillar quyidagilar sanaladi:

- Dasturiy ta'minot va qurilmalar sifati (kodek va video server);
- Kompyuter tarmog'ining yuqori o'tkazuvchanligi.

Videoaloqa bir abonentdan ikkinchisiga uzatiladigan tasvir va tovush signallarini diskretizatsiya va kompressiya (siqish) jarayonlari asosida amalga oshiriladi. Videotasvirni uzatish va qabul qilish juda katta tarmoq trafigini hosil qiladi. Ko'p dasturiy ta'minotlarda ushbu tarmoq trafigini to'liq hajmda uzatishga talab bo'lmaydi. Sababi kodek diskret video trafik qiymatlarini yuboradi, Ya'ni bir soniyaning bir qismini tashkil etadigan, ma'lum vaqt oralig'idagi video signalning oniy qiymatlari yuboradi. Bunga qo'shimcha ravishda, videotasvir oqimini siqilish evaziga yanada optimallashtirishga erishiladi. Siqish jarayonida videotasvirlarning keraksiz (kadrlarning bir xil tasvirlarga ega bo'lgan qismlari) ya'ni, o'zgarmas qismi olib tashlanadi. Masalan, odatdagi videoaloqa xonasidagi orqa fon tasviri kamdan-kam holatlarda o'zgarib turishi sababli, videotasvirning shu fonga bog'liq qismini qayta-qayta uzatishga hojat bo'lmaydi. Shunday qilib, videotasvirda takrorlanadigan ma'lumotni uzatish uchun ketadigan tarmoq o'tkazuvchanligining tejalishiga erishiladi. Videokodek videotasvirlarni o'zgarmas yoki harakatlanuvchi oby'ektlar ekanligiga qarab qatnashchilarga uzatilishi yoki uzatilmasligini amalga oshiriladi. Videokonferensiya jarayonida videotasvirdagi oby'ektlarning doimiy harakatlanishi tufayli kodek doimiy ravishda katta miqdordagi videoma'lumotlarni

qayta ishlashiga to'g'ri keladi. Sifatli kodek harakatni to'liq va sifatli aks ettira oladi. Bundan tashqari, kodek monitordagi tasvirning yangilanish tezligini aniqlaydi, bu sekundiga ekran yangilanishlari (kadrlar) soni (*fps*) bilan o'lchanadi. Eng maqbul tezlik - soniyaga 30 kadrni (*30 fps*) tashkil etadi.

Sifatli audio (akustika) videokonferensiyaning muvaffaqiyatli o'tishi uchun juda muhim ko'rsatgich hisoblanadi. Ovoz tizimi turli xil elementlardan tashkil topgan bo'ladi. Bularga mikrofondan yuzaga keladigan aks sado (shovqin)larni kamaytirish tizimi, audio va video signallar uchun ajratilgan diapazonlarni muvozanatlash tizimi va karnaylar kiradi. Umuman videokonferensiya aloqa tizimlarida bo'lgani kabi, audio tizimlar ham xalqaro standartlarga to'liq mos kelishi kerak. Ya'ni turli ishlab chiqaruvchilarga tegishli videokonferensiya aloqa yechimlaridan foydalanganda ham tizim yuqori sifatli videoaloqani ta'minlanishi kerak bo'ladi.

Nazorat savollari:

1. Videokonferensiya aloqa tizimlari uchun zarur bo'lgan talablarni tushintirib bering?
2. Videokonferensiya aloqani tashkil qilish uchun aloqa kanallariga qo'yiladigan talablar nimalardan iborat.
3. Videokonferensiya aloqa tizimi xavfsizligiga qo'yiladigan talablar?
4. Videokonferensiya aloqa tizimini tashkil qilish uchun qanday standartlar mavjud?
5. Videokonferensiya aloqani tashkil qilish uchun qanday texnik yechimlar mavjud?

2-MAVZU.

Mavzu: Uy va ofis ishlarida videokonferensiya tashkil etish uchun apparat va dasturiy yechimlarni tanlash.

O‘quv savollari:

1. Uy va ofis ishlarida videokonferensiya tizimlaridan foydalanishning afzalliklari;
2. Videokonferensiya uchun apparat va dasturiy yechimlarni tanlash;
3. Ishlab chiqaruvchilardan videokonferensiya aloqa uchun tayyor yechimlar.

1. Videokonferensiya aloqa tizimlariga oid asosiy tushunchalar

Psixologlarning tadqiqotlariga ko‘ra, insonlar mobil telefon orqali amalga oshirilgan suhbat davomida axborotning o‘rtacha 20% qismini, yuzma-yuz muloqot vaqtida axborotning - 80% qismini, videoaloqa orqali amalga oshirilgan muloqot davomida axborotning - 60% qismini eslab qolish imkoniyatiga ega ekan.

Ya’ni suhbatdoshlarning ovozli aloqa kanali orqali muloqotiga vizualizatsiya (imo-ishoralar, yuz ifodalari va boshqalar) qo‘shilsa, u holda suhbatdoshlar o‘rtasida almashilgan axborotni eslab qolishning samaradorligi yanada oshadi.



2.1-rasm. Ofis ishlarida foydalanishga mo‘ljallangan videokonferensiya aloqaning apparat-dasturiy yechimi.

Psixofiziologik tadqiqotlardan ko‘rinib turibdiki, videoaloqa yuzma-yuz amalga oshirilgan muloqotga juda yaqin hamda telefon tarmog‘i orqali amalga oshirilgan muloqotdan samaradorligi ancha yuqori hisoblanadi. Biroq, videoaloqadan samarali foydalanishni ta’minlash jarayonida faqat ikkita suhbatdoshni bir-birini ko‘rishi va eshitishi ishtirokchilar soni jihatidan yetarli ko‘rsatgich emas. Uch yoki undan ortiq ishtirokchilar bilan konferensiyalarni tashkil qilish, ular bilan qo‘shimcha ma’lumotlar (taqdimot, hujjat, qo‘shimcha videokameralardan olingan tasvirlar va boshqalar) almashish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak. Ushbu imkoniyatlarni ta’minlaydigan videoaloqa rejimi – videokonferensiya hisoblanadi. Video, ovoz va ma’lumotlarni bir vaqtning o‘zida uzatish texnologiyasi esa videokonferensiya

aloqa deb ataladi.

Videoaloqa texnologiyasi bugungi kunda butun dunyoda biznes jarayonlari boshqaruvini optimallashtirishning samarali vositasi hisoblanib, shu bilan birga xizmat safarlarining sonini kamaytirish, ko'ngilochar xizmatlarni tashkil etish va transport xarajatlarini tejashga qaratilgan.

Hozirgi kunda videokonferensiya aloqadan foydalanish bir necha o'n yil avvalgidek qimmat texnologik yechim bo'lmay qoldi. Ofis ishlarida foydalanishga mo'ljallangan videokonferensiya aloqaning apparat-dasturiy yechimi 1.1-rasmda keltirilgan.

Muassasa faoliyatida videokonferensiya aloqa yechimlaridan samarali foydalanish

1. Muassasa boshqaruvi va ishchilarining bir joydan boshqa joyga ko'chish uchun ketadigan vaqt va kuch sarfi kompaniyaning ish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi.

G'arb davlatlarida o'tkazilgan tadqiqotlar ko'rsatishicha, tashkilot menejeri xizmat safari uchun o'rta hisobda quyidagi ishlarni bajarishga vaqt sarflaydi:

- samolyotda uchish uchun 3 yil;
- aeroportga borish va qaytishga yo'l sarfi uchun 2 yil;
- parvozini kutish uchun 23 oy;
- parvozdan parvozga o'tishni kutish uchun 11 oy;
- avtomobilini qo'yish uchun joyni qidirishga 3 oy.

2. Sifatli ta'lim jarayoniga erishish, materiallarni tez o'zlashtirish va ma'ruzachining his-tuyg'ularini yetkazish zarur bo'lgan tadqiqotlar jarayonida videoaloqadan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bularga:

- kerakli mavzuni o'rganish qobiliyati 200% yuqori bo'lishida;
- materiallar 40% tezroq va 38% sifatliroq o'zlashtira olishida;
- ma'ruzachining ishtirak qobiliyati 43% yuqori bo'lishida;
- aloqa jarayonida ta'sirning 55% yuz ifodalari va 38% ovoz bilan ta'minlana olishida.

3. Bir vaqtning o'zida bir nechta tadbirlarda yuzma-yuz ishtirak etish zaruratini yuzaga kelishi. Bunda bizda zudlik bilan bitta yig'ilishga turli davlatlarda va turli xil geografik mintaqalarda joylashgan ko'p sonli o'z ishi bilan band bo'lgan rahbarlar va mutaxassislarni bitta auditoriyaga yig'ilishi kerak bo'lib qolganida. Bu jarayonda videokonferensiya aloqa imkoniyatlaridan foydalanish qatnashchilar vaqtini tejaydi va turli xil sabablarga ko'ra yig'ilishda qatnasha olmaslik sabablarini butunlay yo'qqa chiqarishga imkoniyat yaratadi.

2. Videokonferensiya uchun apparat va dasturiy yechimlarni tanlash

Bugungi kunda jahon bozorida videokonferensiya aloqani tashkil etishga mo'ljallangan keng tarqalgan ikkita texnologik yechim mavjud.

1. Videokonferensiya aloqani tashkil etishga ixtisoslashtirilgan maxsus dasturiy yechimlar;

2. Apparat-dasturiy ta'minotga asoslangan yechimlar.

Ikkita yechim ham o'ziga xos afzalliklar va kamchiliklarga ega.

Ixtisoslashtirilgan maxsus dasturiy ta'minot va apparat-dasturiy ta'minot ko'rinishdagi videokonferensiya aloqa yechimlar bozorda hozirgi kunda o'zlarining turli xil auditoriyalariga ega. Dasturiy ta'minot ko'rinishdagi yechimlardan hozirgi kunda faqat kompaniyaning korporativ tarmog'i hamda internet tarmog'i mijozlari ko'p foydalanmoqdalar.

Videokonferensiya aloqa uchun dasturiy yechimlar

Videokonferensiya aloqa tashkil etishning dasturiy yechimlardan foydalanish uchun shaxsiy kompyuter, noutbuk, planshet yoki smartfon kerak bo'ladi. Videokonferensiya aloqa uchun yaratilgan dasturlar mutlaqo bepul bo'lib, bu turdagi yechimlar bir nechta o'ziga xos afzalliklarga ega:

1. Ishlashi uchun minimal vositalar talab qiladi (kompyuter, web-kamera, mikrofon yoki smartfon, planshet);

2. Bir vaqtning o'zida ko'p sonli ishtirokchilar bilan videokonferensiya o'tkazish imkoniyatining mavjudligi. Videokonferensiya jarayonida qatnashish uchun har bir ishtirokchida alohida kamera bo'lishi yetarli bo'ladi.



2.2-rasm. Videokonferensiya aloqa uchun ixtisoslashtirilgan maxsus dasturiy yechimdan foydalanish.

O'z navbatida ushbu yechim o'zining afzalliklari bilan birga, bir necha kamchiliklarga ham ega sanaladi. Bu kamchiliklar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Videotasvirning sifati pastligida (past aniqlik va past kadr tezligi);

2. Videokonferensiya rejimidan foydalanilganda, sifatning keskin yomonlashishi yoki pasayishida;

3. Qurilmaga videotasvirni qayta ishlashi uchun juda katta yuklamani yuzaga keltiradi. Bu jarayonda kompyuter protsessorini parallel ishlashini qo'llab- quvvatlashi kerak bo'ladi. Bu esa telefon yoki planshetdan foydalanishda noqulaylikni yuzaga keltiradi;

4. Guruh a'zolari birgalikda qatnashadigan videokonferensiyalarni to'liq uzatishning imkonini yo'qligi. Shaxsiy kompyuter, noutbuk va boshqa shaxsiy qurilmalarning kamerasi xonadagi barcha videokonferensiya qatnashchilarini qamrab olishning texnik imkoniyatining yo'qligi.

Videokonferensiya aloqa uchun apparat-dasturiy yechimlar

Videokonferensiyalar uchun apparat-dasturiy yechimlar dasturiy yechimlarga

qaraganda iqtisodiy jihatdan ancha qimmat turadi, ammo ushbu yechim barcha kamchiliklardan holi hisoblanadi. Videokonferensiya aloqa uchun apparat-dasturiy yechimlardan foydalanish videotasvirlarni uzatishning yuqori sifatini ta'minlay oladi. Har xil turdagi tashqi videosignal manbalarini ulanishini qo'llab-quvvatlaydi. Videokonferensiya jarayonini barqaror ishlashini ta'minlash va boshqa shu kabi afzalliklarni o'zida mujassam ettirgan bo'ladi. 2.3-rasmda Videokonferensiya aloqa uchun apparat-dasturiy yechimlarga misol keltirilgan.



2.3-rasm. Videokonferensiya aloqa uchun apparat-dasturiy yechimlar.

Ixtisoslashtirilgan maxsus dasturiy ta'minotga asoslangan yechimlarning narxi arzon, ammo ular kompyuterning texnik imkoniyati bilan chambarchas bog'langan bo'lib, ular o'z navbatida sifat jihatidan jiddiy ortda qolmoqda. Ixtisoslashtirilgan maxsus dasturiy ta'minotga asoslangan yechimlarni yig'ilish va videokonferensiya xonalariga o'rnatish va ishlatish texnik jihatdan to'g'ri yechim hisoblanmaydi. Ixtisoslashtirilgan maxsus dasturiy ta'minotga asoslangan yechimlar videokamera ovozini eshitilish joyiga qarab avtomatik ravishda yo'nalishni o'zgarishni qo'llab-quvvatlamaydi. Qo'shimcha kameralarni ulashga va videotasvirlarni bir nechta displeylarda namoyish etishga imkon bermaydi. Shuningdek ovoz tizimidagi exo va shovqinlarni avtomatik kamaytirish hamda boshqaruv tizimlariga konferens zallarni yuqori sifatda tashkil etishni qo'llab-quvvatlamaydi. Videokonferensiya aloqa uchun ixtisoslashtirilgan maxsus dasturiy yechimdan foydalanish 2.2-rasmda keltirilgan.

Ixtisoslashtirilgan maxsus dasturiy ta'minotga asoslangan yechimlar operatsion tizim va protsessor tezligiga bog'liq bo'lsa, videoaloqaning ishonchliligi va barqarorligiga jiddiy salbiy ta'sir qiladi. O'z navbatida, videoaloqaning apparat-dasturiy yechimlari bugungi kunda xizmat safarini kamaytirish, muassasa rahbarlari ishtirok etadigan uchrashuvlar, masofadan o'tkaziladigan webseminarlar va boshqa shunga o'xshash masalalarni samarali yechimi sifatida ishlatilib kelinmoqda.

Professional videokonferensiya aloqa uchun qurilmalar

Zamonaviy videokonferensiya aloqa tizimi quyidagi apparat va dasturiy ta'minotni o'z ichiga oladi:

- Videokonferensiya aloqa uchun modul (kamera yoki konferens-telefonga o'rnatilishi mumkin) foydalanuvchi qurilmasiga o'rnatiladi va videoaloqani ta'minlab beradi. Modul tarkibida videotasvir va audioni kodlash/dekodlash vazifasini

bajaradigan kodek mavjud;

- Video va audio ma'lumotlarni namoyish etish uchun vositalar - plazmali yoki suyuq kristalli panellar, monitorlar, televizorlar, proyektorlar, ovoz kuchaytirgichlar, audio karnaylar va boshqalar;
- Qo'shimcha qurilmalar (kameralar, interaktiv doska, audiovizual ma'lumotlarni namoyish etish va yozib olish, xonaning ovoz tizimi, qo'shimcha yoritish uskunolari, videokonferensiya boshqarish bloki);
- Qurilmalar uchun maxsus dasturiy ta'minotlar (videokonferensiya rejalashtirish va tashkil etish, ma'lumotlar, matnli va grafik hujjatlar bilan birgalikda ishlash imkoniga ega bo'lishi kerak). Professional videokonferensiya tashkil etish uchun qurilmalar to'plami 2.4-rasmda keltirilgan.



2.4-rasm. Professional videokonferensiya tashkil etish uchun qurilmalar to'plami.

Shaxsiy videokonferensiya aloqani tashkil etish

Shaxsiy videokonferensiya aloqa tizimlari - bu yagona shaxsga mo'ljallangan videoaloqa qurilmalar to'plami hisoblanib, funksionalligi va quvvati bitta foydalanuvchiga yuqori sifatli, ishonchli videoaloqani ta'minlashga yetarli hisoblanadi.



2.5-rasm. Shaxsiy videokonferensiya aloqani ta'minlash uchun yechim.

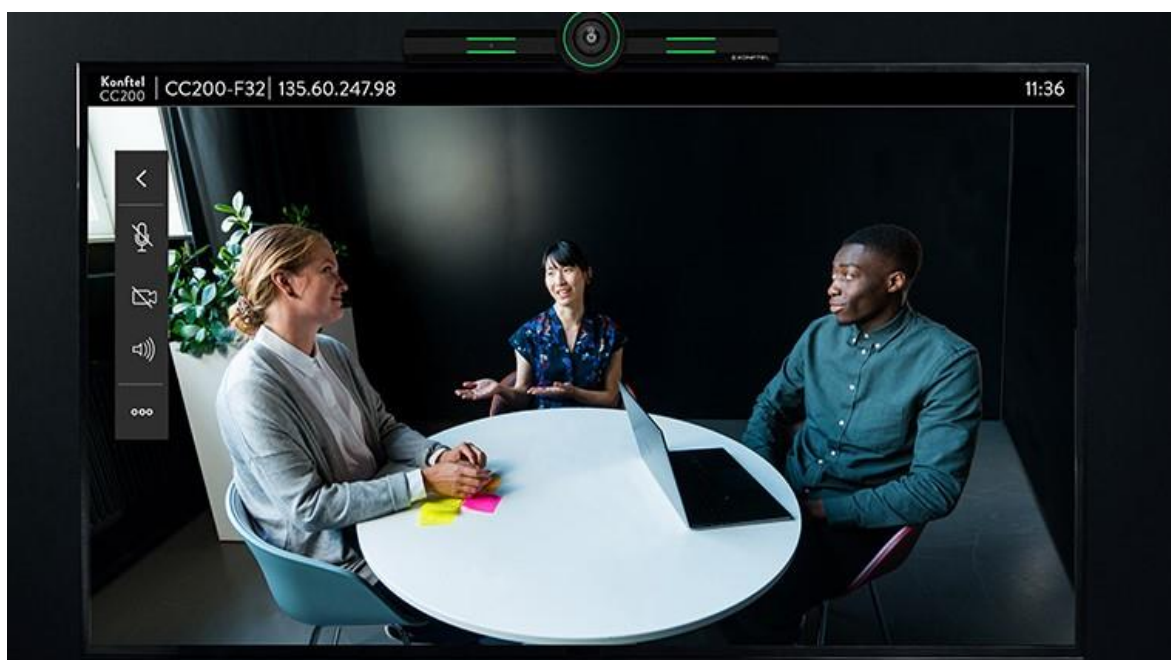
Shaxsiy videokonferensiya aloqa tashkil etishning turli xil texnik yechimlari mavjud, ammo hozirgi kunda eng ommabop ko'rinishi kompyuter yoki noutbuk bo'lib, ularga qo'shimcha ulanadigan qurilmalar sifatida vebkamera va quloqchin (naushnik)

bo'lib qolmoqda.

Bundan tashqari, smartfon yordamida amalga oshirilayotgan videokonferensiya aloqa tobora ommalashib bormoqda. Sababi muvaffaqiyatli videokonferensiya aloqa uchun hozirgi qurilmalarning texnik imkoniyati yetarli sanaladi. Hozirgi kunda yuqori o'tkazuvchanlikka ega barqaror ishlaydigan internet tarmog'ini ta'minlashi va videoaloqani amalga oshiruvchi maxsus dasturlarini intellektuallashtirish videotasvir sifatini avtomatik optimallashtirish xususiyatiga ega bo'ldi. Agar videoaloqa vaqtida tarmoqning o'tkazuvchanligi pasayishi kuzatilsa, aloqa seansini uzmaslik uchun ixtisoslashgan maxsus dasturlar videotasvirning sifatini sezilarli darajada pasaytiradi, ammo audio esa yuqori sifatda saqlanib qoladi. Shaxsiy videokonferensiya aloqani ta'minlash uchun yechim 2.5-rasmda keltirilgan.

Guruhli videokonferensiya aloqani tashkil etish

Bir nechta masofada joylashgan guruh a'zolari ishtirok etadigan videokonferensiyalar jarayonida, har bir guruhlarining tarkibida ikki va undan ortiq ishtirokchilar qatnashishi mumkin.



2.6-rasm. Guruhli videokonferensiya jarayoni.

Guruhli videokonferensiya aloqa vositalari odatda alohida xonalarda, masalan, yig'ilish yoki konferensiya zallarga o'rnatiladi. Guruhli videokonferensiya aloqa vositalarining ajralmas tashkil etuvchisi - bu katta plazmali LCD televizor yoki videokonferensiya ishtirokchilarini namoyish qilish uchun mo'ljallangan proyektor hisoblanadi. Guruhli videokonferensiya aloqa jarayoni 2.6-rasmda keltirilgan.

Guruhli videokonferensiyaning asosiy maqsadi masofada joylashgan suhbatdosh insonlar guruhiga qulay videoaloqani ta'minlash hisoblanadi. Umuman olganda, videokonferensiya aloqaning ushbu yechimi ikkita vazifani hal qilishga mo'ljallangan:

1. Videokonferensiya ishtirokchilarining ba'zilarini videotasvirlarini (ovoz bilan birga) boshqalarga uzatish;
2. Bir yoki bir nechta displeylarda (monitorlarda) videotasvirni namoyish qilish

va display karnaylariga yoki qo'shimcha audio tizimlarda ovoz chiqishini ta'minlash.

Yuqorida keltirilgan vazifalarni bajarishda guruhli videokonferensiya aloqa tizimi audio va video ma'lumotlarini real vaqt rejimida qayta ishlashi uchun katta texnik imkoniyatga ega bo'lishi kerak (HD sifatidagi uzatiladigan videotasvirlar uchun). Shu sababli ushbu texnik vositalar murakkab va qimmat apparat-dasturiy yechimlar hisoblanadi.

Videokonferensiya aloqa yechimlarini boshlang'ich darajadagi va biznes-klass (professional) darajadagi videokonferensiya aloqa tizimlariga bo'lish mumkin.

Boshlang'ich darajadagi tizim videoaloqa ishlashi uchun zarur bo'lgan minimal audio/video uskunalarga asoslangan bo'lib, ular nuqta-nuqta ulanishni qo'llab-quvvatlaydi (ya'ni ikkita ishtirokchi yoki ikki guruh ishtirokchilari o'rtasidagi videoaloqa).

Biznes-klass darajadagi videokonferensiya aloqa yechimlari samaraliroq hisoblanib, yuqori tezlikdagi tarmoq o'tkazuvchanligini qo'llab-quvvatlaydi va kamerani avtomatik ravishda dinamik o'zgartirish xususiyatiga ega hisoblanadi. Videokonferensiya aloqa serveridan foydalanish evaziga ko'plab ishtirokchilar qatnasha oladigan videokonferensiyalarni tashkil qilish mumkin. Videokonferensiya aloqa serveridan foydalanish turli xil tarmoq interfeyslariga va audio/video portlariga ega bo'lishga imkon beradi.

Guruhli videokonferensiya tashkil etishga mo'ljallangan texnik va dasturiy yechimlarni u yoki bu sinfga tegishli bo'lishi, boshqasiga nisbatan yuqori sifatli videoaloqani ta'minlaydi degani emas. Muayyan sinfni tanlash videoaloqa tizimiga qo'yilgan vazifalar bilan belgilanadi. Masalan, agar kompaniyada bir nechta bo'limlar (idoralar) o'rtasida videoaloqani tashkil etish zarur bo'lib, ammo ko'p ishtirokchi qatnashadigan videokonferensiyalarga ehtiyoj qolmasa, u holda biznes-klass darajadagi videoaloqa tizimlardan foydalanishga hojat qolmaydi.



2.7-rasm. Qo'shimcha kontentlarni almashish moduli.

Videokonferensiya aloqa uchun maxsus telefon. Bu alohida apparat hisoblanib, oddiy telefon apparati qilib ham ishlatish mumkin.

Maxsus kameralar videokonferensiya ishtirokchilari harakatiga bog'liq holda avtomatik yo'nalishini o'zgartiruvchi mexanizmdan tortib, turli

sharoitlarda videoaloqa tashkil qilish uchun moslashtirilgan bir nechta linzalar bilan jihozlangan, turli xil ulanish usullari va murakkab tizimli mini USB versiyalarigacha bo'lgan ko'rinishlarda ishlab chiqarilgan.

Qo'shimcha kontentlarni almashish modullari

Agar videokonferensiya telefon videotasvirlarni uzatishni qo'llab-quvvatlamasa yoki qo'shimcha kontentlarni uzatish hamda audio shovqin bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishni qo'llab quvvatlamasa, amaldagi konferensiyalar sonini oshirish zarurati tug'lsa, qo'shimcha kontentlarni almashish modullardan foydalanishga ehtiyoj tug'iladi. Qo'shimcha kontentlarni almashish modullari 2.7-rasmda keltirib o'tilgan.

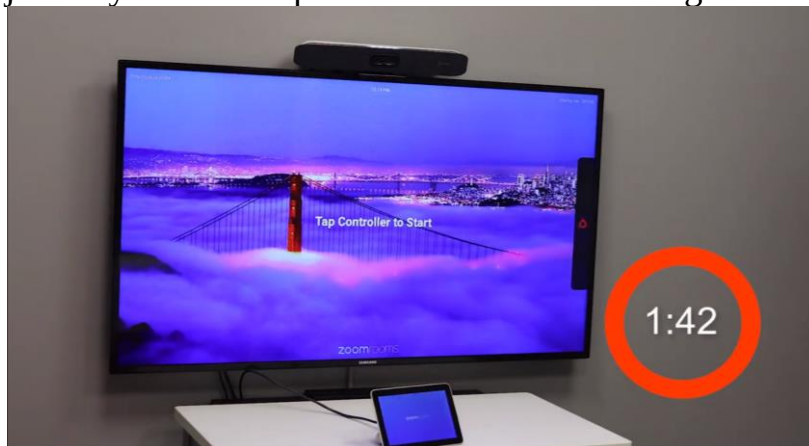
3. Ishlab chiqaruvchilardan videokonferensiya aloqa uchun tayyor yechimlar

Ishlab chiqaruvchilar tomonidan taqdim etiladigan tayyor videokonferensiya aloqa yechimlari majmuaviy apparat-dasturiy vosita ko'rinishida taqdim etilgan apparat-dasturiy vositalar guruhi hisoblanadi.

Bu professional darajadagi videokonferensiya tashkil etish uchun to'liq qurilma va dasturlar to'plami hisoblanib, yuqori sifatli videokonferensiyalarni tashkil etishga imkoniyat yaratadi. Ma'lum bir foydalanuvchilar guruhi yoki muayyan yo'nalishdagi masalalarni yechish uchun ixtisoslashgan hisoblanadi. Shu sababli ishlab chiqaruvchilar qurilmalarining har bir funksional imkoniyati va undan foydalana olish bo'yicha mijozga mo'ljallangan qo'llanma bilan ta'minlashi shart bo'ladi. Mijozlar ushbu qo'llanma yordamida majmuani o'zlari erkin yig'ishi va undan foydalana olishi qulay bo'lishi kerak.

Videokonferensiya aloqani tashkil etish uchun hozirgi kunga kelib universal ko'p funksiyali qurilmalardan foydalanish urfga kirib bormoqda.

Tashqi tomondan, ular bizning odatiy veb-kameraga o'xshaydi, ammo hajmi veb-kameraga nisbatan ancha kattalashgan. Bunday qurilmalarda kamera bilan birga stereo tovushli karnay, aqlli mikrofon tizimi ham o'zaro mujassamlashtirilgan mustaqil ishlaydigan qurilma hisoblanadi. Qurilmani oddiygina qilib konferens-zalga o'rnatib, maxsus *LCD* displeyga ulash hamda *Bluetooth* yoki adapter orqali smartfon/planshet/kompyuterga ulash va videokonferensiya aloqa dasturini ishga tushirish orqali qiyinchiliklarsiz qurilmani erkin ishlatish mumkin. Videokonferensiya aloqa uchun majmuaviy universal qurilma 2.8-rasmda keltirilgan.



2.8-rasm. *LCD* displeyga ulandgan videokonferensiya aloqa uchun majmuaviy universal qurilma.

Videokonferensiya xonasi uchun qurilmalar

Har qanday videokonferensiya aloqa tizimlari singari, guruhli videokonferensiya aloqa vositalarini o'rnatish va foydalanish jarayoni ham alohida bilim va ko'nikmalarni talab etadi.

Agar videokonferensiya aloqa tizimi ma'muriy videoaloqa tizimi vositalarini tanlashda va videokonferensiya uchun xonani loyihalashda hamda uskunalarini o'rnatish jarayonida ishtirok etsa, tizimdan foydalanishni to'g'ri tashkil etish uchun to'g'ri yechim hisoblanadi. Videokonferensiya xonasini loyihalash va jihozlash uchun mutaxassislarni jalb qilish har doim ham iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanmaydi. Ularning xizmatlari ba'zan sotib olingan uskunalar narxidan qimmatga tushishi mumkin.

Ishlab chiqaruvchilar har doim yuqori sifatli videoaloqa tizimlarni rivojlantirishga va ishlab chiqarishni soddalashtirishga harakat qilishmoqda. Videokonferensiya aloqa vositalarining maxsus dasturlari va qurilmalarini turli xil platformalar va operatsion tizimlarga moslashtirilgan talqinlarini ishlab chiqilishi bugungi kunda keng ommalashmoqda. Videokonferensiya xonasi uchun kerakli qurilmalar 2.8-rasmda keltirilgan.

Videokonferensiya aloqaning maxsus qurilmalari bir vaqtning o'zida bir nechta ulanish usullarini qo'llab quvvatlashi kerak. Videokonferensiya aloqaning maxsus apparat-dasturiy vositalari adapter yordamida turli xil interfeyslar orqali ulanishlarni qo'llab quvvatlaydi (*Polycom Studio X50* videokonferensiya aloqa apparat-dasturiy vositasiga *USB-A*, *USB-C* interfeysi, shuningdek *Bluetooth* yoki *Wi-Fi* tarmog'i orqali qurilmaga ulanish mumkin).



2.18-rasm. Videokonferensiya xonasi uchun kerakli qurilmalar.

Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan videokonferensiya aloqaning professional yechimlari videokonferensiya tashkil etish imkonini beradigan mashhur dasturiy yechimlarni qo'llab-quvvatlaydi (masalan, *Microsoft Skype for Business*, *Zoom* va boshqalar).

Bundan tashqari ko'plab videokonferensiya aloqa vositalarini ishlab chiqaruvchi

kompaniyalar o'zlarining mashhur videokonferensiya aloqa uchun mo'ljallangan maxsus dasturiy yechimlarini ishlab chiqmoqdalar. Ushbu dasturiy yechimlar videokonferensiya aloqa jarayonini rejalashtirish, boshqarish, tahlil qilish va boshqa ko'plab qo'shimcha imkoniyatlarni taqdim etadi. 2.9-rasmda Poly kompaniyasining videokonferensiya aloqasi uchun xizmat qiluvchi qurilmalari keltirilgan.

Zamonaviy videokonferensiya aloqa uchun yechimlar

Ishtirokchilar videokonferensiya jarayonida kontent almashishi va videoaloqani amalga oshirishi uchun bitta foydalanuvchi interfeysiga ega bo'lishi talab etiladi.



2.9-rasm. Poly kompaniyasining Poly Studio soundbarga ega universal konferens-kamera qurilmasi.

Poly Studio - bu kichik videokonferensiya xonalar uchun mo'ljallangan *USB* videobar qurilmasi hisoblanadi. *Plug-and-Play* (Kerakli interfeysga ulanish va ishlata olish) deyarli har qanday video tizimlar bilan ishlaydi. Ovoz o'zgarishiga qarab kameralarni yo'nalish o'zgartirish texnologiyasi va guruhli videokonferensiya aloqani qo'llab-quvvatlashi kabi aqlli funksiyalar barcha foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.



2.10-rasm. Polycom EagleEye Smart Auto-Guidance USB kamerasi.

Polycom kompaniyasining *EagleEye* aqlli kamerasi videokonferensiya jarayonida nutq so'zlovchi shaxsni avtomatik ravishda aniqlay oladigan va namoyish etadigan aqlli guruhli videokonferensiyalarni tashkil etish imkoniyatini yaratadi. *Polycom EagleEye Smart Auto-Guidance USB* kamerasining ko'rinishi 2.10-rasmda keltirilgan.



2.11-rasm. Polycom Studio X50 videokonferensiya aloqa uchun maxsus majmuaviy qurilma.

Kameraning dizayni va noyob akustikasi videokonferensiya xonada o'tirgan barcha qatnashchilarning so'zlarini aniq eshitisini ta'minlay oladi. *Polycom Studio X50* majmuaviy qurilmasining kamerasi imkoniyati 4K videostandartini, tasvirni 5 marta yaqinlashtirish, *EPTZ* (Kamera ma'lum bir ob'yekt ga qaratiladi va ob'yekt harakatiga qarab kamera yo'nalishni avtomatik o'zgartiradi) va 120°li burchakda ishlay oladi. Polycom Studio X50 videokonferensiya aloqa uchun maxsus majmuaviy qurilmasining umumiy ko'rinishi 2.11-rasmda keltirilgan.

Nazorat savollari:

1. Uy va ofis ishlarida videokonferensiya tizimlaridan foydalanishning afzalliklari nimalardan iborat?
2. Videokonferensiya uchun apparat va dasturiy yechimlarni tanlashda ularning qanday xususiyatlariga e'tibor qaratish kerak?
3. Videokonferensiya aloqa uchun tayyor majmuaviy yechimlar va ularning imkoniyatlari nimalardan iborat?

3-MAVZU.

Mavzu: Lokal tarmoqlarda ishlovchi, video aloqa dasturiy yechimlaridan amaliy foydalanish.

O'quv savollari:

1. Yealink VC Desktop dasturini ko'chirib olish va o'rnatish;
2. Yealink VC Desktop dasturi sozlamalarini sozlash;
3. Yealink VC Desktop dasturi yordamida lokal tarmoq orqali video aloqani amalga oshirish.

1. Yealink VC Desktop dasturini ko'chirib olish va o'rnatish

Yealink VC Desktop Video terminal dasturining imkoniyatlari

Yealink VC Desktop Video terminal dasturi 720P HD video va 1080P Full HD standartli videokontent uzatishni qo'llab-quvvatlaydigan dasturiy ta'minot hisoblanadi. Bundan tashqari dastur, oson sozlanadi va mukammal tarmoq moslashuvchanligini (H. 323, SIP, H. 264 standartlarni) qo'llab-quvvatlay oladi. Yealink VC Desktop Video terminal dasturi foydalanuvchilar uchun qulay interfeys, oson o'rnatish hamda yangilanishlarni avtomatik ravishda o'rnatish uchun ajoyib qulayliklarni o'zida mujassam ettirgan.

Windows operatsion tizimi uchun Yealink VC Desktop dasturi asosan, ofisda yoki uyda ishlaydigan odamlar uchun Yealinkning innovatsion One-stop video konferensiya yechimiga eng so'nggi dasturiy yechimlardan biri hisoblanadi. Yealink VC Desktop dasturining afzalligi yuqori sifatli (HD) video standartni qo'llab-quvvatlay olishi hisoblanadi. 3.1- rasmda Yealink VC Desktop dasturining asosiy oynasi keltirilgan.



3.1- rasm. Yealink VC Desktop dasturining asosiy oynasi.

Dastur ish va biznes aloqalarini soddalashtirish uchun yaratilgan maxsus dastur hisoblanadi. Dasturiy ta'minot qo'lda uzoq sozlash jarayonlarini oldini olish uchun tezkor avtomatik o'rnatish va sozlashni bir marta sichqoncha tugmasini bosish orqali o'rnatish rejimini avtomatik taklif etadi. Dasturiy ta'minotning so'ngi virsiyalari foydalanuvchilarga HD standartdagi video fayl namoyishini taqdim eta oladi. Yealink

VC Desktop Windows 7, 8 va 10 OT versiyalari bilan yaxshi integratsiya bo‘la oladi.

Bundan tashqari, Yealink VC Desktop Video terminal dasturi xavfsiz videokonferensiyalarni tashkil qilishga imkon beradigan NAT texnologiyasini va Yealink smart tarmoqlararo ekrani bilan ham ta‘minlangan. Yealink VC Desktop Video terminal dasturi yuqori darajadagi moslashuvchanligi evaziga 8% tarmoq paketlarining yo‘qotishlarini ham tiklash imkoniyatiga ega hisoblanadi. Shu uchun ham Yealink VC Desktop Video terminal dasturi eng yaxshi darajadagi videokonferensiya dasturiy ta‘minotlaridan biri sanaladi.

Yealink VC Desktop dasturi - bu videoqo‘ng‘iroq qilayotgan odamlarni ko‘rish va eshitish imkonini beruvchi, foydalanish uchun qulay videokonferensiya uchun mo‘ljallangan dasturiy ta‘minot hisoblanadi. Yealink VC Desktop yordamida biz, Yealink VC Desktop dasturlari orasida yoki boshqa turdagi videokonferensiya aloqa tizimlariga ulanish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Videoqo‘ng‘iroq (videokonferensiya) jarayonida ishtirokchilar bir-birlariga Windows ish stolini ko‘rsatishi (Content Share) mumkin. Kameraga ega bo‘lmagan Yealink VC Desktop foydalanuvchilari ham videoaloqada qatnashishi mumkin. Yealink VC Desktop dasturi nuqta-nuqta videoqo‘ng‘iroq va audioqo‘ng‘iroqni qo‘llab-quvvatlay oladi.

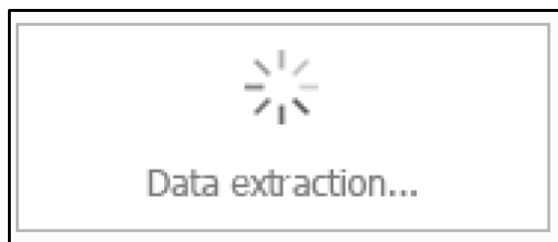
Yealink VC Desktop Video terminal dasturini o‘rnatish

Yealink VC Desktop Video terminal dasturini birinchi marta o‘rnatayotgan bo‘lsak, Yealink kompaniyasining rasmiy web-saytidan dasturning so‘nggi talqinini (versiyasi) yuklab olishimiz kerak bo‘ladi. Yealink VC Desktop Video terminal dasturini yuklab olgandan so‘ng dasturni kompyuterga o‘rnatishni boshlaymiz.

Yealink VC Desktop Video terminal dasturini o‘rnatish uchun:

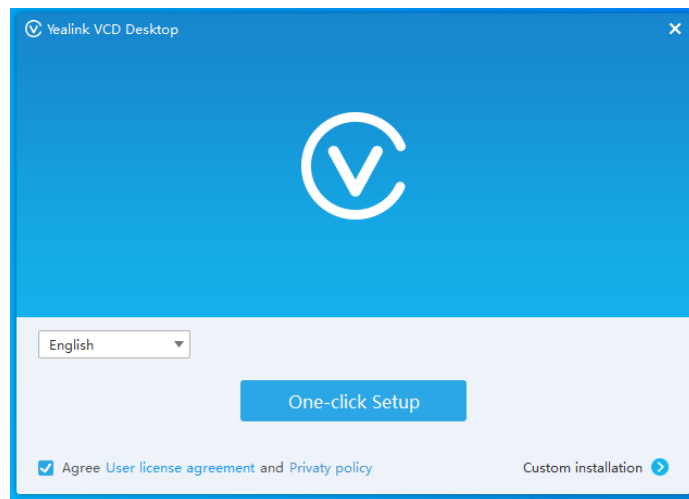
1. Kerakli sayt yoki manbaadan yuklab olingan Yealink VC Desktop dasturini o‘rnatishni boshlash uchun dasturning *.exe fayli ustiga sichqonchaning chap tugmasini ikki marta bosish kerak bo‘ladi.

Yealink VC Desktop Video terminal dasturini o‘rnatish jarayoni quyidagicha ko‘rinishda boshlanadi (3.-rasm):



3.2- rasm. Yealink VC Desktop dasturini o‘rnatish jarayonining boshlanish holati.

2. Ochilgan oynadan dasturni qaysi tilda o‘rnatish kerakligini tanlab olamiz (3.3-rasm). O‘rnatish tilini tanlaganimizdan so‘ng dasturni o‘rnatish jarayonining keyingi bosqichi tanlanilgan tilda Yealink VC Desktop Setup dialog oynasi ishga tushadi.



3.3- rasm. Yealink VC Desktop dasturini oʻrnatish jarayonida til sozlamalarini tanlash.

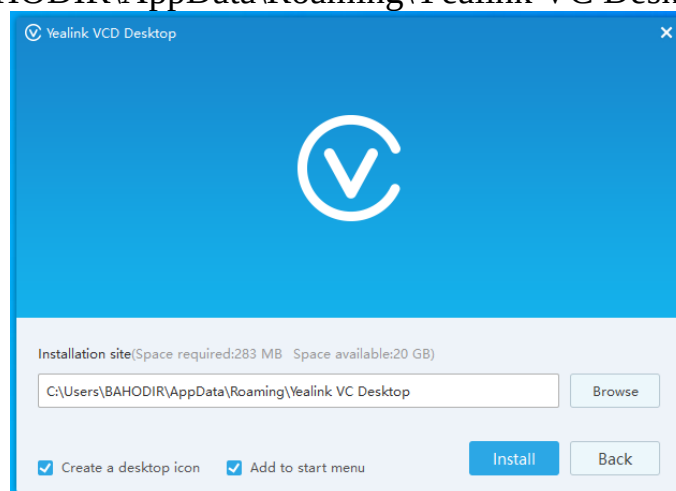
3. Yealink VC Desktop dasturini oʻrnatishni davom ettirish uchun ochilgan oynadan “Agree User litsenziya kelishuvi”ga belgicha qoʻyish kerak boʻladi.

4. Yealink VC Desktop dasturini oʻrnatish uchun “One-click Setup” yoki “Custom installtion” bandlaridan birini tanlashimiz kerak boʻladi:

- Dasturni teskor oʻrnatish uchun ochilgan oynadan “One-click Setup” bandini sichqonchanning chap tugmasi bilan bir marta bosish bilan oʻrnatishni boshlashimiz mumkin.

Yealink VC Desktop dasturini “Custom installtion” bandi orqali oʻrnatish uchun “Custom installtion” bandi tanlaniladi:

C:\Users\BAHODIR\AppData\Roaming\Yealink VC Desktop

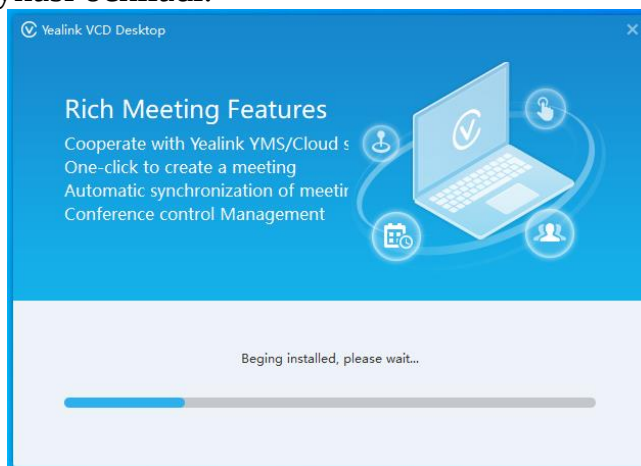


3.4- rasm. Yealink VC Desktop dasturini “Custom installtion” usuli orqali oʻrnatish jarayoni oynasi.

- Custom installtion usulida oʻrnatishni davom ettirish uchun ochilgan oynadagi “Install” tugasini sichqonchanning chap tugmasi bilan bir marta bosish kerak boʻladi.

Custom installtion jarayonida dasturni boshqa bir disk manziliga ham oʻrnatish mumkin. Buning uchun “Browse” menyusi orqali dasturni qaysi diskka oʻrnatish mumkinligini dasturga koʻrsatish va “Install” tugasini sichqonchanning chap tugmasi bilan bir marta bosish kerak boʻladi (3.4-rasm).

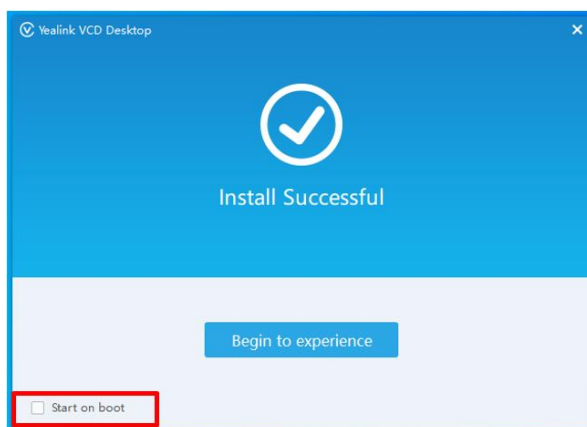
Yealink VC Desktop dasturini o'rnatish jarayonida quyidagi 3.5-rasmda ko'rsatilgan dialog oynasi ochiladi.



3.5- rasm. Yealink VC Desktop dasturini o'rnatilish jarayoni.

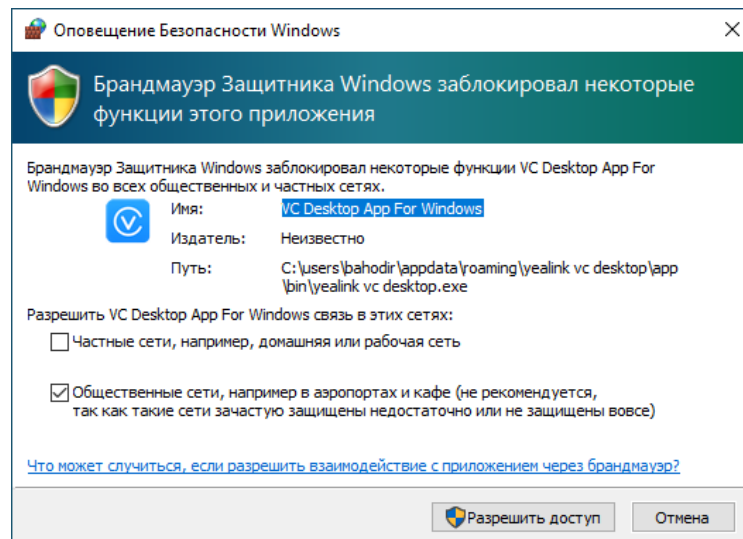
5. Yealink VC Desktop dasturiy ta'minoti o'rnatilish jarayoni tugagandan so'ng, dasturni "Begin to experience" ishlatib ko'rishni bosh tugmasini sichqonchanning chap tugmasi orqali bir marta bosishimiz kerak bo'ladi.

Yealink VC Desktop dasturiy ta'minoti kompyuter ishga tushganda avtomatik yuklanishi uchun "Start on boot" qismiga sichqonchanning chap tugmasi yordamida belgicha qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shu tariqa har safar kompyuterimiz ishga tushganda Yealink VC Desktop dasturi ham avtomatik ravishda yuklanadi (3.6-rasm).

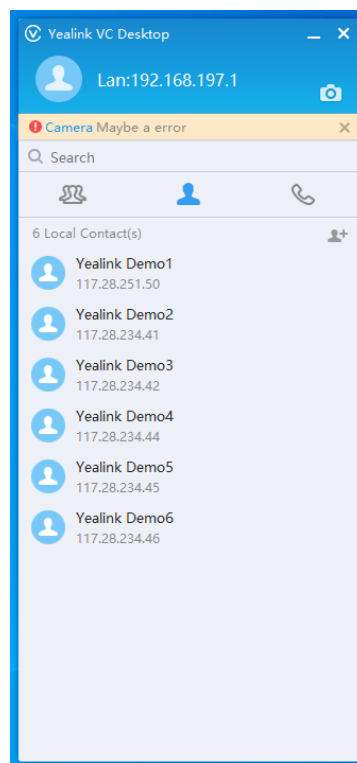


3.6- rasm. Yealink VC Desktop dasturining o'rnatib bo'lingan va ishga tushirishga tayyor holati.

Joriy aktiv oynadan "Begin to experience" ishlatib ko'rishni bosh tugmasini sichqonchanning chap tugmasini bir marta bosganimizdan so'ng Yealink VC Desktop dasturi kompyuteringizda avtomatik ravishda ishga tushadi va 3.7- rasmda keltirilgan Windows tarmoqlararo ekrani bilan integratsiya bo'lish jarayoniga oid qo'shimcha oyna ishga tushadi. Ochilgan oynadan Yealink VC Desktop dasturini qaysi tarmoqda ishlatayot bo'lsak Windows armoqlararo ekrani blakrovka qilib qo'ymasligi uchun tarmoqning kerakli turiga belgicha qo'yishni amalga oshirib olishni talab qiladi.



3.7- rasm. Yealink VC Desktop dasturini Windows tarmoqlararo ekrani blakrovka qilib qo‘ymasligi uchun tarmoq sozlamalarini sozlash oynasi.



3.8- rasm. Ishga tushgan Yealink VC Desktop dasturi oynasi.

2. Yealink VC Desktop dasturi sozlamalarini sozlash

Yealink VC Desktop Video terminal dasturining xususiyatlari ***Video ruxsatlari:***

- Dekodlash: 1080p/30 kadr/s;
- Kodlash: 1080p/30 kadr/s;
- Kontent namoyishi: 1080p.

Video kodeklar va tarmoq xususiyatlari:

- H.264 Yuqori profil, H.264, H.263;
- Dinamik va adaptiv tarmoq moslashuvchanligi;

- Xatoni tuzatish (FEC), 30% video va 50% audio paketlarni yo‘qotishlardan himoya qilish;

- Videokontent va ovozli paketlarni uzatish sifatining avtomatik ustuvorligi (QOS).

Ovoz:

- Kodeklar: ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 u/a;

- To‘liq dupleks;

- DTMF (Dual Tone Multi Frequency);

- Qo‘llab-quvvatlashi: AEC, VAD, CNG, PLC, AJB, AGC.

YMS bilan integratsiya:

- 1080p video + 1080p videokontent almashish;

- Videokonferensiyaga tezkor ulanish xususiyati;

- Tadbirlar taqviimi, bo‘lajak voqekonferensiyalar haqida eslatma, konferensiyaga tezkor kirish;

- P2P videoqo‘ng‘iroqlarni qo‘llab quvvatlashi;

- Microsoft S4B mijozlarinii qo‘llab quvvatlay olishi (audio, video va kontent);

- Havolani bosish orqali konferensiyaga qo‘shilish;

- Videokonferensiyani rejalashtirish;

- Kontaktlarni boshqa foydalanuvchilarga taklif qilish, videokonferensiya ma’lumotlarini nusxalash imkoniyati:

- Ishtirokchilar ro‘yxatini ko‘rish, videokonferensiyani boshqarish;

- Videokonferensiyaga qo‘shilishlarni bloklash;

- Videokonferensiya tartibini boshqarish;

- Qo‘ng‘iroqlar statistikasi;

- Avtomatik javob berish, video va audio uzatishni o‘chirish (Mute);

- Shaxsiy rejim (video uzatishni o‘chirish);

- Qo‘ng‘iroqlar tarixi, virtual klaviatura;

- Korporativ ma’lumotnoma, mahalliy IP manzillar kitobi (kontakt);

- Onlayn yangilash.

Kommunikatsiya protokollarini qo‘llab-quvvatlashi:

- H.323 (1 ta foydalanuvchi qayd yozuvi), SIP (1 ta foydalanuvchi qayd yozuvi);

- H.239/BFCP;

- H.323 protokollari: H.225, H.241, H.245, H.235v3;

- Protokollar boshqaruvi.

Tarmoq va xavfsizlik:

- TCP/IP, DHCP/Statik IP;

- SRTP/TLS, AES shifrlash;

- Qo‘llab-quvvatlanadigan tarmoq standartlari: LAN, Wi-Fi, 3G/4G;

- NAT konfiguratsiyasi (qo‘lda/avtomatik);

- Intelligent NAT Traversal;

- Qo‘llab-quvvatlash: H.460.

Tizim talablari:

- Windows operatsion tizimi: Windows 7 va undan keyingi versiyalari;

- DirectX9.0 yoki undan yuqori;

- Protsessor: 2 yadroli, 4 potokli, 2 gigagersli yoki undan yuqori;

- Tezkor xotirasi (RAM): 4 GB yoki undan yuqori;

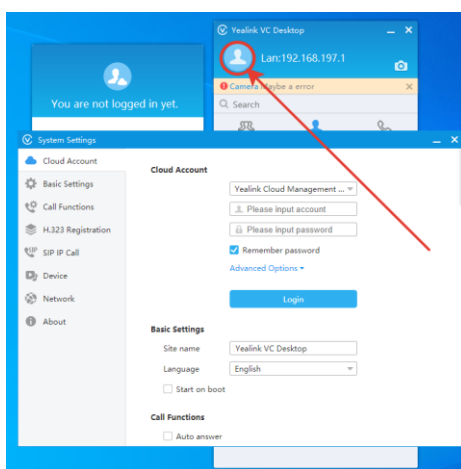
- Video karta xotirasi: 256 MB yoki undan yuqori;
- Kamera: Standart yoki tashqi;
- Ovoz: O'rnatilgan mikrofon yoki tashqi dinamik (kalonka).

Tillarni qo'llab-quvvatlashi:

- English;
- Chinese.

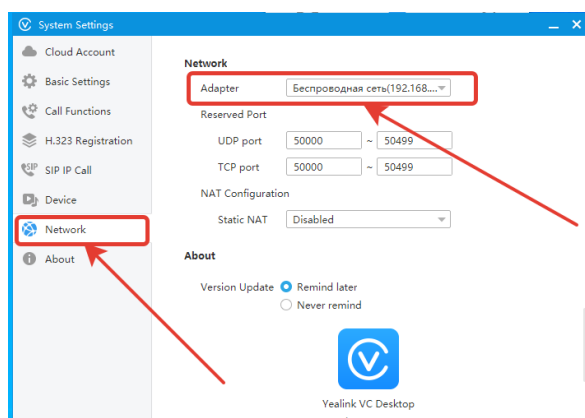
Yealink VC Desktop dasturi sozlamalarini sozlash jarayoni

Yealink VC Desktop dasturi ishga tushgandan so'ng dastur sozlamalarini sozlash jarayonini amalga oshirish kerak bo'ladi. Dastur sozlamalari oynasini ishga tushirish uchun dasturning aktiv turgan asosiy oynasining foydalanuvchi logotipi turgan joyga sichqonchani olib borib chap tugmasini bir marta bosamiz. Natijada 3.9- rasmdagi dasturning sozlamalari oynasi ishga tushadi.



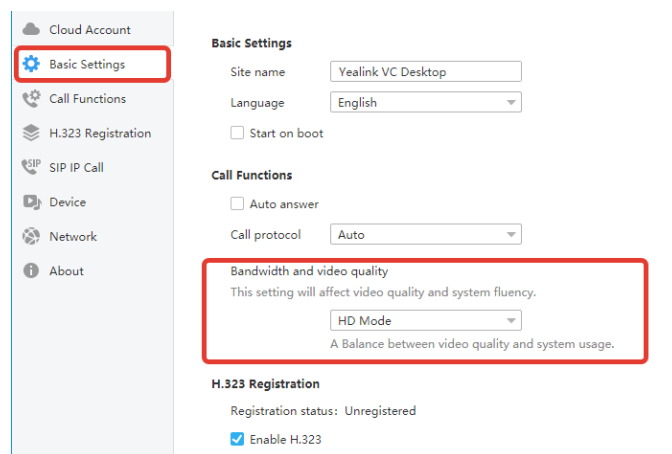
3.9-rasm. Yealink VC Desktop dasturi sozlamalarini o'zgartirish oynasi.

Joriy aktiv oynadan "Begin to experience" ishlatib ko'rishni bosh tugmasini sichqonchani chap tugmasi orqali bir marta bosganimizdan so'ng Yealink VC Desktop dasturi kompyuteringizda avtomatik ravishda ishga tushadi va 3.10- rasmda keltirilgan Windows tarmoqlararo ekrani bilan integratsiya bo'lish jarayoniga oid qo'shimcha oyna ishga tushadi. Ochilgan oynadan Yealink VC Desktop dasturini qaysi tarmoqda ishlatayot bo'lsak Windows tarmoqlararo ekrani blakirovka qilib qo'ymasligi uchun tarmoqning kerakli turiga belgicha qo'yishni amalga oshirib olishni talab qiladi.



3.10-rasm. Yealink VC Desktop dasturining tarmoq sozlamalarini o'zgartirish oynasi.

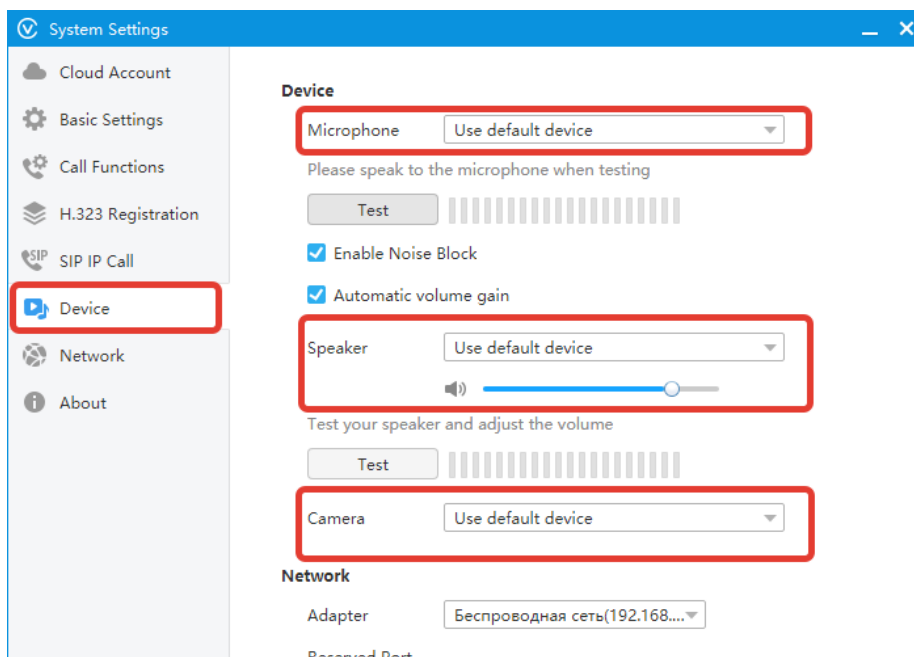
Ishga tushgan “System Settings” oynasidan “Network” sozlamalari menyusiga o‘tamiz va “Network” sozlamalari oynasidan “Adapter” sozlamalaridan “Network Adapter” bandini tanlab olamiz. Natijada bizning sozlamalarimiz dasturni qaysi tarmoq adapteri yordamida tarmoqqa ulanishini belgilab beradi.



3.11-rasm. Videotasvir sifati sozlamalarini o‘zgartirish oynasi.

Videotasvir sifati sozlash uchun esa “Basic Settings” sozlamalar menyusiga o‘tamiz va u yerdan “Bandwidth and video quality” bandiga o‘tib “HD mode” bandini kameramiz FHD standartidagi videotasvirni qo‘llab quvvatlashda “FHD Mode” standartini ikki tomonga o‘rnatilgan Yealink VC Desktop dasturida ham sozlab olish kerak bo‘ladi. 3.11-rasmda videotasvir sifati sozlamalarini o‘zgartirish oynasining umumiy ko‘rinishi keltirilgan.

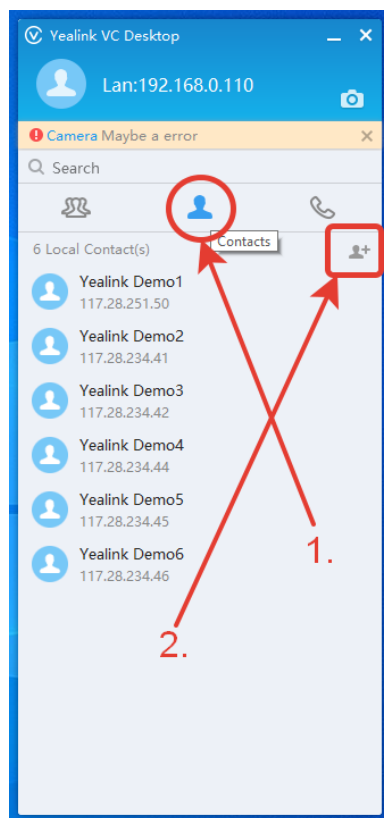
Videoqo‘ng‘iroq jarayonida mikrafon, kalonka va kamerani sozlamalarini o‘zgartirish uchun esa “Device” sozlamalar menyusiga o‘tamiz va u yerdan “Microphone” bandiga o‘tib standart turgan mikrafon sozlamasini o‘zgartirish uchun “Use default device” bandini boshqa birorta ulangan mikrafonga o‘zgartirib olishimiz mumkin. Ovoz chiqarish (kolonka) qurilmalari sozlamalarini o‘zgartirish uchun esa “Speaker” bandiga o‘tib standart turgan ovoz chiqarish qurilmasi sozlamasini o‘zgartirish uchun “Use default device” bandini boshqa birorta ulangan kalonkaga o‘zgartirib olishimiz mumkin. Videoqo‘ng‘iroq jarayonida kompyuterga bir nechta web-kamera qurilmasi ulangan bo‘lsa, web-kamera qurilmalari sozlamalarini o‘zgartirish uchun “Camera” bandiga o‘tib, standart turgan kamera sozlamasini o‘zgartirish uchun “Use default device” bandida boshqa birorta ulanib turgan kamerani ko‘rsatib qo‘yishimiz mumkin. 3.12- rasmda kiritish va chiqarish qurilmalari sozlamalarini o‘zgartirish oynasining umumiy ko‘rinishi keltirilgan.



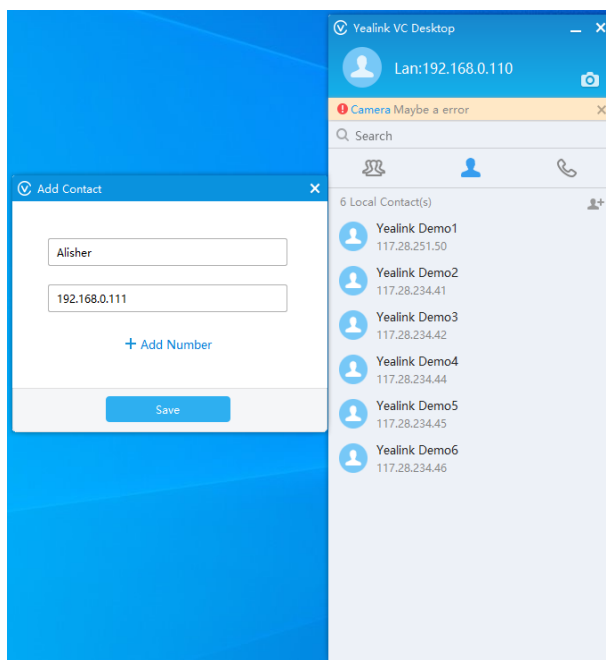
3.12- rasm. Kiritish va chiqarish qurilmalari sozlamalarini o‘zgartirish oynasi.

3. Yealink VC Desktop dasturi yordamida lokal tarmoq orqali video aloqani amalga oshirish

Yealink VC Desktop dasturi yordamida lokal tarmoq orqali video aloqani amalga oshirish uchun yuqorida ko‘rsatilgan dastur sozlamalarini sozlab olganimizdan so‘ng dastur yordamida ikkita kompyuter o‘rtasida videqo‘ng‘iroq amalga oshirish mumkin bo‘ladi. Buning uchun dasturning tarmoq sozlamalari to‘liq amalga oshirilgandan so‘ng dasturning asosiy oynasidagi “Contacts” bo‘limiga kirish va u yerga ikkinchi lokal tarmoqda joylashgan foydalanuvchining IP manzilini va ismini qo‘shishni amalga oshirib olishimiz kerak bo‘ladi.



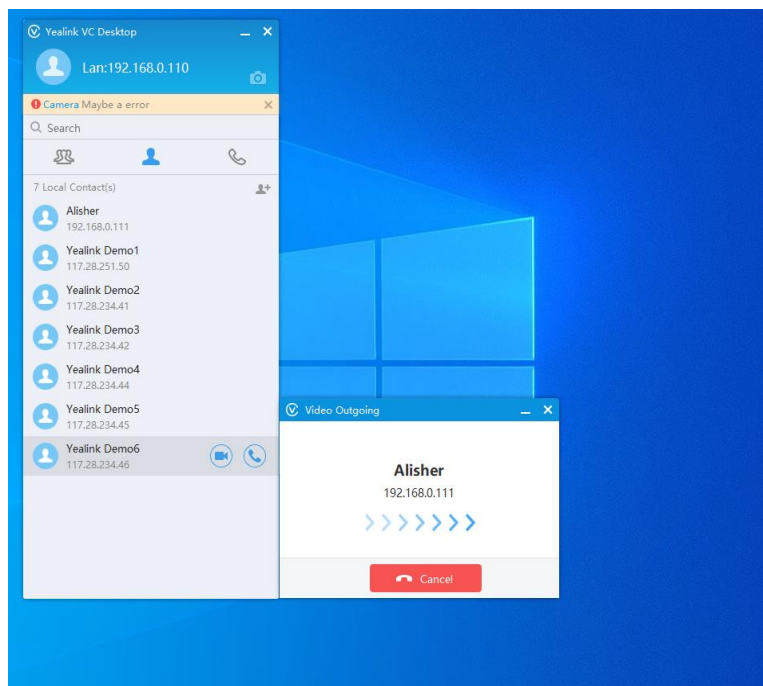
3.13-rasm. Videoqo'ng'iroq qilish uchun kerakli foydalanuvchini Contacts bo'limiga qo'shish jarayoni oynasi.



3.14-rasm. Foydalanuvchi IP manzili va ismini kontaktga qo'shish oynasi.

Buning uchun o'zimiz foydalanayotgan kompyuterimiz IP manziliga qaraymiz va biz bilan bitta lokal tarmoqda joylashgan ikkinchi foydalanuvchining ismi va IP manzilini 3.12 va 3.13-rasmlarda keltirilgan kabi kontaktimizga qo'shib olamiz. So'ngra kontaktga saqlangan ikkinchi foydalanuvchiga videoqo'ng'iroq qilishni amalga oshirishni boshlaymiz. Buning uchun kerakli kontakt ustiga sichqoncha chap tugmasini bir marta bosamiz va dasturning tarmoq sozlamalari to'g'ri sozlangan bo'lsa

192.168.0.111 IP manziliga chaqiruv qo'ngirog'ini yuboradi (3.14-rasm).



3.14-rasm. Alisher isimli 192.168.0.111 IP manzilli foydalanuvchiga chaqiruv qo'ng'irog'i yuborilayotgan jarayon oynasi.

Videoqo'ng'iroq muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun lokal tarmoqda joylashgan ikki foydalanuvchi ham Yealink VC Desktop dasturining sozlamalarini to'g'ri va bir xil rejimda sozlab olishi talab etiladi. Albatta Alisher isimli 192.168.0.111 IP manzilli foydalanuvchi videoqo'ng'iroq chaqiruvini qabul qilishi va birinchi foydalanuvchiga javob qaytarishi aloqa o'rnatilishini ta'minlab beradi.

Nazorat savollari:

1. Yealink VC Desktop Video terminal dasturining imkoniyatlari?
2. Yealink VC Desktop dasturining xususiyatlari?
3. Yealink VC Desktop dasturini o'rnatish qanday amalga oshiriladi?
4. Yealink VC Desktop dasturi yordamida videoqo'ng'iroq qanday amalga oshiriladi?

IZOHLI LUG‘AT.

Arduino- Apparat - hisoblash platformasi, uning asosiy komponentlari kirish - chiqish platasi va ishlab chiqish uchun mo‘jalangan.

Apparat uskuna- Arduinoning asosiy qismi pechatlangan platadan iborat va unga mikrokontroller o‘rnatilgan.

Pinmode (pin_number, mode)- Arduinoning raqamli kirish - chiqish pimplari.

Digitalwrite (pin_number, value)- Bu funksiya chiqishga raqamli qiymat yozadi.

Serial.begin(9600)- Monitor portini ishlatish.

PWM- keng impulsli modulyator.

!= Teng emas operatori; mantiqiy inkor amali qiymati bilan bir xil.

#define- Makro deriktivalarni belgilash.

#include- Bir source fayl ichida boshqa bir faylag murojatni amalga oshirish mexanizmi.

+= add-and-assign operatori; masalan $a+=b$ vazifasi jihatdan $a=a+b$ bilan bir xil.

.c file- Dastur kodini o‘zida jamlovchi fayl.

.cpp file- Dastur kodini o‘zida jamlovchi fayl.

.h file- Sarlavha fayli.

Address- Hotira manzili.

Aggregate- Konstruktorsiz massiv yoki struktura.

Algorithm- Hisoblashning aniq ketma-ketligi.

And- $\&\&$ mantiqiy “va” (ko‘paytirish) operatori sinonimi.

ANSI- Amerika milliy standart agentligi.

Application- Umumiy maqsadga ega dasturlar to‘plami.

Bit-0 yoki 1 qiymatga ega birlik hotira.

Bool- Mantiqiy tip. Bu tip faqat rost yoki yolg‘on qiymat qabul qiladi.

Borland C++ Builder- C++ tilida visual dasturlashga ixtisoslashtirilgan IDE muhiti.

Bug- Xatolik termini.

Byte- Xotiradagi bir nechta belgilar yig‘indisi.

C++ Tizimli dasturlashni protsedurali qo‘llab quvvatlovchi dasturlash tili.

Char- Belgili tip. Har bir belgi 8 bit, ya’ni baytga teng.

char*- Char massivga ko‘rsatkich.

Cin- Standart kiritish oqimi.

Class- Foydalanuvchi belgilaydigan tur, sinf. Sinf foydalanuvchi funksiyasi, foydalanuvchi ma’lumotlari va kontentlari bo‘lishi mumkin.

Compiler- C++ da yozilgan buyruqlarni mashina tiliga o‘girib beruvchi vosita.

Const- Faqatgina bir marta qiymat berish mumkin bo‘lgan o‘zgaruvchilarni e’lon qilish.

copy()- Nusxa olish operatori.

UML- Unifikatsiya qilingan modellashtirish tili.

OMG- Ob'ektlarni boshqarish guruhi.

4GL- To'rtinchi avlod tili.

&- Xotiradagi ma'lumotlar manziliga qaytaradi.

* Ko'rsatilgan manzildagi qiymatni qaytaradi.

malloc (miqdor)- Dinamik xotiraning baytlar sonini ajratadi.

OUT- Chiqishi.

VIN- Kuchlanishining manbasini kirishi.

GND- Quvvat kiritish (umumiy musbat).

EEPROM- Bu bir bayt hajmiga ega elementar kataklardan tashkil topgan xotira maydoni.

Rele- Bu elektr zanjirlarida ulanishlarni amalga oshirish va uzish uchun mo'ljallangan elektromagnit kommutatsiya qurilmasi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" to'g'risidagi 2019 yil 8 oktyabr, PF-5847-sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi PQ-4122 - sonli "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa sohasida ofitser kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" qarori.
3. Raximov B.N., Yusupov B.K., Abidov A.A., Abdiroziqov O.Sh., Sapayev SH.R. O'rnatilgan tizimlarning apparat-dasturiy ta'minoti. // O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2022, 119 b.
4. Петин В.А., 77 проектов для Ардуино. М. ДМК Пресс. 2020. 356 с.: ил.
5. Менщиков Юрий, студент Белорусского Государственного Университета 4 курса факультета Радиофизики и Компьютерных Технологий Пресс. 2017. 62 с.
6. Белослудсева Л. И., Прончев Г. Б. Курс робототехники для дополнительного образования [Матн] // Проблемы и перспективы развития образования: ИИ-Налқаро илмий-конференция материаллари. (Перм, май 2012 й). — Перм: Меркурий, 2012. — 102-104 Б.
7. Готлиб Б. М. Введение в специальность «Мехатроника и робототехника» [Матн]: курс лекций / Б. М. Готлиб, А. А. Вакалюк. — Екатеринбург: УрГУПС, 2012. — 134 Б.
8. Курс «Ардуино для начинающих» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [хтп://эдуроботс.ру/курс-ардуино-для-начинающих](http://эдуроботс.ру/курс-ардуино-для-начинающих) (дата обращения 10.05.17).
9. <https://radioprogram.ru/post/140>.
10. <https://www.youtube.com/watch?v=x2e25zUcmlQ>.
11. <https://radioprogram.ru/shop/merch/16>.
12. <https://fighters.ru/uz/po-sravneniyu-s-analogovymi-razlichiya-mezhdu-cifrovymi-i-analogovymi/>.
13. <https://hozir.org/analog-va-raqamli-signallarga-ishlov-berish.html>.
14. <https://robotclass.ru/tutorials/pwm/>.
15. <https://soltau.ru/index.php/arduino/item/375-chto-takoe-shim-i-kak-ona-ispolzuyetsya-v-arduino>.
16. <https://xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai/>.
17. <https://wiki.iarduino.ru/page/potenciometr>.
18. <https://core.ac.uk/download/pdf/197421531.pdf>.
19. <http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix/>.
20. <http://edurobots.ru/2017/05/arduino-real-time-clock-ds3231/>.
21. <https://alexgyver.ru/>.

22. <https://www.youtube.com/watch?v=-sGm0-d8ePU>.
23. <https://www.youtube.com/watch?v=cD11fsQDjDM>.
24. <https://xn--18-6kcdusowgibt1a4b.xn--p1ai/>.
25. <http://edurobots.ru/2017/05/arduino-real-time-clock-ds3231/>.
26. <https://ph0en1x.net/81-howto-work-with-ports-register-bits-in-microcontroller.html>.
27. <http://window.edu.ru/resource/788/74788/files/AVR.pdf>.
28. <https://habr.com/ru/post/407083/>.
29. <http://mypractic.ru/urok-4-rabota-s-registrami-mikrokontrollera-stm32-biblioteki-cmsis-i-hal.html>.
30. https://elektrovesti.net/tools/483_vse-o-mikrokontrollerakh-avr.
31. <https://alexgyver.ru/lessons/pointers/>.
32. <https://narodstream.ru/c-urok-26-ukazateli-i-adresa-chast-1/>.
33. <https://narodstream.ru/c-urok-29-ukazateli-v-argumentax-funkcij-chast-1/>.
34. <http://arduino.zl3p.com/cpp/>.
35. <https://arduino.ru/Reference>.
36. <https://arduinomaster.ru/program/arduino-define-pin/>.
37. <http://cppstudio.com/post/5396/>.
38. <https://alexgyver.ru/lessons/dynamic-memory/>.
39. <https://www.cyberforum.ru/microcontrollers/thread2093762.html>.
40. <http://microsin.net/programming/avr/avr-gcc-memories-and-malloc.html>.
41. <https://alexgyver.ru/lessons/signals/>.
42. <https://alexgyver.ru/lessons/pwm-signal/>.
43. <https://robotclass.ru/tutorials/pwm/>.
44. <https://alexgyver.ru/encoder/>.
45. <https://microkontroller.ru/arduino-projects/podklyuchenie-doplerovskogo-datchika-dvizheniya-rcwl-0516-k-arduino>.
46. <https://alexgyver.ru/arduino-first/>.
47. <https://alexgyver.ru/lessons/pwm-overclock/>.
48. <http://arduino.ru/Reference/PulseIn>.
49. <https://www.instructables.com/Arduino-Frequency-Detection/>.
50. <https://lesson.iarduino.ru/page/urok-29-tahometr-opredelyaem-skorost-vrascheniya-pri-pomoschi-datchika-linii/>.
51. <https://habr.com/ru/post/588270/>.
52. <http://www.vxi.ru/praktikum/vidy-pomeh/>.
53. <https://plansys.ru/process/business-process-definition/kpimeasure>.
54. https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku_izmerenie_kachestva_elektricheskoy_energii/.
55. <https://alexgyver.ru/lessons/filters/>.

56. <https://electrono.ru/glava-1/5-1-elektricheskie-filtry-osnovnye-ponyatiya-i-opredeleniya>.
57. <https://www.hwlibre.com/ru/filtro-paso-bajo/>.
58. https://ru.wikipedia.org/wiki/Filtr_s_konechnoy_impulsnoy_xarakteristikoy.
59. <https://zaochnik.ru/blog/elektronika-dlya-chajnikov-cto-takoe-rele-i-zachem-ono-nuzhno-ustrojstvo-tipy-opisanie/>.
60. <https://alexgyver.ru/lessons/library-writing/>
61. <https://alexgyver.ru/lessons/class/>
62. <https://3dspec.ru/sketchup-3d-printing-tutorial-beginner/>
63. https://top3dshop.ru/blog/3d-projects-cad-explained.html?srsId=AfmBOoreXNAPLeVZjLsNzaNmDhrmj_kZEQOrFacGeev8ewcBJRE6KRvw)